Kuantum Fiziği

Çalışma Soruları ve Tam Ayrıntılı Çözümleri

Mesut Karakoç
Akdeniz Üniversitesi

Kullanılan sabitler: $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s, $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$ J s, $hc = 1240$ eV nm, $\hbar c = 197.3$ eV nm, $m_e c^2 = 0.511$ MeV, $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K, $\sigma = 5.670 \times 10^{-8}$ W m^{-2}K^{-4}, $b = 2.898 \times 10^{-3}$ m K, $\alpha \simeq 1/137$, $a_0 = 0.0529$ nm.

İçindekiler

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı **2**

2 Dalga–Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi **22**

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması **42**

4 Bir Boyutlu Potansiyeller **63**

5 Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı **85**

6 Kuantum Mekaniğinde İşlemci Yöntemleri **104**

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı

Soru 1.1 (Wien ve Stefan–Boltzmann yasaları)

Güneş'in yüzeyini $T = 5800$ K sıcaklığında ideal bir kara cisim olarak kabul ediniz.

(a) Yayma gücünün en büyük olduğu dalga boyunu bulunuz. Bu dalga boyu spektrumun hangi bölgesindedir?

(b) Güneş yüzeyinin birim alandan yaydığı toplam gücü hesaplayınız.

(c) Sıcaklık iki katına çıksaydı λ_{enb} ve toplam güç nasıl değişirdi?

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Güneş yüzeyi ideal kara cisim, sıcaklığı $T = 5800$ K.
- Wien sabiti $b = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m K}$; Stefan–Boltzmann sabiti $\sigma = 5.670 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4}$.
- İstenenler: (a) tepe dalga boyu λ_{enb} ve spektral bölgesi; (b) birim alandan yayılan toplam güç $E(T)$ (W/m^2); (c) $T \to 2T$ olduğunda λ_{enb} ve E'nin değişimi.

Fiziksel fikir

Kara cisim, üzerine düşen bütün ışınımı soğuran ve yalnızca sıcaklığına bağlı evrensel bir spektrumla ışıma yapan ideal cisimdir. Bu spektrumun iki temel özelliği vardır:

1. *Wien kayma yasası:* Spektrumun tepe noktası sıcaklıkla ters orantılı kayar, $\lambda_{\text{enb}} T = b$. Sıcak cisimler daha kısa dalga boylarında ("maviye doğru") parlar.
2. *Stefan–Boltzmann yasası:* Spektrumun altındaki toplam alan, yani birim alandan yayılan toplam güç, $E = \sigma T^4$'tür.

Her iki yasa da Planck dağılımının doğrudan sonuçlarıdır. Aşağıda önce bu bağlantıyı (sabitlerin nereden geldiğini) gösterecek, ardından sayısal hesapları yapacağız.

Ara sonuç 1 (Wien sabitinin kökeni). Dalga boyu cinsinden spektral yayma gücü

$$E(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\,\frac{1}{\mathrm{e}^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

biçimindedir (h: Planck sabiti, c: ışık hızı, k_B: Boltzmann sabiti). Boyutsuz değişken $y \equiv hc/(\lambda k_B T)$ tanımlayalım; o hâlde $E \propto y^5/(\mathrm{e}^y - 1)$ olur (sabit çarpanlar T'ye bağlı ama λ'ya bağlı değil). Tepe noktasında türev sıfırdır:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left[\frac{y^5}{\mathrm{e}^y - 1}\right] = \frac{5y^4(\mathrm{e}^y - 1) - y^5\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y - 1)^2} = 0 \implies 5(\mathrm{e}^y - 1) = y\,\mathrm{e}^y \implies 5\left(1 - \mathrm{e}^{-y}\right) = y.$$

Bu aşkın denklem iterasyonla çözülür: $y_0 = 5$ alırsak $y_1 = 5(1-\mathrm{e}^{-5}) = 4.9663$, $y_2 = 5(1-\mathrm{e}^{-4.9663}) = 4.9651$; değer $y^* = 4.9651$'e yakınsar. Böylece

$$\lambda_{\text{enb}} T = \frac{hc}{y^* k_B} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^{8})}{4.9651 \times 1.381 \times 10^{-23}}\ \text{m K} = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m K} = b.$$

Ara sonuç 2 (Stefan–Boltzmann sabitinin kökeni). Toplam yayma gücü

$$E = \int_0^\infty E(\lambda, T)\,\mathrm{d}\lambda$$

ifadesidir. Değişkeni y'ye çevirirsek ($\lambda = hc/(yk_BT)$, $\mathrm{d}\lambda = -\frac{hc}{k_BT}\frac{\mathrm{d}y}{y^2}$; sınırlar $\lambda : 0 \to \infty$ iken $y : \infty \to 0$, eksi işareti sınırları ters çevirir)

$$E = 2\pi hc^2 \left(\frac{k_B T}{hc}\right)^4 \int_0^\infty \frac{y^3\,\mathrm{d}y}{\mathrm{e}^y - 1} = \frac{2\pi k_B^4 T^4}{h^3 c^2} \cdot \frac{\pi^4}{15} = \underbrace{\frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2}}_{\sigma}\, T^4$$

bulunur (integralin $\pi^4/15$ olduğu Soru 1.2(d)'de ayrıntılı türetilmiştir). Sayısal olarak $\sigma = 5.670 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$'tür.

Çözüm

(a) Wien kayma yasası:

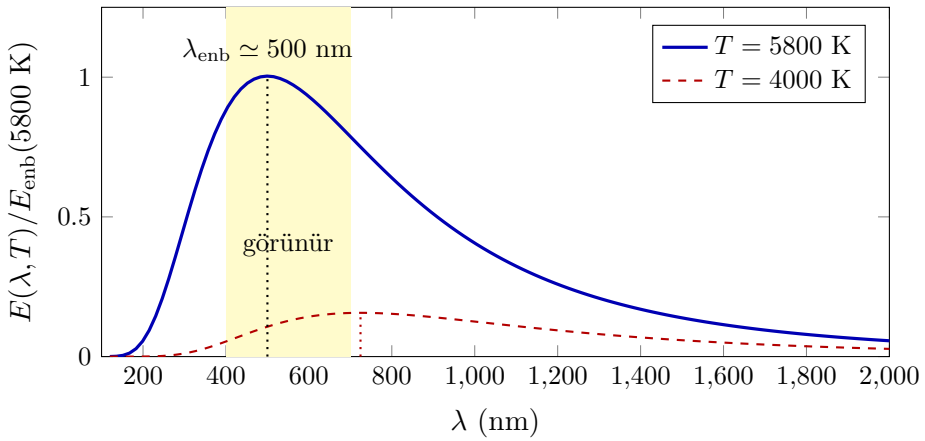
$$\lambda_{\mathrm{enb}} T = b \quad \Longrightarrow \quad \lambda_{\mathrm{enb}} = \frac{b}{T}.$$

Sayısal değerler (her iki büyüklük de SI biriminde, K'ler sadeleşir):

$$\lambda_{\mathrm{enb}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}\ \mathrm{m\,K}}{5800\ \mathrm{K}} = \frac{2.898}{5.800} \times 10^{-3-3}\ \mathrm{m} = 0.4997 \times 10^{-6}\ \mathrm{m} = 4.997 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}.$$

Nanometreye çevirelim ($1\ \mathrm{nm} = 10^{-9}\ \mathrm{m}$): $\lambda_{\mathrm{enb}} = 499.7\ \mathrm{nm} \simeq 500\ \mathrm{nm}$.

Görünür bölge yaklaşık 400 nm (mor) ile 700 nm (kırmızı) arasındadır. 500 nm bu aralığın ortasında, mavi–yeşil renge karşılık gelir. Dolayısıyla Güneş'in yayma gücü *görünür bölgede* en büyüktür.



Şekil: 5800 K ve 4000 K'de Planck spektrumları (aynı ölçekte). Sarı bant görünür bölgedir. Sıcaklık düştükçe tepe uzun dalga boyuna kayar ($b/4000\ \mathrm{K} = 724$ nm) ve eğrinin yüksekliği T^5 ile azalır.

(b) Birim alandan yayılan toplam güç (yayma gücü) spektral yayma gücünün bütün dalga boyları üzerinden integralidir:

$$E(T) = \int_0^\infty E(\lambda, T)\ \mathrm{d}\lambda = \sigma T^4.$$

Adım 1 — T^4: $T = 5800\ \mathrm{K} = 5.8 \times 10^3\ \mathrm{K}$ olduğundan

$$T^4 = (5.8)^4 \times (10^3)^4\ \mathrm{K}^4.$$

$(5.8)^2 = 33.64$ ve $(5.8)^4 = (33.64)^2 = 1131.6$; ayrıca $(10^3)^4 = 10^{12}$. Böylece

$$T^4 = 1131.6 \times 10^{12}\ \mathrm{K}^4 = 1.1316 \times 10^{15}\ \mathrm{K}^4.$$

Adım 2 — çarpım:

$$\begin{aligned} E &= \left(5.670 \times 10^{-8}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2\,K^4}}\right) \times \left(1.1316 \times 10^{15}\ \mathrm{K}^4\right) \\ &= (5.670 \times 1.1316) \times 10^{-8+15}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2} = 6.416 \times 10^7\ \mathrm{W/m^2} \simeq 6.42 \times 10^7\ \mathrm{W/m^2}. \end{aligned}$$

Yani Güneş yüzeyinin her metrekaresi yaklaşık 64 MW güç yayar.

(c) Yeni sıcaklık $T' = 2T = 11600$ K olsun.

Tepe dalga boyu: $\lambda_{\text{enb}} = b/T$ olduğundan oran alınırsa b sadeleşir:

$$\frac{\lambda'_{\text{enb}}}{\lambda_{\text{enb}}} = \frac{b/T'}{b/T} = \frac{T}{T'} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \lambda'_{\text{enb}} = \frac{499.7\ \text{nm}}{2} \simeq 250\ \text{nm}.$$

Bu dalga boyu 400 nm'nin altındadır: tepe *morötesi* bölgeye kayar.

Toplam güç: $E = \sigma T^4$ olduğundan

$$\frac{E'}{E} = \left(\frac{T'}{T}\right)^4 = 2^4 = 16 \quad \Longrightarrow \quad E' = 16 \times 6.416 \times 10^7\ \text{W/m}^2 = 1.03 \times 10^9\ \text{W/m}^2.$$

Sıcaklığın iki katına çıkması toplam gücü 16 katına çıkarırken tepe dalga boyunu yalnızca yarıya indirir.

Kontrol

- *Boyut:* $[b/T] = \text{m K/K} = \text{m}$; $[\sigma T^4] = \text{W m}^{-2}\text{K}^{-4} \cdot \text{K}^4 = \text{W/m}^2$. Her iki sonuç doğru birimde.
- *Ölçekleme ile doğrulama:* $E' = \sigma(11600)^4 = 5.670 \times 10^{-8} \times 1.8106 \times 10^{16} = 1.027 \times 10^9$ W/m^2; bu doğrudan $16E$ ile aynıdır.
- *Toplam Güneş gücü ile karşılaştırma:* Güneş yarıçapı $R_\odot \simeq 6.96 \times 10^8$ m alınırsa $L = 4\pi R_\odot^2 E \simeq 4\pi(6.96 \times 10^8)^2(6.42 \times 10^7) \simeq 3.9 \times 10^{26}$ W; bu, ölçülen Güneş ışıtması (3.8×10^{26} W) ile uyumludur.
- *Mantıklılık:* Güneş ışığının beyaz/sarımsı görünmesi tepenin görünür bölgede olmasıyla tutarlıdır.

Fiziksel yorum

Wien yasası "renk termometresi" gibi çalışır: bir yıldızın tepe dalga boyunu ölçerek yüzey sıcaklığı bulunur. Kırmızı yıldızlar ($T \sim 3000$ K) soğuk, mavi yıldızlar ($T \gtrsim 10^4$ K) sıcaktır. Stefan–Boltzmann yasasındaki güçlü T^4 bağımlılığı, sıcaklıktaki küçük bir değişimin yayılan güçte büyük bir değişime yol açtığını gösterir. Klasik fizik (Rayleigh–Jeans) ne bir tepe noktası ne de sonlu bir toplam güç öngörebilir; her iki gözlem de enerjinin kuantumlu olduğunu varsayan Planck dağılımıyla açıklanır. Gözümüzün en duyarlı olduğu bölgenin (~ 555 nm) Güneş spektrumunun tepesine yakın olması da evrimsel bir uyum olarak yorumlanır.

Sık yapılan hatalar

- Sıcaklığı Kelvin yerine Celsius ile kullanmak (5800 K yerine 5527 °C koymak T^4'te yaklaşık %17 hata doğurur).
- T^4'ü hesaplarken üsleri karıştırmak: $(5.8 \times 10^3)^4 = 5.8^4 \times 10^{12}$'dir, 10^7 veya 10^3 değil.
- T iki katına çıkınca gücün 2 veya 4 katına çıktığını sanmak; doğru çarpan $2^4 = 16$'dır.
- Frekans cinsinden tepe (ν_{enb}) ile dalga boyu cinsinden tepeyi (λ_{enb}) karıştırmak: $c/\nu_{\text{enb}} \neq \lambda_{\text{enb}}$, çünkü iki dağılımın yoğunluk ölçüleri farklıdır.

■

Soru 1.2 (Planck dağılımı ve limitleri)

Kovuk duvarlarındaki bir salınıcının enerjisinin yalnızca $E_n = nh\nu$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) değerlerini alabildiğini ve Boltzmann dağılımına uyduğunu kabul ediniz.

(a) Salınıcının ortalama enerjisinin $\bar{E} = h\nu/(\mathrm{e}^{h\nu/k_BT} - 1)$ olduğunu gösteriniz.

(b) Birim hacim ve birim frekans başına mod sayısı $8\pi\nu^2/c^3$ olduğuna göre Planck dağılımını yazınız.

(c) $h\nu \ll k_BT$ ve $h\nu \gg k_BT$ limitlerinde sırasıyla Rayleigh–Jeans ve Wien dağılımlarının elde edildiğini gösteriniz ve Wien dağılımındaki C ve β sabitlerini belirleyiniz.

(d) Rayleigh–Jeans dağılımının neden fiziksel olarak kabul edilemeyeceğini açıklayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Salınıcı enerjisi kuantumlu: $E_n = nh\nu$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ (ν: salınıcının frekansı).
- Olasılıklar Boltzmann dağılımına uyar: $P_n \propto \mathrm{e}^{-E_n/k_BT}$.
- Birim hacim ve birim frekans başına mod sayısı: $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$.
- İstenenler: (a) ortalama enerji $\bar{E}$; (b) Planck dağılımı $u(\nu, T)$; (c) $h\nu \ll k_BT$ ve $h\nu \gg k_BT$ limitleri, Wien sabitleri C, β; (d) Rayleigh–Jeans dağılımının neden kabul edilemeyeceği.

Fiziksel fikir

Klasik istatistik fizikte salınıcının enerjisi süreklidir ve eş bölüşüm teoremi her moda ortalama k_BT enerji verir. Planck'ın devrimci varsayımı, enerjinin yalnızca $h\nu$'nün tam katlarını alabilmesidir. Bu durumda Boltzmann ortalaması bir integral değil, bir *toplam* olur. Yüksek frekanslı modlarda en küçük enerji basamağı $h\nu$, ısıl enerji k_BT'den çok büyük olduğundan bu modlar neredeyse hiç uyarılamaz; "morötesi felaketi" bu şekilde önlenir. Toplamları hesaplamak için geometrik seri ve onun türevi yeterlidir.

Çözüm

(a) Boltzmann dağılımına göre E_n enerjili durumda bulunma olasılığı

$$P_n = \frac{\mathrm{e}^{-E_n/k_BT}}{\sum_{m=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-E_m/k_BT}}$$

olup payda olasılıkların toplamını 1'e eşitleyen normalizasyon çarpanıdır. Ortalama enerji, enerjilerin olasılıklarla ağırlıklı ortalamasıdır:

$$\bar{E} = \sum_{n=0}^{\infty} E_n P_n = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n \, \mathrm{e}^{-E_n/k_BT}}{\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-E_n/k_BT}}.$$

$E_n = nh\nu$ yazalım ve boyutsuz değişkeni $x \equiv h\nu/k_BT$ olarak tanımlayalım. O zaman $E_n/k_BT = nx$ ve

$$\bar{E} = h\nu \, \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \, \mathrm{e}^{-nx}}{\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-nx}}.$$

Payda (bölüşüm fonksiyonu). $q \equiv \mathrm{e}^{-x}$ diyelim; $x > 0$ olduğundan $0 < q < 1$'dir. Payda bir geometrik seridir. **Ara sonuç (geometrik seri):** $S_N = 1 + q + \cdots + q^N$ ise $qS_N = q + \cdots + q^{N+1}$; farkları $S_N - qS_N = 1 - q^{N+1}$, yani $S_N = (1 - q^{N+1})/(1 - q)$. $|q| < 1$ için $q^{N+1} \to 0$ ve

$$Z(x) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-nx} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-x}}.$$

Pay. $Z(x)$'i terim terim x'e göre türetelim: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{-nx} = -n\mathrm{e}^{-nx}$ olduğundan

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x} = -\sum_{n=0}^{\infty} n \, \mathrm{e}^{-nx} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n=0}^{\infty} n \, \mathrm{e}^{-nx} = -\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x}.$$

Öte yandan kapalı biçimden zincir kuralıyla

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)^{-1} = -\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)^{-2} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right) = -\frac{\mathrm{e}^{-x}}{(1 - \mathrm{e}^{-x})^2}.$$

Böylece

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\,\mathrm{e}^{-nx} = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{(1-\mathrm{e}^{-x})^2}.$$

Oran.

$$\bar{E} = h\nu\,\frac{\mathrm{e}^{-x}/(1-\mathrm{e}^{-x})^2}{1/(1-\mathrm{e}^{-x})} = h\nu\,\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1-\mathrm{e}^{-x}}.$$

Pay ve paydayı e^{x} ile çarparsak $\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{x}=1$ ve $(1-\mathrm{e}^{-x})\mathrm{e}^{x} = \mathrm{e}^{x}-1$ olur:

$$\boxed{\bar{E} = \frac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT}-1}}$$

(b) Kovuktaki ışınımın spektral enerji yoğunluğu $u(\nu,T)$ (birim hacim ve birim frekans aralığı başına enerji), o aralıktaki mod sayısı ile mod başına ortalama enerjinin çarpımıdır:

$$u(\nu,T)\,\mathrm{d}\nu = \underbrace{\frac{8\pi\nu^2}{c^3}\,\mathrm{d}\nu}_{\text{mod sayısı / hacim}} \times \underbrace{\frac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT}-1}}_{\text{mod başına } \bar{E}}.$$

Buradan Planck dağılımı:

$$\boxed{u(\nu,T) = \frac{8\pi h}{c^3}\,\frac{\nu^3}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT}-1}}$$

(c) *Düşük frekans limiti,* $x = h\nu/k_BT \ll 1$. Üstel fonksiyonun Taylor açılımı $\mathrm{e}^{x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$'dir. Buradan $\mathrm{e}^{x}-1 = x + \frac{x^2}{2} + \cdots \simeq x$ (en düşük mertebe). Böylece

$$\bar{E} \simeq \frac{h\nu}{h\nu/k_BT} = k_BT, \qquad u(\nu,T) \simeq \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\,k_BT.$$

Bu Rayleigh–Jeans dağılımıdır; $\bar{E} = k_BT$ ise klasik eş bölüşüm teoremidir (h sonuçtan tamamen kaybolmuştur).

Bir sonraki mertebe. $\frac{\bar{E}}{k_BT} = \frac{x}{\mathrm{e}^{x}-1} = \frac{x}{x\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6}+\cdots\right)} = \left(1+\frac{x}{2}+\cdots\right)^{-1}$. $(1+\epsilon)^{-1} \simeq 1-\epsilon$ açılımıyla

$$\frac{\bar{E}}{k_BT} \simeq 1 - \frac{x}{2} \quad\Longrightarrow\quad \bar{E} \simeq k_BT - \frac{1}{2}h\nu.$$

Kuantum düzeltmesi $-\frac{1}{2}h\nu$, $h\to 0$ (veya $\nu\to 0$) limitinde kaybolur.

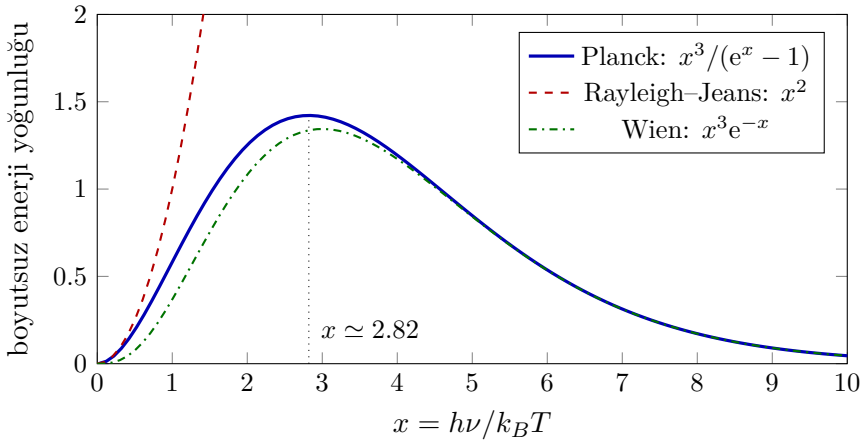
Yüksek frekans limiti, $x \gg 1$. Bu durumda $\mathrm{e}^{x} \gg 1$, dolayısıyla $\mathrm{e}^{x}-1 \simeq \mathrm{e}^{x}$ ve

$$\bar{E} \simeq h\nu\,\mathrm{e}^{-h\nu/k_BT}, \qquad u(\nu,T) \simeq \frac{8\pi h}{c^3}\,\nu^3\,\mathrm{e}^{-h\nu/k_BT}.$$

Wien'in deneysel dağılımı $u = C\nu^3\mathrm{e}^{-\beta\nu/T}$ biçimindedir. İki ifadeyi karşılaştıralım:

- ν^3'ün önündeki katsayılar: $C = \dfrac{8\pi h}{c^3}$.
- Üsteller: $\dfrac{\beta\nu}{T} = \dfrac{h\nu}{k_BT}$ olmalı, yani $\beta = \dfrac{h}{k_B}$.

Sayısal olarak $\beta = 6.626\times10^{-34}/1.381\times10^{-23} = 4.80\times10^{-11}\ \mathrm{K\,s}$ ve $C = 8\pi(6.626\times10^{-34})/(2.998\times10^{8})^3 = 6.18\times10^{-58}\ \mathrm{J\,s^4\,m^{-3}}$. Wien'in yalnızca deneyden uydurduğu sabitler böylece Planck sabitiyle ifade edilmiş olur.



Şekil: Boyutsuz değişkenle Planck dağılımı ve iki limiti (düşey eksen u'nun $8\pi(k_BT)^3/(h^2c^3)$ birimindeki değeri). Küçük x'te Planck ile Rayleigh–Jeans, büyük x'te Planck ile Wien örtüşür. Rayleigh–Jeans eğrisi sınırsız büyür.

(d) Rayleigh–Jeans dağılımından toplam enerji yoğunluğunu hesaplayalım:

$$U_{RJ} = \int_0^\infty \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_BT \,\mathrm{d}\nu = \frac{8\pi k_BT}{c^3}\left[\frac{\nu^3}{3}\right]_0^\infty = \frac{8\pi k_BT}{3c^3} \lim_{\nu_{\max}\to\infty} \nu_{\max}^3 \to \infty.$$

Sonlu sıcaklıktaki bir kovukta sonsuz enerji bulunamaz; ayrıca kovuk duvarlarıyla ışınım hiçbir zaman ısıl dengeye gelemezdi (enerjinin tamamı yüksek frekanslı modlara akardı). Bu sonuç "morötesi felaketi" olarak bilinir ve yüksek frekanslarda ölçülen spektrumla da çelişir (ölçülen spektrum $\nu \to \infty$'da sıfıra gider).

Planck dağılımında ise $x = h\nu/k_BT$ değişkenine geçelim: $\nu = \frac{k_BT}{h}x$, $\mathrm{d}\nu = \frac{k_BT}{h}\,\mathrm{d}x$, $\nu^3\,\mathrm{d}\nu = \left(\frac{k_BT}{h}\right)^4 x^3\,\mathrm{d}x$. Böylece

$$U = \int_0^\infty u\,\mathrm{d}\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\left(\frac{k_BT}{h}\right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1}.$$

Ara sonuç ($\int_0^\infty x^3/(\mathrm{e}^x-1)\,\mathrm{d}x = \pi^4/15$). $x > 0$ için $\frac{1}{\mathrm{e}^x-1} = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1-\mathrm{e}^{-x}} = \sum_{k=1}^\infty \mathrm{e}^{-kx}$ (geometrik seri, $q = \mathrm{e}^{-x}$). Terim terim integral alalım:

$$\int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1} = \sum_{k=1}^\infty I_3(k), \qquad I_m(k) \equiv \int_0^\infty x^m \mathrm{e}^{-kx}\,\mathrm{d}x.$$

I_m için kısmi integrasyon: $u = x^m$, $\mathrm{d}v = \mathrm{e}^{-kx}\,\mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}u = mx^{m-1}\,\mathrm{d}x$, $v = -\mathrm{e}^{-kx}/k$. Sınır terimi $\left[-x^m\mathrm{e}^{-kx}/k\right]_0^\infty = 0$ ($m \geq 1$ için $x = 0$'da $x^m = 0$, $x \to \infty$'da üstel baskın). Dolayısıyla

$$I_m(k) = \frac{m}{k} I_{m-1}(k), \qquad I_0(k) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-kx}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{k}.$$

Ardışık uygulayarak $I_1 = \frac{1}{k^2}$, $I_2 = \frac{2}{k^3}$, $I_3 = \frac{6}{k^4}$. Buradan

$$\int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1} = 6\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^4} = 6\,\zeta(4) = 6\cdot\frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15} \simeq 6.494.$$

($\zeta(4) = \pi^4/90$, $f(x) = x^2$'nin $[-\pi,\pi]$'deki Fourier serisine Parseval özdeşliği uygulanarak elde edilir.) Sonuç olarak

$$U = \frac{8\pi k_B^4 T^4}{h^3c^3}\cdot\frac{\pi^4}{15} = aT^4, \qquad a = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15h^3c^3} = 7.566\times10^{-16}\ \mathrm{J\,m^{-3}K^{-4}}$$

sonludur ve Stefan–Boltzmann yasasının biçimini verir. Yüzeyden yayılan güç ile ilişkisi $E = \frac{c}{4}U$ olup $\sigma = ca/4$ elde edilir. Planck dağılımındaki üstel çarpan $\mathrm{e}^{-h\nu/k_BT}$ yüksek frekanslı modların uyarılmasını bastırır; integral bu sayede yakınsar.

Kontrol

- *Boyut:* $[h\nu] = \mathrm{J}$, $\bar{E}$ J biriminde. $[8\pi\nu^2/c^3] = \mathrm{s}^{-2}/(\mathrm{m}^3\mathrm{s}^{-3}) = \mathrm{s/m}^3$ (birim hacim, birim frekans başına mod); çarpı J verir $\mathrm{J\,s/m}^3$, yani birim frekans başına enerji yoğunluğu. Doğru.
- *Limitler:* $T \to 0$'da $x \to \infty$ ve $\bar{E} \to 0$ (salınıcı taban durumda); $T \to \infty$'da $\bar{E} \to k_B T$ (klasik limit).
- *Sayısal:* $\sigma = ca/4 = (2.998 \times 10^8)(7.566 \times 10^{-16})/4 = 5.670 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$, Soru 1.1'deki değer ile aynı.
- *Tepe noktası:* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x^3}{\mathrm{e}^x-1} = 0 \Rightarrow 3(1-\mathrm{e}^{-x}) = x \Rightarrow x \simeq 2.821$ (şekilde işaretli).

Fiziksel yorum

Klasik fizikte her mod $k_B T$ enerji taşır ve mod sayısı ν^2 ile sınırsız arttığından toplam enerji ıraksar. Planck kuantumlaşması, $h\nu \gg k_B T$ olan modları "dondurur": bu modları uyarmak için gereken en küçük enerji ısıl enerjiden çok büyüktür, Boltzmann çarpanı e^{-x} olasılığı üstel olarak küçültür. Aynı fikir katıların düşük sıcaklıktaki öz ısısının sıfıra gitmesini (Einstein modeli) de açıklar. Planck dağılımı kozmik mikrodalga arka plan ışınımında ($T = 2.725$ K) bilinen en iyi uyumla gözlenmiştir.

Sık yapılan hatalar

- Ortalama enerjiyi toplam yerine E üzerinden integralle (sürekli enerji varsayımıyla) hesaplamak: bu sürekli (klasik) durumu verir ve sonuç $k_B T$ olur. Kuantum durumunda *toplam* alınmalıdır.
- Geometrik seriyi $n = 1$'den başlatmak veya $n = 0$ terimini (değeri 1) unutmak.
- Limitlerde yanlış yaklaştırma: $x \ll 1$'de $\mathrm{e}^x - 1 \simeq x$'tir, $\mathrm{e}^x - 1 \simeq 1$ değil; $x \gg 1$'de ise $\mathrm{e}^x - 1 \simeq \mathrm{e}^x$.
- Wien'in β sabitini $h/k_B T$ olarak yazmak; T zaten formülde ayrıca yer alır, $\beta = h/k_B$'dir.

■

Soru 1.3 (Fotoelektrik etki)

İş fonksiyonu $W = 2.30$ eV olan bir metal yüzeye $\lambda = 400$ nm dalga boylu ışık gönderiliyor.

(a) Fotonun enerjisini ve fotoelektronların en büyük kinetik enerjisini bulunuz.

(b) Durdurma potansiyelinin büyüklüğü nedir?

(c) Bu metal için eşik frekansı ve eşik dalga boyunu bulunuz.

(d) Işığın şiddeti iki katına çıkarılırsa K_{enb} ve fotoakım nasıl değişir? Klasik dalga kuramının öngörüsü ile karşılaştırınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- İş fonksiyonu $W = 2.30$ eV; gelen ışığın dalga boyu $\lambda = 400$ nm.
- Kullanışlı sabitler: $hc = 1240\ \mathrm{eV\,nm}$, $h = 4.136 \times 10^{-15}\ \mathrm{eV\,s}$, $c = 2.998 \times 10^8$ m/s.
- İstenenler: (a) foton enerjisi E_γ ve en büyük kinetik enerji K_{enb}; (b) durdurma potansiyeli V_0; (c) eşik frekansı ν_0 ve eşik dalga boyu λ_0; (d) şiddet iki katına çıkınca K_{enb} ve fotoakımın değişimi, klasik kuramla karşılaştırma.

Fiziksel fikir

Einstein'a göre ışık, her biri $E_\gamma = h\nu$ enerji taşıyan fotonlardan oluşur. Bir foton enerjisinin tamamını *tek bir* elektrona verir. Elektronun metalden çıkabilmesi için en az W kadar enerji harcaması gerekir (iş fonksiyonu, en zayıf bağlı elektronların bağlanma enerjisidir). Enerji korunumu:

$$h\nu = W + K_{\text{enb}}.$$

Daha derindeki elektronlar W'den fazla enerji kaybettiğinden daha düşük kinetik enerjiyle çıkar; bu yüzden denklem en büyük kinetik enerjiyi verir.

Çözüm

(a) Foton enerjisi $E_\gamma = h\nu$ ve $\nu = c/\lambda$ olduğundan $E_\gamma = hc/\lambda$.

hc değerinin eV nm cinsinden kökeni: $hc = (6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s})(2.998 \times 10^{8}\ \text{m/s}) = 1.986 \times 10^{-25}$ J m. $1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J ve $1\ \text{m} = 10^{9}$ nm ile

$$hc = \frac{1.986 \times 10^{-25}}{1.602 \times 10^{-19}}\ \text{eV m} = 1.240 \times 10^{-6}\ \text{eV m} = 1240\ \text{eV nm}.$$

Buna göre

$$E_\gamma = \frac{1240\ \text{eV nm}}{400\ \text{nm}} = 3.10\ \text{eV}.$$

Einstein denkleminden:

$$K_{\text{enb}} = h\nu - W = 3.10\ \text{eV} - 2.30\ \text{eV} = 0.80\ \text{eV}.$$

(Joule cinsinden $K_{\text{enb}} = 0.80 \times 1.602 \times 10^{-19} = 1.28 \times 10^{-19}$ J.)

(b) Anot katoda göre negatif yapılırsa elektronlar yavaşlatılır. Durdurma potansiyeli V_0, en hızlı elektronu bile anoda ulaşamadan durduran ters gerilimdir. $-e$ yüklü elektron V_0 potansiyel farkını tırmanırken potansiyel enerjisi eV_0 artar; enerji korunumu gereği kinetik enerjisi tam olarak tükenmelidir:

$$K_{\text{enb}} - eV_0 = 0 \quad\Longrightarrow\quad V_0 = \frac{K_{\text{enb}}}{e} = \frac{0.80\ \text{eV}}{e} = 0.80\ \text{V}.$$

(eV biriminin tanımı gereği, 0.80 eV enerjiye sahip bir elektronu durdurmak için 0.80 V gerekir.)

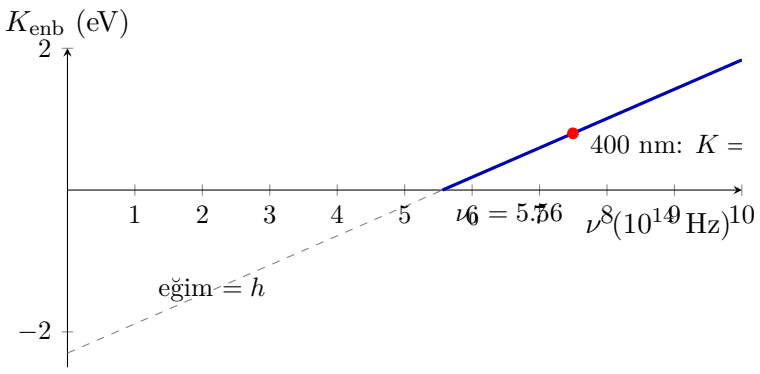
(c) Eşik frekansında foton enerjisi elektronu ancak koparabilir, kinetik enerji sıfırdır: $h\nu_0 = W$.

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{2.30\ \text{eV}}{4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV s}} = 0.5561 \times 10^{15}\ \text{Hz} \simeq 5.56 \times 10^{14}\ \text{Hz}.$$

Eşik dalga boyu:

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{W} = \frac{1240\ \text{eV nm}}{2.30\ \text{eV}} = 539\ \text{nm}.$$

$\lambda > 539$ nm olan ışıkta (örneğin 650 nm'lik kırmızı ışıkta foton enerjisi $1240/650 = 1.91$ eV$< W$) tek bir fotonun enerjisi yetersizdir; şiddet ne kadar artırılırsa artırılsın elektron sökülmez.



Şekil: Einstein doğrusu $K_{\text{enb}} = h\nu - W$. Eğim her metal için aynıdır (h), eksen kesişimleri ν_0 ve $-W$ metale bağlıdır. $\nu < \nu_0$ bölgesinde (kesikli) elektron çıkmaz.

(d) Işık şiddeti (birim alana birim zamanda düşen enerji) foton akısıyla $I = N_\gamma h\nu$ biçiminde ilişkilidir (N_γ: birim alan ve birim zamanda gelen foton sayısı). Frekans sabit tutulup şiddet iki katına çıkarılırsa yalnızca N_γ iki katına çıkar; tek tek fotonların enerjisi değişmez.

- K_{enb}*:* Her elektron tek bir fotonla etkileşir ve $K_{\text{enb}} = h\nu - W$ ifadesinde I yoktur. Dolayısıyla $K_{\text{enb}} = 0.80$ eV (ve $V_0 = 0.80$ V) değişmez.
- *Fotoakım:* Sökülen elektron sayısı (sabit kuantum verimiyle) gelen foton sayısıyla orantılıdır. Doyum akımı $i = e\,\eta\,N_\gamma A$ (η: kuantum verimi, A: aydınlatılan alan) iki katına çıkar.

Klasik dalga kuramının öngörüleri: Elektromanyetik dalganın elektrona aktardığı güç, elektrik alan genliğinin karesiyle, yani şiddetle orantılıdır. Buna göre

(i) K_{enb} şiddetle artmalıdır (deneyde artmaz);
(ii) yeterince şiddetli ışıkla her frekansta elektron sökülebilmelidir, eşik olmamalıdır (deneyde $\nu < \nu_0$'da hiç elektron çıkmaz);
(iii) zayıf ışıkta elektronun yeterli enerji biriktirmesi için ölçülebilir bir gecikme olmalıdır (deneyde gecikme $\lesssim 10^{-9}$ s'dir).

Üç öngörü de deneyle çelişir; foton modeli ise üçünü birden açıklar.

Kontrol

- *Boyut:* hc/λ: (eV nm)/nm = eV; W/h: eV/(eV s) = s^{-1} = Hz.
- *Tutarlılık:* $\lambda = 400$ nm $< \lambda_0 = 539$ nm olduğundan elektron çıkması beklenir; $K_{\text{enb}} > 0$ bulunması bununla uyumludur.
- *Alternatif yol:* $K_{\text{enb}} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right) = 1240\left(\frac{1}{400} - \frac{1}{539.1}\right) = 1240 \times 6.45 \times 10^{-4} = 0.80$ eV.
- *Mantıklılık:* 0.80 eV'luk elektronun hızı $v = c\sqrt{2K/m_e c^2} = c\sqrt{1.6/511000} \simeq 5.3 \times 10^5$ m/s $\ll c$; göreli olmayan yaklaşım geçerli.

Fiziksel yorum

Fotoelektrik etki ışığın parçacık (foton) doğasının en açık kanıtlarından biridir. Millikan'ın V_0–ν ölçümleri doğrusal bir ilişki verdi ve eğimden bulunan h değeri Planck'ın kara cisim ışımasından elde ettiği değerle örtüştü. Bu, kuantumlaşmanın yalnızca madde–ışınım etkileşiminde değil ışığın kendisinde olduğunu gösterdi. Fotoçoğaltıcı tüpler, güneş pilleri ve CCD dedektörleri bu etkiye (veya iç fotoelektrik etkiye) dayanır.

Sık yapılan hatalar

- hc değerini birimlerle uyumsuz kullanmak: 1240 eV nm ile dalga boyunu nm, enerjiyi eV cinsinden almak gerekir.
- Durdurma potansiyelini eV cinsinden yazmak; V_0 volt birimindedir, eV_0 ise enerji (eV) birimindedir.
- Şiddet artınca K_{enb}'nin de arttığını sanmak; şiddet foton sayısını değiştirir, foton enerjisini değil.
- Eşik dalga boyunun altında değil üstünde elektron çıktığını düşünmek; enerji $1/\lambda$ ile orantılıdır, kısa dalga boyu daha enerjiktir.

■

Soru 1.4 (Compton saçılması)

$\lambda = 0.0711$ nm dalga boylu X-ışını fotonları serbest ve durgun kabul edilen elektronlardan saçılıyor.

(a) Enerji ve momentum korunumundan $\lambda' - \lambda = \dfrac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$ bağıntısını türetiniz.

(b) $\theta = 90°$'de saçılan fotonun dalga boyunu ve geri tepen elektronun kinetik enerjisini bulunuz.

(c) Mümkün olan en büyük dalga boyu kayması nedir?

(d) Deneyde dalga boyu değişmeden saçılan bir bileşen de gözlenir. Nedenini açıklayınız.

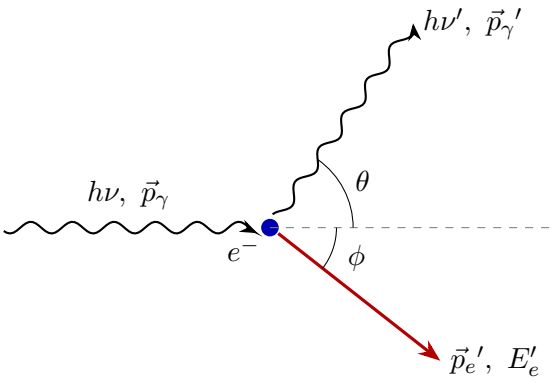
Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Gelen X-ışını dalga boyu $\lambda = 0.0711$ nm; hedef elektronlar serbest ve durgun.
- Elektronun durgun enerjisi $m_e c^2 = 0.511$ MeV $= 0.511 \times 10^6$ eV; $hc = 1240$ eV nm.
- İstenenler: (a) Compton bağıntısının türetilmesi; (b) $\theta = 90°$'de λ' ve elektronun kinetik enerjisi K_e; (c) en büyük kayma; (d) kaymamış bileşenin nedeni.

Fiziksel fikir

Foton, enerjisi $E = h\nu$ ve momentumu $p = E/c = h/\lambda$ olan bir parçacık gibi bir elektronla esnek çarpışma yapar. Çarpışmada (göreli) enerji ve momentum korunur. Elektron geri teptiği için enerji alır; foton enerji kaybeder, dalga boyu uzar. Elektronun hızı büyük olabileceğinden göreli enerji–momentum bağıntısı $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$ kullanılmalıdır. Klasik dalga kuramında (Thomson saçılması) ise saçılan dalga gelen dalga ile aynı frekansta olur; dalga boyu kayması klasik olarak açıklanamaz.



Şekil: Compton saçılmasının geometrisi. Foton θ açısıyla saçılır, elektron ϕ açısıyla geri teper.

Çözüm

(a) *Tanımlar.* Gelen fotonun enerjisi $h\nu$, momentumunun büyüklüğü $p_\gamma = h\nu/c$; saçılan fotonun enerjisi $h\nu'$, momentumu $p_\gamma' = h\nu'/c$. Elektronun başlangıç enerjisi $m_e c^2$ (durgun), momentumu sıfır; sonra momentumu $\vec{p}_e{}'$, enerjisi $E_e' = \sqrt{p_e'^2 c^2 + m_e^2 c^4}$.

Enerji korunumu:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{p_e'^2 c^2 + m_e^2 c^4}.$$

Karekökü yalnız bırakalım: $\sqrt{p_e'^2 c^2 + m_e^2 c^4} = (h\nu - h\nu') + m_e c^2$. İki tarafın karesini alalım ve $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ile $a = h\nu - h\nu'$, $b = m_e c^2$ açalım:

$$p_e'^2 c^2 + m_e^2 c^4 = (h\nu - h\nu')^2 + 2(h\nu - h\nu') m_e c^2 + m_e^2 c^4.$$

$m_e^2c^4$ iki tarafta sadeleşir; $(h\nu - h\nu')^2 = (h\nu)^2 - 2h^2\nu\nu' + (h\nu')^2$ açılımıyla

$$p_e'^2c^2 = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h^2\nu\nu' + 2m_ec^2h(\nu - \nu'). \tag{1}$$

Momentum korunumu: $\vec{p}_\gamma = \vec{p}_\gamma{}' + \vec{p}_e{}'$, buradan $\vec{p}_e{}' = \vec{p}_\gamma - \vec{p}_\gamma{}'$. Bu vektörün kendisiyle skaler çarpımı ($\vec{p}_\gamma \cdot \vec{p}_\gamma{}' = p_\gamma p_\gamma' \cos\theta$, θ: iki foton doğrultusu arasındaki açı):

$$p_e'^2 = p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 - 2p_\gamma p_\gamma' \cos\theta.$$

c^2 ile çarpıp $p_\gamma c = h\nu$, $p_\gamma' c = h\nu'$ yazarsak

$$p_e'^2c^2 = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h^2\nu\nu' \cos\theta. \tag{2}$$

Birleştirme. (1) ve (2)'nin sol tarafları aynıdır; sağ tarafları eşitleyelim. $(h\nu)^2$ ve $(h\nu')^2$ terimleri her iki tarafta bulunduğundan sadeleşir:

$$-2h^2\nu\nu' + 2m_ec^2h(\nu - \nu') = -2h^2\nu\nu' \cos\theta.$$

$-2h^2\nu\nu'$'yü sağa geçirip 2'ye bölelim:

$$m_ec^2h(\nu - \nu') = h^2\nu\nu'(1 - \cos\theta).$$

İki tarafı $h\nu\nu' m_e c$ ile bölelim:

$$c\,\frac{\nu - \nu'}{\nu\nu'} = \frac{h}{m_ec}(1 - \cos\theta) \quad \Longrightarrow \quad c\left(\frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu}\right) = \frac{h}{m_ec}(1 - \cos\theta).$$

$c/\nu = \lambda$ ve $c/\nu' = \lambda'$ olduğundan

$$\boxed{\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_ec}(1 - \cos\theta)}$$

elde edilir. Kayma gelen dalga boyuna değil, yalnızca saçılma açısına bağlıdır. $\lambda_C \equiv h/m_ec$ niceliğine elektronun *Compton dalga boyu* denir.

(b) Compton dalga boyunu hesaplayalım (pay ve paydayı c ile çarparak eV birimine geçelim):

$$\lambda_C = \frac{h}{m_ec} = \frac{hc}{m_ec^2} = \frac{1240\ \text{eV nm}}{0.511 \times 10^6\ \text{eV}} = 2.426 \times 10^{-3}\ \text{nm}.$$

$\theta = 90°$'de $\cos\theta = 0$ ve $1 - \cos\theta = 1$, dolayısıyla $\Delta\lambda = \lambda_C$:

$$\lambda' = \lambda + \lambda_C = 0.0711\ \text{nm} + 0.00243\ \text{nm} = 0.07353\ \text{nm}.$$

Foton enerjileri:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{0.0711}\ \text{eV} = 1.744 \times 10^4\ \text{eV} = 17.44\ \text{keV}, \qquad E' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{1240}{0.07353}\ \text{eV} = 16.86\ \text{keV}.$$

Enerji korunumundan elektronun kinetik enerjisi ($K_e = E_e' - m_ec^2$) foton enerjilerinin farkıdır:

$$K_e = E - E' = 17.44\ \text{keV} - 16.86\ \text{keV} \simeq 0.58\ \text{keV}.$$

Kesrin oranı: $K_e/E = 0.575/17.44 = 0.033$, yani fotonun enerjisinin yalnızca %3.3'ü elektrona geçer. $K_e = 0.58\ \text{keV} \ll m_ec^2 = 511\ \text{keV}$ olduğundan geri tepen elektron göreli değildir.

Elektronun geri tepme doğrultusu (ek bilgi). Gelen foton $+x$, saçılan foton $+y$ yönünde ise momentum korunumundan $\vec{p}_e{}' = (p_\gamma, -p_\gamma')$. Elektronun x ekseniyle yaptığı açı

$$\tan\phi = \frac{p_\gamma'}{p_\gamma} = \frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{0.0711}{0.07353} = 0.967 \quad \Longrightarrow \quad \phi \simeq 44.0°.$$

(c) $\Delta\lambda = \lambda_C(1-\cos\theta)$ ifadesinde $1-\cos\theta$ en büyük değerini $\cos\theta = -1$, yani $\theta = 180°$'de (geri saçılma) alır ve bu değer 2'dir:

$$\Delta\lambda_{\text{enb}} = 2\lambda_C = 2 \times 2.426 \times 10^{-3}\ \text{nm} = 4.85 \times 10^{-3}\ \text{nm}.$$

Bu durumda elektron ileri yönde ($\phi = 0$) geri teper ve en büyük enerjiyi alır.

(d) Türetmede elektronun *serbest* olduğu varsayıldı. Hedef atomlardaki iç kabuk elektronları çekirdeğe sıkıca bağlıdır (bağlanma enerjileri foton enerjisinin aktarabileceği küçük miktarlardan büyük olabilir). Foton böyle bir elektronla etkileştiğinde elektron atomdan kopmaz; geri tepme momentumunu *bütün atom* alır. O zaman formülde m_e yerine atomun kütlesi M geçer:

$$\Delta\lambda_{\text{atom}} = \frac{h}{Mc}(1-\cos\theta) = \lambda_C\,\frac{m_e}{M}(1-\cos\theta).$$

Karbon için $M \simeq 12 \times 1836\, m_e \simeq 2.2 \times 10^4 m_e$; böylece kayma en fazla $2\lambda_C/(2.2\times10^4) \sim 2\times10^{-7}$ nm mertebesindedir ve ölçülemez. Spektrumda bu nedenle, kaymış (λ') çizginin yanında kaymamış (λ) bir çizgi de görülür.

Kontrol

- *Boyut:* $[h/m_e c] = \text{J s}/(\text{kg m/s}) = \text{kg m}^2\text{s}^{-1}/(\text{kg m s}^{-1}) = \text{m}$. Doğru.
- *Limitler:* $\theta = 0$'da $\Delta\lambda = 0$ (çarpışma yok); $m_e \to \infty$'da $\Delta\lambda \to 0$ (klasik Thomson saçılması).
- *Alternatif yol:* $K_e = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = E\,\frac{\Delta\lambda}{\lambda'} = 17.44\ \text{keV} \times \frac{0.002426}{0.07353} = 0.575\ \text{keV}$. Aynı sonuç.
- *Mantıklılık:* $\Delta\lambda/\lambda = 0.00243/0.0711 = \%3.4$: X-ışınlarında kayma ölçülebilir; görünür ışıkta ($\lambda \sim 500$ nm) ise $\Delta\lambda/\lambda \sim 5\times10^{-6}$ olur, bu yüzden Compton etkisi X-ışınlarıyla gözlenmiştir.

Fiziksel yorum

Compton deneyi (1923) fotonun yalnızca enerji değil *momentum* da taşıdığını, yani tam anlamıyla bir parçacık gibi davrandığını gösterdi. Dalga boyunun açıya bu şekilde bağlı olması klasik elektromanyetik kuramla açıklanamaz. Kaymanın gelen dalga boyundan bağımsız olması, olayın bireysel foton–elektron çarpışması olduğunu gösterir. Compton saçılması bugün gama ışını dedektörlerinde, tıbbi görüntülemede ve astrofizikte (ters Compton saçılması) önemli bir süreçtir.

Sık yapılan hatalar

- Elektronun enerjisi için göreli olmayan $p^2/2m$ ifadesini kullanmak; türetme göreli $\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$ ile yapılmalıdır (sonuç başka türlü tam çıkmaz).
- θ'yı elektronun geri tepme açısı ϕ ile karıştırmak; formüldeki θ fotonun saçılma açısıdır.
- Kinetik enerjiyi $hc/\Delta\lambda$ olarak hesaplamak; doğrusu $hc/\lambda - hc/\lambda'$'dür ($hc/\Delta\lambda \simeq 511$ keV saçma bir sonuç verir).
- Kaymamış çizgiyi "saçılmayan fotonlar" olarak yorumlamak; bu fotonlar da saçılır ama geri tepmeyi ağır atom aldığından kayma ölçülemez.

■

Soru 1.5 (de Broglie dalga boyu ve Davisson–Germer deneyi)

(a) Durgun hâlden V potansiyel farkıyla hızlandırılan (göreli olmayan) bir elektronun de Broglie dalga boyunun $\lambda \simeq 1.226/\sqrt{V(\text{volt})}$ nm olduğunu gösteriniz.

(b) Davisson ve Germer 54 V ile hızlandırılmış elektronları nikel yüzeyine dik gönder-

mişlerdir. Yüzey atom sıraları arası uzaklık $d = 0.215$ nm ise birinci mertebe kırınım şiddet maksimumunun gelme doğrultusuyla yaptığı açıyı bulunuz.

(c) Kütlesi 4×10^{-6} g olan ve 10 cm/s hızla ilerleyen bir su damlasının de Broglie dalga boyunu hesaplayınız. Gündelik cisimlerde neden dalga davranışı gözlenmez?

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- (a) Elektron durgun hâlden V potansiyel farkıyla hızlandırılıyor (göreli olmayan); $m_e c^2 = 0.511$ MeV, $hc = 1240$ eV nm.
- (b) $V = 54$ V; nikel yüzeyinde atom sıraları arası uzaklık $d = 0.215$ nm; elektronlar yüzeye dik geliyor.
- (c) Su damlası: $m = 4 \times 10^{-6}$ g, $v = 10$ cm/s; $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J s.
- İstenenler: (a) $\lambda \simeq 1.226/\sqrt{V}$ nm; (b) birinci mertebe kırınım açısı φ; (c) damlanın dalga boyu ve yorum.

Fiziksel fikir

de Broglie hipotezine göre momentumu p olan her parçacığa $\lambda = h/p$ dalga boyu karşılık gelir (fotonlar için $p = h/\lambda$ bağıntısının maddeye genellenmesi). Dalga davranışı (kırınım, girişim) ancak dalga boyu, dalganın etkileştiği yapıların boyutuyla karşılaştırılabilir olduğunda gözlenebilir. Kristallerdeki atomlar arası uzaklık ~ 0.1–0.3 nm olduğundan, onlarca voltla hızlandırılmış elektronlar (dalga boyu ~ 0.1 nm) kristal üzerinde kırınıma uğrar. Davisson–Germer deneyi bu öngörüyü doğrulamıştır.

Çözüm

(a) Durgun hâlden başlayan elektron (yükü $-e$) V potansiyel farkında hızlandırıldığında elektrik alanın yaptığı iş eV'dir; iş–enerji teoremine göre

$$K = eV.$$

Göreli olmayan durumda $K = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{p^2}{2m_e}$ ($p = m_e v$). Buradan

$$\frac{p^2}{2m_e} = eV \quad \Longrightarrow \quad p = \sqrt{2 m_e e V}.$$

de Broglie bağıntısı:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2 m_e e V}}.$$

Sayısal hesap için pay ve paydayı c ile çarpalım; böylece hc ve $m_e c^2$ gibi eV cinsinden bilinen büyüklükler ortaya çıkar:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2 m_e c^2 \, eV}} = \frac{hc}{\sqrt{2 (m_e c^2)(eV)}}.$$

$m_e c^2 = 0.511 \times 10^6$ eV ve eV niceliği (V volt ise) V eV'tur:

$$\lambda = \frac{1240 \text{ eV nm}}{\sqrt{2 \times 0.511 \times 10^6 \text{ eV} \times V \text{ eV}}} = \frac{1240}{\sqrt{1.022 \times 10^6 \, V}} \text{ nm}$$
$$= \frac{1240}{1011 \sqrt{V}} \text{ nm} = \frac{1.226}{\sqrt{V}} \text{ nm} \qquad (V \text{ volt cinsinden}).$$

Burada $\sqrt{1.022 \times 10^6} = 1011$ kullanıldı.

(b) *Dalga boyu.* $V = 54$ V için $\sqrt{54} = 7.348$ olduğundan

$$\lambda = \frac{1.226}{7.348} \text{ nm} = 0.1669 \text{ nm} \simeq 0.167 \text{ nm}.$$

Göreli olmama kontrolü: $K = 54$ eV, $m_e c^2 = 511$ keV'tan çok küçüktür. Göreli düzeltme çarpanı

$$\left(1 + \frac{eV}{2m_e c^2}\right)^{-1/2} \simeq 1 - 5 \times 10^{-5}$$

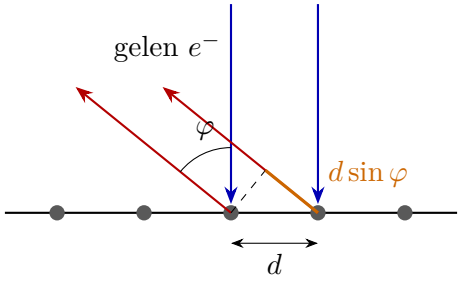
olup ihmal edilebilir.

Kırınım koşulu. Elektronlar yüzeye dik geldiğinden, yüzeydeki paralel atom sıraları aynı fazda uyarılır ve her biri bir saçıcı gibi davranır (yansıma kırınım ağı). Gelme doğrultusuyla (yani yüzey normaliyle) φ açısı yapan doğrultuda saçılan iki komşu sıradan gelen dalgaları düşünelim. Sıralar arası uzaklık d olduğundan, şekildeki dik üçgenden yol farkı

$$\Delta s = d \sin\varphi$$

dir. Yapıcı girişim için yol farkı dalga boyunun tam katı olmalıdır:

$$d \sin\varphi = n\lambda, \qquad n = 1, 2, \ldots$$



Şekil: Dik gelen elektronların yüzeydeki atom sıralarından saçılması. Turuncu parça komşu sıralardan saçılan dalgalar arasındaki yol farkıdır.

Birinci mertebe ($n = 1$) için

$$\sin\varphi = \frac{\lambda}{d} = \frac{0.1669 \text{ nm}}{0.215 \text{ nm}} = 0.776 \quad \Longrightarrow \quad \varphi = \arcsin(0.776) \simeq 50.9^\circ \simeq 51^\circ.$$

($n = 2$ için $\sin\varphi = 1.55 > 1$ olur, dolayısıyla yalnızca birinci mertebe mevcuttur.) Davisson ve Germer şiddet maksimumunu $\simeq 50^\circ$'de gözlemiştir; bu, elektronların dalga davranışının ilk doğrudan kanıtıdır.

(c) Önce SI birimlerine çevirelim:

$$m = 4 \times 10^{-6} \text{ g} = 4 \times 10^{-6} \times 10^{-3} \text{ kg} = 4 \times 10^{-9} \text{ kg}, \qquad v = 10 \text{ cm/s} = 0.1 \text{ m/s}.$$

Momentum ve dalga boyu:

$$p = mv = (4 \times 10^{-9})(0.1) \text{ kg m/s} = 4 \times 10^{-10} \text{ kg m/s},$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}}{4 \times 10^{-10} \text{ kg m/s}} = 1.65 \times 10^{-24} \text{ m} \simeq 1.7 \times 10^{-24} \text{ m}.$$

Kırınım ve girişim, dalga boyu ile engel veya yarık boyutu karşılaştırılabilir olduğunda belirgindir (kırınım açısı $\sim \lambda/a$, a: yarık genişliği). Bu dalga boyu proton yarıçapından ($\sim 10^{-15}$ m) bile 10^9 kat küçüktür. Böyle ince bir yarık yapılamaz; $a \sim 1$ mm'lik bir yarıkta kırınım açısı $\sim 10^{-21}$ rad olur ve ölçülemez. Bu yüzden gündelik cisimlerde dalga davranışı gözlenmez; hareketleri klasik mekanikle mükemmel biçimde betimlenir.

Kontrol

- *Boyut:* $[h/\sqrt{2m_e eV}] = \mathrm{J\,s}/\sqrt{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{J}} = \mathrm{J\,s}/(\mathrm{kg\,m/s}) = \mathrm{m}$.
- *SI ile doğrulama:* $\lambda = 6.626\times10^{-34}/\sqrt{2(9.109\times10^{-31})(1.602\times10^{-19})(54)} = 1.669\times10^{-10}$ m. Aynı sonuç.
- *Ölçekleme:* $\lambda \propto V^{-1/2}$: $V = 100$ V için 0.1226 nm, $V = 54$ V için daha uzun (0.167 nm). Tutarlı.
- *Mantıklılık:* $\lambda/d = 0.78 < 1$, yani kırınım fiziksel olarak mümkün; elektron dalga boyu atomlar arası uzaklıkla aynı mertebede.

Fiziksel yorum

Davisson–Germer (1927) ve G. P. Thomson deneyleri, de Broglie'nin madde dalgaları hipotezini doğruladı; elektronlar X-ışınları gibi kristallerden kırınıma uğrar. Bu, dalga–parçacık ikiliğinin yalnızca ışığa özgü olmadığını, maddenin de bir dalga yönü olduğunu gösterir. Elektron mikroskopları bu ilkeye dayanır: yüksek gerilimle (ör. 100 kV) hızlandırılmış elektronların dalga boyu pm mertebesindedir ve optik mikroskopların kırınım sınırını aşan çözünürlük sağlar. Makroskopik cisimlerde ise h'nin küçüklüğü dalga boyunu ölçülemez kılar; klasik mekanik bu nedenle gündelik dünyada geçerlidir.

Sık yapılan hatalar

- Kütleyi gram, hızı cm/s cinsinden bırakıp h'yi SI biriminde kullanmak (10^3–10^5 kat hata).
- $p = \sqrt{2m_e eV}$ yerine $p = m_e c\sqrt{V}$ gibi boyutsal olarak yanlış ifadeler yazmak veya karekökü unutmak.
- Kırınım koşulunda Bragg biçimi $2d\sin\theta = n\lambda$'yı dik gelme geometrisinde doğrudan kullanmak; burada yüzey ağı için $d\sin\varphi = n\lambda$ geçerlidir (d yüzeydeki sıra aralığıdır).
- Hesap makinesini radyan modunda bırakıp arcsin sonucunu derece sanmak (0.889 rad $= 50.9°$).

■

Soru 1.6 (Bohr modeli)

Hidrojen-benzeri (Z protonlu, tek elektronlu) bir iyon için Bohr modelini ele alınız.

(a) Coulomb kuvvetinin merkezcil kuvvete eşitliği ve $m_e vr = n\hbar$ kuantum şartından v_n ve r_n'yi bulunuz.

(b) Toplam enerjinin $E_n = -\dfrac{m_e}{2\hbar^2}\left(\dfrac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\dfrac{1}{n^2} = -\dfrac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2\dfrac{1}{n^2}$ olduğunu gösteriniz.

(c) He^+ iyonu ($Z = 2$) için taban durum yarıçapını, iyonlaşma enerjisini ve $n = 3 \to 2$ geçişinde yayımlanan fotonun dalga boyunu bulunuz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Hidrojen-benzeri iyon: çekirdek yükü $+Ze$, tek elektron (kütlesi m_e, yükü $-e$); çekirdek sonsuz ağır kabul edilir.
- Bohr'un kuantum şartı: açısal momentum $L = m_e vr = n\hbar$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
- İnce yapı sabiti $\alpha = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \simeq \dfrac{1}{137}$; Bohr yarıçapı $a_0 = 0.0529$ nm; $hc = 1240$ eV nm.

- İstenenler: (a) v_n, r_n; (b) E_n; (c) He^+ ($Z = 2$) için r_1, iyonlaşma enerjisi, $n = 3 \to 2$ geçişinin dalga boyu.

Fiziksel fikir

Bohr modeli iki öğeyi birleştirir: (i) klasik mekanik — elektron çekirdek etrafında dairesel yörüngede döner, gerekli merkezcil kuvveti Coulomb çekimi sağlar; (ii) kuantum şartı — yalnızca açısal momentumu $\hbar$'ın tam katı olan yörüngeler izinlidir ve bu yörüngelerde elektron ışıma yapmaz. İki denklem iki bilinmeyeni (v, r) belirler; enerji ise bunlardan hesaplanır. Bir düzeyden diğerine geçişte yayınlanan fotonun enerjisi düzeylerin enerji farkına eşittir.

Çözüm

(a) Kısaltma için Coulomb kuvvetinin şiddet sabitini

$$k \equiv \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}$$

olarak tanımlayalım; böylece elektron ile çekirdek arasındaki çekim kuvveti $F = k/r^2$ ve potansiyel enerji $U = -k/r$ olur.

Kuvvet dengesi. Dairesel harekette merkezcil ivme v^2/r'dir; Newton'un ikinci yasası:

$$\frac{k}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad m_e v^2 r = k. \tag{1}$$

Kuantum şartı.

$$m_e v r = n\hbar \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{n\hbar}{m_e r}. \tag{2}$$

Yarıçap. (2)'yi (1)'de yerine koyalım:

$$m_e \left(\frac{n\hbar}{m_e r}\right)^2 r = k \quad \Longrightarrow \quad \frac{n^2\hbar^2}{m_e r} = k \quad \Longrightarrow \quad r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e k} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{Zm_e e^2}\, n^2.$$

Hız. r_n'yi (2)'de kullanalım:

$$v_n = \frac{n\hbar}{m_e} \cdot \frac{m_e k}{n^2\hbar^2} = \frac{k}{n\hbar} = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar}\,\frac{1}{n}.$$

α ile ifade. α'nın tanımından $\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = \alpha\hbar c$, dolayısıyla $k = Z\alpha\hbar c$. Böylece

$$v_n = \frac{Z\alpha\hbar c}{n\hbar} = \frac{Z\alpha c}{n}, \qquad r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e Z\alpha\hbar c} = \frac{n^2\hbar}{m_e c Z\alpha} = \frac{a_0}{Z}\, n^2,$$

burada $a_0 \equiv \hbar/(m_e c\alpha)$ Bohr yarıçapıdır. Sayısal olarak $a_0 = \frac{hc}{2\pi\, m_e c^2\, \alpha} = \frac{1240\times 137.036}{2\pi\times 511\,000}$ nm $= 0.0529$ nm.

(b) Toplam enerji kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır:

$$E = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{k}{r}.$$

(1)'den $m_e v^2 = k/r$ olduğundan $\frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{k}{2r}$:

$$E = \frac{k}{2r} - \frac{k}{r} = -\frac{k}{2r}.$$

(Kinetik enerji, potansiyel enerjinin büyüklüğünün yarısıdır: $K = -U/2$, $E = U/2 = -K$. Bu, $1/r$ potansiyeli için virial teoremidir.) $r_n = n^2\hbar^2/(m_e k)$'yı yerine koyalım:

$$E_n = -\frac{k}{2} \cdot \frac{m_e k}{n^2\hbar^2} = -\frac{m_e k^2}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{m_e}{2\hbar^2}\left(\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{1}{n^2}.$$

$k = Z\alpha\hbar c$ kullanılırsa $k^2 = Z^2\alpha^2\hbar^2c^2$ ve $\hbar^2$ sadeleşir:

$$E_n = -\frac{m_e Z^2\alpha^2\hbar^2c^2}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2\frac{1}{n^2}.$$

Sayısal değer: Hidrojen ($Z = 1$) taban durumu için

$$\frac{1}{2}m_e c^2\alpha^2 = \frac{1}{2}\times\frac{511\,000\text{ eV}}{(137.036)^2} = \frac{511\,000}{2\times 18\,779}\text{ eV} = 13.6\text{ eV}.$$

Dolayısıyla $E_n = -13.6\,Z^2/n^2$ eV.

(c) He^+ için $Z = 2$.

Taban durum yarıçapı:

$$r_1 = \frac{a_0}{Z}\cdot 1^2 = \frac{0.0529\text{ nm}}{2} = 0.0265\text{ nm}.$$

Çekirdek yükü iki katına çıktığından elektron daha güçlü çekilir ve yörünge yarıya küçülür.

İyonlaşma enerjisi: Taban durum enerjisi

$$E_1 = -13.6\text{ eV}\times\frac{Z^2}{1^2} = -13.6\times 4\text{ eV} = -54.4\text{ eV}.$$

İyonlaşma, elektronu $n\to\infty$ durumuna (çekirdekten sonsuz uzakta, durgun; $E_\infty = 0$) çıkarmaktır. Gereken enerji

$$E_{\text{iyon}} = E_\infty - E_1 = 0 - (-54.4\text{ eV}) = 54.4\text{ eV}.$$

$n = 3\to 2$ *geçişi:* Önce düzey enerjilerini ayrı ayrı yazalım:

$$E_3 = -\frac{54.4}{9}\text{ eV} = -6.04\text{ eV}, \qquad E_2 = -\frac{54.4}{4}\text{ eV} = -13.6\text{ eV}.$$

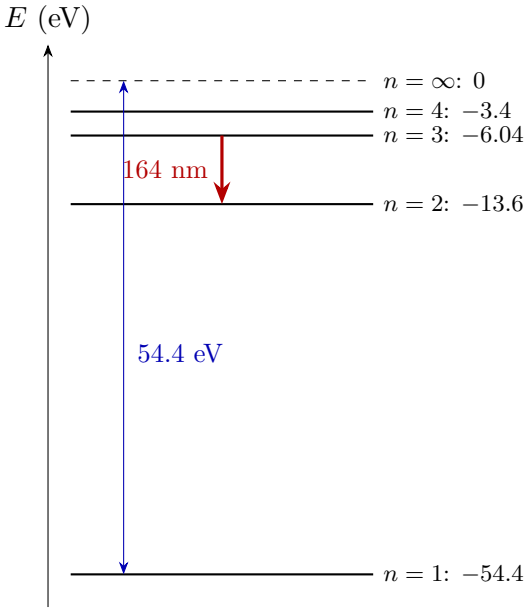
Yayınlanan fotonun enerjisi

$$\Delta E = E_3 - E_2 = -54.4\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{4}\right)\text{ eV} = -54.4\cdot\frac{4-9}{36}\text{ eV} = 54.4\times\frac{5}{36}\text{ eV} = 7.56\text{ eV}.$$

Dalga boyu:

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240\text{ eV nm}}{7.556\text{ eV}} = 164.1\text{ nm}\simeq 164\text{ nm}.$$

Bu dalga boyu morötesi bölgededir. Hidrojendeki aynı geçiş 656 nm (H_α, kırmızı) iken He^+'da bütün enerjiler $Z^2 = 4$ kat büyük, dalga boyu 4 kat küçüktür: $656/4 = 164$ nm.



Şekil: He^+ enerji düzeyleri (ölçekli). Kırmızı ok $n = 3\to 2$ geçişi, mavi ok iyonlaşma enerjisi.

Kontrol

- *Boyut:* $[k] = [e^2/4\pi\varepsilon_0] = \mathrm{J\,m}$; $[\hbar^2/(m_e k)] = \mathrm{J^2 s^2/(kg \cdot J\,m)} = \mathrm{J\,s^2/(kg\,m)} = \mathrm{m}$; $[m_e k^2/\hbar^2] = \mathrm{kg\,J^2 m^2/(J^2 s^2)} = \mathrm{kg\,m^2/s^2} = \mathrm{J}$. Doğru.
- *Göreli olmama:* $v_1 = Z\alpha c = 2c/137 \simeq 4.4 \times 10^6$ m/s $\simeq 0.015c$; göreli olmayan model makuldür.
- *Rydberg formülüyle doğrulama:* $\frac{1}{\lambda} = Z^2 R_\infty \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = 4 \times 1.097 \times 10^7 \times \frac{5}{36}\ \mathrm{m^{-1}} = 6.09 \times 10^6\ \mathrm{m^{-1}}$, $\lambda = 164$ nm.
- *Virial:* $E_n = -K_n$: $\mathrm{He^+}$ taban durumunda $K_1 = \frac{1}{2} m_e v_1^2 = \frac{1}{2} m_e c^2 (2\alpha)^2 = 54.4$ eV. Tutarlı.

Fiziksel yorum

Bohr modeli hidrojen-benzeri iyonların spektrumlarını (Z^2 ölçeklemesi dahil) doğru verir; $\mathrm{He^+}$'ın Pickering serisi tarihsel olarak modelin önemli bir sınavı olmuştur. Enerji düzeylerinin $1/n^2$ ile sıklaşması ve sınırlı ($E < 0$) durumların kesikli olması kuantum mekaniğinin temel özelliklerindendir. Ancak model çok elektronlu atomları, spektral çizgi şiddetlerini ve ince yapıyı açıklayamaz; ayrıca $m_e v r = n\hbar$ şartı keyfidir. Schrödinger denkleminin hidrojen atomu çözümü aynı E_n'yi verir, fakat açısal momentumun yörünge değeri $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ olup taban durumunda sıfırdır.

Sık yapılan hatalar

- E_n'de Z yerine Z^2 ile ölçeklemeyi unutmak ($\mathrm{He^+}$ iyonlaşma enerjisini 27.2 eV bulmak).
- Yarıçapın Z ile arttığını sanmak; $r_n = a_0 n^2/Z$ olup Z büyüdükçe küçülür.
- Kinetik enerjinin işaretini veya yarım çarpanını karıştırarak $E = -k/r$ veya $E = +k/2r$ yazmak; doğru ifade $E = -k/2r$'dir.
- Geçiş enerjisinde $\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right)$ yerine $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right)$ gibi n'nin karesini almamak.

■

Soru 1.7 (Franck–Hertz deneyi ve uygunluk ilkesi)

(a) Cıva doldurulmuş Franck–Hertz tüpünde anot akımındaki düşüşler arasındaki aralık 4.9 V'tur. Bu düşüşlerin nedenini açıklayınız ve uyarılmış atomların yayınladığı fotonun dalga boyunu hesaplayınız.

(b) Hidrojen atomunda $n+1 \to n$ geçişinin frekansının, n. yörüngedeki klasik dolanma frekansına oranını n cinsinden bulunuz. $n = 100$ için bu oranı hesaplayınız ve sonucu uygunluk ilkesi açısından yorumlayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- (a) Cıva buharlı Franck–Hertz tüpü; anot akımındaki ardışık düşüşler arası gerilim aralığı $\Delta V = 4.9$ V; $hc = 1240$ eV nm.
- (b) Hidrojen-benzeri atom, Bohr düzeyleri $E_n = -\frac{1}{2} m_e c^2 (Z\alpha)^2/n^2$, yörünge hızı $v_n = Z\alpha c/n$, yarıçapı $r_n = n^2\hbar/(m_e c Z\alpha)$ (Soru 1.6).
- İstenenler: (a) akım düşüşlerinin nedeni ve yayınlanan fotonun dalga boyu; (b) $\nu_{n+1\to n}/\nu_{\mathrm{cl}}$ oranı, $n = 100$ için değeri ve uygunluk ilkesi açısından yorumu.

Fiziksel fikir

(a) Franck–Hertz deneyi, atomların yalnızca belirli *kesikli* miktarlarda enerji soğurabildiğini, ışık kullanmadan, elektron çarpışmalarıyla gösterir. Elektronun kinetik enerjisi ilk uyarılma enerjisine

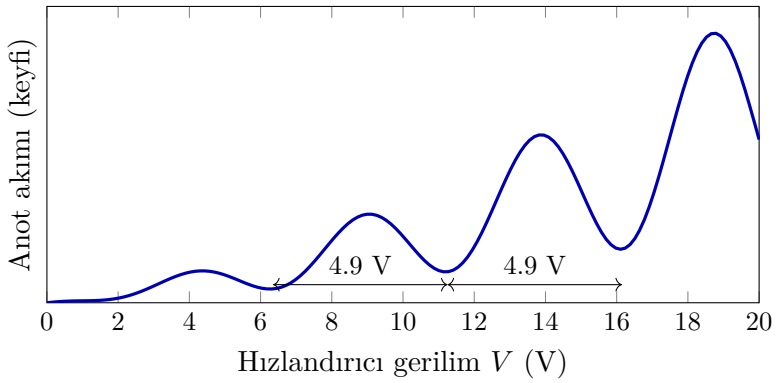
ulaşınca esnek olmayan çarpışma mümkün olur ve elektron enerjisini kaybeder.

(b) Bohr'un *uygunluk ilkesi*: büyük kuantum sayılarında kuantum kuramının öngörüleri klasik kuramınkilerle çakışmalıdır. Klasik elektrodinamikte dairesel yörüngedeki elektron, dolanma frekansında ışıma yapar. Kuantum kuramında ise ışıma frekansı düzeyler arasındaki enerji farkının h'ye bölümüdür. Büyük n'de komşu düzeyler arası geçişin frekansı klasik dolanma frekansına yaklaşmalıdır.

Çözüm

(a) *Deney düzeneği:* Isıtılan katottan çıkan elektronlar, katot ile ızgara arasındaki V gerilimiyle hızlandırılır. Izgara ile anot arasında küçük bir ters gerilim (~ 0.5 V) vardır; ızgaraya yeterli kinetik enerjiyle ulaşmayan elektronlar anoda varamaz. Tüp düşük basınçlı cıva buharıyla doludur.

- $K < 4.9$ *eV (esnek çarpışmalar):* Elektron ile cıva atomu arasındaki çarpışma esnektir. Kütle oranı $M_{\mathrm{Hg}}/m_e = 200.6 \times 1.661 \times 10^{-27}/9.109 \times 10^{-31} \simeq 3.7 \times 10^5$'tir. Kafa kafaya esnek çarpışmada hafif parçacığın kaybettiği enerji kesri en fazla $4m_eM/(m_e+M)^2 \simeq 4m_e/M \simeq 1.1 \times 10^{-5}$'tir. Elektron enerjisini neredeyse hiç kaybetmez ve V arttıkça anot akımı artar.
- $K = 4.9$ *eV (esnek olmayan çarpışma):* Kinetik enerji 4.9 eV'a ulaşınca elektron bu enerjiyi cıvanın dış (değerlik) elektronuna aktararak atomu taban durumdan ilk uyarılmış düzeye ($6s \to 6p$) çıkarabilir. Enerjisini kaybeden elektron ızgara–anot arasındaki ters potansiyeli aşamaz; anot akımı düşer.
- $V \simeq 2 \times 4.9,\ 3 \times 4.9$ *V, ...:* Elektron 4.9 eV kaybettikten sonra yeniden hızlanır ve ikinci, üçüncü esnek olmayan çarpışmayı yapabilir. Akım düşüşleri 4.9 V aralıklarla tekrarlanır.



Şekil: Franck–Hertz eğrisinin nitel biçimi. Ardışık minimumlar arasındaki aralık cıvanın ilk uyarılma enerjisine (4.9 eV) karşılık gelir. (İlk minimumun konumu katot–anot temas potansiyeli nedeniyle 4.9 V'tan biraz kaymış olabilir; anlamlı olan ardışık aralıktır.)

Bu deney atomun yalnızca belirli kesikli miktarlarda enerji soğurabildiğini gösterir. Uyarılmış atom kısa sürede ($\sim 10^{-8}$ s) taban duruma döner ve aradaki enerji farkını bir foton olarak yayınlar. Foton enerjisi $E_\gamma = \Delta E = e\Delta V = 4.9$ eV olduğundan

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240\ \text{eV nm}}{4.9\ \text{eV}} = 253\ \text{nm}.$$

Bu dalga boyu morötesi bölgededir; Franck ve Hertz tüpten yayınlanan ışınımda gerçekten 254 nm'lik (cıvanın 253.7 nm'lik rezonans çizgisi) çizgiyi gözlemişlerdir.

(b) *Klasik dolanma frekansı.* Yörüngede bir tur $2\pi r_n$ yol ve $T_n = 2\pi r_n/v_n$ süre gerektirir; frekans

$$\nu_{\mathrm{cl}} = \frac{1}{T_n} = \frac{v_n}{2\pi r_n}.$$

$v_n = Z\alpha c/n$ ve $1/r_n = Z\alpha m_e c/(n^2\hbar)$ yerine konursa

$$\nu_{\mathrm{cl}} = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{Z\alpha c}{n}\cdot\frac{Z\alpha m_e c}{n^2\hbar} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi\hbar}\,\frac{1}{n^3}.$$

Kuantum geçiş frekansı. $E_n = -\frac{1}{2}m_e c^2(Z\alpha)^2\frac{1}{n^2}$ ve $h = 2\pi\hbar$ olduğundan

$$\nu_{n+1\to n} = \frac{E_{n+1} - E_n}{h} = \frac{\frac{1}{2}m_e c^2(Z\alpha)^2}{2\pi\hbar}\left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right] = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{4\pi\hbar}\left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right].$$

(İşaret kontrolü: $E_{n+1} - E_n = -A/(n+1)^2 + A/n^2 = A[1/n^2 - 1/(n+1)^2] > 0$, $A \equiv \frac{1}{2}m_e c^2(Z\alpha)^2$.) Köşeli parantezi ortak paydada toplayalım:

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}.$$

Böylece

$$\nu_{n+1\to n} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{4\pi\hbar}\,\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}.$$

Oran. Ortak çarpan $\frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi\hbar}$ sadeleşir ($\frac{1}{4\pi\hbar} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi\hbar}$):

$$\frac{\nu_{n+1\to n}}{\nu_{\mathrm{cl}}} = \frac{\dfrac{2n+1}{2n^2(n+1)^2}}{\dfrac{1}{n^3}} = \frac{n^3(2n+1)}{2n^2(n+1)^2} = \boxed{\frac{n(2n+1)}{2(n+1)^2}}$$

$n = 100$ *için:*

$$\frac{100\times(2\times100+1)}{2\times(101)^2} = \frac{100\times201}{2\times10\,201} = \frac{20\,100}{20\,402} \simeq 0.985.$$

Büyük n davranışı. Pay ve paydayı $2n^2$'ye bölelim:

$$\frac{n(2n+1)}{2(n+1)^2} = \frac{1+\frac{1}{2n}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2} \simeq \left(1+\frac{1}{2n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) \simeq 1 - \frac{3}{2n} \xrightarrow{n\to\infty} 1.$$

$n = 100$ için yaklaşık formül $1 - 0.015 = 0.985$ verir; tam değer ile uyumludur.

n	1	2	5	10	100	1000
$\nu_{n+1\to n}/\nu_{\mathrm{cl}}$	0.375	0.556	0.764	0.868	0.985	0.9985

Hidrojen ($Z = 1$) için sayısal büyüklük: $\frac{\alpha^2 m_e c^2}{2\pi\hbar} = \frac{2\times13.6\ \mathrm{eV}}{h} = \frac{27.2}{4.136\times10^{-15}}\ \mathrm{Hz} = 6.58\times10^{15}$ Hz. $n = 100$'de $\nu_{\mathrm{cl}} = 6.58\times10^{15}/10^6 = 6.58\times10^9$ Hz (mikrodalga), $\nu_{101\to100} = 0.985\times6.58\times10^9 = 6.48\times10^9$ Hz.

Kontrol

- *Boyut:* $[m_e c^2/\hbar] = \mathrm{J/(J\,s)} = \mathrm{s^{-1}}$; her iki frekans da Hz. Oran boyutsuz.
- *Limit:* $n \to \infty$'da oran $\to 1$ (uygunluk ilkesi); $n = 1$'de $\frac{1\cdot3}{2\cdot4} = \frac{3}{8}$.
- *Alternatif yol:* Büyük n'de $E_{n+1} - E_n \simeq \frac{\mathrm{d}E_n}{\mathrm{d}n} = \frac{2A}{n^3}$, yani $\nu \simeq \frac{2A}{hn^3} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi\hbar n^3} = \nu_{\mathrm{cl}}$. Türev yaklaşımı doğrudan klasik frekansı verir.
- *(a) için mantıklılık:* 253 nm, cıva buhar lambalarının bilinen güçlü morötesi çizgisiyle (253.7 nm) uyumludur.

Fiziksel yorum

Franck–Hertz deneyi (1914), Bohr'un kesikli enerji düzeyleri varsayımını spektroskopiden bağımsız bir yolla doğruladı: atomlar enerjiyi sürekli değil, belirli paketler hâlinde soğurur. Bu, kesikli düzeylerin yalnızca ışıkla etkileşmenin değil atomun kendi yapısının bir özelliği olduğunu gösterir.

Uygunluk ilkesi ise kuantum kuramının klasik fiziği büyük kuantum sayıları limitinde içermesi gerektiğini söyler. Küçük n'de kuantum geçiş frekansı klasik dolanma frekansından çok farklıdır ($n = 1$'de yalnızca 3/8'i); büyük n'de düzeyler birbirine çok yakınlaşır (aralık $\propto 1/n^3$) ve spektrum neredeyse süreklileşir. Rydberg atomları ($n \sim 100$) bu klasik–kuantum geçiş bölgesini deneysel olarak incelemeye olanak tanır.

Sık yapılan hatalar

- Akım düşüşünü atomun iyonlaşmasıyla açıklamak; 4.9 eV cıvanın iyonlaşma enerjisi (10.4 eV) değil, ilk uyarılma enerjisidir.
- İlk minimumun mutlak konumunu uyarılma enerjisi sanmak; temas potansiyeli nedeniyle kayabilir, doğru olan ardışık minimumlar arası *aralıktır*.
- Klasik frekansta 2π çarpanını unutmak ($\nu = v/2\pi r$, $\omega = v/r$) ya da h ile $\hbar$'ı karıştırmak; bu oranı 2 veya π çarpanı kadar bozar.
- $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$ farkını $\frac{1}{n^2}$ ile yaklaştırmak; büyük n'de doğru yaklaşım $\frac{2}{n^3}$'tür.

■

2 Dalga–Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi

Soru 2.1 (Kutuplanma ve tek foton olasılığı)

Düşey doğrultuda kutuplanmış $N = 1000$ foton art arda kutuplayıcılardan geçiriliyor.

(a) Geçiş ekseni düşeyle 30° açı yapan tek bir kutuplayıcıdan ortalama kaç foton geçer? Tek bir fotonun geçme olasılığı nedir?

(b) Birinci kutuplayıcının arkasına geçiş ekseni yatay olan ikinci bir kutuplayıcı konuyor. Ortalama kaç foton iki kutuplayıcıdan da geçer?

(c) Birinci kutuplayıcı kaldırılırsa (yalnızca yatay olan kalırsa) sonuç ne olur? Ara kutuplayıcının etkisini yorumlayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Gelen foton sayısı: $N = 1000$; hepsi *düşey* doğrultuda kutuplanmış.
- Birinci kutuplayıcının geçiş ekseni düşeyle $\theta_1 = 30^\circ$ açı yapıyor.
- İkinci kutuplayıcının geçiş ekseni yatay, yani düşeyle 90° açı yapıyor.
- İstenenler: (a) tek bir fotonun birinci kutuplayıcıdan geçme olasılığı P_1 ve ortalama geçen foton sayısı $\bar{N}_1$; (b) iki kutuplayıcıdan da geçen ortalama foton sayısı $\bar{N}_{12}$; (c) yalnızca yatay kutuplayıcı varken geçen sayı ve ara kutuplayıcının rolü.

Fiziksel fikir

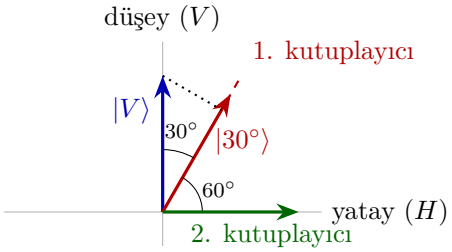
Klasik ışık için Malus yasası $I = I_0 \cos^2\theta$'dır: kutuplayıcıdan çıkan şiddet, gelen şiddetin $\cos^2\theta$ katıdır; burada θ, gelen ışığın kutuplanma doğrultusu ile kutuplayıcının geçiş ekseni arasındaki açıdır. Işık fotonlardan oluşur ve bir foton bölünemez; dolayısıyla "şiddetin $\cos^2\theta$'sı geçer" ifadesi tek bir foton düzeyinde ancak *olasılık* olarak anlam taşır: her foton ya bütünüyle geçer ya hiç geçmez, geçme olasılığı $\cos^2\theta$'dır.

Kuantum dilinde bunu şöyle yazarız. Düşey ve yatay kutuplanma durumlarını $|V\rangle$ ve $|H\rangle$ ile gösterelim (birbirine dik, normalize: $\langle V|V\rangle = \langle H|H\rangle = 1$, $\langle V|H\rangle = 0$). Düşeyle θ açısı yapan doğrultudaki

kutuplanma durumu

$$|\theta\rangle = \cos\theta\,|V\rangle + \sin\theta\,|H\rangle$$

dir. $|\psi\rangle$ durumundaki bir fotonun ekseni θ olan kutuplayıcıdan geçme olasılığı, genliğin mutlak karesi $|\langle\theta|\psi\rangle|^2$'dir. Geçen foton artık $|\theta\rangle$ durumundadır (ölçüm durumu izdüşürür). Ardışık bağımsız olayların olasılıkları çarpılır.



Şekil: Gelen kutuplanma (mavi, düşey), birinci kutuplayıcının ekseni (kırmızı, düşeyle 30°), ikinci kutuplayıcının ekseni (yeşil, yatay). Birinci eksen ile yatay eksen arasındaki açı $90° - 30° = 60°$'dir. Noktalı çizgi $|V\rangle$'nin 30° ekseni üzerine izdüşümüdür.

Çözüm

(a) Gelen durum $|V\rangle = |0°\rangle$, kutuplayıcının ekseni $\theta_1 = 30°$. Geçiş genliği

$$\langle 30°|V\rangle = \cos 30°\,\langle V|V\rangle + \sin 30°\,\langle H|V\rangle = \cos 30°\cdot 1 + \sin 30°\cdot 0 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Geçme olasılığı genliğin mutlak karesidir:

$$P_1 = |\langle 30°|V\rangle|^2 = \cos^2 30° = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} = 0.75.$$

Bu, Malus yasasının tek-foton karşılığıdır. Her foton birbirinden bağımsız olarak P_1 olasılığıyla geçtiğinden, geçen foton sayısı n binom dağılımına uyar: N denemede n başarı olasılığı $\binom{N}{n}P_1^n(1-P_1)^{N-n}$. Binom dağılımının ortalaması ve varyansı

$$\bar{n} = NP_1, \qquad \sigma_n^2 = NP_1(1-P_1)$$

dir. (Bunları görmek için her foton için 0 ya da 1 değerini alan s_i değişkenini tanımlayalım: $\langle s_i\rangle = P_1$, $\langle s_i^2\rangle = P_1$, dolayısıyla $\mathrm{Var}(s_i) = P_1 - P_1^2 = P_1(1-P_1)$; $n = \sum_i s_i$ bağımsız terimlerin toplamı olduğundan ortalamalar ve varyanslar toplanır.) Sayısal olarak

$$\bar{N}_1 = 1000\times\frac{3}{4} = 750, \qquad \sigma_n = \sqrt{1000\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}} = \sqrt{187.5} \simeq 13.7 \approx 14.$$

Yani bir deneyde tipik olarak 750 ± 14 foton geçer; hangi fotonun geçeceğini önceden söylemek ilke olarak mümkün değildir.

(b) Birinci kutuplayıcıdan geçen foton artık $|30°\rangle$ durumundadır; önceki düşey kutuplanmanın "hafızası" kalmamıştır. İkinci kutuplayıcının ekseni yataydır ($|H\rangle = |90°\rangle$). Geçiş genliği

$$\langle H|30°\rangle = \cos 30°\langle H|V\rangle + \sin 30°\langle H|H\rangle = \sin 30° = \frac{1}{2}.$$

Aynı sonucu iki eksen arasındaki açıyla da yazabiliriz: $90° - 30° = 60°$ ve $\cos 60° = \sin 30° = \frac{1}{2}$. Olasılık

$$P_{2|1} = \cos^2 60° = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Bu, *birinci kutuplayıcıdan geçmiş olma koşuluyla* ikinciden geçme olasılığıdır. İki kutuplayıcıdan da geçme olasılığı çarpımdır:

$$P_{12} = P_1\, P_{2|1} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} = 0.1875, \qquad \bar{N}_{12} = 1000 \times \frac{3}{16} = 187.5 \simeq 188.$$

Dalgalanma $\sigma = \sqrt{1000 \cdot \frac{3}{16} \cdot \frac{13}{16}} = \sqrt{152.3} \simeq 12$'dir. Ortalamayı iki adımda da düşünebiliriz: 750 foton birinciden geçer, bunların ortalama $750 \times \frac{1}{4} = 187.5$'i ikinciden de geçer.

(c) Birinci kutuplayıcı kaldırılırsa düşey kutuplu foton doğrudan yatay kutuplayıcıya gelir:

$$\langle H|V\rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad P = |\langle H|V\rangle|^2 = \cos^2 90^\circ = 0, \qquad \bar{N} = 0.$$

Hiçbir foton geçmez.

Ara kutuplayıcının etkisi: Yalnızca yatay kutuplayıcı varken geçen foton sayısı 0, araya 30°'lik bir kutuplayıcı eklendiğinde ≈ 188'dir. Bir süzgeç *eklemek* geçen ışığı *artırmıştır*. Kutuplayıcı, fotonları önceden sahip oldukları bir özelliğe göre ayıklayan bir elek olsaydı, ikinci bir elek eklemek geçenleri ancak azaltabilirdi. Kuantum yorumunda ara kutuplayıcı bir ölçümdür: fotonun durumunu $|V\rangle$'den $|30^\circ\rangle$'ye izdüşürür ve $|30^\circ\rangle = \cos 30^\circ|V\rangle + \sin 30^\circ|H\rangle$ durumunun yatay bileşeni sıfır değildir.

Kontrol

- *Olasılık aralığı:* $P_1 = 0.75$, $P_{12} = 0.1875$; ikisi de $[0,1]$ içinde ve $P_{12} \le P_1$ (ardışık süzgeçte geçenler azalabilir, artamaz). ✓
- *Tamlık:* Birinci kutuplayıcıda geçme ve soğrulma olasılıkları $\cos^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ = 1$. ✓
- *Limit durumları:* Ara eksen açısı θ olsun. $P_{12}(\theta) = \cos^2\theta \sin^2\theta = \frac{1}{4}\sin^2 2\theta$. $\theta = 0^\circ$ veya 90° için $P_{12} = 0$ (ara süzgeç ya düşey ya yatay; (c) ile tutarlı); en büyük değer $\theta = 45^\circ$'de $\frac{1}{4}$'tür. $\theta = 30^\circ$ için $\frac{1}{4}\sin^2 60^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$. ✓
- *Sayısal mantıklılık:* $\bar{N}_{12} = 188$ ile $\sigma \approx 12$; 187.5 tamsayı olmadığı için "ortalama" sözcüğü zorunludur.

Fiziksel yorum

Klasik dalga kuramında aynı sayılar elektrik alanın bileşenlere ayrılmasıyla elde edilir; kuantum kuramı bu sayıları tek tek fotonlar için olasılık olarak yorumlar. Deneyde zayıf bir ışık kaynağı ve tek-foton sayıcılarıyla tıklamalar tek tek sayılabilir: tıklamaların tam sayısı rastgele, ortalamaları ise Malus yasasına uyar. Düşey ile yatay arasına M adet kutuplayıcı, açıları eşit adımlarla $(90^\circ/M)$ yerleştirilirse geçme olasılığı $\left[\cos^2(90^\circ/M)\right]^M$ olur: $M = 2$ için 0.25, $M = 3$ için 0.42, $M = 10$ için 0.78, $M \to \infty$'da 1. Sık ölçüm durumu adım adım "sürükler"; bu, kuantum Zeno etkisinin basit bir benzeridir.

Sık yapılan hatalar

- İkinci kutuplayıcıda açıyı gelen *ilk* kutuplanmaya (düşeye) göre almak: doğru açı birinci eksen ile ikinci eksen arasındaki 60°'dir, 90° değil.
- $\cos\theta$ ile $\cos^2\theta$'yı karıştırmak: $\cos\theta$ genliktir, olasılık onun karesidir.
- "750 foton kesin geçer" demek: 750 yalnızca ortalamadır; gerçek sayı $\sim \pm 14$ dalgalanır.
- (c)'de ara kutuplayıcının ışığı artırmasını "kutuplayıcının foton üretmesi" sanmak: foton üretilmez, durumu değiştirilir (izdüşürülür).

■

Soru 2.2 (Çift yarıkta girişim ve olasılık)

İki yarıktan ekrandaki bir noktaya gelen dalga fonksiyonları $\psi_1 = A\mathrm{e}^{ikr_1}$ ve $\psi_2 = A\mathrm{e}^{ikr_2}$ ile temsil edilsin ($|A|$ sabit).

(a) Her iki yarık açıkken ve elektronun hangi yarıktan geçtiği bilinmezken bulunma olasılığını bulunuz; girişim terimini belirleyiniz.

(b) Elektronun hangi yarıktan geçtiği bir düzenekle belirlenirse olasılık ne olur?

(c) 100 eV kinetik enerjili elektronlar için, yarıklar arası uzaklık $d = 1$ μm ve ekran uzaklığı $L = 1$ m iken saçak aralığını bulunuz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Yarıklardan ekrandaki noktaya gelen genlikler: $\psi_1 = A\mathrm{e}^{ikr_1}$, $\psi_2 = A\mathrm{e}^{ikr_2}$; r_1, r_2 yarıklardan noktaya uzaklıklar, $k = 2\pi/\lambda$ dalga sayısı.
- (c) için: elektron kinetik enerjisi $E = 100$ eV, yarık aralığı $d = 1$ μm $= 1 \times 10^{-6}$ m, ekran uzaklığı $L = 1$ m.
- İstenenler: (a) iki yarık açıkken bulunma olasılığı ve girişim terimi; (b) yol bilgisi alındığında olasılık; (c) saçak aralığı Δy.

Fiziksel fikir

Kuantum mekaniğinin temel kuralı: bir olay birbirinden *ayırt edilemeyen* birden fazla yolla gerçekleşebiliyorsa, her yolun olasılık *genlikleri* toplanır ve olasılık toplam genliğin mutlak karesidir. Yollar (bir ölçümle) *ayırt edilebiliyorsa* her yolun *olasılıkları* toplanır. Birinci durumda çapraz (girişim) terimleri ortaya çıkar, ikincisinde kaybolur. (c)'de elektronun dalga boyu de Broglie bağıntısı $\lambda = h/p$'den, saçak aralığı ise yol farkının geometrisinden bulunur.

Çözüm

(a) Toplam genlik $\psi = \psi_1 + \psi_2$'dir. Olasılık yoğunluğu (bir orantı sabiti dışında)

$$P \propto |\psi_1 + \psi_2|^2 = (\psi_1 + \psi_2)^*(\psi_1 + \psi_2) = \psi_1^*\psi_1 + \psi_2^*\psi_2 + \psi_1^*\psi_2 + \psi_2^*\psi_1.$$

Son iki terim birbirinin karmaşık eşleniğidir: $(\psi_1^*\psi_2)^* = \psi_1\psi_2^*$. Herhangi bir karmaşık z için $z + z^* = 2\,\mathrm{Re}\,z$ olduğundan

$$P \propto |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,(\psi_1\psi_2^*)\,.$$

Verilen fonksiyonları yerine koyalım. $|\mathrm{e}^{ikr}|^2 = \mathrm{e}^{-ikr}\mathrm{e}^{ikr} = 1$ (k, r reel) olduğundan

$$|\psi_1|^2 = |A|^2, \qquad |\psi_2|^2 = |A|^2, \qquad \psi_1\psi_2^* = A\mathrm{e}^{ikr_1}\,A^*\mathrm{e}^{-ikr_2} = |A|^2\mathrm{e}^{ik(r_1 - r_2)}.$$

$\Delta r \equiv r_1 - r_2$ yol farkı olsun. Euler formülü $\mathrm{e}^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$'den $\mathrm{Re}\,\mathrm{e}^{ik\Delta r} = \cos(k\Delta r)$. Böylece

$$P \propto 2|A|^2 + 2|A|^2\cos(k\Delta r) = 2|A|^2\,[1 + \cos(k\Delta r)]\,.$$

$1 + \cos\phi = 2\cos^2(\phi/2)$ özdeşliği ($\cos\phi = 2\cos^2(\phi/2) - 1$, iki kat açı formülü) ile

$$P \propto 4|A|^2\cos^2\!\left(\frac{k\Delta r}{2}\right).$$

Girişim terimi $2|A|^2\cos(k\Delta r)$'dir. Uç değerler:

- $k\Delta r = 2\pi m$, yani $\Delta r = m\lambda$ ($m = 0, \pm 1, \ldots$): $\cos = 1$, $P \propto 4|A|^2$ *(aydınlık saçak)*;
- $k\Delta r = (2m+1)\pi$, yani $\Delta r = (m + \tfrac{1}{2})\lambda$: $\cos = -1$, $P = 0$ *(karanlık saçak)*.

Aydınlık saçakta olasılık, tek yarığın katkısının ($|A|^2$) iki katı değil *dört* katıdır; karanlık saçakta ise elektron hiç bulunmaz.

(b) Bir düzenek her elektronun hangi yarıktan geçtiğini kaydederse iki yol artık ayırt edilebilir; her elektron ya 1. ya 2. yarıktan geçmiştir. Bu iki *dışlayan* olayın olasılıkları toplanır:

$$P \propto |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 = |A|^2 + |A|^2 = 2|A|^2.$$

Bu ifade Δr'ye, yani ekrandaki konuma bağlı değildir: girişim deseni kaybolur. (a)'daki ifadenin konum üzerinden ortalaması da $2|A|^2$'dir, çünkü $\cos(k\Delta r)$'nin ortalaması sıfırdır; yol bilgisi yalnızca çapraz terimi siler.

(c) *Adım 1: de Broglie dalga boyu.* Göreli olmayan elektron için ($E = 100$ eV $\ll m_e c^2 = 511$ keV)

$$p = \sqrt{2m_e E}, \qquad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}}.$$

Birim dönüşümü: $E = 100 \text{ eV} = 100 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.602 \times 10^{-17} \text{ J}$. Ara değerler:

$$2m_e E = 2 \times 9.109 \times 10^{-31} \times 1.602 \times 10^{-17} = 2.919 \times 10^{-47} \text{ kg}^2\text{m}^2/\text{s}^2,$$

$$p = \sqrt{2.919 \times 10^{-47}} = 5.40 \times 10^{-24} \text{ kg m/s},$$

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}}{5.40 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}} = 1.226 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.123 \text{ nm}.$$

(Kısa yol: $\lambda[\text{nm}] = 1.226/\sqrt{E[\text{eV}]} = 1.226/10 = 0.1226$ nm; Soru 1.5.)

Adım 2: yol farkı. Yarıkların ortasını orijin alalım; yarıklar $\pm d/2$'de, ekrandaki nokta merkezden y uzaklıkta ve L uzakta olsun:

$$r_1^2 = L^2 + \left(y - \frac{d}{2}\right)^2, \qquad r_2^2 = L^2 + \left(y + \frac{d}{2}\right)^2.$$

Farkı alalım: $r_2^2 - r_1^2 = \left(y + \frac{d}{2}\right)^2 - \left(y - \frac{d}{2}\right)^2 = 2yd$. Sol taraf $(r_2 - r_1)(r_2 + r_1)$ olduğundan

$$r_2 - r_1 = \frac{2yd}{r_1 + r_2} \simeq \frac{2yd}{2L} = \frac{yd}{L} \qquad (L \gg y, d \;\Rightarrow\; r_1 \simeq r_2 \simeq L).$$

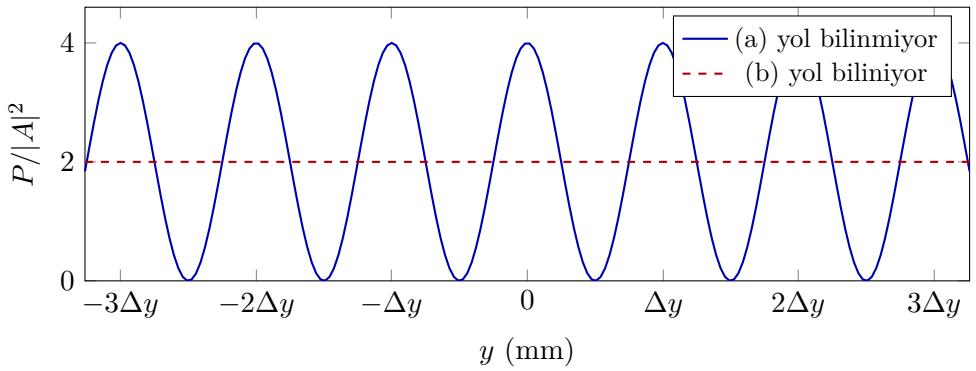
Bu, $|\Delta r| \simeq d \sin\theta \simeq d \tan\theta = dy/L$ geometrik ifadesiyle aynıdır (θ: noktanın merkezden görülme açısı).

Adım 3: saçak aralığı. Aydınlık saçak koşulu $|\Delta r| = m\lambda$:

$$\frac{y_m d}{L} = m\lambda \quad \Longrightarrow \quad y_m = \frac{m\lambda L}{d}, \qquad \Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d}.$$

Sayısal olarak

$$\Delta y = \frac{1.226 \times 10^{-10} \text{ m} \times 1 \text{ m}}{1 \times 10^{-6} \text{ m}} = 1.23 \times 10^{-4} \text{ m} \simeq 0.12 \text{ mm}.$$



Şekil: Ekrandaki olasılık dağılımı. Mavi: $4|A|^2\cos^2(\pi y/\Delta y)$, $\Delta y = 0.123$ mm; kırmızı kesikli: yol bilgisi alındığında sabit $2|A|^2$. (Tek yarığın kırınım zarfı ihmal edildi.)

Kontrol

- *Birim:* $[\lambda L/d] = \mathrm{m}\cdot\mathrm{m}/\mathrm{m} = \mathrm{m}$. ✓ $[h/p] = \mathrm{J\,s}/(\mathrm{kg\,m/s}) = \mathrm{kg\,m^2 s^{-1}}/(\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}) = \mathrm{m}$. ✓
- *Ortalama korunumu:* (a)'daki dağılımın bir periyot üzerindeki ortalaması $2|A|^2$'dir, (b) ile aynı: girişim olasılığı yok etmez, yeniden dağıtır. ✓
- *Küçük açı yaklaşımı:* $\theta \sim \lambda/d = 1.2\times10^{-4}$ rad $\ll 1$; ayrıca $y \sim 0.1$ mm $\ll L$. Yaklaşımlar geçerli. ✓
- *Göreli olmama:* $E/m_e c^2 = 100/511000 \approx 2\times10^{-4}$; düzeltme ihmal edilebilir. ✓

Fiziksel yorum

Elektronlar ekrana tek tek ulaşır ve her biri noktasal bir iz bırakır; ancak çok sayıda iz biriktiğinde $\cos^2$ deseni ortaya çıkar. Desen her elektronun "iki yarıktan birden geçen" genliğinin kendi kendisiyle girişiminden doğar. Yol bilgisi elde edilir edilmez (örneğin yarık yanında bir foton saçılarak) çapraz terim yok olur ve elektronlar klasik parçacıklar gibi davranır. 0.12 mm'lik saçak aralığı gözle ayırt edilebilecek kadar büyüktür; ancak $d = 1$ μm'lik yarıklar yapmak zordur, bu yüzden tarihsel olarak (Davisson–Germer) kristal örgüleri doğal "yarık" olarak kullanılmıştır (atomlar arası uzaklık ~ 0.1 nm, λ ile aynı mertebe).

Sık yapılan hatalar

- (a)'da olasılıkları toplamak ($|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$): bu, girişimi yok sayar; ayırt edilemeyen yollar için genlikler toplanır.
- Aydınlık saçakta yoğunluğu $2|A|^2$ sanmak: doğru değer $|2A|^2 = 4|A|^2$'dir.
- λ'yı hesaplarken eV'yi joule'e çevirmemek veya göreli olmayan formülde E yerine toplam enerjiyi kullanmak.
- Saçak aralığında L ile d'yi yer değiştirmek ($\Delta y = \lambda d/L$ yazmak): d küçüldükçe saçaklar *açılır*.

■

Soru 2.3 (Gauss dalga paketi ve genişlikler)

$A(k) = \mathrm{e}^{-\alpha(k-k_0)^2/2}$ genlik dağılımıyla $\psi(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k\, A(k)\mathrm{e}^{ikx}$ dalga paketi kuruluyor.

(a) $\psi(x,0)$'ı hesaplayınız.

(b) $|A(k)|^2$ ve $|\psi(x,0)|^2$'nin tepe değerinin 1/e'sine düştüğü noktalar arasındaki tam genişlikleri Δk ve Δx'i bulunuz; $\Delta k \Delta x$ çarpımını hesaplayınız.

(c) Aynı dağılımların standart sapmalarını (σ_k, σ_x) bulunuz ve $\sigma_x\sigma_k$ çarpımını belirsizlik ilkesiyle karşılaştırınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Genlik dağılımı $A(k) = \mathrm{e}^{-\alpha(k-k_0)^2/2}$; $\alpha > 0$ (boyutu uzunluk^2), k_0 merkez dalga sayısı.
- Dalga paketi $\psi(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k\, A(k)\mathrm{e}^{ikx}$.
- İstenenler: (a) $\psi(x,0)$; (b) 1/e tam genişlikleri Δk, Δx ve çarpımları; (c) standart sapmalar σ_k, σ_x ve $\sigma_x\sigma_k$.

Fiziksel fikir

Dalga paketi, farklı dalga sayılı düzlem dalgaların (e^{ikx}) $A(k)$ ağırlıklarıyla üst üste binmesidir; $\psi(x)$ ile $A(k)$ birbirinin Fourier dönüşümüdür. Bir Gauss fonksiyonunun Fourier dönüşümü yine bir Gauss fonksiyonudur ve genişlikleri ters orantılıdır: k-uzayında dar bir dağılım x-uzayında geniş bir paket verir. Bu, belirsizlik ilkesinin matematiksel çekirdeğidir. Hesabın anahtarı "tam kareye tamamlama" ve Gauss integralidir.

Ara sonuç (Gauss integrali). $c > 0$ için $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-cu^2}\,du$. Karesini alıp kutupsal koordinatlara geçelim ($u = \rho\cos\varphi$, $v = \rho\sin\varphi$, $du\,dv = \rho\,d\rho\,d\varphi$):

$$I^2 = \iint e^{-c(u^2+v^2)}\,du\,dv = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} e^{-c\rho^2}\rho\,d\rho = 2\pi\left[-\frac{e^{-c\rho^2}}{2c}\right]_0^{\infty} = \frac{\pi}{c}, \qquad I = \sqrt{\frac{\pi}{c}}.$$

Çözüm

(a) $q = k - k_0$ değişken dönüşümü yapalım; $dk = dq$, sınırlar $\pm\infty$ olarak kalır:

$$\psi(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} dq\, e^{-\alpha q^2/2} e^{i(q+k_0)x} = e^{ik_0 x}\,F(x), \qquad F(x) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} dq\, e^{-\frac{\alpha}{2}q^2 + iqx}.$$

Yol 1: tam kareye tamamlama. Üsteli düzenleyelim:

$$-\frac{\alpha}{2}q^2 + iqx = -\frac{\alpha}{2}\left(q^2 - \frac{2ix}{\alpha}q\right) = -\frac{\alpha}{2}\left[\left(q - \frac{ix}{\alpha}\right)^2 - \left(\frac{ix}{\alpha}\right)^2\right] = -\frac{\alpha}{2}\left(q - \frac{ix}{\alpha}\right)^2 - \frac{x^2}{2\alpha}.$$

(Son adımda $(ix/\alpha)^2 = -x^2/\alpha^2$ ve $-\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{x^2}{\alpha^2} = -\frac{x^2}{2\alpha}$.) Kontrol için geri açalım: $-\frac{\alpha}{2}\left(q^2 - \frac{2ixq}{\alpha} - \frac{x^2}{\alpha^2}\right) - \frac{x^2}{2\alpha} = -\frac{\alpha}{2}q^2 + iqx + \frac{x^2}{2\alpha} - \frac{x^2}{2\alpha}$. ✓ Böylece

$$F(x) = e^{-x^2/2\alpha}\int_{-\infty}^{\infty} dq\, e^{-\frac{\alpha}{2}(q - ix/\alpha)^2}.$$

Kalan integralde $q' = q - ix/\alpha$ kaydırması integrasyon doğrusunu karmaşık düzlemde sanal yönde kaydırır. İntegrand analitik olduğundan kapalı bir dikdörtgen üzerindeki integrali sıfırdır; dikdörtgenin $q = \pm R$'deki düşey kenarlarının katkısı $e^{-\alpha R^2/2}$ gibi sıfıra gider ($R \to \infty$). Dolayısıyla kaydırılmış integral kaydırılmamışına eşittir ve Ara sonuçta $c = \alpha/2$ alınarak $\sqrt{2\pi/\alpha}$ bulunur.

Yol 2: diferansiyel denklem (karmaşık kaydırma gerektirmez). F'nin x'e göre türevi

$$F'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dq\,(iq)\, e^{-\frac{\alpha}{2}q^2} e^{iqx}.$$

Kısmi integrasyon: $u = e^{iqx}$, $dv = q\,e^{-\alpha q^2/2}\,dq \Rightarrow du = ix\,e^{iqx}\,dq$, $v = -\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha q^2/2}$:

$$F'(x) = i\left\{\Big[-\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha q^2/2}e^{iqx}\Big]_{-\infty}^{\infty} + \frac{1}{\alpha}\int_{-\infty}^{\infty} ix\, e^{iqx}e^{-\alpha q^2/2}\,dq\right\} = i\left\{0 + \frac{ix}{\alpha}F(x)\right\} = -\frac{x}{\alpha}F(x).$$

Sınır terimi sıfırdır, çünkü $|e^{iqx}| = 1$ ve $e^{-\alpha q^2/2} \to 0$. $F' = -(x/\alpha)F$ denkleminin çözümü $F(x) = F(0)e^{-x^2/2\alpha}$'dır; $F(0) = \int e^{-\alpha q^2/2}\,dq = \sqrt{2\pi/\alpha}$ (Ara sonuç, $c = \alpha/2$). İki yol aynı sonucu verir:

$$\boxed{\psi(x,0) = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}\, e^{ik_0 x}\, e^{-x^2/2\alpha}}$$

Sonuç, k_0 dalga sayılı bir düzlem dalganın (e^{ik_0x}) Gauss zarfıyla ($e^{-x^2/2\alpha}$) çarpımıdır.

(b) *k-uzayı.* A reel olduğundan $|A(k)|^2 = e^{-\alpha(k-k_0)^2}$. Tepe değeri $k = k_0$'da 1'dir. 1/e'ye düştüğü noktalar

$$e^{-\alpha(k-k_0)^2} = e^{-1} \iff \alpha(k-k_0)^2 = 1 \iff k_\pm = k_0 \pm \frac{1}{\sqrt{\alpha}}, \qquad \Delta k = k_+ - k_- = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}.$$

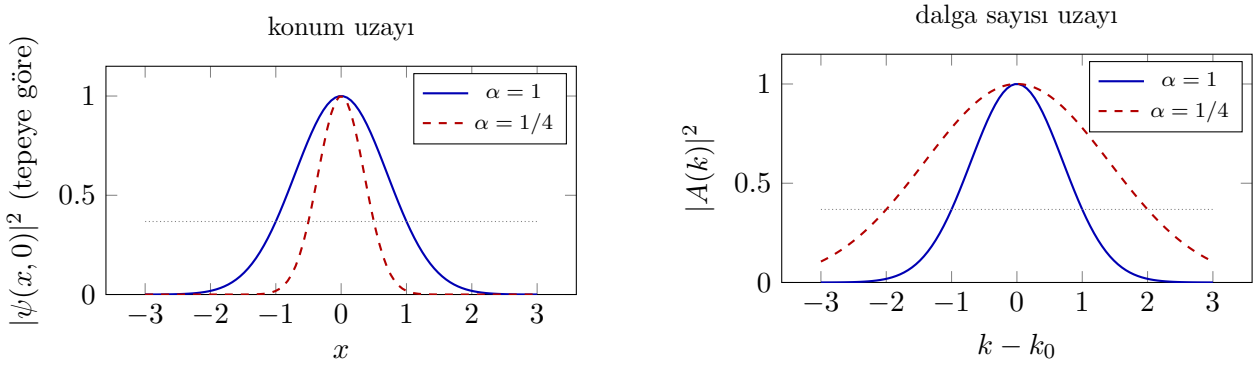
x-uzayı. $|e^{ik_0x}|^2 = 1$ olduğundan $|\psi(x,0)|^2 = \dfrac{2\pi}{\alpha}e^{-x^2/\alpha}$; tepe değeri $x=0$'da $2\pi/\alpha$. 1/e'ye düştüğü noktalar

$$e^{-x^2/\alpha} = e^{-1} \iff x^2 = \alpha \iff x_\pm = \pm\sqrt{\alpha}, \qquad \Delta x = 2\sqrt{\alpha}.$$

Çarpım

$$\Delta k\,\Delta x = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}\cdot 2\sqrt{\alpha} = 4.$$

Çarpım α'dan bağımsızdır: paket konumda daraltılırsa (α küçülürse) dalga sayısında aynı oranda genişler.



Şekil: α küçüldükçe konum dağılımı daralır, dalga sayısı dağılımı genişler. Noktalı yatay çizgi 1/e düzeyidir; kesişme noktaları arasındaki uzaklık $\Delta x = 2\sqrt{\alpha}$ ve $\Delta k = 2/\sqrt{\alpha}$'dır.

(c) Normalize bir Gauss dağılımı $\rho(u) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-(u-\mu)^2/2\sigma^2}$ biçimindedir; ortalaması μ, standart sapması σ'dır. Normalizasyon çarpanı standart sapmayı etkilemez; yalnızca üsteller karşılaştırılır:

- $|\psi|^2 \propto e^{-x^2/\alpha}$: $\dfrac{1}{2\sigma_x^2} = \dfrac{1}{\alpha} \;\Rightarrow\; \sigma_x^2 = \dfrac{\alpha}{2},\ \sigma_x = \sqrt{\alpha/2}.$
- $|A|^2 \propto e^{-\alpha(k-k_0)^2}$: $\dfrac{1}{2\sigma_k^2} = \alpha \;\Rightarrow\; \sigma_k^2 = \dfrac{1}{2\alpha},\ \sigma_k = 1/\sqrt{2\alpha}.$

Doğrudan doğrulama (σ_x için). Dağılım çift olduğundan $\langle x\rangle = 0$ ve $\sigma_x^2 = \langle x^2\rangle$:

$$\sigma_x^2 = \frac{\int x^2 e^{-x^2/\alpha}\,dx}{\int e^{-x^2/\alpha}\,dx}.$$

Payda Ara sonuçtan ($c = 1/\alpha$) $\sqrt{\pi\alpha}$'dır. Payda kısmi integrasyon: $u = x$, $dv = xe^{-x^2/\alpha}\,dx \Rightarrow du = dx$, $v = -\frac{\alpha}{2}e^{-x^2/\alpha}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/\alpha}\,dx = \Big[-\frac{\alpha}{2}xe^{-x^2/\alpha}\Big]_{-\infty}^{\infty} + \frac{\alpha}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/\alpha}\,dx = 0 + \frac{\alpha}{2}\sqrt{\pi\alpha}.$$

Sınır terimi sıfırdır ($xe^{-x^2/\alpha} \to 0$). Böylece $\sigma_x^2 = \frac{\alpha}{2}\sqrt{\pi\alpha}/\sqrt{\pi\alpha} = \alpha/2$. ✓ ($\sigma_k$ için aynı hesap $\alpha \to 1/\alpha$ ile $\sigma_k^2 = 1/2\alpha$ verir.)

Çarpım:

$$\sigma_x\sigma_k = \sqrt{\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{1}{2\alpha}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}.$$

de Broglie bağıntısı $p = \hbar k$ ile $\sigma_p = \hbar\sigma_k$, dolayısıyla

$$\sigma_x\sigma_p = \frac{\hbar}{2}.$$

Heisenberg bağıntısı standart sapmalar cinsinden $\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$'dir; Gauss paketi eşitliği sağlar, yani *en küçük belirsizlikli* pakettir. (b)'deki 4 sayısı ise 1/e tam genişlik tanımından gelir: $\Delta x = 2\sqrt{\alpha} = 2\sqrt{2}\,\sigma_x$, $\Delta k = 2/\sqrt{\alpha} = 2\sqrt{2}\,\sigma_k$, dolayısıyla $\Delta x\Delta k = 8\,\sigma_x\sigma_k = 8\times\frac{1}{2} = 4$.

Kontrol

- *Boyut:* $[\alpha] = \text{uzunluk}^2$ (çünkü αk^2 boyutsuz). $[\Delta x] = [\sqrt{\alpha}] = \text{uzunluk}$, $[\Delta k] = 1/\text{uzunluk}$; çarpım boyutsuz. ✓
- *Limitler:* $\alpha \to 0$: $A(k) \to$ sabit (tüm k'ler eşit ağırlıklı), ψ çok dar bir tepe (δ-fonksiyonuna yaklaşır). $\alpha \to \infty$: tek bir k_0, $\psi \to$ düzlem dalga. ✓
- *Parseval:* $\int |\psi|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{2\pi}{\alpha}\sqrt{\pi\alpha} = 2\pi\sqrt{\pi/\alpha}$ ve $2\pi \int |A|^2 \,\mathrm{d}k = 2\pi\sqrt{\pi/\alpha}$; Fourier dönüşümünün beklenen 2π çarpanıyla eşit. ✓
- $x = 0$*'da:* $\psi(0,0) = \int A(k)\,\mathrm{d}k = \sqrt{2\pi/\alpha}$; formül de bunu verir. ✓

Fiziksel yorum

Bir parçacığı uzayda yerelleştirmek için birçok farklı dalga boyunu üst üste bindirmek gerekir; ne kadar dar bir paket istenirse o kadar geniş bir k (dolayısıyla momentum) aralığı gerekir. Bu, ölçüm aletlerinin kusurundan değil, dalga doğasının kendisinden gelir. Aynı matematik optikte ve sinyal işlemede de geçerlidir: kısa bir ışık atmasının (femtosaniye lazer) spektrumu geniştir ($\Delta t\,\Delta\omega \gtrsim 1$).

Sık yapılan hatalar

- $|\psi|^2$ yerine ψ'nin genişliğini almak: $\psi \propto \mathrm{e}^{-x^2/2\alpha}$'nın 1/e genişliği $2\sqrt{2\alpha}$'dır, $|\psi|^2$'ninki $2\sqrt{\alpha}$; soru olasılık yoğunluğunu sorar.
- Tam kareye tamamlarken $-x^2/2\alpha$ terimini unutmak veya işaretini ters almak (sonuç $\mathrm{e}^{+x^2/2\alpha}$ çıkarsa normalize edilemez; bu bir alarmdır).
- "1/e tam genişliği" ile standart sapmayı karıştırıp $\Delta x\Delta k = 4$'ü belirsizlik ilkesinin "1/2"siyle çelişkili sanmak: tanımlar farklıdır.
- e^{ik_0x} faz çarpanının $|\psi|^2$'yi etkilediğini sanmak; $|\mathrm{e}^{ik_0x}| = 1$.

■

Soru 2.4 (Serbest dalga paketinin yayılması)

(2.3)'teki paket $\omega(k)$ dağılım bağıntısıyla ilerlesin. $\omega(k)$, k_0 etrafında ikinci mertebeye kadar açılsın: $v_g = \omega'(k_0)$, $\beta = \omega''(k_0)$.

(a) $\psi(x,t) \simeq \mathrm{e}^{i(k_0x-\omega_0t)} \int \mathrm{d}q\, \mathrm{e}^{-\alpha q^2/2}\mathrm{e}^{iq(x-v_gt)}\mathrm{e}^{-i\beta tq^2/2}$ integralini hesaplayarak $|\psi(x,t)|^2$'yi bulunuz.

(b) Serbest parçacık ($\omega = \hbar k^2/2m$) için v_g ve β'yı bulunuz; konum standart sapmasının $\sigma_x^2(t) = \sigma_0^2\left[1 + \left(\hbar t/2m\sigma_0^2\right)^2\right]$ olduğunu gösteriniz.

(c) Başlangıç genişliği $\sigma_0 = 1$ Å olan bir elektronun ve $\sigma_0 = 1$ μm olan 1 μg'lık bir toz tanesinin genişliklerinin iki katına çıkması için gereken süreleri hesaplayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Başlangıç paketi Soru 2.3'teki: $A(k) = \mathrm{e}^{-\alpha(k-k_0)^2/2}$. Her bileşen $\mathrm{e}^{i(kx-\omega(k)t)}$ ile ilerler.
- $\omega(k) \simeq \omega_0 + v_g(k-k_0) + \frac{1}{2}\beta(k-k_0)^2$; $\omega_0 = \omega(k_0)$, $v_g = \omega'(k_0)$ (grup hızı), $\beta = \omega''(k_0)$.
- (c) için: elektron $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg, $\sigma_0 = 1$ Å $= 10^{-10}$ m; toz tanesi $m = 1$ μg $= 10^{-9}$ kg, $\sigma_0 = 1$ μm $= 10^{-6}$ m; $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$ J s.
- İstenenler: (a) $|\psi(x,t)|^2$; (b) serbest parçacık için v_g, β ve $\sigma_x(t)$; (c) genişliğin iki katına çıkma süresi t_2.

Fiziksel fikir

Her düzlem dalga bileşeni kendi faz hızıyla ilerler. Dağılım bağıntısı $\omega(k)$ doğrusal olsaydı bütün bileşenler aynı hızla ilerler ve paket şeklini korurdu. $\omega'' \neq 0$ (dispersiyon) ise farklı k'li bileşenler farklı hızlarla ilerler, aralarındaki faz ilişkisi bozulur ve paket yayılır. Matematiksel olarak bu, Gauss integralindeki α parametresinin karmaşık $\alpha + i\beta t$ ile değiştirilmesi demektir.

Çözüm

(a) *İntegrali kurmak.* Zamana bağlı paket $\psi(x,t) = \int \mathrm{d}k\, A(k)\mathrm{e}^{i(kx-\omega(k)t)}$. $q = k - k_0$ yazalım ve ω'nın açılımını kullanalım:

$$\begin{aligned} kx - \omega(k)t &= (k_0+q)x - \left(\omega_0 + v_g q + \tfrac{1}{2}\beta q^2\right) t \\ &= (k_0 x - \omega_0 t) + q(x - v_g t) - \tfrac{1}{2}\beta t q^2. \end{aligned}$$

Böylece sorudaki ifade elde edilir:

$$\psi(x,t) \simeq \mathrm{e}^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}q\, \mathrm{e}^{-\alpha q^2/2} \mathrm{e}^{iq(x-v_g t)} \mathrm{e}^{-i\beta t q^2/2}.$$

Üstelleri birleştirmek. $X \equiv x - v_g t$ (paketle birlikte hareket eden koordinat) tanımlayalım:

$$-\frac{\alpha}{2}q^2 - \frac{i\beta t}{2}q^2 + iqX = -\frac{\gamma}{2}q^2 + iqX, \qquad \gamma \equiv \alpha + i\beta t.$$

İntegrali almak. Soru 2.3(a)'daki *Yol 2* hesabı α yerine γ ile kelimesi kelimesine tekrarlanabilir: $G(X) \equiv \int \mathrm{d}q\, \mathrm{e}^{-\gamma q^2/2 + iqX}$ için kısmi integrasyon ($u = \mathrm{e}^{iqX}$, $\mathrm{d}v = q\mathrm{e}^{-\gamma q^2/2}\,\mathrm{d}q$, $v = -\mathrm{e}^{-\gamma q^2/2}/\gamma$) yapılır. Sınır terimi sıfırdır, çünkü $|\mathrm{e}^{-\gamma q^2/2}| = \mathrm{e}^{-\alpha q^2/2} \to 0$ (burada $\operatorname{Re}\gamma = \alpha > 0$ kullanıldı). Sonuç $G'(X) = -(X/\gamma)G(X)$, yani

$$G(X) = G(0)\,\mathrm{e}^{-X^2/2\gamma}, \qquad G(0) = \int \mathrm{e}^{-\gamma q^2/2}\,\mathrm{d}q = \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma}}.$$

$G(0)$, Ara sonuçtaki $\sqrt{\pi/c}$ formülünün $\operatorname{Re} c > 0$ olan karmaşık c'ye analitik devamıdır (karekökün esas dalı alınır; $\beta t = 0$'da 2.3'e indirgenir). Dolayısıyla

$$\psi(x,t) \simeq \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha + i\beta t}}\, \mathrm{e}^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \exp\left[-\frac{(x - v_g t)^2}{2(\alpha + i\beta t)}\right].$$

Mutlak kareyi almak. Üç çarpanı ayrı ayrı ele alalım.

(i) Düzlem dalga fazı: $|\mathrm{e}^{i(k_0 x - \omega_0 t)}|^2 = 1$.

(ii) Ön çarpan: $|\gamma| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 t^2}$ olduğundan $\left|\sqrt{2\pi/\gamma}\right|^2 = 2\pi/|\gamma| = 2\pi/\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 t^2}$.

(iii) Gauss üsteli: paydayı reel yapmak için eşlenikle genişletelim,

$$\frac{1}{\alpha + i\beta t} = \frac{\alpha - i\beta t}{(\alpha + i\beta t)(\alpha - i\beta t)} = \frac{\alpha - i\beta t}{\alpha^2 + \beta^2 t^2},$$

$$-\frac{X^2}{2\gamma} = -\frac{\alpha X^2}{2(\alpha^2 + \beta^2 t^2)} + i\,\frac{\beta t X^2}{2(\alpha^2 + \beta^2 t^2)}.$$

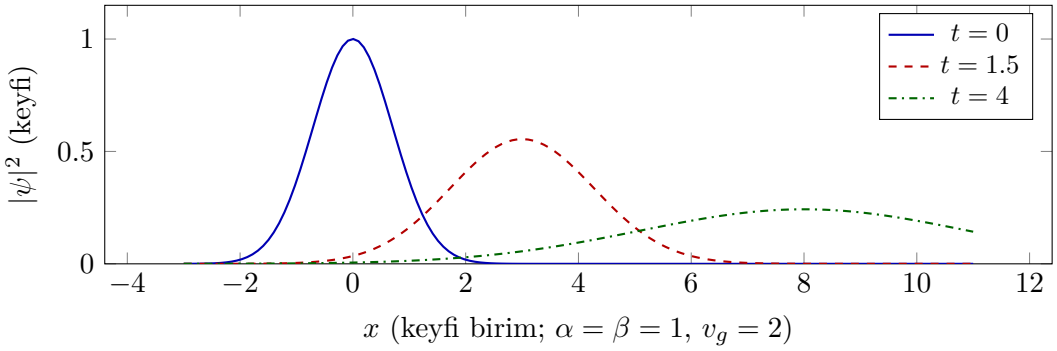
$|\mathrm{e}^{a+ib}|^2 = \mathrm{e}^{2a}$ (a, b reel) olduğundan sanal kısım yalnızca bir fazdır, reel kısım ise iki katına çıkar.

Sonuç:

$$\boxed{|\psi(x,t)|^2 \simeq \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 t^2}} \exp\left[-\frac{\alpha(x - v_g t)^2}{\alpha^2 + \beta^2 t^2}\right]}$$

- Tepe $x = v_g t$'dedir: paket *grup hızıyla* ilerler.
- Genişlik $\propto \sqrt{(\alpha^2 + \beta^2 t^2)/\alpha}$, $\beta \neq 0$ ise zamanla artar; tepe yüksekliği $1/\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 t^2}$ ile azalır.

- Toplam olasılık: Ara sonuçla ($c = \alpha/|\gamma|^2$) $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi}{|\gamma|}\sqrt{\frac{\pi|\gamma|^2}{\alpha}} = 2\pi\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$, t'den bağımsız.



Şekil: $|\psi(x,t)|^2 \propto (1+t^2)^{-1/2}\exp[-(x-2t)^2/(1+t^2)]$. Tepe v_g ile ilerler; paket genişler ve alçalır, eğrinin altındaki alan sabit kalır.

(b) Serbest parçacık için $E = p^2/2m$; $E = \hbar\omega$ ve $p = \hbar k$ ile $\hbar\omega = \hbar^2k^2/2m$, yani $\omega(k) = \dfrac{\hbar k^2}{2m}$. Türevler:

$$\omega'(k) = \frac{\hbar k}{m} \;\Rightarrow\; v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}, \qquad \omega''(k) = \frac{\hbar}{m} \;\Rightarrow\; \beta = \frac{\hbar}{m}, \qquad \omega''' = 0.$$

Üçüncü ve daha yüksek türevler sıfır olduğundan bu durumda ikinci mertebe açılım *tamdır*; (a)'daki sonuç yaklaşık değil kesindir. Grup hızı klasik hıza eşittir ($v_g = p_0/m$); faz hızı ise $v_f = \omega_0/k_0 = \hbar k_0/2m = v_g/2$'dir.

(a)'daki yoğunluğu normalize bir Gauss'un üsteli $\mathrm{e}^{-X^2/2\sigma_x^2}$ ile karşılaştıralım:

$$\frac{1}{2\sigma_x^2(t)} = \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2t^2} \quad\Longrightarrow\quad \sigma_x^2(t) = \frac{\alpha^2+\beta^2t^2}{2\alpha} = \frac{\alpha}{2}\left(1+\frac{\beta^2t^2}{\alpha^2}\right).$$

$t = 0$'da $\sigma_0^2 \equiv \sigma_x^2(0) = \alpha/2$ (2.3(c) ile aynı), yani $\alpha = 2\sigma_0^2$. Bunu ve $\beta = \hbar/m$'yi yerine koyalım:

$$\frac{\beta t}{\alpha} = \frac{(\hbar/m)\,t}{2\sigma_0^2} = \frac{\hbar t}{2m\sigma_0^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\sigma_x^2(t) = \sigma_0^2\left[1+\left(\frac{\hbar t}{2m\sigma_0^2}\right)^2\right]}$$

Büyük t'de $\sigma_x(t) \simeq \dfrac{\hbar t}{2m\sigma_0} = \dfrac{\sigma_p}{m}\,t$ ($\sigma_p = \hbar/2\sigma_0$, en küçük belirsizlik): paket, başlangıçtaki hız dağılımının genişliği $\sigma_v = \sigma_p/m$ ile doğrusal yayılır.

(c) Genişliğin iki katına çıkması $\sigma_x(t_2) = 2\sigma_0$, yani $\sigma_x^2 = 4\sigma_0^2$ demektir:

$$1+\left(\frac{\hbar t_2}{2m\sigma_0^2}\right)^2 = 4 \;\Longrightarrow\; \frac{\hbar t_2}{2m\sigma_0^2} = \sqrt{3} \;\Longrightarrow\; \boxed{t_2 = \frac{2\sqrt{3}\,m\sigma_0^2}{\hbar}}$$

Elektron ($m = 9.109\times10^{-31}$ kg, $\sigma_0 = 10^{-10}$ m, $\sigma_0^2 = 10^{-20}$ m^2):

$$m\sigma_0^2 = 9.109\times10^{-51}\ \mathrm{kg\,m^2}, \qquad t_2 = \frac{2\times1.732\times9.109\times10^{-51}}{1.055\times10^{-34}}\ \mathrm{s} = \frac{3.155\times10^{-50}}{1.055\times10^{-34}}\ \mathrm{s} \simeq 3.0\times10^{-16}\ \mathrm{s}.$$

Toz tanesi ($m = 10^{-9}$ kg, $\sigma_0 = 10^{-6}$ m, $\sigma_0^2 = 10^{-12}$ m^2):

$$m\sigma_0^2 = 10^{-21}\ \mathrm{kg\,m^2}, \qquad t_2 = \frac{2\times1.732\times10^{-21}}{1.055\times10^{-34}}\ \mathrm{s} = \frac{3.464\times10^{-21}}{1.055\times10^{-34}}\ \mathrm{s} \simeq 3.3\times10^{13}\ \mathrm{s}.$$

Yıla çevirelim (1 yıl $\simeq 3.15\times10^7$ s):

$$t_2 \approx \frac{3.3\times10^{13}}{3.15\times10^{7}}\ \text{yıl} \approx 1.0\times10^{6}\ \text{yıl}.$$

Kontrol

- *Boyut:* $[\hbar t/m\sigma_0^2] = \dfrac{\mathrm{J\,s}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{kg\,m^2}} = \dfrac{\mathrm{kg\,m^2 s^{-2}\,s^2}}{\mathrm{kg\,m^2}} = 1$, boyutsuz. ✓ $[m\sigma_0^2/\hbar] = \mathrm{s}$. ✓
- $t = 0$ *limiti:* $\sigma_x(0) = \sigma_0$ ve $|\psi(x,0)|^2$ Soru 2.3'tekine indirgenir. ✓
- *Dispersiyonsuz limit:* $\beta = 0$ (ör. ışığın boşlukta $\omega = ck$) ise paket şeklini korur. ✓
- *Oranlar:* $t_2 \propto m\sigma_0^2$; toz/elektron oranı $\dfrac{10^{-21}}{9.1\times10^{-51}} \approx 1.1\times10^{29}$, ve $3.3\times10^{13}/3.0\times10^{-16} \approx 1.1\times10^{29}$. ✓
- *Hız dağılımı:* Elektron için $\sigma_v = \hbar/2m\sigma_0 = 5.8\times10^{5}$ m/s; $t_2 \approx \sqrt{3}\,\sigma_0/\sigma_v = 1.73\times10^{-10}/5.8\times10^{5} \approx 3.0\times10^{-16}$ s. ✓

Fiziksel yorum

Dalga paketinin yayılması, başlangıçtaki momentum belirsizliğinin doğrudan sonucudur: farklı momentumlu bileşenler farklı hızlarla gider. Atom boyutunda yerelleştirilmiş bir serbest elektron $\sim 10^{-16}$ s içinde iki katına yayılır, oysa 1 μg'lık bir toz tanesinin paketi bir milyon yılda ancak iki katına çıkar. Bu yüzden makroskobik cisimlere belirli bir konum ve yörünge atfetmek pratikte hiçbir sorun yaratmaz; klasik mekanik bu anlamda kuantum mekaniğinin büyük kütle limitidir. Ayrıca, bir parçacığın "dalgası" fiziksel bir madde dalgası olsaydı elektronun kendisi de yayılırdı; deneyde ise elektron her zaman noktasal bulunur: yayılan şey olasılık genliğidir.

Sık yapılan hatalar

- $|\psi|^2$'nin üstelini yazarken $1/\gamma$'nın reel kısmı yerine $1/\mathrm{Re}\,\gamma = 1/\alpha$ almak (bu durumda yayılma hiç görülmez).
- Mutlak kareden sonra üstelin paydasında $4\beta^2t^2$ veya $\alpha^2+\beta t$ gibi yanlış ifadeler yazmak: doğrusu $\alpha^2+\beta^2t^2$'dir.
- "İki katına çıkma" koşulunu $\sigma_x^2 = 2\sigma_0^2$ almak (bu, genişliğin $\sqrt{2}$ katına çıkmasıdır; doğru koşul $\sigma_x^2 = 4\sigma_0^2$).
- Faz hızını grup hızıyla karıştırmak: parçacığın (paketin) hızı $v_g = p/m$'dir, $v_f = v_g/2$ değil.

■

Soru 2.5 (Olasılık akısı ve süreklilik denklemi)

(a) Reel $V(x)$ için Schrödinger denkleminden $\partial_t P + \partial_x j = 0$ denklemini türetiniz ve $j(x,t)$'yi tanımlayınız.

(b) $\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ için j'yi hesaplayınız ve fiziksel olarak yorumlayınız.

(c) Dalga fonksiyonunun normalizasyonunun hangi koşullar altında zamanla korunduğunu gösteriniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Bir boyutlu Schrödinger denklemi $i\hbar\,\partial_t\psi = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi + V(x)\psi$, V reel.
- Olasılık yoğunluğu $P(x,t) = |\psi(x,t)|^2 = \psi^*\psi$.
- İstenenler: (a) $\partial_t P + \partial_x j = 0$ ve j'nin tanımı; (b) $\psi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ için j; (c) normalizasyonun korunma koşulları.

Kısaltma: $\psi' \equiv \partial\psi/\partial x$, $\psi'' \equiv \partial^2\psi/\partial x^2$; $\psi^{*\prime}$ eşleniğin x-türevidir.

Fiziksel fikir

Elektrik yükünün korunumu $\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ biçiminde yerel bir süreklilik denklemiyle ifade edilir. Olasılık için de aynı yapı beklenir: parçacık bir bölgede "yok olup" başka yerde "belirmez"; bir aralıktaki olasılık ancak sınırlardan geçen bir akıyla değişir. Bu denklemi Schrödinger denkleminden türetmek için $\partial_t P$'yi hesaplayıp zaman türevlerini Hamiltonyen terimleriyle değiştiririz. V'nin reel olması (Hamiltonyenin hermitsel olması) potansiyel terimlerin sadeleşmesini sağlar.

Çözüm

(a) *Adım 1: çarpım kuralı.*

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial(\psi^*\psi)}{\partial t} = \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t}.$$

Adım 2: zaman türevlerini Schrödinger denkleminden almak. Denklemi $i\hbar$'a bölelim:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi\right).$$

Karmaşık eşleniğini alalım: $(1/i\hbar)^* = -1/i\hbar$, $(\psi'')^* = \psi^{*\prime\prime}$ ve $V^* = V$ (V reel):

$$\frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi^{*\prime\prime} + V\psi^*\right).$$

Adım 3: yerine koymak.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P}{\partial t} &= \frac{1}{i\hbar}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\psi^*\psi'' + V\psi^*\psi\right] - \frac{1}{i\hbar}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\psi\psi^{*\prime\prime} + V\psi\psi^*\right] \\
&= \frac{1}{i\hbar}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\psi^*\psi'' + \frac{\hbar^2}{2m}\psi\psi^{*\prime\prime}\right] + \underbrace{\frac{1}{i\hbar}\left(V\psi^*\psi - V\psi\psi^*\right)}_{=0} \\
&= \frac{\hbar}{2im}\left(\psi\psi^{*\prime\prime} - \psi^*\psi''\right).
\end{aligned}$$

Potansiyel terimleri V reel olduğu için tam olarak sadeleşti. Son satırda $\frac{1}{i\hbar}\cdot\frac{\hbar^2}{2m} = \frac{\hbar}{2im}$ kullanıldı.

Adım 4: tam türev olarak yazmak. $W \equiv \psi^*\psi' - \psi^{*\prime}\psi$ büyüklüğünün x-türevini çarpım kuralıyla alalım:

$$\frac{\partial W}{\partial x} = (\psi^{*\prime}\psi' + \psi^*\psi'') - (\psi^{*\prime\prime}\psi + \psi^{*\prime}\psi') = \psi^*\psi'' - \psi^{*\prime\prime}\psi.$$

$\psi^{*\prime}\psi'$ terimleri sadeleşti. Bu, Adım 3'teki parantezin eksi işaretlisidir: $\psi\psi^{*\prime\prime} - \psi^*\psi'' = -\partial_x W$. Böylece

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\psi' - \psi^{*\prime}\psi\right)\right] \equiv -\frac{\partial j}{\partial x},$$

$$\boxed{j(x,t) = \frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} - \frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right) = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = 0}$$

İkinci eşitlik: $\psi^{*\prime}\psi = (\psi^*\psi')^*$ olduğundan $\psi^*\psi' - (\psi^*\psi')^* = 2i\,\mathrm{Im}(\psi^*\psi')$ ve $\frac{\hbar}{2im}\cdot 2i = \frac{\hbar}{m}$. Bu ifade j'nin reel olduğunu açıkça gösterir.

Denklemi $[a,b]$ aralığında integre edersek $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b P\,\mathrm{d}x = j(a,t) - j(b,t)$: aralıktaki olasılık, sol sınırdan giren akı eksi sağ sınırdan çıkan akı kadar değişir. Olasılık *yerel olarak* korunur.

(b) $\psi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ (k reel), türevi $\psi' = ik\left(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\right)$, eşleniği $\psi^* = A^*e^{-ikx} + B^*e^{ikx}$. Çarpımı terim terim açalım:

$$\begin{aligned}
\psi^*\psi' &= ik\left(A^*e^{-ikx} + B^*e^{ikx}\right)\left(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\right) \\
&= ik\left[A^*A - A^*Be^{-2ikx} + B^*Ae^{2ikx} - B^*B\right] \\
&= ik\left[\left(|A|^2 - |B|^2\right) + \left(AB^*e^{2ikx} - A^*Be^{-2ikx}\right)\right].
\end{aligned}$$

İkinci parantezde $z \equiv AB^*\mathrm{e}^{2ikx}$ dersek $A^*B\mathrm{e}^{-2ikx} = z^*$ ve $z - z^* = 2i\,\mathrm{Im}\,z$, yani bu parantez *saf sanaldır*. ik ile çarpılınca *reel* olur: $ik \cdot 2i\,\mathrm{Im}\,z = -2k\,\mathrm{Im}\,z$. İlk parantez ise reeldir ve ik ile çarpılınca saf sanal olur. Dolayısıyla

$$\mathrm{Im}\left(\psi^*\psi'\right) = k\left(|A|^2 - |B|^2\right), \qquad j = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(\psi^*\psi') = \frac{\hbar k}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right).$$

$\hbar k/m = p/m = v$ (parçacığın klasik hızı) olduğundan

$$j = v|A|^2 - v|B|^2.$$

Yorum: $|A|^2$ sağa giden dalganın yoğunluğu, $v|A|^2$ onun akısıdır (yoğunluk × hız; "birim zamanda bir noktadan geçen olasılık"). Sola giden dalganın akısı $-v|B|^2$'dir. Net akı ikisinin toplamıdır. Olasılık yoğunluğu $|\psi|^2$ ise x'e bağlı bir girişim terimi $2\mathrm{Re}(AB^*\mathrm{e}^{2ikx})$ içerir (duran dalga deseni), ama bu terim akıya *katkı vermez*. Özel durumlar:

- $B = 0$: $j = \hbar k|A|^2/m > 0$, saf sağa giden akı.
- $|A| = |B|$ (ör. $\psi \propto \sin kx$ veya $\cos kx$, duran dalga): $j = 0$; reel dalga fonksiyonu akı taşımaz.
- Bir basamak/engel probleminde A gelen, B yansıyan genlikse yansıma katsayısı $R = |B|^2/|A|^2$ olur.

(c) Süreklilik denklemini tüm eksen üzerinde integre edelim (zaman türevi ile x-integralinin yeri, integral düzgün yakınsıyorsa değiştirilebilir):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty} P\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial P}{\partial t}\,\mathrm{d}x = -\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial j}{\partial x}\,\mathrm{d}x = -\left[j(+\infty,t) - j(-\infty,t)\right].$$

Son adım analizin temel teoremidir. Normalizasyonun korunması için sağ tarafın sıfır olması gerekir. Yeterli koşullar:

(i) V reel olmalı (Adım 3'teki sadeleşme bunu gerektirir);
(ii) ψ kare integrallenebilir olmalı, böylece $x \to \pm\infty$'da $\psi \to 0$;
(iii) ψ' sonsuzda sınırlı kalmalı; o zaman $j \propto \psi^*\psi' - \psi^{*\prime}\psi \to 0$.

Bu koşullar altında $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int P\,\mathrm{d}x = 0$, yani $\int P\,\mathrm{d}x$ sabittir: $t = 0$'da normalize edilen dalga fonksiyonu bütün zamanlarda normalize kalır. Schrödinger denkleminin zaman evrimi olasılığın olasılık olarak yorumlanmasıyla tutarlıdır.

Karşı örnek (koşul (i)): $V = V_R - i\Gamma$ (V_R, Γ reel) alalım. Adım 3'te potansiyel terimleri artık sadeleşmez: $\psi^*\partial_t\psi$'ye $\frac{1}{i\hbar}(-i\Gamma)|\psi|^2 = -\frac{\Gamma}{\hbar}|\psi|^2$, $\psi\,\partial_t\psi^*$'a da $-\frac{1}{i\hbar}(+i\Gamma)|\psi|^2 = -\frac{\Gamma}{\hbar}|\psi|^2$ eklenir:

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = -\frac{2\Gamma}{\hbar}P, \qquad \int P\,\mathrm{d}x \propto \mathrm{e}^{-2\Gamma t/\hbar}\ (\Gamma \text{ sabit}).$$

Olasılık üstel olarak azalır; sanal potansiyeller parçacığın soğurulmasını (ör. nükleer fizikte optik model) betimlemek için bilerek kullanılır.

Kontrol

- *Boyut (1B):* $[P] = 1/\mathrm{m}$. $[j] = [\hbar/m]\cdot[\psi^*\psi'] = \dfrac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\cdot\dfrac{1}{\mathrm{m}^2} = \mathrm{s}^{-1}$. O hâlde $[\partial_t P] = \mathrm{m}^{-1}\mathrm{s}^{-1} = [\partial_x j]$. ✓ (1B'de akı "birim zamanda geçen olasılık"tır.)
- *Reellik:* $j = \frac{\hbar}{m}\mathrm{Im}(\psi^*\psi')$ açıkça reel. ✓
- *Düzlem dalga:* $B = 0$ için $j = v|A|^2 = v\,P$; klasik akı tanımı ρv ile aynı. ✓
- *Faz değişmezliği:* $\psi \to \mathrm{e}^{i\chi}\psi$ (χ sabit) altında hem P hem j değişmez; fiziksel büyüklükler küresel fazdan bağımsız olmalı. ✓

Fiziksel yorum

Süreklilik denklemi, $|\psi|^2$'yi olasılık yoğunluğu olarak yorumlamanın tutarlı olduğunun güvencesidir: Schrödinger denkleminin zaman evrimi toplam olasılığı korur (üniter evrim). Olasılık akısı ise

saçılma ve tünelleme problemlerinin temel aracıdır: geçme ve yansıma katsayıları $T = j_{\text{geçen}}/j_{\text{gelen}}$, $R = |j_{\text{yansıyan}}|/j_{\text{gelen}}$ olarak tanımlanır ve süreklilik denklemi (durağan durumda $\partial_x j = 0$) doğrudan $R + T = 1$ sonucunu verir.

Sık yapılan hatalar

- Eşlenik denklemde $1/i\hbar$'ın işaretini değiştirmeyi unutmak: o zaman potansiyel terimleri sadeleşmez, kinetik terimler toplanır.
- j'yi $\frac{\hbar}{2im}(\psi\psi^{*\prime} - \psi^*\psi')$ yazıp işareti ters almak: düzlem dalga e^{ikx} $(k > 0)$ için $j > 0$ çıkmalıdır, bu iyi bir kontroldür.
- (b)'de $|\psi|^2$'deki $\cos 2kx$ girişim terimini akıya da katmak: akıda bu terimler birbirini götürür.
- Normalizasyonun korunmasını yalnızca "ψ sonsuzda sıfır" koşuluna bağlayıp V'nin reel olması gerektiğini atlamak.

■

Soru 2.6 (Beklenen değerler)

$\psi(x) = \left(\dfrac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{e}^{ik_0 x}$ $(a > 0)$ durumunu ele alınız.

(a) ψ'nin normalize olduğunu gösteriniz.

(b) $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle$, $\langle p\rangle$, $\langle p^2\rangle$ beklenen değerlerini hesaplayınız.

(c) $\Delta x \Delta p$ çarpımını bulunuz.

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{2a}}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x^2\mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4a}\sqrt{\frac{\pi}{2a}}\right)$$

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Dalga fonksiyonu $\psi(x) = \left(\dfrac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{e}^{ik_0 x}$, $a > 0$ (boyutu 1/uzunluk^2), k_0 reel.
- Verilen integraller: $\int \mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/2a}$, $\int x^2\mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4a}\sqrt{\pi/2a}$ (tüm integraller $-\infty$'dan ∞'a).
- İstenenler: (a) normalizasyon; (b) $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle$, $\langle p\rangle$, $\langle p^2\rangle$; (c) $\Delta x\,\Delta p$.

Fiziksel fikir

Bir $\hat{A}$ gözlenebilirinin beklenen değeri $\langle A\rangle = \int \psi^* \hat{A}\psi\,\mathrm{d}x$'tir. Konum işlemcisi $\hat{x}\psi = x\psi$, momentum işlemcisi $\hat{p}\psi = -i\hbar\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x$'tir. Belirsizlikler $(\Delta A)^2 = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$ ile tanımlanır. Hesabı kısaltan iki araç: (i) *parite* — simetrik aralıkta tek fonksiyonun integrali sıfırdır; (ii) *kısmi integrasyon* — $\langle p^2\rangle$'yi $\int |\psi'|^2$ olarak yazmak. Bu paket, Soru 2.3'teki Gauss paketinin $a = 1/2\alpha$ ile normalize edilmiş hâlidir.

Ara sonuç (verilen integrallerin kaynağı). Birincisi Gauss integralidir ($c = 2a$ ile $\sqrt{\pi/c}$; bkz. Soru 2.3). İkincisi için kısmi integrasyon: $u = x$, $\mathrm{d}v = x\mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}u = \mathrm{d}x$, $v = -\dfrac{1}{4a}\mathrm{e}^{-2ax^2}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2\mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \Big[-\frac{x}{4a}\mathrm{e}^{-2ax^2}\Big]_{-\infty}^{\infty} + \frac{1}{4a}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = 0 + \frac{1}{4a}\sqrt{\frac{\pi}{2a}}.$$

Çözüm

(a) $|\mathrm{e}^{ik_0x}|^2 = \mathrm{e}^{-ik_0x}\mathrm{e}^{ik_0x} = 1$ ve $\left[(2a/\pi)^{1/4}\right]^2 = (2a/\pi)^{1/2}$ olduğundan

$$|\psi(x)|^2 = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}\,\mathrm{e}^{-2ax^2}.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}\cdot\sqrt{\frac{\pi}{2a}} = 1. \qquad \checkmark$$

(b) $\langle x\rangle$. $\langle x\rangle = \int x|\psi|^2\,\mathrm{d}x$. $|\psi|^2$ çift ($|\psi(-x)|^2 = |\psi(x)|^2$), x tek olduğundan $x|\psi|^2$ tektir. Simetrik aralıkta tek fonksiyonun integrali sıfırdır ($\int_{-\infty}^{0} f\,\mathrm{d}x = -\int_0^{\infty} f\,\mathrm{d}x$, $x\to -x$ dönüşümüyle). Dolayısıyla

$$\langle x\rangle = 0.$$

$\langle x^2\rangle$.

$$\langle x^2\rangle = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} x^2\mathrm{e}^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}\cdot\frac{1}{4a}\sqrt{\frac{\pi}{2a}} = \frac{1}{4a}.$$

$\hat{p}\psi$. Çarpım kuralıyla türevi alalım: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{e}^{ik_0x}\right) = (-2ax + ik_0)\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{e}^{ik_0x}$, yani

$$\psi' = (ik_0 - 2ax)\psi, \qquad \hat{p}\psi = -i\hbar\psi' = -i\hbar(ik_0 - 2ax)\psi = \hbar(k_0 + 2iax)\psi.$$

(Kontrol: $-i\cdot ik_0 = k_0$, $-i\cdot(-2ax) = 2iax$.)

$\langle p\rangle$.

$$\langle p\rangle = \int \psi^*\hat{p}\psi\,\mathrm{d}x = \hbar\int (k_0 + 2iax)|\psi|^2\,\mathrm{d}x = \hbar k_0\underbrace{\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x}_{=1} + 2ia\hbar\underbrace{\int x|\psi|^2\,\mathrm{d}x}_{=\langle x\rangle = 0} = \hbar k_0.$$

Beklenen değer reel çıktı; hermitsel bir işlemcinin (burada $\hat{p}$) beklenen değeri her zaman reeldir.

$\langle p^2\rangle$, Yol 1 (kısmi integrasyon). $\hat{p}^2 = -\hbar^2\,\mathrm{d}^2/\,\mathrm{d}x^2$:

$$\langle p^2\rangle = -\hbar^2\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*\psi''\,\mathrm{d}x.$$

$u = \psi^*$, $\mathrm{d}v = \psi''\,\mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}u = \psi^{*\prime}\,\mathrm{d}x$, $v = \psi'$:

$$\langle p^2\rangle = -\hbar^2\left[\psi^*\psi'\right]_{-\infty}^{\infty} + \hbar^2\int_{-\infty}^{\infty}\psi^{*\prime}\psi'\,\mathrm{d}x = \hbar^2\int_{-\infty}^{\infty}|\psi'|^2\,\mathrm{d}x.$$

Sınır terimi sıfırdır, çünkü $\psi^*\psi' \propto (ik_0 - 2ax)\mathrm{e}^{-2ax^2}\to 0$. Şimdi

$$|\psi'|^2 = |ik_0 - 2ax|^2|\psi|^2 = \left[(-2ax)^2 + k_0^2\right]|\psi|^2 = (k_0^2 + 4a^2x^2)|\psi|^2$$

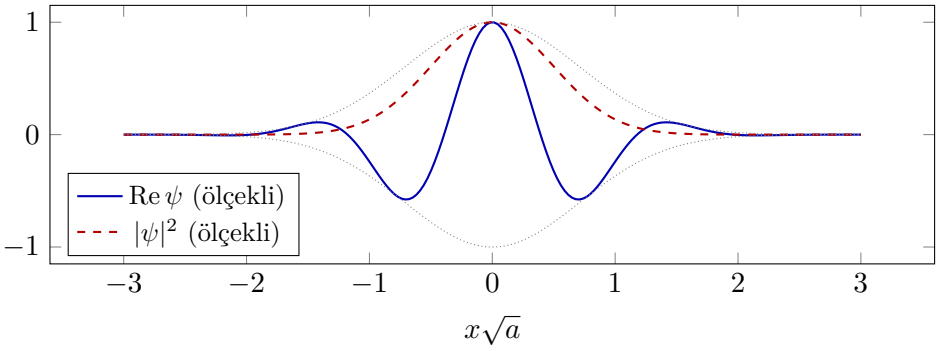
($|u+iv|^2 = u^2+v^2$, $u = -2ax$, $v = k_0$). Böylece

$$\langle p^2\rangle = \hbar^2\left(k_0^2\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x + 4a^2\int x^2|\psi|^2\,\mathrm{d}x\right) = \hbar^2\left(k_0^2 + 4a^2\cdot\frac{1}{4a}\right) = \hbar^2(k_0^2 + a).$$

$\langle p^2\rangle$, Yol 2 (doğrudan ikinci türev). $\psi' = (ik_0 - 2ax)\psi$'yi bir kez daha türetelim:

$$\psi'' = -2a\psi + (ik_0 - 2ax)\psi' = \left[(ik_0 - 2ax)^2 - 2a\right]\psi = \left[-k_0^2 - 4iak_0x + 4a^2x^2 - 2a\right]\psi.$$

$$\begin{aligned}\langle p^2\rangle &= -\hbar^2\int\psi^*\psi''\,\mathrm{d}x = -\hbar^2\left[-k_0^2 - 4iak_0\langle x\rangle + 4a^2\langle x^2\rangle - 2a\right]\\ &= -\hbar^2\left[-k_0^2 + a - 2a\right] = \hbar^2(k_0^2 + a). \quad \checkmark\end{aligned}$$



Şekil: $k_0 = 4\sqrt{a}$ için $\mathrm{Re}\,\psi \propto \mathrm{e}^{-ax^2}\cos k_0 x$ (zarf noktalı) ve $|\psi|^2 \propto \mathrm{e}^{-2ax^2}$. Salınım $\langle p\rangle = \hbar k_0$'ı taşır; $|\psi|^2$ ise k_0'dan bağımsızdır, bu yüzden $\langle x\rangle$ ve $\langle x^2\rangle$ de k_0'a bağlı değildir.

(c) Belirsizlikler:

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \frac{1}{4a} - 0 = \frac{1}{4a}, \qquad \Delta x = \frac{1}{2\sqrt{a}},$$

$$(\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2 = \hbar^2(k_0^2 + a) - \hbar^2 k_0^2 = \hbar^2 a, \qquad \Delta p = \hbar\sqrt{a}.$$

Çarpım:

$$\Delta x\,\Delta p = \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \hbar\sqrt{a} = \frac{\hbar}{2}.$$

Heisenberg alt sınırı $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ tam olarak doyurulur.

Kontrol

- *Boyut:* $[a] = \mathrm{m}^{-2}$; $[\langle x^2\rangle] = [1/a] = \mathrm{m}^2$ ✓; $[\hbar^2 a] = (\mathrm{J\,s})^2\mathrm{m}^{-2} = (\mathrm{kg\,m/s})^2$ ✓.
- *Soru 2.3 ile tutarlılık:* 2.3'teki paket $\mathrm{e}^{-x^2/2\alpha}$, burada e^{-ax^2}; yani $a = 1/2\alpha$. 2.3'te $\sigma_x^2 = \alpha/2 = 1/4a$ ve $\sigma_k^2 = 1/2\alpha = a$, burada $(\Delta x)^2 = 1/4a$ ve $(\Delta p/\hbar)^2 = a$. ✓
- *Limit:* $a \to 0$ (çok geniş paket): $\Delta p \to 0$, momentumu kesin $\hbar k_0$ olan düzlem dalgaya yaklaşır. $a \to \infty$: $\Delta x \to 0$, $\Delta p \to \infty$. ✓
- *Pozitiflik:* $\langle p^2\rangle = \hbar^2 \int |\psi'|^2 \geq 0$ ve $\langle p^2\rangle \geq \langle p\rangle^2$. ✓

Fiziksel yorum

$\mathrm{e}^{ik_0 x}$ çarpanı paketi "hareket ettirir": ortalama momentumu 0'dan $\hbar k_0$'a kaydırır, ama momentum dağılımının genişliğini ($\hbar\sqrt{a}$) değiştirmez. Kinetik enerjinin beklenen değeri $\langle p^2\rangle/2m = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} + \frac{\hbar^2 a}{2m}$, yani "öteleme" enerjisi artı yerelleşmeden gelen ek bir "sıfır noktası" enerjisidir: parçacığı dar bir bölgeye sıkıştırmak (büyük a) kinetik enerjiyi artırır. Gauss paketi en küçük belirsizlik durumudur; harmonik osilatörün taban durumu da tam olarak bu biçimdedir.

Sık yapılan hatalar

- $\langle p^2\rangle$'yi $\langle p\rangle^2$ sanmak ve $\Delta p = 0$ bulmak.
- $\hat{p}\psi$'yi hesaplarken $-i\hbar$ ile ik_0 çarpımının işaretini karıştırmak ($-i\cdot i = +1$): $\langle p\rangle = -\hbar k_0$ çıkarsa işaret hatası vardır.
- $\langle x\rangle = 0$ diye $\langle x^2\rangle = 0$ sanmak; ya da normalizasyon katsayısını $\langle x^2\rangle$ integralinde unutmak.
- Kısmi integrasyonda sınır terimini gerekçesiz atmak (burada Gauss sönümü nedeniyle sıfırdır; genelde bu koşul kontrol edilmelidir).

■

Soru 2.7 (Belirsizlik ilkesiyle tahminler)

(a) Hidrojen atomundaki elektronun konum belirsizliği r mertebesinde ise momentum $p \sim \hbar/r$ alınabilir. $E(r) = \dfrac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ ifadesini enküçükleyerek atomun boyutunu ve taban durum enerjisini tahmin ediniz.

(b) Bohr modelindeki bir elektronun $n.$ yörüngesini "izleyebilmek" için kullanılacak fotonun dalga boyu ardışık yörüngeler arasındaki $r_{n+1} - r_n$ uzaklığından küçük olmalıdır. $n \gg 1$ için fotonun momentumunu elektronun yörünge momentumu $p_n = m_e v_n$ ile karşılaştırınız. Sonucu yorumlayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- (a) Konum belirsizliği $\sim r$, momentum $p \sim \hbar/r$; enerji $E(r) = \dfrac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$. İstenen: $E(r)$'nin en küçük değerini veren r_0 (atomun boyutu) ve $E(r_0)$ (taban durum enerjisi).
- (b) Bohr modeli: $r_n = n^2 a_0$, $v_n = \alpha c/n$ ($\alpha = e^2/4\pi\varepsilon_0\hbar c \simeq 1/137$ ince yapı sabiti). Fotonun dalga boyu $\lambda < r_{n+1} - r_n$. İstenen: $n \gg 1$ için foton momentumu p_γ ile $p_n = m_e v_n$'nin karşılaştırılması ve yorumu.
- Sabitler: $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$ J s, $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C, $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m.

Fiziksel fikir

(a) Klasik fizikte Coulomb enerjisi $-e^2/4\pi\varepsilon_0 r$ alttan sınırsızdır; elektron çekirdeğe düşerek sonsuz enerji salabilirdi. Belirsizlik ilkesi bunu engeller: elektronu r büyüklüğünde bir bölgeye hapsetmek, en az $\hbar/r$ mertebesinde bir momentum, dolayısıyla $\sim \hbar^2/2m_e r^2$ kinetik enerji gerektirir. Bu "sıkıştırma enerjisi" $1/r^2$ ile, Coulomb kazancı ise yalnızca $1/r$ ile büyür; ikisinin dengesi bir en küçük enerji ve bir doğal boyut belirler.

(b) Bir şeyin konumunu δ kesinliğiyle "görmek" için dalga boyu $\lambda \lesssim \delta$ olan bir sonda gerekir; bu sonda h/λ momentum taşır ve çarpışmada bunun bir kısmını hedefe aktarır (Heisenberg mikroskobu). Sorun, bu aktarımın yörüngeyi bozup bozmadığıdır.

Çözüm

(a) *Enerji ifadesinin kaynağı.* $\langle p \rangle = 0$ olan bağlı bir durumda $(\Delta p)^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 = \langle p^2 \rangle$. $\Delta x \sim r$ ve $\Delta p \sim \hbar/r$ alırsak $\langle p^2 \rangle \sim \hbar^2/r^2$; potansiyel enerji $-e^2/4\pi\varepsilon_0\langle 1/r \rangle \sim -e^2/4\pi\varepsilon_0 r$. Böylece

$$E(r) \simeq \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

Kısaltma: $\kappa \equiv \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}$ (birimi J m). O hâlde $E(r) = \dfrac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \dfrac{\kappa}{r}$.

Uç değer. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} r^{-2} = -2r^{-3}$ ve $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} r^{-1} = -r^{-2}$:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r} = \frac{\hbar^2}{2m_e}(-2r^{-3}) - \kappa(-r^{-2}) = -\frac{\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{\kappa}{r^2} = 0.$$

r^3 ile çarpalım: $-\dfrac{\hbar^2}{m_e} + \kappa r = 0$, dolayısıyla

$$\boxed{r_0 = \frac{\hbar^2}{m_e \kappa} = \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = a_0}$$

yani Bohr yarıçapı. *En küçük olduğunun kontrolü:*

$$\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}r^2} = \frac{3\hbar^2}{m_e r^4} - \frac{2\kappa}{r^3} \xrightarrow{r=a_0,\ \kappa=\hbar^2/m_e a_0} \frac{3\hbar^2}{m_e a_0^4} - \frac{2\hbar^2}{m_e a_0^4} = \frac{\hbar^2}{m_e a_0^4} > 0.$$

Sayısal değer.

$$4\pi\varepsilon_0\hbar^2 = 4\pi \times 8.854\times10^{-12} \times (1.055\times10^{-34})^2 = 1.113\times10^{-10}\times 1.113\times10^{-68} = 1.238\times10^{-78},$$
$$m_e e^2 = 9.109\times10^{-31}\times(1.602\times10^{-19})^2 = 9.109\times10^{-31}\times 2.566\times10^{-38} = 2.338\times10^{-68},$$
$$a_0 = \frac{1.238\times10^{-78}}{2.338\times10^{-68}}\ \mathrm{m} = 5.29\times10^{-11}\ \mathrm{m} \simeq 0.053\ \mathrm{nm}.$$

En küçük enerji. $\kappa = \hbar^2/m_e a_0$ bağıntısını kullanarak:

$$E(a_0) = \frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2} - \frac{\hbar^2}{m_e a_0\cdot a_0} = \frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2} - \frac{2\hbar^2}{2m_e a_0^2} = -\frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2}.$$

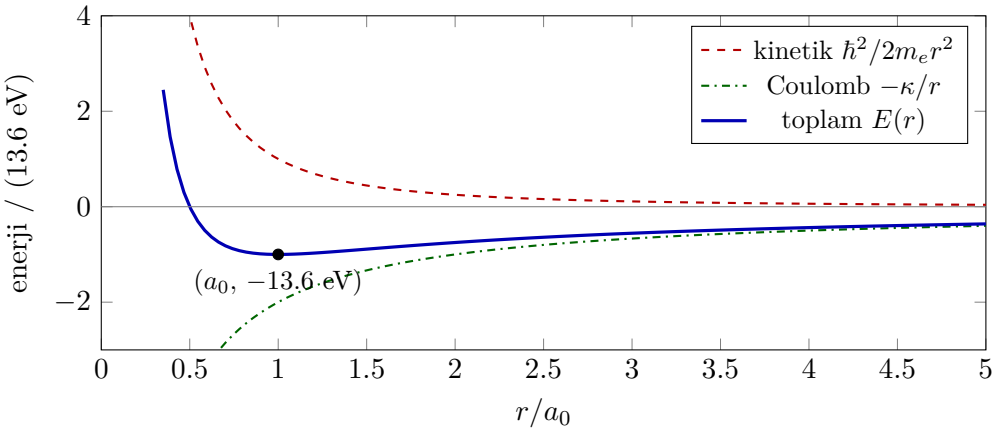
Bunu ince yapı sabiti cinsinden de yazabiliriz: $a_0 = \hbar/(m_e c\alpha)$ olduğundan $\hbar^2/(m_e a_0^2) = m_e c^2\alpha^2$ ve

$$E(a_0) = -\frac{1}{2} m_e (\alpha c)^2 = -\frac{1}{2}\, m_e c^2\, \alpha^2.$$

Sayısal olarak: $m_e c^2 = 0.511\times10^6$ eV, $\alpha^2 = (1/137.04)^2 = 5.325\times10^{-5}$:

$$E(a_0) = -\frac{1}{2}\times 0.511\times10^6\times 5.325\times10^{-5}\ \mathrm{eV} = -13.6\ \mathrm{eV}.$$

(Doğrudan: $\hbar^2/(2m_e a_0^2) = \dfrac{(1.055\times10^{-34})^2}{2\times9.109\times10^{-31}\times(5.29\times10^{-11})^2} = 2.18\times10^{-18}$ J $= 13.6$ eV.)



Şekil: Boyutsuz değişken $\rho = r/a_0$ ile $E/(13.6\ \mathrm{eV}) = 1/\rho^2 - 2/\rho$. Küçük r'de belirsizlik kaynaklı kinetik enerji baskındır; toplam enerji $\rho = 1$'de en küçük değeri -1'i alır.

(b) *Ardışık yörüngeler arası uzaklık.* $r_n = n^2 a_0$ olduğundan

$$r_{n+1} - r_n = \left[(n+1)^2 - n^2\right] a_0 = (n^2 + 2n + 1 - n^2)a_0 = (2n+1)a_0 \simeq 2na_0 \qquad (n \gg 1).$$

Foton momentumu. Yörüngeyi ayırt edebilmek için $\lambda < 2na_0$ olmalı. Fotonun momentumu $p_\gamma = h/\lambda$ (de Broglie / Compton), λ küçüldükçe artar:

$$p_\gamma = \frac{h}{\lambda} > \frac{h}{2na_0} = \frac{2\pi\hbar}{2na_0} = \frac{\pi\hbar}{na_0}.$$

Elektronun yörünge momentumu. Bohr modelinde $v_n = \alpha c/n$, ve $a_0 = \hbar/(m_e c\alpha)$ yani $m_e \alpha c = \hbar/a_0$:

$$p_n = m_e v_n = \frac{m_e \alpha c}{n} = \frac{\hbar}{n a_0}.$$

(Aynı sonuç Bohr kuantum koşulu $m_e v_n r_n = n\hbar$'dan da çıkar: $p_n = n\hbar/r_n = n\hbar/n^2 a_0 = \hbar/n a_0$.)

Karşılaştırma.

$$\frac{p_\gamma}{p_n} > \frac{\pi\hbar/n a_0}{\hbar/n a_0} = \pi \approx 3.14.$$

Fotonun momentumu elektronunkinin üç katından fazladır ve bu oran n'den bağımsızdır. Fotonun saçılmasında elektrona aktarılan momentum p_γ mertebesindedir; aktarılan enerji

$$\frac{p_\gamma^2}{2m_e} > \pi^2 \frac{p_n^2}{2m_e}, \qquad \frac{p_n^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2}{2m_e n^2 a_0^2} = \frac{1}{2} m_e (\alpha c)^2 \frac{1}{n^2} = \frac{13.6\ \text{eV}}{n^2} = |E_n|.$$

Yani aktarılan enerji, $n.$ yörüngenin bağlanma enerjisinin $\pi^2 \approx 10$ katından büyüktür. Konumu yörüngeyi ayırt edecek kesinlikte ölçmek elektronu atomdan söker (iyonlaştırır). Bu nedenle belirli bir yörüngede dolanan elektron kavramı, belirsizlik ilkesinin bir sonucu olarak anlamını yitirir.

Kontrol

- *Boyut:* $[\hbar^2/m_e\kappa] = \dfrac{\text{J}^2\text{s}^2}{\text{kg}\cdot\text{J m}} = \dfrac{\text{J s}^2}{\text{kg m}} = \dfrac{\text{kg m}^2}{\text{kg m}} = \text{m}$. ✓ $[\hbar^2/m_e a_0^2] = \text{J}$. ✓
- *Bohr modeliyle karşılaştırma:* $a_0 = 0.0529$ nm ve $E_1 = -13.6$ eV, Bohr ve Schrödinger sonuçlarıyla aynı. ✓
- *Virial teoremi:* En küçük noktada kinetik $= +13.6$ eV, potansiyel $= -27.2$ eV; $\langle T\rangle = -\frac{1}{2}\langle V\rangle$ (Coulomb için virial teoremi). ✓
- *Sayısal örnek ($n = 10$):* $r_{11} - r_{10} = 21 a_0 = 1.11$ nm; tam ifadeyle $p_\gamma/p_{10} > 2\pi\cdot 10/21 = 2.99$; aktarılan enerji $> 2.99^2 \times 0.136$ eV $= 1.2$ eV, bağlanma enerjisi ise 0.136 eV. ✓
- *Boyutsuz kontrol:* p_γ/p_n oranında $\hbar$, a_0 ve n tamamen sadeleşir; sonuç yalnızca geometrik bir sayıdır (π). ✓

Fiziksel yorum

(a) Kaba bir boyut analizi tam sonuçları verdi; bu kısmen tesadüftür (ör. $\Delta p \sim \hbar/2r$ alınsaydı sayısal çarpanlar değişirdi), ama *ölçekler* ($a_0 \propto \hbar^2/m_e\kappa$, $E \propto m_e\kappa^2/\hbar^2$) her durumda doğrudur. Asıl önemli sonuç kavramsaldır: atomların kararlılığı ve sonlu boyutu belirsizlik ilkesinin doğrudan sonucudur; klasik fizikte ivmelenen elektron ışıyarak $\sim 10^{-11}$ s içinde çekirdeğe düşerdi. Aynı akıl yürütme beyaz cüce ve nötron yıldızlarının dejenerelik basıncını da açıklar.

(b) Bohr modelinin "yörünge" kavramı ölçülebilir bir nesneye karşılık gelmez: yörüngeyi gözlemeye çalışan her deney onu yok eder. Kuantum mekaniği bu nedenle yörünge yerine olasılık dağılımlarından ($|\psi|^2$) söz eder; büyük n'de bile (karşılık ilkesi) tek tek yörüngeler gözlenemez, klasik yörünge ancak çok sayıda durumun üst üste binmesiyle oluşan bir dalga paketi olarak ortaya çıkar.

Sık yapılan hatalar

- $\mathrm{d}E/\mathrm{d}r$ türevinde $1/r^2$'nin türevini $-1/r^3$ alıp çarpan 2'yi unutmak; bu, $r_0 = a_0/2$ gibi yanlış sonuç verir.
- Sonucu bulduktan sonra en küçük mü en büyük mü olduğunu kontrol etmemek (ikinci türev pozitif olmalı).
- (b)'de foton momentumu için $p = h/\lambda$ yerine $p = \hbar/\lambda$ kullanmak (2π çarpanı kaybolur, oran π yerine $1/2$ çıkar ve yanlış sonuca varılır).
- "Belirsizlik ölçüm aletinin kusurudur" demek: (a)'daki sonuç, hiçbir ölçüm yapılmadan da geçerli olan durumun kendi özelliğidir.

■

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması, Özdeğerler ve Özfonksiyonlar

Soru 3.1 (Değişkenlere ayırma ve durağan durumlar)

(a) $V = V(x)$ iken $\psi(x,t) = u(x)T(t)$ ayrıştırmasıyla zamandan bağımsız Schrödinger denklemini ve $T(t)$'yi elde ediniz. Bu çözümler için olasılık yoğunluğunun zamandan bağımsız olduğunu gösteriniz.

(b) $0 < x < a$ sonsuz kuyusundaki bir parçacık $\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}}[u_1(x) + u_2(x)]$ durumunda hazırlanıyor. $\langle x\rangle(t)$'yi hesaplayınız. Salınım frekansı nedir?

$$\left(\frac{2}{a}\int_0^a x \sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = -\frac{16a}{9\pi^2}\right)$$

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Potansiyel yalnızca konuma bağlı: $V = V(x)$ (zamandan bağımsız).
- (a) Ayrıştırma denemesi $\psi(x,t) = u(x)T(t)$. İstenen: $u(x)$'in sağladığı denklem (zamandan bağımsız Schrödinger denklemi), $T(t)$'nin açık biçimi ve $|\psi|^2$'nin zamandan bağımsız olduğunun gösterilmesi.
- (b) $0 < x < a$ sonsuz kuyusu; özfonksiyonlar $u_n(x) = \sqrt{2/a}\,\sin(n\pi x/a)$, enerjiler $E_n = \hbar^2\pi^2 n^2/(2ma^2)$ (m: parçacık kütlesi). Başlangıç durumu $\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}}[u_1 + u_2]$.
- İstenen: $\langle x\rangle(t)$ ve salınımın açısal frekansı ω (ve frekansı $\nu = \omega/2\pi$).
- Verilen yardımcı integral: $\frac{2}{a}\int_0^a x\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = -\frac{16a}{9\pi^2}$.

Fiziksel fikir

Zamana bağlı Schrödinger denklemi

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V(x)\psi$$

doğrusal bir kısmi diferansiyel denklemdir. V zamana bağlı olmadığında denklemin zaman ve konum kısımları birbirinden "kopuktur"; bu yüzden çarpım biçiminde çözümler aramak (değişkenlere ayırma) mümkündür. Elde edilen çarpım çözümleri belirli bir enerjiye sahiptir ve tek bir global faz $\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$ ile evrilir; global faz ölçülebilir hiçbir niceliği değiştirmediği için bu durumlar *durağandır*.

(b) şıkkında ise *iki farklı* enerjili durağan durumun üst üste binmesi söz konusudur. Her bileşen farklı hızda dönen bir fazla evrildiğinden bileşenler arasındaki *göreli faz* zamanla değişir; bu göreli faz girişim terimine (çapraz terime) girer ve olasılık yoğunluğu, dolayısıyla $\langle x\rangle$, $\omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar$ açısal frekansıyla salınır.

Çözüm

(a) $\psi(x,t) = u(x)T(t)$'yi Schrödinger denkleminde yerine koyalım. $\partial/\partial t$ yalnızca $T(t)$'ye, $\partial^2/\partial x^2$ yalnızca $u(x)$'e etki eder; böylece kısmi türevler adi türevlere dönüşür:

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = u(x)\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = T(t)\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}.$$

Denklem

$$i\hbar\, u(x)\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} + V(x)u(x)\right]T(t)$$

hâlini alır. $u(x)T(t) \neq 0$ olan noktalarda her iki tarafı $u(x)T(t)$'ye bölelim:

$$\underbrace{\frac{i\hbar}{T(t)}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}}_{\text{yalnız } t\text{'ye bağlı}} = \underbrace{\frac{1}{u(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} + V(x)u(x)\right]}_{\text{yalnız } x\text{'e bağlı}}.$$

Ayırma sabiti argümanı: x'i sabit tutup t'yi değiştirdiğimizi düşünelim. Sağ taraf değişmez; o hâlde sol taraf da değişmemelidir, yani sol taraf t'den bağımsızdır. Aynı şekilde t'yi sabit tutup x'i değiştirirsek sol taraf değişmez, öyleyse sağ taraf x'ten bağımsızdır. Hem x'ten hem t'den bağımsız olan ortak değer bir sabittir; buna E diyelim. Sağ tarafta $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}u'' + Vu\right]/u$ bir enerji boyutundadır ($Vu/u = V$ gibi); bu yüzden E'nin boyutu enerjidir.

Zaman denklemi:

$$\frac{i\hbar}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = E \implies \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{iE}{\hbar}T \implies \frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{iE}{\hbar}\,\mathrm{d}t.$$

İki tarafı 0'dan t'ye integre edersek $\ln\dfrac{T(t)}{T(0)} = -\dfrac{iEt}{\hbar}$, yani

$$T(t) = T(0)\,\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}.$$

$T(0)$ sabiti $u(x)$'in normalizasyon sabitine katılabilir; genellikle $T(0) = 1$ seçilir.

Konum denklemi:

$$\frac{1}{u}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}u'' + Vu\right] = E \implies -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} + V(x)u(x) = E\,u(x).$$

Bu, zamandan bağımsız Schrödinger denklemidir; $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V(x)$ tanımıyla bir özdeğer denklemi olarak $\hat{H}u = Eu$ şeklinde yazılır. Sınır koşulları (normalize edilebilirlik, süreklilik) yalnızca belirli E değerlerinde çözüm olmasına izin verir.

E'nin reel olması: $E = E_R - i\Gamma$ (karmaşık) olsaydı $|T|^2 = |T(0)|^2\mathrm{e}^{-2\Gamma t/\hbar}$ olur ve toplam olasılık $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x$ zamanla değişirdi. Olasılığın korunumu (yani $\hat{H}$'nin hermitliği) E'nin reel olmasını gerektirir.

Olasılık yoğunluğu: E reel olduğundan

$$\left|\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}\right|^2 = \left(\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}\right)^*\mathrm{e}^{-iEt/\hbar} = \mathrm{e}^{+iEt/\hbar}\mathrm{e}^{-iEt/\hbar} = \mathrm{e}^0 = 1,$$

dolayısıyla

$$|\psi(x,t)|^2 = \psi^*\psi = u^*(x)T^*(t)\,u(x)T(t) = |u(x)|^2\,|T(0)|^2.$$

Bu ifadede t yoktur: olasılık yoğunluğu zamandan bağımsızdır. Aynı nedenle zamana açıkça bağlı olmayan herhangi bir $\hat{A}$ işlemcisinin beklenen değeri de sabittir:

$$\langle A\rangle = \int \psi^*\hat{A}\psi\,\mathrm{d}x = \int u^*\mathrm{e}^{+iEt/\hbar}\hat{A}\,u\,\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}\,\mathrm{d}x = \int u^*\hat{A}u\,\mathrm{d}x.$$

Bu yüzden bu çözümlere *durağan durumlar* denir. Genel çözüm, doğrusallık sayesinde bunların süperpozisyonudur: $\psi(x,t) = \sum_n c_n u_n(x)\mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}$.

(b) *Zaman evrimi.* Başlangıç durumu iki durağan durumun toplamıdır; doğrusallık nedeniyle her bileşen (a)'da bulunan kendi faz çarpanıyla evrilir:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[u_1(x)\,\mathrm{e}^{-iE_1t/\hbar} + u_2(x)\,\mathrm{e}^{-iE_2t/\hbar}\right].$$

Normalizasyon kontrolü: u_n'ler ortonormal olduğundan ($\int_0^a u_m u_n\,\mathrm{d}x = \delta_{mn}$) $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(1+1) +$ (çapraz terimler) $\times\, 0 = 1$.

Olasılık yoğunluğu. u_n reel olduğundan

$$\psi^* = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[u_1 \mathrm{e}^{+iE_1 t/\hbar} + u_2 \mathrm{e}^{+iE_2 t/\hbar}\right].$$

Çarpımı terim terim açalım:

$$\begin{aligned}|\psi|^2 = \psi^*\psi &= \frac{1}{2}\Big[u_1^2\,\mathrm{e}^{iE_1 t/\hbar}\mathrm{e}^{-iE_1 t/\hbar} + u_2^2\,\mathrm{e}^{iE_2 t/\hbar}\mathrm{e}^{-iE_2 t/\hbar} \\ &\qquad + u_1 u_2\,\mathrm{e}^{iE_1 t/\hbar}\mathrm{e}^{-iE_2 t/\hbar} + u_2 u_1\,\mathrm{e}^{iE_2 t/\hbar}\mathrm{e}^{-iE_1 t/\hbar}\Big] \\ &= \frac{1}{2}\left[u_1^2 + u_2^2 + u_1 u_2\left(\mathrm{e}^{-i(E_2-E_1)t/\hbar} + \mathrm{e}^{+i(E_2-E_1)t/\hbar}\right)\right].\end{aligned}$$

Euler bağıntısından $\mathrm{e}^{i\theta} + \mathrm{e}^{-i\theta} = 2\cos\theta$ olduğundan, $\omega_{21} \equiv (E_2 - E_1)/\hbar$ tanımıyla

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{1}{2}\left[u_1^2(x) + u_2^2(x) + 2u_1(x)u_2(x)\cos\omega_{21}t\right].$$

Beklenen değer. $\langle x\rangle = \int_0^a x|\psi|^2\,\mathrm{d}x$ üç integrale ayrılır:

$$\langle x\rangle(t) = \frac{1}{2}\underbrace{\int_0^a x\,u_1^2\,\mathrm{d}x}_{I_1} + \frac{1}{2}\underbrace{\int_0^a x\,u_2^2\,\mathrm{d}x}_{I_2} + \cos\omega_{21}t\,\underbrace{\int_0^a x\,u_1 u_2\,\mathrm{d}x}_{I_{12}}.$$

Ara sonuç 1: $\int_0^a x\cos\frac{m\pi x}{a}\,\mathrm{d}x$ *(m tamsayı, $m \geq 1$).* $q = m\pi/a$ diyelim. Kısmi integrasyon $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ için $u = x,\ \mathrm{d}v = \cos qx\,\mathrm{d}x$ seçelim; o hâlde $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x,\ v = \sin(qx)/q$:

$$\int_0^a x\cos qx\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x\sin qx}{q}\right]_0^a - \frac{1}{q}\int_0^a \sin qx\,\mathrm{d}x = \underbrace{\frac{a\sin m\pi}{q} - 0}_{=0} + \frac{1}{q^2}\Big[\cos qx\Big]_0^a$$

$$= \frac{\cos m\pi - 1}{q^2} = \frac{a^2}{m^2\pi^2}\left[(-1)^m - 1\right].$$

Tek m için $-\dfrac{2a^2}{m^2\pi^2}$, çift m için 0 verir.

I_1 ve I_2: $u_n^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{n\pi x}{a}$ ve $\sin^2\theta = \frac{1}{2}(1-\cos 2\theta)$ özdeşliğiyle ($\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$'dan gelir)

$$I_n = \frac{2}{a}\int_0^a x\cdot\frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2n\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\left[\frac{a^2}{2} - \int_0^a x\cos\frac{2n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x\right] = \frac{1}{a}\left[\frac{a^2}{2} - 0\right] = \frac{a}{2},$$

çünkü Ara sonuç 1'de $m = 2n$ çifttir. Aynı sonuca simetriyle de ulaşılır: $\sin^2\frac{n\pi(a-x)}{a} = \sin^2(n\pi - \frac{n\pi x}{a}) = \sin^2\frac{n\pi x}{a}$ olduğundan u_n^2 kuyunun ortasına ($x = a/2$) göre simetriktir; $x \to a - x$ değişkeniyle $I_n = \int_0^a (a-x)u_n^2\,\mathrm{d}x = a\cdot 1 - I_n$, yani $I_n = a/2$. Böylece $\frac{1}{2}I_1 + \frac{1}{2}I_2 = \frac{a}{2}$.

Çapraz integral I_{12}: $2\sin A\sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$ özdeşliği ($\cos(A \mp B) = \cos A\cos B \pm \sin A\sin B$ ifadelerinin farkından) $A = 2\pi x/a$, $B = \pi x/a$ ile:

$$u_1 u_2 = \frac{2}{a}\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi x}{a} = \frac{1}{a}\left[\cos\frac{\pi x}{a} - \cos\frac{3\pi x}{a}\right].$$

Ara sonuç 1'den $m = 1$ için $-\frac{2a^2}{\pi^2}$, $m = 3$ için $-\frac{2a^2}{9\pi^2}$:

$$I_{12} = \frac{1}{a}\left[-\frac{2a^2}{\pi^2} + \frac{2a^2}{9\pi^2}\right] = \frac{1}{a}\cdot\frac{-18a^2 + 2a^2}{9\pi^2} = -\frac{16a}{9\pi^2}.$$

Bu, soruda verilen değerle aynıdır.

Sonuç:

$$\boxed{\langle x\rangle(t) = \frac{a}{2} - \frac{16a}{9\pi^2}\cos\omega_{21}t}, \qquad \frac{16}{9\pi^2} = \frac{16}{88.83} = 0.1801.$$

Yani $\langle x\rangle(t) \simeq a\,(0.500 - 0.180\cos\omega_{21}t)$.

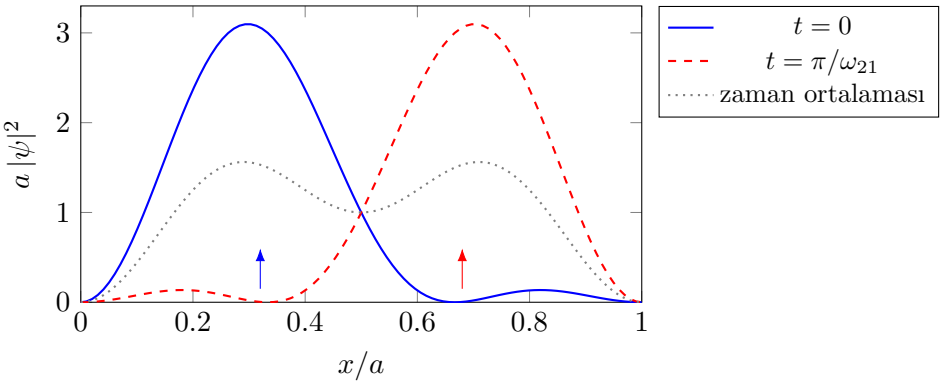
Salınım frekansı:

$$\omega_{21} = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} = \frac{1}{\hbar}\cdot\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}\left(2^2 - 1^2\right) = \frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}, \qquad \nu_{21} = \frac{\omega_{21}}{2\pi} = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{3\pi\hbar}{4ma^2}.$$

Sayısal örnek: $a = 1$ nm'lik kuyuda bir elektron için (Soru 3.3'e bakınız) $E_1 = 0.376$ eV, $E_2 - E_1 = 3E_1 = 1.128$ eV. $h = 4.136\times10^{-15}$ eV s ile

$$\nu_{21} = \frac{1.128\text{ eV}}{4.136\times10^{-15}\text{ eV s}} = 2.73\times10^{14}\text{ Hz}, \qquad T_{\text{sal}} = \frac{1}{\nu_{21}} = 3.67\times10^{-15}\text{ s} = 3.67\text{ fs}.$$

$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_1 + u_2)$: olasılık yoğunluğu



Şekilde $t = 0$'da yoğunluk sol yarıda (ok: $\langle x\rangle = 0.32a$), yarım periyot sonra sağ yarıda (ok: $\langle x\rangle = 0.68a$) toplanmıştır. ($a = 1$ alındığında $a|\psi|^2 = (\sin\pi x \pm \sin 2\pi x)^2$.)

Kontrol

- **Boyut:** $\frac{16a}{9\pi^2}$ uzunluk boyutunda; $\omega_{21} = \frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}$: $\frac{\text{J s}}{\text{kg m}^2} = \frac{\text{kg m}^2\text{s}^{-1}}{\text{kg m}^2} = \text{s}^{-1}$ ✓.
- **Fiziksel aralık:** $\langle x\rangle$, $0.320a$ ile $0.680a$ arasında kalır; her zaman kuyunun içindedir ✓.
- **Zaman ortalaması:** $\overline{\cos\omega_{21}t} = 0$ olduğundan $\overline{\langle x\rangle} = a/2$; simetrik kuyuda beklendiği gibi ✓.
- **İşaret:** $t = 0$'da u_1 ve u_2 sol yarıda aynı işaretli (yapıcı girişim), sağ yarıda zıt işaretlidir; yoğunluk sola kayar, $\langle x\rangle(0) < a/2$ ✓.
- **Ehrenfest:** $\langle p\rangle = m\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{16am\omega_{21}}{9\pi^2}\sin\omega_{21}t$, $t = 0$'da sıfır: başlangıç fonksiyonu reel olduğundan $\langle p\rangle(0) = 0$ olmalıydı ✓.
- **Sayısal:** I_{12} integrali sayısal olarak $-0.18013\,a$ çıkar; $-16/(9\pi^2) = -0.18013$ ✓.

Fiziksel yorum

Tek bir enerji özdurumundaki parçacık "hareket etmez": yoğunluğu ve tüm beklenen değerleri sabittir. Hareket, yani zamanla değişen gözlenebilirler, ancak farklı enerjili durumların süperpozisyonunda ve bunların arasındaki girişim terimi sayesinde ortaya çıkar. Salınım frekansı $\nu = (E_2 - E_1)/h$, Bohr'un frekans koşuluyla birebir aynıdır: yüklü bir parçacık için salınan dipol momenti $e\langle x\rangle(t)$ tam olarak $2 \to 1$ geçişinde yayınlanan fotonun frekansında ışıma yapar. Klasik bir parçacık kuyuda duvarlar arasında sekerken frekansı enerjiye bağlıdır ve hareketi testere dişi biçimindedir; burada ise saf kosinüs salınım elde edilir.

Sık yapılan hatalar

- Ayırma sabitini her iki tarafa farklı (ör. E ve $-E$) koyup işareti karıştırmak; sonuçta $T(t) = \mathrm{e}^{+iEt/\hbar}$ yazmak.
- Süperpozisyonda tek bir ortak faz $\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$ kullanmak; her bileşenin *kendi* E_n'iyle evrildiğini unutmak (bu durumda hiçbir salınım çıkmaz).
- $|\psi|^2$ hesaplarken çapraz terimleri atlamak veya $|u_1 + u_2|^2 = u_1^2 + u_2^2$ yazmak.
- Salınım frekansı olarak $E_2/\hbar$ veya $(E_1 + E_2)/\hbar$ yazmak; doğrusu fark $(E_2 - E_1)/\hbar$'dır.

■

Soru 3.2 (Doğrusal işlemciler ve özdeğer denklemleri)

(a) Aşağıdaki işlemcilerden hangileri doğrusaldır? Gerekçelendiriniz.

$$\hat{O}_1 f = f + x^3, \quad \hat{O}_2 f = f^2, \quad \hat{O}_3 f = f(5x^2 + 4), \quad \hat{O}_4 f = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} - 4f, \quad \hat{O}_5 f = x\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}.$$

(b) $f(x) = \mathrm{e}^{ikx}$, $g(x) = \cos kx$ fonksiyonlarının $\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$, serbest parçacık Hamiltonyeni $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ ve parite $\hat{\Pi}$ işlemcilerinin özfonksiyonu olup olmadığını belirleyiniz; özfonksiyonsa özdeğeri yazınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- (a) Beş işlemci: $\hat{O}_1 f = f + x^3$, $\hat{O}_2 f = f^2$, $\hat{O}_3 f = f\,(5x^2 + 4)$, $\hat{O}_4 f = f' - 4f$, $\hat{O}_5 f = xf''$. İstenen: hangilerinin doğrusal olduğu.
- (b) Fonksiyonlar $f(x) = \mathrm{e}^{ikx}$, $g(x) = \cos kx$ (k reel, $k \neq 0$; boyutu 1/uzunluk). İşlemciler: momentum $\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$, serbest Hamiltonyen $\hat{H} = \hat{p}^2/2m = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$, parite $\hat{\Pi} f(x) = f(-x)$. İstenen: hangi çiftlerin özdeğer denklemini sağladığı ve özdeğerler.

Fiziksel fikir

Kuantum mekaniğinde süperpozisyon ilkesi temeldir: ψ_1 ve ψ_2 izinli durumlarsa $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ de izinlidir. Gözlenebilirleri temsil eden işlemcilerin bu yapıyı korumaları, yani *doğrusal* olmaları gerekir. Bir $\hat{L}$ işlemcisi doğrusaldır $\iff$ her f, g ve her (karmaşık) sabit c için

$$\text{(i) } \hat{L}(f+g) = \hat{L}f + \hat{L}g, \qquad \text{(ii) } \hat{L}(cf) = c\,\hat{L}f.$$

Pratik bir hızlı test: doğrusal işlemci sıfır fonksiyonunu sıfıra götürür ((ii)'de $c = 0$). Ancak bu yalnızca *gerekli* bir koşuldur; kesin karar için (i) ve (ii) kontrol edilmelidir.

Özdeğer denklemi $\hat{A}f = \lambda f$, burada λ *sabittir* (x'e bağlı olamaz). Bir fonksiyon, işlemcinin uygulanmasından sonra "kendisinin sabit bir katına" dönüşüyorsa özfonksiyondur.

Çözüm

(a)

- $\hat{O}_1 f = f + x^3$:

$$\hat{O}_1(f+g) = f + g + x^3, \qquad \hat{O}_1 f + \hat{O}_1 g = (f + x^3) + (g + x^3) = f + g + 2x^3.$$

Fark $x^3 \neq 0$: (i) bozulur. Ayrıca $\hat{O}_1(cf) = cf + x^3 \neq c(f + x^3) = cf + cx^3$ ($c \neq 1$ için) ve $\hat{O}_1(0) = x^3 \neq 0$. **Doğrusal değil.** (Bu bir "öteleme"dir; doğrusal değil, *afin* bir dönüşümdür.)

- $\hat{O}_2 f = f^2$:

$$\hat{O}_2(f+g) = (f+g)^2 = f^2 + 2fg + g^2, \qquad \hat{O}_2 f + \hat{O}_2 g = f^2 + g^2.$$

Fark $2fg$, genel olarak sıfır değil. Ayrıca $\hat{O}_2(cf) = c^2 f^2 \neq cf^2$. **Doğrusal değil.**

- $\hat{O}_3 f = f\,(5x^2+4)$ (bir "çarpma işlemcisi"):

$$\hat{O}_3(f+g) = (f+g)(5x^2+4) = f(5x^2+4) + g(5x^2+4) = \hat{O}_3 f + \hat{O}_3 g,$$
$$\hat{O}_3(cf) = cf(5x^2+4) = c\,\hat{O}_3 f.$$

  Doğrusal. Çarpan x'e bağlı olsa da f'nin kendisine bağlı değildir; önemli olan budur. ($\hat{x}$ ve $V(\hat{x})$ işlemcileri de bu türdendir.)

- $\hat{O}_4 f = f' - 4f$: Türev doğrusaldır, $(f+g)' = f' + g'$ ve $(cf)' = cf'$. Dolayısıyla

$$\hat{O}_4(f+g) = f' + g' - 4f - 4g = (f' - 4f) + (g' - 4g) = \hat{O}_4 f + \hat{O}_4 g,$$
$$\hat{O}_4(cf) = cf' - 4cf = c\,(f' - 4f) = c\,\hat{O}_4 f.$$

  Doğrusal.

- $\hat{O}_5 f = xf''$:

$$\hat{O}_5(f+g) = x(f''+g'') = xf'' + xg'', \qquad \hat{O}_5(cf) = x\,cf'' = c\,xf''.$$

  Doğrusal.

Özet: $\hat{O}_3, \hat{O}_4, \hat{O}_5$ doğrusal; $\hat{O}_1, \hat{O}_2$ doğrusal değil.

(b) Önce türevleri hazırlayalım:

$f = \mathrm{e}^{ikx}$:	$f' = ik\,\mathrm{e}^{ikx}$,	$f'' = (ik)^2\mathrm{e}^{ikx} = -k^2\mathrm{e}^{ikx}$;
$g = \cos kx$:	$g' = -k\sin kx$,	$g'' = -k^2\cos kx$.

$f = \mathrm{e}^{ikx}$ için:

- Momentum: $\hat{p}f = -i\hbar\,(ik)\mathrm{e}^{ikx} = -i^2\hbar k\,\mathrm{e}^{ikx} = \hbar k\,f$. **Özfonksiyon**, özdeğer $p = \hbar k$ (de Broglie bağıntısı).

- Enerji: $\hat{H}f = -\dfrac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\mathrm{e}^{ikx} = \dfrac{\hbar^2k^2}{2m}f$. **Özfonksiyon**, özdeğer $E = \hbar^2k^2/2m = p^2/2m$.

- Parite: $\hat{\Pi}f = f(-x) = \mathrm{e}^{-ikx}$. $\mathrm{e}^{-ikx} = \lambda\,\mathrm{e}^{ikx}$ olması için $\lambda = \mathrm{e}^{-2ikx}$ olmalıdır; bu x'e bağlıdır, sabit değildir ($k \neq 0$). **Özfonksiyon değil.**

$g = \cos kx$ için:

- Momentum: $\hat{p}g = -i\hbar(-k\sin kx) = i\hbar k\sin kx$. $i\hbar k\sin kx = \lambda\cos kx$ olması için $\lambda = i\hbar k\tan kx$ gerekir; x'e bağlıdır. **Özfonksiyon değil.** Nitekim $\cos kx = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{ikx} + \mathrm{e}^{-ikx}\right)$, momentumları $+\hbar k$ ve $-\hbar k$ olan iki özfonksiyonun eşit ağırlıklı toplamıdır; momentum ölçümü her birini 1/2 olasılıkla verir.

- Enerji: $\hat{H}g = -\dfrac{\hbar^2}{2m}(-k^2\cos kx) = \dfrac{\hbar^2k^2}{2m}g$. **Özfonksiyon**, özdeğer yine $\hbar^2k^2/2m$. (İki bileşenin enerjileri aynı olduğundan toplam da aynı enerjinin özfonksiyonudur.)

- Parite: kosinüs çift fonksiyon olduğundan $\hat{\Pi}g = \cos(-kx) = \cos kx = +g$. **Özfonksiyon**, özdeğer $+1$.

	$\hat{p}$	$\hat{H} = \hat{p}^2/2m$	$\hat{\Pi}$
e^{ikx}	evet, $\hbar k$	evet, $\hbar^2k^2/2m$	hayır
$\cos kx$	hayır	evet, $\hbar^2k^2/2m$	evet, $+1$

Her iki fonksiyon da aynı enerjiye aittir: serbest parçacıkta her $E > 0$ enerjisi iki kat dejeneredir. Biri momentumun, diğeri paritenin özfonksiyonudur (bkz. Soru 3.7(d)).

Kontrol

- **Somut deneme (a):** $f = 1$, $g = x$ alalım. $\hat{O}_1(1+x) = 1 + x + x^3$, ama $\hat{O}_1(1) + \hat{O}_1(x) = 1 + x + 2x^3$ — farklı. $\hat{O}_2(1+x) = 1 + 2x + x^2$, ama $1 + x^2$ — farklı. $\hat{O}_5(x^2 + x^3) = x(2 + 6x) = 2x + 6x^2$ ve $\hat{O}_5(x^2) + \hat{O}_5(x^3) = 2x + 6x^2$ — aynı ✓.
- **Boyut (b):** $\hat{p}$ özdeğeri $\hbar k$: $(\mathrm{J\,s})(\mathrm{m}^{-1}) = \mathrm{kg\,m/s}$ ✓; $\hbar^2 k^2/2m$: $(\mathrm{kg\,m/s})^2/\mathrm{kg} = \mathrm{J}$ ✓.
- **Tutarlılık:** $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ olduğundan $\hat{p}$'nin her özfonksiyonu $\hat{H}$'nin de özfonksiyonudur, özdeğeri $p^2/2m$; bunun tersi doğru değildir ($\cos kx$ örneği) ✓.
- **Parite:** $\hat{\Pi}$ özdeğeri olarak yalnızca ± 1 bulundu; Soru 3.7(a) ile uyumlu ✓.

Fiziksel yorum

Doğrusal olmayan bir işlemci ($\hat{O}_2$ gibi) süperpozisyonu bozar ve kuantum mekaniğinde gözlenebilir temsil edemez. e^{ikx} belirli bir yönde, belirli momentumla ilerleyen bir dalgadır; $\cos kx$ ise sağa ve sola giden iki dalganın üst üste binmesiyle oluşan duran dalgadır. Duran dalganın belirli bir momentumu yoktur (net akısı sıfırdır) ama belirli bir paritesi vardır. Aynı enerjiye ait birden fazla bağımsız özfonksiyonun bulunması (dejenerelik), hangi ek gözlenebilirin (momentum mu, parite mi) "iyi kuantum sayısı" olarak seçileceği konusunda bir özgürlük tanır.

Sık yapılan hatalar

- $\hat{O}_3$'ü, çarpan x'e bağlı diye doğrusal değil sanmak. Doğrusallık f'ye göre tanımlanır, x'e göre değil.
- Doğrusallık için yalnızca (i)'yi kontrol edip (ii)'yi unutmak (veya tersini).
- $\hat{p}\,\mathrm{e}^{ikx}$ hesaplarken $-i \cdot i = +1$ işaretini karıştırıp özdeğeri $-\hbar k$ bulmak.
- $\hat{\Pi}\mathrm{e}^{ikx} = \mathrm{e}^{-ikx}$ sonucunu "özdeğer -1" diye yorumlamak; $\mathrm{e}^{-ikx} \neq -\mathrm{e}^{ikx}$'tir.

■

Soru 3.3 (Sonsuz kuyu)

Bir elektron genişliği $a = 1$ nm olan sonsuz bir kuyuda bulunuyor ($0 < x < a$).

(a) $u_n(x)$ ve E_n'yi türetiniz. E_1'i eV cinsinden hesaplayınız.

(b) $n = 2 \to 1$ geçişinde yayınlanan fotonun dalga boyunu bulunuz.

(c) u_n durumunda $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right)$ ve $\langle p^2\rangle$ değerlerinden $\Delta x \Delta p$'yi bulunuz. $n = 1$ için belirsizlik ilkesinin sağlandığını gösteriniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Sonsuz kuyu: $0 < x < a$'da $V = 0$, dışında $V = \infty$; kuyu genişliği $a = 1$ nm $= 10^{-9}$ m.
- Parçacık: elektron, $m_e c^2 = 511\,000$ eV $= 0.511$ MeV. Yardımcı sabitler: $\hbar c = 197.3$ eV nm, $hc = 1240$ eV nm.
- (a) İstenen: $u_n(x)$, E_n ve E_1 (eV). (b) $n = 2 \to 1$ geçişindeki foton dalga boyu λ.
- (c) Verilen: $\langle x^2\rangle = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right)$. İstenen: $\langle x\rangle$, $\langle p^2\rangle$, $\Delta x \Delta p$ ve $n = 1$ için belirsizlik ilkesinin kontrolü.

Fiziksel fikir

Kuyu içinde parçacık serbesttir, dolayısıyla çözüm sinüs/kosinüs dalgalarıdır. Sonsuz duvarlar dalga fonksiyonunu kenarlarda sıfıra zorlar; tıpkı iki ucu sabit bir telde olduğu gibi yalnızca kuyuya tam

sayıda yarım dalga boyu sığan duran dalgalar izinlidir. Bu sınır koşulu enerjiyi kuantumlar. Dalga fonksiyonu sınırlı bir bölgeye hapsedildiği için momentumu sıfır olamaz (belirsizlik ilkesi); sonuçta taban durum enerjisi de sıfırdan büyüktür (sıfır noktası enerjisi). Foton dalga boyu Bohr frekans koşulundan $h\nu = E_2 - E_1$ ile bulunur.

Çözüm

(a) *Kuyu dışı.* Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi $u'' = \frac{2m}{\hbar^2}(V-E)u$ biçiminde yazılabilir. $V \to \infty$ iken sağ taraf, $u \neq 0$ ise sonsuz olur; sonlu enerjili fiziksel bir çözüm için kuyu dışında $u = 0$ olmalıdır.

Kuyu içi. $V = 0$ olduğundan

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u'' = Eu \quad \Longrightarrow \quad u'' + k^2 u = 0, \qquad k^2 \equiv \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

Sınır koşulları. Dalga fonksiyonu sürekli olmalıdır; dışarıda $u = 0$ olduğundan $u(0) = 0$ ve $u(a) = 0$. (Sonsuz duvarda u' süreksiz olabilir; bu yüzden türev için koşul yoktur.)

$E \leq 0$ çözüm vermez:

- $E = 0$: $u'' = 0 \Rightarrow u = Cx + D$. $u(0) = D = 0$, $u(a) = Ca = 0 \Rightarrow C = 0$. Yalnızca sıfır çözüm.
- $E < 0$: $\kappa^2 = -2mE/\hbar^2 > 0$, $u'' = \kappa^2 u \Rightarrow u = C\sinh\kappa x + D\cosh\kappa x$. $u(0) = D = 0$; $u(a) = C\sinh\kappa a = 0$ ve $\kappa a > 0$ için $\sinh\kappa a > 0$ olduğundan $C = 0$. Yine sıfır çözüm.

$E > 0$: $k > 0$ reel; genel çözüm $u = A\sin kx + B\cos kx$.

- $u(0) = A\cdot 0 + B\cdot 1 = B = 0 \Rightarrow u = A\sin kx$.
- $u(a) = A\sin ka = 0$. $A = 0$ sıfır çözüm verir; o hâlde $\sin ka = 0$, yani $ka = n\pi$.

$n = 0$ ($k = 0$) sıfır çözüm verir. Negatif n, $\sin(-|n|\pi x/a) = -\sin(|n|\pi x/a)$ verir; bu aynı fiziksel durumdur (yalnızca -1 çarpanı farkı). Dolayısıyla $n = 1, 2, 3, \ldots$ ve

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \qquad E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2} = n^2 E_1.$$

Koşul $a = n\lambda_n/2$ ($\lambda_n = 2\pi/k_n$) biçiminde de yazılabilir: kuyuya tam n yarım dalga boyu sığar.

Normalizasyon. $\int_0^a |u_n|^2\,\mathrm{d}x = 1$ istiyoruz (A reel seçilebilir). $\sin^2\theta = \frac{1}{2}(1-\cos 2\theta)$ ile

$$\int_0^a \sin^2\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^a \mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^a \cos\frac{2n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = \frac{a}{2} - \frac{1}{2}\left[\frac{a}{2n\pi}\sin\frac{2n\pi x}{a}\right]_0^a = \frac{a}{2} - 0 = \frac{a}{2}.$$

O hâlde $A^2 a/2 = 1 \Rightarrow A = \sqrt{2/a}$ ve

$$\boxed{u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}, \qquad E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots}$$

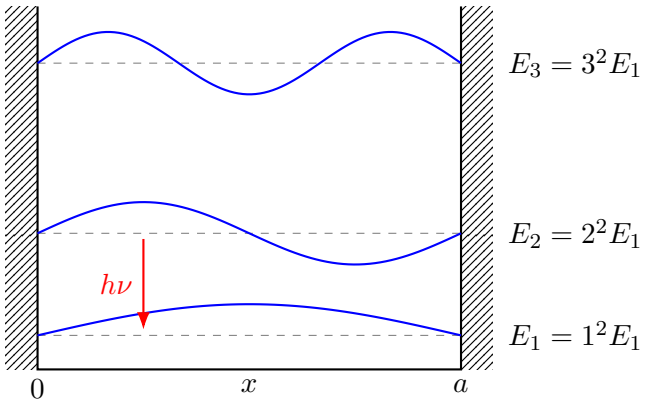
Sayısal değer. Payı ve paydayı c^2 ile genişletirsek SI birimlerine gerek kalmadan eV ve nm ile çalışabiliriz:

$$E_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2m_e a^2} = \frac{(\hbar c)^2\pi^2}{2(m_e c^2)a^2}.$$

Ara değerler: $(\hbar c)^2 = (197.3\ \text{eV nm})^2 = 3.893\times10^4\ \text{eV}^2\text{nm}^2$, $\pi^2 = 9.870$, pay $= 3.893\times10^4\times9.870 = 3.842\times10^5\ \text{eV}^2\text{nm}^2$; payda $= 2\times5.11\times10^5\ \text{eV}\times(1\ \text{nm})^2 = 1.022\times10^6\ \text{eV nm}^2$.

$$E_1 = \frac{3.842\times10^5}{1.022\times10^6}\ \text{eV} = 0.376\ \text{eV}.$$

Diğer seviyeler: $E_2 = 4E_1 = 1.504$ eV, $E_3 = 9E_1 = 3.38$ eV.



Şekil: ilk üç enerji seviyesi (ölçekli: $1:4:9$) ve her seviyenin üzerine çizilmiş $u_n(x)$; u_n'nin $n-1$ düğümü vardır. Kırmızı ok $2 \to 1$ geçişini gösterir.

(b) Fotonun enerjisi seviyeler arasındaki farka eşittir:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (2^2 - 1^2)E_1 = 3E_1 = 3 \times 0.376 \text{ eV} = 1.128 \text{ eV}.$$

$E_\gamma = h\nu = hc/\lambda$'dan

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{1.128 \text{ eV}} = 1099 \text{ nm} \simeq 1.10 \ \mu\text{m}.$$

Bu dalga boyu yakın kızılötesi bölgededir (görünür bölge $\approx$ 400–700 nm).

(c) $\langle x \rangle$: $u_n^2(a-x) = \frac{2}{a}\sin^2(n\pi - n\pi x/a) = \frac{2}{a}\sin^2(n\pi x/a) = u_n^2(x)$, yani yoğunluk $x = a/2$'ye göre simetriktir. $x \to a - x$ değişkeni ile

$$\langle x \rangle = \int_0^a x u_n^2 \, \mathrm{d}x = \int_0^a (a-x) u_n^2 \, \mathrm{d}x = a\int_0^a u_n^2 \, \mathrm{d}x - \langle x \rangle = a - \langle x \rangle \implies \langle x \rangle = \frac{a}{2}.$$

$\langle x^2 \rangle$ *(verilen sonucun türetilmesi):* $\sin^2\theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$ ile

$$\langle x^2 \rangle = \frac{2}{a}\int_0^a x^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{a} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int_0^a x^2 \, \mathrm{d}x - \frac{1}{a}\int_0^a x^2 \cos qx \, \mathrm{d}x, \qquad q \equiv \frac{2n\pi}{a}.$$

İlk integral $a^3/3$. İkinci integral için iki kez kısmi integrasyon (not: $qa = 2n\pi$, dolayısıyla $\sin qa = 0$, $\cos qa = 1$):

1. adım: $u = x^2,\ \mathrm{d}v = \cos qx \, \mathrm{d}x \Rightarrow\ \mathrm{d}u = 2x \, \mathrm{d}x,\ v = \sin(qx)/q$:

$$\int_0^a x^2 \cos qx \, \mathrm{d}x = \left[\frac{x^2 \sin qx}{q}\right]_0^a - \frac{2}{q}\int_0^a x \sin qx \, \mathrm{d}x = 0 - \frac{2}{q}\int_0^a x \sin qx \, \mathrm{d}x.$$

2. adım: $u = x,\ \mathrm{d}v = \sin qx \, \mathrm{d}x \Rightarrow\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}x,\ v = -\cos(qx)/q$:

$$\int_0^a x \sin qx \, \mathrm{d}x = \left[-\frac{x\cos qx}{q}\right]_0^a + \frac{1}{q}\int_0^a \cos qx \, \mathrm{d}x = -\frac{a \cdot 1}{q} + \frac{1}{q^2}\Big[\sin qx\Big]_0^a = -\frac{a}{q}.$$

Birleştirirsek

$$\int_0^a x^2 \cos qx \, \mathrm{d}x = -\frac{2}{q}\left(-\frac{a}{q}\right) = \frac{2a}{q^2} = \frac{2a \cdot a^2}{4n^2\pi^2} = \frac{a^3}{2n^2\pi^2}.$$

Böylece

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{a}\cdot\frac{a^3}{3} - \frac{1}{a}\cdot\frac{a^3}{2n^2\pi^2} = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right)$$

ve

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right) = a^2\left(\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right).$$

$\langle p\rangle$*:* u_n reel olduğundan

$$\langle p\rangle = \int_0^a u_n\left(-i\hbar\frac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x = -i\hbar\int_0^a \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(u_n^2)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = -\frac{i\hbar}{2}\Big[u_n^2\Big]_0^a = 0.$$

(Reel bir beklenen değerin saf sanal olamayacağı da ayrıca $\langle p\rangle = 0$ sonucunu zorunlu kılar.)

$\langle p^2\rangle$*:* Doğrudan: $u_n'' = -k_n^2 u_n$ olduğundan

$$\langle p^2\rangle = \int_0^a u_n\left(-\hbar^2 u_n''\right)\mathrm{d}x = \hbar^2 k_n^2\int_0^a u_n^2\,\mathrm{d}x = \hbar^2 k_n^2 = \left(\frac{n\pi\hbar}{a}\right)^2.$$

Alternatif: kuyu içinde $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$, dolayısıyla $\langle p^2\rangle = 2m\langle H\rangle = 2mE_n = \hbar^2\pi^2 n^2/a^2$ (aynı sonuç). Böylece

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2} = \frac{n\pi\hbar}{a}.$$

Belirsizlik çarpımı:

$$\Delta x\,\Delta p = a\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}\cdot\frac{n\pi\hbar}{a} = n\pi\hbar\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}.$$

$n = 1$ *için ara değerler:* $\frac{1}{12} = 0.08333$, $2\pi^2 = 19.739 \Rightarrow \frac{1}{2\pi^2} = 0.05066$; fark 0.03267; karekök $\sqrt{0.03267} = 0.1808$. Dolayısıyla $\Delta x = 0.181\,a$, $\Delta p = \pi\hbar/a$ ve

$$\Delta x\,\Delta p = \pi \times 0.1808\,\hbar = 0.568\,\hbar > \frac{\hbar}{2} = 0.500\,\hbar.$$

Belirsizlik ilkesi sağlanır. Daha yüksek seviyeler için:

n	$\Delta x/a$	$\Delta p/(\hbar/a)$	$\Delta x\Delta p/\hbar$
1	0.181	3.14	0.568
2	0.266	6.28	1.670
3	0.279	9.42	2.627

Kontrol

- **Boyut:** E_n: $\frac{(\mathrm{J\,s})^2}{\mathrm{kg\,m^2}} = \frac{\mathrm{kg^2 m^4 s^{-2}}}{\mathrm{kg\,m^2}} = \mathrm{kg\,m^2 s^{-2}} = \mathrm{J}$ ✓. $\Delta x\Delta p$: $(\mathrm{m})(\mathrm{kg\,m/s}) = \mathrm{J\,s}$, $\hbar$ ile aynı ✓.
- **Klasik (büyük n) limit:** $n \to \infty$'da $\langle x^2\rangle \to a^2/3$ ve $\Delta x \to a/\sqrt{12} = 0.289a$; bunlar kuyuda düzgün dağılmış klasik bir parçacığın değerleridir ($\frac{1}{a}\int_0^a x^2\,\mathrm{d}x = a^2/3$) ✓.
- **Ölçekleme:** $E_1 \propto 1/(ma^2)$. a'yı iki katına çıkarmak E_1'i 4'e böler. Proton için ($m_p c^2 = 938$ MeV) E_1 yaklaşık 1836 kat küçük olurdu.
- **Belirsizlikten tahmin:** $\Delta x \sim a/2$, $p \sim \hbar/a$ alırsak $E \sim \hbar^2/(2ma^2)\cdot$(birkaç); $\pi^2/2 \approx 5$ çarpanı bu mertebe tahminiyle uyumludur.
- **Sayısal:** $\langle x^2\rangle$ ($n = 1, 2, 3$) sayısal integralle formüle on basamak uyar; $E_1 = 0.3760$ eV, $\lambda = 1099$ nm Python ile doğrulandı ✓.

Fiziksel yorum

1 nm ölçeğine hapsedilmiş bir elektronun enerjileri eV mertebesindedir: atom ve molekül ölçeğinin enerjileri bu yüzden eV mertebesindedir. Kuantum noktaları (nanokristaller) bu ilkeyle çalışır: kristal boyutunu küçültmek seviyeler arasını açar ve yayınlanan ışığın rengi kırmızıdan maviye kayar ($\lambda \propto a^2$). Taban durum enerjisi sıfır değildir; klasik parçacık kuyunun dibinde hareketsiz durabilirken kuantum parçacık duramaz. $\Delta x\Delta p$ çarpımı alt sınır $\hbar/2$'ye ulaşmaz; alt sınıra yalnızca Gauss dalga paketleri ulaşır, sinüs biçimli bir fonksiyon Gauss değildir.

Sık yapılan hatalar

- $n = 0$'ı da izinli saymak ve taban durum enerjisini sıfır sanmak.
- Normalizasyon sabitini $\sqrt{1/a}$ yazmak; $\sin^2$'nin ortalaması $1/2$ olduğu için doğrusu $\sqrt{2/a}$'dır.
- Δx yerine $\sqrt{\langle x^2\rangle}$ kullanmak; $\langle x\rangle^2 = a^2/4$ çıkarılmalıdır.
- Sayısal hesapta m_e yerine $m_e c^2$ kullanıp c^2 ile genişletmeyi unutmak; ya da λ'yı E_2'den (fark yerine) hesaplamak.

■

Soru 3.4 (Açılım varsayımı)

$0 < x < a$ sonsuz kuyusundaki bir parçacığın başlangıç dalga fonksiyonu $\psi(x,0) = Ax(a-x)$'tir.

(a) A'yı bulunuz.

(b) $c_n = \int_0^a u_n \psi \, dx$ katsayılarının $c_n = \dfrac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}$ (tek n), $c_n = 0$ (çift n) olduğunu gösteriniz.

(c) Bir enerji ölçümünün E_1 sonucunu verme olasılığını bulunuz.

(d) $\langle H\rangle$'yi doğrudan hesaplayıp E_1 ile karşılaştırınız.

(e) $\psi(x,t)$'yi yazınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Sonsuz kuyu $0 < x < a$; özfonksiyonlar $u_n = \sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$, enerjiler $E_n = \hbar^2\pi^2 n^2/(2ma^2)$.
- Başlangıç durumu: $\psi(x,0) = Ax(a-x)$ $(0 \le x \le a)$, dışarıda sıfır.
- İstenenler: (a) A; (b) açılım katsayıları $c_n = \int_0^a u_n\psi\,dx$; (c) E_1 ölçme olasılığı P_1; (d) $\langle H\rangle$ ve E_1 ile karşılaştırma; (e) $\psi(x,t)$.

Fiziksel fikir

$\hat{H}$'nin özfonksiyonları tam (eksiksiz) ve ortonormal bir küme oluşturur; bu nedenle sınır koşullarını sağlayan herhangi bir fonksiyon bunlar cinsinden açılabilir: $\psi = \sum_n c_n u_n$ (*açılım varsayımı*). Ortonormallikten ($\int u_m u_n\,dx = \delta_{mn}$) her iki tarafı u_m ile çarpıp integre ederek $c_m = \int u_m\psi\,dx$ elde edilir. Kuantum mekaniğinin ölçüm postülasına göre enerji ölçümü yalnızca E_n değerlerinden birini verir ve E_n'nin çıkma olasılığı $|c_n|^2$'dir. Zaman evrimi ise her bileşene kendi faz çarpanı $e^{-iE_nt/\hbar}$ eklenerek elde edilir (Soru 3.1).

Çözüm

(a) Normalizasyon $\int_0^a |\psi|^2\,dx = 1$. Önce integrandı açalım: $x^2(a-x)^2 = x^2(a^2 - 2ax + x^2) = a^2x^2 - 2ax^3 + x^4$. Terim terim:

$$\int_0^a a^2x^2\,dx = \frac{a^5}{3}, \qquad \int_0^a 2ax^3\,dx = \frac{2a\cdot a^4}{4} = \frac{a^5}{2}, \qquad \int_0^a x^4\,dx = \frac{a^5}{5}.$$

Toplam:

$$\int_0^a x^2(a-x)^2\,dx = a^5\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) = a^5\,\frac{10 - 15 + 6}{30} = \frac{a^5}{30}.$$

Böylece $A^2a^5/30 = 1$ ve (A reel, pozitif seçilerek)

$$\boxed{A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}}$$

(b) Tanım gereği (u_n reel)

$$c_n = \int_0^a u_n(x)\psi(x,0)\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2}{a}}\,A\int_0^a (ax - x^2)\sin kx\,\mathrm{d}x, \qquad k \equiv \frac{n\pi}{a}.$$

$f(x) \equiv ax - x^2$ diyelim; $f(0) = f(a) = 0$, $f'(x) = a - 2x$, $f''(x) = -2$. Ayrıca $ka = n\pi$, dolayısıyla $\sin ka = 0$ ve $\cos ka = (-1)^n$.

1. kısmi integrasyon: $u = f$, $\mathrm{d}v = \sin kx\,\mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}u = f'\,\mathrm{d}x$, $v = -\cos(kx)/k$:

$$I \equiv \int_0^a f\sin kx\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{f(x)\cos kx}{k}\right]_0^a + \frac{1}{k}\int_0^a f'(x)\cos kx\,\mathrm{d}x.$$

Sınır terimi $f(0) = f(a) = 0$ nedeniyle sıfırdır.

2. kısmi integrasyon: $u = f'$, $\mathrm{d}v = \cos kx\,\mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}u = f''\,\mathrm{d}x = -2\,\mathrm{d}x$, $v = \sin(kx)/k$:

$$\int_0^a f'\cos kx\,\mathrm{d}x = \left[\frac{(a-2x)\sin kx}{k}\right]_0^a - \frac{1}{k}\int_0^a (-2)\sin kx\,\mathrm{d}x = 0 + \frac{2}{k}\int_0^a \sin kx\,\mathrm{d}x.$$

Sınır terimi $\sin 0 = \sin n\pi = 0$ nedeniyle sıfırdır.

Son integral: $\int_0^a \sin kx\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{\cos kx}{k}\right]_0^a = \frac{1-\cos n\pi}{k} = \frac{1-(-1)^n}{k}$.

Birleştirirsek

$$I = \frac{1}{k}\cdot\frac{2}{k}\cdot\frac{1-(-1)^n}{k} = \frac{2\left[1-(-1)^n\right]}{k^3} = \frac{2a^3}{n^3\pi^3}\left[1-(-1)^n\right].$$

- Çift n: $1-(+1) = 0 \Rightarrow I = 0$.
- Tek n: $1-(-1) = 2 \Rightarrow I = \dfrac{4a^3}{n^3\pi^3}$.

Katsayıdaki ön çarpan: $\sqrt{\frac{2}{a}}\sqrt{\frac{30}{a^5}} = \sqrt{\frac{60}{a^6}} = \frac{\sqrt{60}}{a^3} = \frac{2\sqrt{15}}{a^3}$ ($\sqrt{60} = \sqrt{4\cdot 15}$). Böylece tek n için

$$c_n = \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\cdot\frac{4a^3}{n^3\pi^3} = \boxed{\frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}} \quad (n \text{ tek}), \qquad c_n = 0 \quad (n \text{ çift}).$$

Simetri açıklaması: $\psi(a-x) = A(a-x)x = \psi(x)$; ψ kuyunun ortasına göre çifttir. $u_n(a-x) = \sqrt{2/a}\sin(n\pi - n\pi x/a) = -(-1)^n u_n(x)$; yani çift n'li özfonksiyonlar ortaya göre tektir. Çift ile tek bir fonksiyonun simetrik aralıktaki integrali sıfırdır; bu yüzden çift n katsayıları kaybolur.

(c) Ölçüm postülasına göre

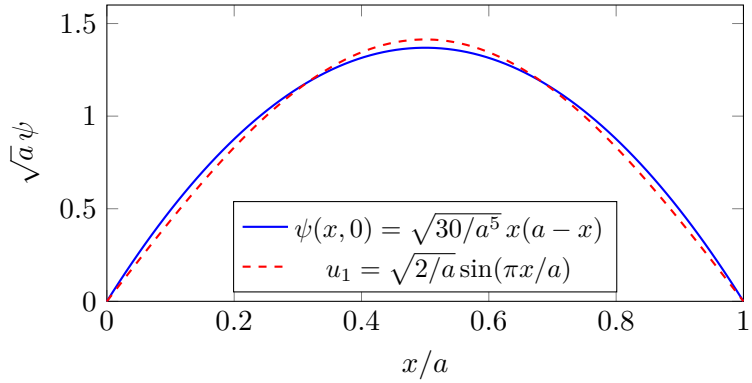
$$P_1 = |c_1|^2 = \frac{64\times 15}{\pi^6} = \frac{960}{\pi^6}.$$

Ara değer: $\pi^6 = (\pi^2)^3 = 9.8696^3 = 961.39$. Böylece

$$P_1 = \frac{960}{961.39} = 0.99856 \simeq 99.86\,\%.$$

Karşılaştırma için $P_3 = \dfrac{960}{3^6\pi^6} = \dfrac{P_1}{729} = 1.37\times 10^{-3}$, $P_5 = \dfrac{P_1}{15625} = 6.4\times 10^{-5}$.

Başlangıç fonksiyonu ve taban durumu



Şekil: iki eğri neredeyse çakışır (tepe değerleri $\sqrt{30}/4 = 1.369$ ve $\sqrt{2} = 1.414$); örtüşmeleri $c_1 = 0.9993$'tür.

(d) *Doğrudan hesap.* Kuyu içinde $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$. $\psi = A(ax - x^2)$ için $\psi' = A(a - 2x)$, $\psi'' = -2A$:

$$\langle H\rangle = \int_0^a \psi\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''\right)\mathrm{d}x = -\frac{\hbar^2}{2m}(-2A)\int_0^a A\,x(a-x)\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2 A^2}{m}\int_0^a x(a-x)\,\mathrm{d}x.$$

$\int_0^a (ax - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} = \frac{a^3}{6}$ olduğundan

$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{m}\cdot\frac{30}{a^5}\cdot\frac{a^3}{6} = \boxed{\frac{5\hbar^2}{ma^2}}$$

Alternatif (kinetik enerji biçimi): kısmi integrasyonla ($u = \psi$, $\mathrm{d}v = \psi''\,\mathrm{d}x$, sınır terimi $[\psi\psi']_0^a = 0$ çünkü $\psi(0) = \psi(a) = 0$) $-\int \psi\psi''\,\mathrm{d}x = \int(\psi')^2\,\mathrm{d}x$. $s = a - 2x$ değişkeniyle $\int_0^a (a-2x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-a}^{a} s^2\,\mathrm{d}s = \frac{a^3}{3}$, dolayısıyla

$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{2m}A^2\frac{a^3}{3} = \frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{30}{a^5}\cdot\frac{a^3}{3} = \frac{5\hbar^2}{ma^2} \quad \checkmark.$$

Karşılaştırma: $E_1 = \frac{\pi^2}{2}\frac{\hbar^2}{ma^2} = 4.935\,\frac{\hbar^2}{ma^2}$; oran

$$\frac{\langle H\rangle}{E_1} = \frac{5}{4.935} = \frac{10}{\pi^2} = 1.013.$$

$\langle H\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ ve her $E_n \geq E_1$ olduğundan $\langle H\rangle \geq \sum |c_n|^2 E_1 = E_1$ olmalıdır; gerçekten $\langle H\rangle$ yalnızca %1.3 büyüktür. Fark, olasılığı küçük ama enerjisi büyük ($E_n = n^2 E_1$) $n = 3, 5, \ldots$ bileşenlerinden gelir. (Bu, varyasyon ilkesinin basit bir örneğidir: herhangi bir deneme fonksiyonunun $\langle H\rangle$'si taban durum enerjisinin üst sınırıdır.)

(e) Her bileşen kendi enerjisiyle evrilir:

$$\psi(x,t) = \sum_n c_n u_n(x)\mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{a}}\sum_{n=1,3,5,\ldots}\frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}, \qquad E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}.$$

Ön çarpanları birleştirerek $\psi(x,t) = \frac{8\sqrt{30}}{\pi^3\sqrt{a}}\sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^3}\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{e}^{-in^2\pi^2\hbar t/(2ma^2)}$ yazılabilir ($8\sqrt{15}\sqrt{2} = 8\sqrt{30}$).

Kontrol

- **Olasılıkların toplamı:** $\sum_{n\ \text{tek}} n^{-6} = (1 - 2^{-6})\,\zeta(6) = \frac{63}{64}\cdot\frac{\pi^6}{945} = \frac{\pi^6}{960}$, dolayısıyla $\sum |c_n|^2 = \frac{960}{\pi^6}\cdot\frac{\pi^6}{960} = 1$ ✓. (Sayısal toplam: 0.99999999999.)
- $\langle H\rangle$ **seriden:** $\sum |c_n|^2 E_n = \frac{960}{\pi^6}\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}\sum_{n\ \text{tek}} n^{-4}$; $\sum_{\text{tek}} n^{-4} = \frac{15}{16}\cdot\frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{96}$; sonuç $\frac{480}{\pi^4}\cdot\frac{\pi^4}{96}\frac{\hbar^2}{ma^2} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$ ✓.
- **Boyut:** A: $\mathrm{m}^{-5/2}$, ψ: $\mathrm{m}^{-1/2}$ (1B dalga fonksiyonu) ✓; c_n boyutsuz ✓.
- $t = 0$ **limiti:** (e)'de $t = 0$ konursa Fourier sinüs serisi $\psi(x,0)$'ı verir ✓.

Fiziksel yorum

Parabol biçimli başlangıç durumu taban durumuna o kadar benzer ki enerji ölçümü %99.86 olasılıkla E_1 verir. Katsayıların $1/n^3$ gibi hızlı düşmesi, $\psi(x,0)$'ın pürüzsüz olmasıyla ilgilidir (fonksiyon sürekli, ancak türevi duvarlarda sıçrar). Ölçüm sonucu E_n çıktıktan sonra dalga fonksiyonu u_n'ye "çöker"; tekrar ölçüm aynı değeri verir. Durum durağan değildir: tek n'li bileşenler arasındaki göreli fazlar zamanla değişir; ancak tüm bileşenler ortaya göre çift olduğundan $\langle x\rangle = a/2$ sabit kalır, yalnızca yoğunluğun biçimi "nefes alır".

Sık yapılan hatalar

- Kısmi integrasyonda sınır terimlerini kontrol etmeden atmak veya $\cos n\pi = (-1)^n$ yerine $\cos n\pi = 1$ almak (bu durumda tüm c_n sıfır çıkar).
- c_n'de u_n'nin normalizasyon çarpanı $\sqrt{2/a}$'yı unutmak; sonuçta $\sum |c_n|^2 \neq 1$ olur.
- Olasılık olarak c_n'nin kendisini (karesini değil) almak: $c_1 = 0.9993$, $P_1 = c_1^2 = 0.9986$.
- $\langle H\rangle$'yi E_1'e eşit beklemek; ya da $\langle H\rangle < E_1$ bulup fark etmemek (bu imkânsızdır).

■

Soru 3.5 (Momentum uzayı dalga fonksiyonu)

Bir parçacığın dalga fonksiyonu $|x| < b$ için $\psi(x) = 1/\sqrt{2b}$, diğer yerlerde sıfırdır.

(a) $\phi(p) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x) \mathrm{e}^{-ipx/\hbar}\,\mathrm{d}x$ fonksiyonunu bulunuz.

(b) $\phi(p)$'nin normalize olduğunu gösteriniz ($\int_{-\infty}^{\infty} \sin^2 u/u^2\ \mathrm{d}u = \pi$).

(c) $|\phi(p)|^2$'nin ilk sıfırlarını bulunuz ve konum genişliği ile momentum genişliği arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. $\langle p^2\rangle$ sonlu mudur?

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Konum dalga fonksiyonu: $|x| < b$ için $\psi(x) = 1/\sqrt{2b}$, $|x| > b$ için $\psi = 0$ (genişliği $2b$ olan "kutu").
- Momentum uzayı dönüşümü: $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) \mathrm{e}^{-ipx/\hbar}\,\mathrm{d}x$.
- Verilen integral: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2}\,\mathrm{d}u = \pi$.
- İstenenler: (a) $\phi(p)$; (b) $\int |\phi|^2\,\mathrm{d}p = 1$; (c) $|\phi|^2$'nin ilk sıfırları, genişlikler arası ilişki ve $\langle p^2\rangle$'nin sonlu olup olmadığı.

Fiziksel fikir

$\phi(p)$, $\psi(x)$'in Fourier dönüşümüdür: ψ'yi momentum özfonksiyonları $u_p(x) = \mathrm{e}^{ipx/\hbar}/\sqrt{2\pi\hbar}$ cinsinden açtığımızda katsayı fonksiyonu $\phi(p) = \int u_p^* \psi\,\mathrm{d}x$ olur; $|\phi(p)|^2\,\mathrm{d}p$, momentumu $[p, p+\mathrm{d}p]$ aralığında ölçme olasılığıdır. Fourier dönüşümünün temel özelliği, bir fonksiyon ne kadar dar ise dönüşümünün o kadar geniş olmasıdır; belirsizlik ilkesinin matematiksel kökü budur. Parseval (Plancherel) teoremi normun korunduğunu söyler: $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = \int |\phi|^2\,\mathrm{d}p$.

Çözüm

(a) ψ yalnızca $-b < x < b$ aralığında sıfırdan farklı ve orada sabit olduğundan

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2b}} \int_{-b}^{b} \mathrm{e}^{-ipx/\hbar}\,\mathrm{d}x.$$

İntegral ($p \neq 0$ için): $\int \mathrm{e}^{\alpha x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\alpha x}/\alpha$ ve $\alpha = -ip/\hbar$ ile

$$\begin{aligned}\int_{-b}^{b} \mathrm{e}^{-ipx/\hbar}\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{\mathrm{e}^{-ipx/\hbar}}{-ip/\hbar}\right]_{-b}^{b} = \frac{\hbar}{-ip}\left(\mathrm{e}^{-ipb/\hbar} - \mathrm{e}^{+ipb/\hbar}\right) = \frac{\hbar}{ip}\left(\mathrm{e}^{ipb/\hbar} - \mathrm{e}^{-ipb/\hbar}\right) \\ &= \frac{\hbar}{ip} \cdot 2i \sin\frac{pb}{\hbar} = \frac{2\hbar}{p}\sin\frac{pb}{\hbar},\end{aligned}$$

burada $\mathrm{e}^{i\theta}-\mathrm{e}^{-i\theta}=2i\sin\theta$ (Euler) kullanıldı. Ön çarpanlar $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2b}}=\frac{1}{\sqrt{4\pi\hbar b}}=\frac{1}{2\sqrt{\pi\hbar b}}$ olduğundan

$$\phi(p)=\frac{1}{2\sqrt{\pi\hbar b}}\cdot\frac{2\hbar}{p}\sin\frac{pb}{\hbar}=\boxed{\sqrt{\frac{\hbar}{\pi b}}\,\frac{\sin(pb/\hbar)}{p}}$$

$p=0$ *noktası:* Doğrudan $\int_{-b}^{b}\mathrm{d}x=2b$, dolayısıyla $\phi(0)=\frac{2b}{\sqrt{4\pi\hbar b}}=\sqrt{\frac{b}{\pi\hbar}}$. Formülde $\sin\theta\simeq\theta$ $(\theta\to0)$ ile $\frac{\sin(pb/\hbar)}{p}\to\frac{b}{\hbar}$ ve $\sqrt{\frac{\hbar}{\pi b}}\cdot\frac{b}{\hbar}=\sqrt{\frac{b}{\pi\hbar}}$; ikisi tutarlıdır, ϕ her yerde sonlu ve süreklidir. ψ reel ve çift olduğundan ϕ da reel ve çifttir.

(b) $|\phi|^2=\dfrac{\hbar}{\pi b}\dfrac{\sin^2(pb/\hbar)}{p^2}$. Değişken değiştirme: $u=pb/\hbar\Rightarrow p=\hbar u/b$, $\mathrm{d}p=(\hbar/b)\,\mathrm{d}u$, $p^2=\hbar^2u^2/b^2$; sınırlar $\pm\infty\to\pm\infty$:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\phi|^2\,\mathrm{d}p=\frac{\hbar}{\pi b}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2u}{\hbar^2u^2/b^2}\cdot\frac{\hbar}{b}\,\mathrm{d}u=\frac{\hbar}{\pi b}\cdot\frac{b^2}{\hbar^2}\cdot\frac{\hbar}{b}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2u}{u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{\pi}\cdot\pi=1.$$

Ara sonuç (verilen integralin kökeni): Kısmi integrasyonla $U=\sin^2u$, $\mathrm{d}V=\mathrm{d}u/u^2\Rightarrow\mathrm{d}U=2\sin u\cos u\,\mathrm{d}u=\sin2u\,\mathrm{d}u$, $V=-1/u$:

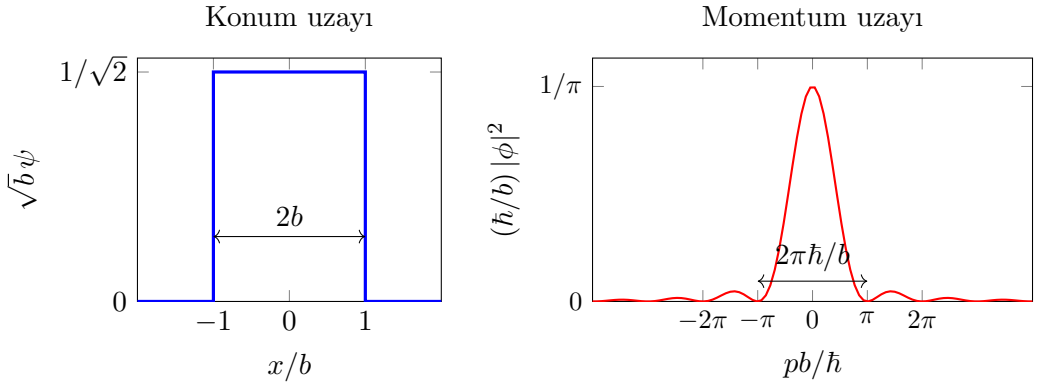
$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2u}{u^2}\,\mathrm{d}u=\underbrace{\left[-\frac{\sin^2u}{u}\right]_{-\infty}^{\infty}}_{=0}+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin2u}{u}\,\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s=\pi,$$

$(s=2u)$ son adımda Dirichlet integrali kullanıldı.

Parseval ile çapraz kontrol: $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2b}\cdot2b=1$. Fourier dönüşümü normu koruduğundan $\int|\phi|^2\,\mathrm{d}p=1$ olmalıydı ✓.

(c) *Sıfırlar:* $|\phi|^2=0\iff\sin(pb/\hbar)=0$ ve $p\neq0$ (çünkü $p=0$'da $|\phi|^2=b/(\pi\hbar)$ maksimumdur). $pb/\hbar=n\pi$, $n=\pm1,\pm2,\ldots$:

$$p_n=\frac{n\pi\hbar}{b},\qquad\text{ilk sıfırlar }p=\pm\frac{\pi\hbar}{b}.$$



Şekil: genişliği $2b$ olan kutu fonksiyonu ve onun momentum dağılımı $|\phi|^2\propto\sin^2(pb/\hbar)/p^2$. Ana tepenin genişliği (sıfırdan sıfıra) $2\pi\hbar/b$'dir; yan tepeler $1/p^2$ gibi yavaşça söner.

Genişlikler:

- Konum dağılımının tam genişliği: $\delta x=2b$.
- Momentum dağılımının ana tepesinin tam genişliği: $\delta p=\frac{\pi\hbar}{b}-\left(-\frac{\pi\hbar}{b}\right)=\frac{2\pi\hbar}{b}$.
- Çarpım: $\delta x\,\delta p=2b\cdot\frac{2\pi\hbar}{b}=4\pi\hbar=2h$.

Çarpım b'den bağımsızdır: kutuyu daraltmak ($b \downarrow$) momentum dağılımını aynı oranda genişletir ($\delta p \propto 1/b$). Bu, belirsizlik ilkesinin niteliksel ifadesidir.

$\langle p\rangle$*:* $|\phi(p)|^2$ çift fonksiyon, $p|\phi|^2$ tek fonksiyon; simetrik aralıkta integrali sıfır: $\langle p\rangle = 0$.

$\langle p^2\rangle$*:*

$$\langle p^2\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} p^2|\phi|^2\,\mathrm{d}p = \frac{\hbar}{\pi b}\int_{-\infty}^{\infty} \sin^2\frac{pb}{\hbar}\,\mathrm{d}p.$$

$\sin^2$'nin ortalaması 1/2'dir; büyük bir P için $\int_{-P}^{P}\sin^2(pb/\hbar)\,\mathrm{d}p \simeq P$ olur ve $P\to\infty$'da ıraksar. Dolayısıyla $\langle p^2\rangle = \infty$, yani $\Delta p = \infty$.

Konum uzayından aynı sonuç: $\langle p^2\rangle = \int \psi^*(-\hbar^2\psi'')\,\mathrm{d}x = \hbar^2\int|\psi'|^2\,\mathrm{d}x$ (kısmi integrasyon). ψ, $x=\pm b$'de $1/\sqrt{2b}$ kadar sıçradığı için $\psi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2b}}[\delta(x+b)-\delta(x-b)]$; delta fonksiyonunun karesinin integrali ($\int\delta^2\,\mathrm{d}x = \delta(0)$) sonsuzdur.

Buna karşılık $\langle x^2\rangle = \frac{1}{2b}\int_{-b}^{b}x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2b}\cdot\frac{2b^3}{3} = \frac{b^2}{3}$ sonludur ($\Delta x = b/\sqrt{3}$). Böylece $\Delta x\Delta p = \infty \geq \hbar/2$; belirsizlik ilkesi (bayağı biçimde) sağlanır.

Kontrol

- **Boyut:** ϕ: $\sqrt{\frac{\mathrm{J\,s}}{\mathrm{m}}}\cdot\frac{1}{\mathrm{kg\,m/s}} = (\mathrm{kg\,m/s})^{-1/2}$; $|\phi|^2\,\mathrm{d}p$ boyutsuz ✓.
- **Limit $b\to\infty$:** ψ giderek düzleşir (sabit $\approx$ momentumu sıfır olan düzlem dalga); $|\phi|^2$'nin ana tepesi daralır ($\pi\hbar/b\to 0$) ve $p=0$'da yoğunlaşır ✓.
- **Ana tepedeki olasılık:** sayısal olarak $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin^2 u}{u^2}\,\mathrm{d}u = 0.903$; olasılığın %90'ı ana tepededir.
- **Sayısal:** $\frac{1}{\pi}\int\frac{\sin^2 u}{u^2}\,\mathrm{d}u$ sayısal integralle 1.000 çıkar ✓.

Fiziksel yorum

Bu sonuç tek yarıktan kırınımın kuantum karşılığıdır: genişliği $2b$ olan bir yarıktan geçen parçacığın enine momentum dağılımı tam olarak $\sin^2(pb/\hbar)/p^2$ biçimindedir ve ekranda gözlenen kırınım deseni budur. İlk minimumun açısı $\sin\theta \simeq p/p_0 = \pi\hbar/(bp_0) = \lambda/(2b)$, optikteki $d\sin\theta = \lambda$ ($d = 2b$) koşuluyla aynıdır. Keskin kenarlı (süreksiz) dalga fonksiyonu sonsuz kinetik enerjiye ($\langle p^2\rangle/2m = \infty$) karşılık gelir; gerçek fiziksel durumlarda dalga fonksiyonu süreklidir ve kenarlar "yumuşaktır".

Sık yapılan hatalar

- Ön çarpanlardan $1/\sqrt{2\pi\hbar}$ veya $1/\sqrt{2b}$'yi unutmak; bu durumda $\int|\phi|^2\,\mathrm{d}p \neq 1$ çıkar.
- $p=0$'da ϕ'yi sıfır veya sonsuz sanmak; limit sonludur ve maksimumdur.
- Δp'yi ana tepenin genişliği ile karıştırıp "$\Delta p = \pi\hbar/b$" demek; standart sapma anlamında Δp sonsuzdur.
- $\mathrm{e}^{i\theta} - \mathrm{e}^{-i\theta} = 2i\sin\theta$ özdeşliğinde i çarpanını kaybedip sanal bir ϕ bulmak.

■

Soru 3.6 (Serbest parçacığın normalizasyonu ve akı)

(a) e^{ikx}'in neden kare integrallenebilir olmadığını gösteriniz.

(b) Genişliği L olan bir aralıkta periyodik sınır şartı ($\psi(x+L)=\psi(x)$) uygulanırsa izinli k değerlerini ve normalize düzlem dalgaları bulunuz.

(c) Dirac normalizasyonlu $u_p(x) = \mathrm{e}^{ipx/\hbar}/\sqrt{2\pi\hbar}$ fonksiyonunun boyutunu belirleyiniz.

(d) 100 eV'luk elektronlardan oluşan ve 1 μA akım taşıyan bir demeti $C\mathrm{e}^{ikx}$ ile temsil ediniz. Akı $j = |C|^2\hbar k/m$ ifadesinden birim uzunluk başına elektron sayısını ($|C|^2$) bulunuz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- (a) Düzlem dalga e^{ikx} (k reel). İstenen: kare integrallenemezliğin gösterilmesi.
- (b) Periyodik sınır şartı $\psi(x+L)=\psi(x)$, L: periyot (kutu) uzunluğu. İstenen: izinli k_n ve normalize düzlem dalgalar.
- (c) $u_p(x)=\mathrm{e}^{ipx/\hbar}/\sqrt{2\pi\hbar}$ (Dirac normalizasyonu). İstenen: u_p'nin boyutu.
- (d) Elektron demeti: kinetik enerji $K=100$ eV, akım $I=1\ \mu\mathrm{A}=10^{-6}$ A. Sabitler: $e=1.602\times10^{-19}$ C, $m_ec^2=511\,000$ eV, $c=3.00\times10^8$ m/s. İstenen: $C\mathrm{e}^{ikx}$ gösteriminde $|C|^2$ (birim uzunluk başına elektron sayısı).

Fiziksel fikir

Düzlem dalga, momentumu kesin olarak belirli ($\Delta p=0$) bir durumdur; belirsizlik ilkesi gereği konumu tamamen belirsizdir ($\Delta x=\infty$) ve parçacık her yerde aynı olasılıkla bulunur. Sonsuz uzunluk üzerinde sabit bir yoğunluk birim norma getirilemez. Bu sorunu aşmanın üç yolu vardır: (i) sistemi sonlu bir L uzunluğuna "kutulayıp" periyodik sınır şartı uygulamak ($L\to\infty$ sonda alınır), (ii) Dirac delta normalizasyonu, (iii) akı normalizasyonu: $|C|^2$'yi birim uzunluk başına parçacık sayısı olarak yorumlayıp deneysel akıya eşitlemek. Olasılık akısı

$$j=\frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^*\psi'-\psi\psi^{*\prime}\right)$$

olarak tanımlanır; $\psi=C\mathrm{e}^{ikx}$ için $\psi'=ik\psi$ ve $\psi^{*\prime}=-ik\psi^*$ olduğundan $j=\frac{\hbar}{2mi}|C|^2(2ik)=|C|^2\frac{\hbar k}{m}=|C|^2v$ (yoğunluk $\times$ hız).

Çözüm

(a) $|\mathrm{e}^{ikx}|^2=\left(\mathrm{e}^{ikx}\right)^*\mathrm{e}^{ikx}=\mathrm{e}^{-ikx}\mathrm{e}^{ikx}=1$ (her x için). Bu nedenle

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\mathrm{e}^{ikx}|^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}1\,\mathrm{d}x=\lim_{L\to\infty}\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{d}x=\lim_{L\to\infty}L=\infty.$$

Herhangi bir sabit $C\neq0$ ile çarpmak bunu değiştirmez: $|C|^2\cdot\infty=\infty$. Yani $C\mathrm{e}^{ikx}$ hiçbir C için normalize edilemez; e^{ikx} kare integrallenebilir fonksiyonlar uzayına (L^2) ait değildir.

(b) *İzinli k'ler.* $\psi=C\mathrm{e}^{ikx}$'e periyodik şartı uygulayalım:

$$C\mathrm{e}^{ik(x+L)}=C\mathrm{e}^{ikx}\implies\mathrm{e}^{ikx}\mathrm{e}^{ikL}=\mathrm{e}^{ikx}\implies\mathrm{e}^{ikL}=1.$$

$\mathrm{e}^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta=1$ ancak $\theta=2\pi n$ (n tamsayı) iken sağlanır. Dolayısıyla

$$k_nL=2\pi n\implies k_n=\frac{2\pi n}{L},\qquad n=0,\pm1,\pm2,\ldots$$

Pozitif n sağa ($p_n=\hbar k_n>0$), negatif n sola giden dalgaları; $n=0$ ise sabit fonksiyonu ($p=0$) temsil eder. Enerjiler $E_n=\hbar^2k_n^2/2m=\frac{2\pi^2\hbar^2n^2}{mL^2}$; $\pm n$ çiftleri dejeneredir.

Normalizasyon bir periyot üzerinden:

$$\int_0^L|C|^2|\mathrm{e}^{ik_nx}|^2\,\mathrm{d}x=|C|^2L=1\implies C=\frac{1}{\sqrt{L}},\qquad\boxed{u_n(x)=\frac{1}{\sqrt{L}}\,\mathrm{e}^{i2\pi nx/L}}$$

Ortonormallik: $m\neq n$ için

$$\int_0^L u_n^*u_m\,\mathrm{d}x=\frac{1}{L}\int_0^L\mathrm{e}^{i2\pi(m-n)x/L}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{L}\left[\frac{\mathrm{e}^{i2\pi(m-n)x/L}}{i2\pi(m-n)/L}\right]_0^L=\frac{\mathrm{e}^{i2\pi(m-n)}-1}{i2\pi(m-n)}=0,$$

$m=n$ için integrand $1/L$ ve sonuç 1. Yani $\int_0^L u_n^*u_m\,\mathrm{d}x=\delta_{nm}$.

Süreklilik limiti: ardışık izinli k'ler arası $\Delta k = 2\pi/L$; birim k aralığındaki durum sayısı $L/2\pi$'dir. $L \to \infty$'da $\Delta k \to 0$ ve kesikli spektrum sürekli hâle gelir; toplamlar $\sum_n \to \frac{L}{2\pi}\int \mathrm{d}k$ olur.

(c) Dirac normalizasyonu:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_p^*(x)u_{p'}(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{i(p'-p)x/\hbar}\,\mathrm{d}x = \delta(p-p').$$

Delta fonksiyonunun boyutu: $\int \delta(p)\,\mathrm{d}p = 1$ boyutsuz olduğundan $[\delta(p)]\cdot[p] = 1$, yani $[\delta(p)] = 1/[p] = (\mathrm{kg\,m/s})^{-1}$.

u_p'nin boyutu: Sol tarafta $[u_p]^2 \times [\,\mathrm{d}x] = [u_p]^2 \cdot \mathrm{m}$. Eşitlersek

$$[u_p]^2 \cdot \mathrm{m} = \frac{1}{\mathrm{kg\,m/s}} \implies [u_p]^2 = \frac{1}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{kg\,m/s}} = \frac{1}{\mathrm{kg\,m^2/s}} = \frac{1}{\mathrm{J\,s}}$$

$$\implies \quad [u_p] = (\text{uzunluk} \times \text{momentum})^{-1/2} = (\mathrm{J\,s})^{-1/2}.$$

Doğrudan kontrol: $\mathrm{e}^{ipx/\hbar}$ boyutsuz (üs boyutsuz olmalı: $px/\hbar$ boyutsuz), $1/\sqrt{2\pi\hbar}$'nin boyutu $(\mathrm{J\,s})^{-1/2}$ ✓.

Karşılaştırma: normalize edilebilir 1B dalga fonksiyonunun boyutu $\mathrm{m}^{-1/2}$'dir ($|\psi|^2$ birim uzunluk başına olasılık). $|u_p|^2$'nin boyutu ise $1/(\mathrm{m}\cdot\text{momentum})$'dur, yani "birim uzunluk ve birim momentum başına"; bu nedenle $|u_p|^2$ doğrudan birim uzunluk başına parçacık sayısı olarak yorumlanamaz. Bu yorum için katsayının boyutu $[|C|^2] = 1/\mathrm{m}$ olmalıdır; bu da (d)'deki akı normalizasyonudur.

(d) *Göreli olmayan yaklaşımın geçerliliği:* $K/m_ec^2 = 100/511\,000 = 1.96\times10^{-4} \ll 1$; klasik kinetik enerji ifadesi kullanılabilir.

Elektron hızı: $K = \frac{1}{2}m_ev^2 \Rightarrow v = \sqrt{2K/m_e}$. Pay ve paydayı c^2 ile genişletirsek

$$v = c\sqrt{\frac{2K}{m_ec^2}} = 3.00\times10^8\ \mathrm{m/s} \times \sqrt{\frac{200\ \mathrm{eV}}{511\,000\ \mathrm{eV}}} = 3.00\times10^8 \times \sqrt{3.914\times10^{-4}}\ \mathrm{m/s}.$$

Ara değer: $\sqrt{3.914\times10^{-4}} = 1.978\times10^{-2}$; dolayısıyla $v = 5.93\times10^6$ m/s ($\approx 0.02c$).

(Bilgi için: $pc = \sqrt{2m_ec^2K} = \sqrt{1.022\times10^8}$ eV $= 1.011\times10^4$ eV, $k = pc/\hbar c = 51.2\ \mathrm{nm}^{-1}$, de Broglie dalga boyu $\lambda = 2\pi/k = 0.123$ nm.)

Parçacık akısı: 1B demette akı j, birim zamanda bir noktadan geçen elektron sayısıdır. Akım $I = ej$ olduğundan

$$j = \frac{I}{e} = \frac{1.00\times10^{-6}\ \mathrm{C/s}}{1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}} = 6.24\times10^{12}\ \mathrm{s}^{-1}.$$

$|C|^2$*:* $j = |C|^2\hbar k/m = |C|^2 v$ (çünkü $\hbar k = p = mv$) olduğundan

$$|C|^2 = \frac{j}{v} = \frac{6.24\times10^{12}\ \mathrm{s}^{-1}}{5.93\times10^6\ \mathrm{m/s}} = 1.05\times10^6\ \mathrm{m}^{-1}.$$

Elektronlar arası ortalama uzaklık $1/|C|^2 = 0.95\times10^{-6}$ m $\approx 1\ \mu$m.

Kontrol

- **Boyut:** $|C|^2 = j/v$: $\mathrm{s}^{-1}/(\mathrm{m\,s}^{-1}) = \mathrm{m}^{-1}$, birim uzunluk başına sayı ✓. Akı formülü: $\mathrm{m}^{-1}\cdot\frac{\mathrm{J\,s\cdot m^{-1}}}{\mathrm{kg}} = \mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{m/s} = \mathrm{s}^{-1}$ ✓.
- **Hız alternatif yoldan:** $v = pc^2/(m_ec^2\cdot c) = c\,(pc)/(m_ec^2) = 3\times10^8\times10109/511\,000 = 5.93\times10^6$ m/s ✓.
- **(b) limit:** $n = 0$ sabit fonksiyonu periyodik şartı sağlar ve izinlidir (sonsuz kuyudaki $n = 0$'dan farklı olarak) ✓.
- **Mantıklılık:** 1 μm aralık, de Broglie dalga boyunun (0.12 nm) yaklaşık 10^4 katı; elektronlar demette birbirinden çok uzaktır, tek parçacık tanımı yerindedir ✓.

Fiziksel yorum

Düzlem dalga tek bir parçacığın fiziksel durumu olamaz (normalize edilemez); ama sabit bir parçacık demetinin idealleştirilmiş temsili olarak çok kullanışlıdır. Saçılma ve tünelleme hesaplarında gelen, yansıyan ve geçen dalgaların akıları karşılaştırılır; $|C|^2$'nin mutlak değeri oranlarda sadeleşir. 1 μA gibi tipik bir laboratuvar akımında bile elektronlar mikrometre aralıklarla gelir; bu yüzden elektron girişim deneylerinde (ör. çift yarık) aynı anda aparatta genellikle tek bir elektron bulunur ve girişim deseni tek tek gelen elektronlarla oluşur.

Sık yapılan hatalar

- Periyodik sınır şartını sonsuz kuyu şartıyla ($\psi(0) = \psi(L) = 0$) karıştırıp $k = n\pi/L$ yazmak; doğrusu $k = 2\pi n/L$ ve n negatif ile sıfır da olabilir.
- Akım ile parçacık akısını karıştırmak: $j = I/e$, I'nın kendisi değildir.
- Hızı $v = \sqrt{2K/m}$ formülünde K'yı eV olarak, m'yi kg olarak bırakıp birimleri karıştırmak.
- Dirac normalizasyonlu $|u_p|^2$'yi birim uzunluk başına olasılık sanmak; boyutu farklıdır.

■

Soru 3.7 (Dejenerelik ve parite)

(a) Parite işlemcisinin özdeğerlerinin yalnızca ± 1 olabileceğini gösteriniz.

(b) Herhangi bir fonksiyonun çift ve tek parçalara ayrılabileceğini gösteriniz ve $f(x) = \mathrm{e}^x$'in çift ve tek kısımlarını yazınız.

(c) $V(-x) = V(x)$ ise $[\hat{\Pi}, \hat{H}] = 0$ olduğunu gösteriniz. Bunun fiziksel sonucu nedir?

(d) Serbest parçacıkta $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$ ve $[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0$'dır. $\hat{\Pi}\hat{p} = -\hat{p}\hat{\Pi}$ olduğunu göstererek $\hat{H}$'nin özfonksiyonlarının hepsinin aynı anda hem $\hat{p}$'nin hem de $\hat{\Pi}$'nin özfonksiyonu olamayacağını açıklayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Parite işlemcisi: $\hat{\Pi} f(x) = f(-x)$ (bir boyutta konumun yansıması).
- (a) İstenen: $\hat{\Pi}$'nin özdeğerlerinin yalnızca ± 1 olduğunun ispatı.
- (b) İstenen: her f'nin çift ve tek kısımlara ayrılabildiğinin gösterilmesi; $f = \mathrm{e}^x$ için bu kısımlar.
- (c) $V(-x) = V(x)$ (simetrik potansiyel), $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V(x)$. İstenen: $[\hat{\Pi}, \hat{H}] = 0$ ve fiziksel sonucu.
- (d) Serbest parçacık ($V = 0$): $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$, $[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0$. İstenen: $\hat{\Pi}\hat{p} = -\hat{p}\hat{\Pi}$ ve bunun $\hat{H}$ özfonksiyonları için anlamı.

Fiziksel fikir

Bir işlemcinin karesi birim işlemciyse ($\hat{\Pi}^2 = \hat{1}$), özdeğerleri $\lambda^2 = 1$ koşulunu sağlamalıdır. Komütatör $[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$, iki işlemin uygulanma sırasının önemli olup olmadığını ölçer. $\hat{H}$ ile komüte eden bir işlemci, sistemin bir *simetrisini* ifade eder ve korunan bir niceliğe karşılık gelir: simetrik potansiyelde parite, öteleme simetrik (serbest) sistemde momentum korunur. Komüte eden işlemciler ortak özfonksiyon kümesine sahip olabilir; ama $\hat{A}$ hem $\hat{B}$ hem de $\hat{C}$ ile komüte ederken $\hat{B}$ ile $\hat{C}$ komüte etmiyorsa, $\hat{A}$'nın özuzayları dejenere olmak zorundadır ve tek bir baz aynı anda üçünü birden köşegenleştiremez.

Çözüm

(a) $u(x) \neq 0$ bir özfonksiyon, λ özdeğer olsun: $\hat{\Pi}u(x) = u(-x) = \lambda u(x)$.

Birinci yol ($\hat{\Pi}$'yi iki kez uygulamak): $\hat{\Pi}$ doğrusal olduğundan

$$\hat{\Pi}^2 u = \hat{\Pi}\left(\hat{\Pi}u\right) = \hat{\Pi}(\lambda u) = \lambda\,\hat{\Pi}u = \lambda^2 u.$$

Öte yandan iki yansıma özdeşliktir: $g(x) \equiv \hat{\Pi}u(x) = u(-x)$ dersek $\hat{\Pi}g(x) = g(-x) = u(-(-x)) = u(x)$. Yani $\hat{\Pi}^2 u = u$. İki sonuç karşılaştırılırsa

$$\lambda^2 u = u \implies (\lambda^2 - 1)\,u(x) = 0.$$

$u \neq 0$ olduğundan $\lambda^2 = 1$, yani $\lambda = +1$ veya $\lambda = -1$.

İkinci yol (doğrudan): $u(-x) = \lambda u(x)$ ifadesinde $x \to -x$ yazarsak $u(x) = \lambda u(-x) = \lambda \cdot \lambda u(x) = \lambda^2 u(x)$; yine $\lambda^2 = 1$.

$\lambda = +1$: $u(-x) = u(x)$, *çift* fonksiyonlar. $\lambda = -1$: $u(-x) = -u(x)$, *tek* fonksiyonlar.

(b) Keyfi f için tanımlayalım:

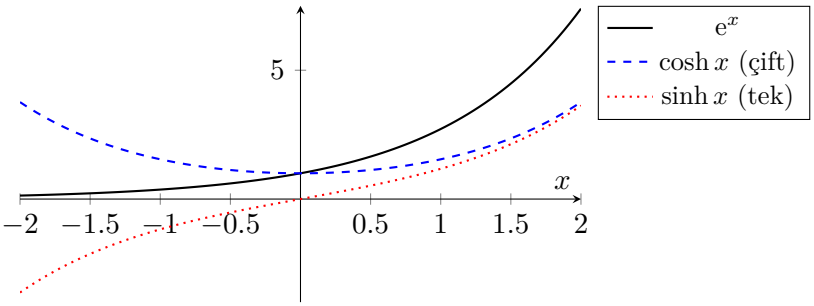
$$f_{\text{ç}}(x) \equiv \frac{1}{2}\left[f(x) + f(-x)\right], \qquad f_{\text{t}}(x) \equiv \frac{1}{2}\left[f(x) - f(-x)\right].$$

- $f_{\text{ç}}(-x) = \frac{1}{2}\left[f(-x) + f(x)\right] = f_{\text{ç}}(x)$: *çift* ($\hat{\Pi}f_{\text{ç}} = +f_{\text{ç}}$).
- $f_{\text{t}}(-x) = \frac{1}{2}\left[f(-x) - f(x)\right] = -\frac{1}{2}\left[f(x) - f(-x)\right] = -f_{\text{t}}(x)$: *tek* ($\hat{\Pi}f_{\text{t}} = -f_{\text{t}}$).
- $f_{\text{ç}} + f_{\text{t}} = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x) = f(x)$.

Ayrışım tektir: $f = g_1 + h_1 = g_2 + h_2$ ise $g_1 - g_2 = h_2 - h_1$ hem çift hem tek olur; $\phi(-x) = \phi(x) = -\phi(x)$ ise $\phi = 0$. Bu, parite özfonksiyonlarının (çift ve tek fonksiyonların) tam bir küme oluşturduğunu gösterir.

$f = \mathrm{e}^x$ için:

$$f_{\text{ç}} = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2} = \cosh x, \qquad f_{\text{t}} = \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2} = \sinh x, \qquad \mathrm{e}^x = \cosh x + \sinh x.$$



Şekil: e^x fonksiyonu, y eksenine göre simetrik $\cosh x$ ile orijine göre antisimetrik $\sinh x$'in toplamıdır.

(c) Keyfi bir $\psi(x)$ üzerinde iki sırayı ayrı ayrı hesaplayalım. Yardımcı fonksiyon $\phi(x) \equiv \psi(-x) = \hat{\Pi}\psi(x)$ olsun. Zincir kuralıyla

$$\phi'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi(-x) = -\psi'(-x), \qquad \phi''(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[-\psi'(-x)\right] = +\psi''(-x),$$

burada $\psi'(-x)$, ψ''nün $-x$ noktasındaki değeri demektir (iki türev, iki eksi işareti).

Önce $\hat{H}$, sonra $\hat{\Pi}$: $\hat{H}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x)$; $\hat{\Pi}$ her yerde $x \to -x$ yapar:

$$\hat{\Pi}\hat{H}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(-x)\psi(-x).$$

Önce $\hat{\Pi}$, sonra $\hat{H}$:

$$\hat{H}\hat{\Pi}\psi(x) = \hat{H}\phi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) + V(x)\phi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(x)\psi(-x).$$

Fark:

$$[\hat{\Pi}, \hat{H}]\psi(x) = [V(-x) - V(x)]\,\psi(-x).$$

$V(-x) = V(x)$ ise fark her ψ için sıfırdır: $[\hat{\Pi}, \hat{H}] = 0$. (Kinetik terim her zaman pariteyle komüte eder; komütasyonu bozabilecek tek şey potansiyelin asimetrisidir.)

Fiziksel sonuçlar:

(i) *Parite korunur.* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Pi\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H}, \hat{\Pi}]\rangle = 0$ ($\hat{\Pi}$ zamana açıkça bağlı değil). Daha güçlüsü: $\psi(x, 0)$ çift ise $\psi(-x, t)$ da Schrödinger denklemini aynı başlangıç değeriyle sağlar, dolayısıyla $\psi(x, t)$ her an çifttir (tek için de aynı).

(ii) *Özfonksiyonlar belirli parite seçilebilir.* $\hat{H}u = Eu$ ise $\hat{H}(\hat{\Pi}u) = \hat{\Pi}\hat{H}u = E(\hat{\Pi}u)$; yani $\hat{\Pi}u = u(-x)$ da aynı E'nin özfonksiyonudur. E dejenere değilse (1B bağlı durumlarda her zaman böyledir) $u(-x) = c\,u(x)$ olmalıdır; (a)'ya göre $c = \pm 1$. Dejenere durumda ise (b)'deki gibi $u \pm \hat{\Pi}u$ kombinasyonları alınarak belirli pariteli özfonksiyonlar kurulabilir.

(iii) *Pratik sonuç:* simetrik kuyularda (sonlu kuyu, harmonik osilatör, ...) çözüm yalnızca $x > 0$ için aranır ve $x = 0$'da çift çözümler için $u'(0) = 0$, tek çözümler için $u(0) = 0$ koşulu kullanılır.

(d) *Antikomütasyon.* Keyfi ψ üzerinde:

$$\hat{\Pi}\hat{p}\psi(x) = \hat{\Pi}\left[-i\hbar\psi'(x)\right] = -i\hbar\psi'(-x),$$

$$\hat{p}\hat{\Pi}\psi(x) = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi(-x) = -i\hbar\cdot\left[-\psi'(-x)\right] = +i\hbar\psi'(-x).$$

Karşılaştırırsak $\hat{\Pi}\hat{p}\psi = -\hat{p}\hat{\Pi}\psi$ (her ψ için), yani

$$\hat{\Pi}\hat{p} = -\hat{p}\hat{\Pi} \quad\Longleftrightarrow\quad \{\hat{\Pi}, \hat{p}\} \equiv \hat{\Pi}\hat{p} + \hat{p}\hat{\Pi} = 0, \qquad [\hat{\Pi}, \hat{p}] = \hat{\Pi}\hat{p} - \hat{p}\hat{\Pi} = -2\hat{p}\hat{\Pi} \neq 0.$$

Fiziksel olarak: yansıtılmış dünyada momentum ters döner. (Not: $\hat{p}^2$ ise pariteyle komüte eder: $\hat{\Pi}\hat{p}^2 = -\hat{p}\hat{\Pi}\hat{p} = \hat{p}^2\hat{\Pi}$; serbest $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ için $[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0$ buradan da görülür.)

Dejenerelik. Serbest parçacıkta $E = \hbar^2k^2/2m > 0$ için $u'' = -k^2u$ denkleminin iki bağımsız çözümü vardır; enerji özuzayı iki boyutludur. Bu altuzayda iki doğal baz vardır:

- $\{\mathrm{e}^{ikx}, \mathrm{e}^{-ikx}\}$: $\hat{H}$ ve $\hat{p}$'nin ortak özfonksiyonları (momentum $\pm\hbar k$). Ama $\hat{\Pi}\mathrm{e}^{ikx} = \mathrm{e}^{-ikx}$: parite özfonksiyonu değiller; $\hat{\Pi}$ bu iki fonksiyonu birbirine dönüştürür.
- $\{\cos kx, \sin kx\}$: $\hat{H}$ ve $\hat{\Pi}$'nin ortak özfonksiyonları (parite $+1$, -1). Ama $\hat{p}\cos kx = i\hbar k\sin kx$: momentum özfonksiyonu değiller.

İki baz birbirine $\cos kx = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{ikx} + \mathrm{e}^{-ikx})$, $\sin kx = \frac{1}{2i}(\mathrm{e}^{ikx} - \mathrm{e}^{-ikx})$ ile bağlıdır.

Ortak özfonksiyonun imkânsızlığı. u hem $\hat{p}$'nin ($\hat{p}u = p_0u$) hem $\hat{\Pi}$'nin ($\hat{\Pi}u = \pi_0u$, $\pi_0 = \pm 1$) özfonksiyonu olsaydı:

$$\hat{\Pi}\hat{p}u = \hat{\Pi}(p_0u) = p_0\pi_0u, \qquad -\hat{p}\hat{\Pi}u = -\hat{p}(\pi_0u) = -\pi_0p_0u.$$

Antikomütasyon gereği bunlar eşit olmalı: $p_0\pi_0u = -p_0\pi_0u \Rightarrow 2p_0\pi_0u = 0$. $\pi_0 \neq 0$ ve $u \neq 0$ olduğundan $p_0 = 0$, yani $k = 0$. Dolayısıyla $E > 0$ olan hiçbir enerji özfonksiyonu aynı anda hem momentumun hem paritenin özfonksiyonu olamaz; tek istisna $k = 0$'daki sabit fonksiyondur ($p = 0$, parite $+1$).

Sonuç: $\hat{H}$ hem $\hat{p}$ ile hem $\hat{\Pi}$ ile komüte etse de $\hat{p}$ ile $\hat{\Pi}$ komüte etmediğinden $\hat{H}$'nin özfonksiyonlarının hepsi aynı anda ikisinin ortak özfonksiyonu olamaz. Komütasyon geçişli bir bağıntı değildir: $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ ve $[\hat{A}, \hat{C}] = 0$, $[\hat{B}, \hat{C}] = 0$ anlamına gelmez. Bu durumun bedeli dejenereliktir: $\hat{H}$'nin her özuzayı en az iki boyutlu olmak zorundadır.

Kontrol

- **Somut deneme (d):** $\psi = x^2$: $\hat{\Pi}\hat{p}\psi = \hat{\Pi}(-2i\hbar x) = +2i\hbar x$; $\hat{p}\hat{\Pi}\psi = \hat{p}\,x^2 = -2i\hbar x$. Gerçekten $\hat{\Pi}\hat{p}\psi = -\hat{p}\hat{\Pi}\psi$ ✓.

- **Somut deneme (c):** $V = x$ (asimetrik) ve $\psi = 1$: $[\hat{\Pi}, \hat{H}]\psi = (-x - x) \cdot 1 = -2x \neq 0$; asimetrik potansiyelde komütasyon gerçekten bozulur ✓.
- **(b) tutarlılık:** cosh çift, sinh tek; Taylor serisinde e^x'in çift kuvvetleri $\cosh x$, tek kuvvetleri $\sinh x$'i verir ✓.
- **(d) istisna:** $k = 0$: $u =$ sabit, $\hat{p}u = 0$, $\hat{\Pi}u = u$; antikomütasyon $0 = 0$ ile sağlanır ✓.

Fiziksel yorum

Parite, uzaysal yansıma simetrisinin kuantum karşılığıdır. Simetrik potansiyellerde bağlı durumların çift/tek olarak sınıflanması (sonsuz kuyuda ortaya göre, harmonik osilatörde orijine göre) bu simetrinin doğrudan sonucudur; atomlarda ise elektrik dipol geçişlerinin yalnızca zıt pariteli durumlar arasında olması (Laporte seçim kuralı) yine pariteden gelir. Serbest parçacık hem öteleme hem yansıma simetrisine sahiptir; ama bu iki simetri işlemi birbiriyle değişmediğinden (yansıma, sağa ötelemeyi sola ötelemeye çevirir) enerji seviyeleri dejenere olmak zorundadır. Genel ilke: değişmeyen (komüte etmeyen) simetriler dejenerelik doğurur.

Sık yapılan hatalar

- $\hat{p}\hat{\Pi}\psi$ hesaplarken zincir kuralındaki -1 çarpanını unutup $\hat{\Pi}$ ile $\hat{p}$'nin komüte ettiğini sanmak.
- "$\hat{H}$, $\hat{p}$ ve $\hat{\Pi}$ ile komüte ediyor, öyleyse üçünün ortak özfonksiyonları vardır" diye geçişlilik varsaymak.
- Simetrik bir potansiyelde *her* özfonksiyonun belirli bir pariteye sahip *olması gerektiğini* söylemek. Bu yalnızca dejenere olmayan seviyeler için doğrudur; serbest parçacıkta e^{ikx} bunun bir karşı örneğidir.
- Paritenin özdeğerlerini ± 1 yerine "0 ve 1" veya karmaşık değerler sanmak.

■

4 Bir Boyutlu Potansiyeller

Soru 4.1 (Basamak potansiyeli)

$x < 0$'da $V = 0$, $x \geq 0$'da $V = V_0$ olan basamağa soldan E enerjili parçacıklar geliyor.

(a) $E > V_0$ için süreklilik şartlarından R ve T'yi türetiniz ve $R+T = 1$ olduğunu gösteriniz.

(b) $E = 2V_0$ için R ve T'yi hesaplayınız.

(c) $E < V_0$ için $x > 0$ bölgesindeki dalga fonksiyonunu ve akıyı bulunuz. $V_0 - E = 1$ eV olan bir elektron için olasılık yoğunluğunun $1/e$'sine düştüğü sızma derinliğini hesaplayınız. Bu durum bir tünelleme midir?

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Potansiyel: $V(x) = 0$ ($x < 0$, bölge 1), $V(x) = V_0$ ($x \geq 0$, bölge 2); $V_0 > 0$ sabit (birimi enerji).
- Parçacıklar soldan, kütlesi m, enerjisi E olan düzlem dalga hâlinde geliyor.
- İstenenler: (a) $E > V_0$ için yansıma (R) ve geçiş (T) katsayıları, $R + T = 1$; (b) $E = 2V_0$ için sayısal R, T; (c) $E < V_0$ için $x > 0$'daki dalga fonksiyonu, akı ve $V_0 - E = 1$ eV olan elektron için sızma derinliği δ; tünelleme olup olmadığı.

Fiziksel fikir

Potansiyel parça parça sabit olduğundan her bölgede zamandan bağımsız Schrödinger denklemi $-\frac{\hbar^2}{2m}u''+Vu=Eu$ sabit katsayılı bir diferansiyel denklemdir ve çözümleri üstel/düzlem dalgalardır. Bölgeleri birleştiren şey $x=0$'daki *süreklilik şartlarıdır.* R ve T'yi tanımlamak için *olasılık akısı* $j=\frac{\hbar}{2mi}\left(u^*u'-u\,u^{*\prime}\right)=\frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}(u^*u')$ kullanılır: R yansıyan akının, T geçen akının gelen akıya oranıdır. Akı korunduğundan (durağan durumda $\mathrm{d}j/\,\mathrm{d}x=0$) $R+T=1$ beklenir. Klasik olarak $E>V_0$ ise parçacık hiç yansımaz, $E<V_0$ ise tamamen yansır ve $x>0$ bölgesine hiç giremez; kuantum mekaniğinde iki sonuç da değişir.

Çözüm

(a) *Bölgelerdeki denklemler.* Bölge 1'de $V=0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u''=Eu \implies u''+k^2u=0, \qquad k\equiv\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}>0.$$

Bölge 2'de $V=V_0<E$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u''+V_0u=Eu \implies u''+q^2u=0, \qquad q\equiv\frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}>0.$$

Her iki denklemin genel çözümü $\mathrm{e}^{\pm ikx}$ (veya $\mathrm{e}^{\pm iqx}$) dalgalarının doğrusal birleşimidir. Zaman çarpanı $\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$ ile birlikte e^{+ikx} sağa, e^{-ikx} sola giden dalgadır. Soldan gelen parçacıklar için

$$u_1(x)=A\mathrm{e}^{ikx}+B\mathrm{e}^{-ikx} \quad (\text{gelen}+\text{yansıyan}), \qquad u_2(x)=C\mathrm{e}^{iqx} \quad (\text{yalnızca geçen}).$$

u_2'de e^{-iqx} terimi yoktur: sağda sola doğru dalga gönderecek bir kaynak veya yansıtıcı bulunmamaktadır.

Süreklilik şartları. Schrödinger denklemini $[-\varepsilon,\varepsilon]$ aralığında integre edelim:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[u'(\varepsilon)-u'(-\varepsilon)\right]=\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\left(E-V(x)\right)u(x)\,\mathrm{d}x.$$

V sonlu (yalnızca sonlu bir sıçrama yapıyor) ve u sınırlı olduğundan sağ taraf en fazla $2\varepsilon\cdot\max|E-V|\,|u|$ kadardır ve $\varepsilon\to0$'da sıfıra gider. Dolayısıyla u' süreklidir; u' sonlu olduğundan u da süreklidir:

$$\begin{aligned} u_1(0)=u_2(0): &\quad A+B=C,\\ u_1'(0)=u_2'(0): &\quad ikA-ikB=iqC \implies A-B=\frac{q}{k}C. \end{aligned}$$

Katsayıların çözümü. İki denklemi taraf tarafa toplayalım:

$$2A=C\left(1+\frac{q}{k}\right)=C\,\frac{k+q}{k} \quad\implies\quad C=\frac{2k}{k+q}A.$$

İlk denklemden

$$B=C-A=\left(\frac{2k}{k+q}-\frac{k+q}{k+q}\right)A=\frac{k-q}{k+q}A.$$

Akılar. Bölge 1'de $u_1'=ik\left(A\mathrm{e}^{ikx}-B\mathrm{e}^{-ikx}\right)$ olduğundan

$$\begin{aligned} u_1^*u_1' &= ik\left(A^*\mathrm{e}^{-ikx}+B^*\mathrm{e}^{ikx}\right)\left(A\mathrm{e}^{ikx}-B\mathrm{e}^{-ikx}\right)\\ &= ik\left[|A|^2-|B|^2+\left(AB^*\mathrm{e}^{2ikx}-A^*B\mathrm{e}^{-2ikx}\right)\right]. \end{aligned}$$

Parantez içindeki karma terim $z-z^*=2i\operatorname{Im}z$ biçimindedir ($z=AB^*\mathrm{e}^{2ikx}$), yani saf sanaldır; ik ile çarpılınca reel olur ve $\operatorname{Im}(u_1^*u_1')$'ya katkı vermez. Böylece

$$j_1=\frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}(u_1^*u_1')=\frac{\hbar k}{m}\left(|A|^2-|B|^2\right)\equiv j_{\text{gelen}}-j_{\text{yans}}.$$

Bölge 2'de $u_2^* u_2' = iq|C|^2$, dolayısıyla $j_2 = j_{\text{geçen}} = \dfrac{\hbar q}{m}|C|^2$. Tanımlar:

$$R \equiv \frac{j_{\text{yans}}}{j_{\text{gelen}}} = \frac{|B|^2}{|A|^2}, \qquad T \equiv \frac{j_{\text{geçen}}}{j_{\text{gelen}}} = \frac{q\,|C|^2}{k\,|A|^2}.$$

T'deki q/k çarpanı, iki bölgedeki hızların ($v = \hbar k/m$ ve $\hbar q/m$) farklı olmasından gelir. Katsayıları yerine koyarsak

$$R = \left(\frac{k-q}{k+q}\right)^2, \qquad T = \frac{q}{k}\cdot\frac{4k^2}{(k+q)^2} = \frac{4kq}{(k+q)^2}.$$

$R + T = 1$:

$$R + T = \frac{(k-q)^2 + 4kq}{(k+q)^2} = \frac{k^2 - 2kq + q^2 + 4kq}{(k+q)^2} = \frac{k^2 + 2kq + q^2}{(k+q)^2} = 1.$$

Bu, $j_1 = j_2$ yani olasılık akısının korunumudur.

(b) $E = 2V_0$ ise

$$\frac{q^2}{k^2} = \frac{E - V_0}{E} = \frac{V_0}{2V_0} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{k}{q} = \sqrt{2}.$$

R ve T'de pay ve paydayı q'ya bölersek yalnızca k/q oranı kalır:

$$R = \left(\frac{k/q - 1}{k/q + 1}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}\right)^2.$$

Paydayı rasyonelleştirelim: $(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1) = 2 - 1 = 1$ olduğundan

$$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} = \frac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = (\sqrt{2}-1)^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 3 - 2\sqrt{2} \simeq 0.17157.$$

$$R = (3 - 2\sqrt{2})^2 = 9 - 12\sqrt{2} + 8 = 17 - 12\sqrt{2} \simeq (0.17157)^2 \simeq 0.0294.$$

$$T = \frac{4(k/q)}{(k/q+1)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{(\sqrt{2}+1)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{3 + 2\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}\,(3 - 2\sqrt{2})}{9 - 8} = 12\sqrt{2} - 16 \simeq \frac{5.657}{5.828} \simeq 0.971.$$

Sonuç: $R \simeq 0.029$, $T \simeq 0.971$.

(c) $E < V_0$ için bölge 2'deki denklem

$$u'' - \eta^2 u = 0, \qquad \eta \equiv \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} > 0.$$

Genel çözüm $u_2 = C\mathrm{e}^{-\eta x} + D\mathrm{e}^{\eta x}$. $x \to \infty$'da $\mathrm{e}^{\eta x}$ sınırsız büyür ve dalga fonksiyonu fiziksel olamaz; bu yüzden $D = 0$:

$$u_2(x) = C\mathrm{e}^{-\eta x}.$$

(Bu, (a)'daki çözümde $q \to i\eta$ konmasına karşılık gelir: $\mathrm{e}^{iqx} \to \mathrm{e}^{-\eta x}$.) Süreklilik şartları:

$$A + B = C, \qquad ik(A - B) = -\eta C \implies A - B = \frac{i\eta}{k}C.$$

Toplarsak $2A = C\left(1 + \frac{i\eta}{k}\right)$, yani

$$C = \frac{2k}{k + i\eta}A, \qquad B = C - A = \frac{2k - k - i\eta}{k + i\eta}A = \frac{k - i\eta}{k + i\eta}A.$$

$k + i\eta = \sqrt{k^2 + \eta^2}\,\mathrm{e}^{i\theta}$ ($\tan\theta = \eta/k$) yazarsak $k - i\eta$ bunun eşleniğidir, dolayısıyla

$$\frac{B}{A} = \mathrm{e}^{-2i\theta}, \qquad |B| = |A|, \qquad R = 1.$$

Yansıma tamdır; yansıyan dalga yalnızca -2θ kadar faz kayması kazanır. $x>0$'daki dalga fonksiyonu:

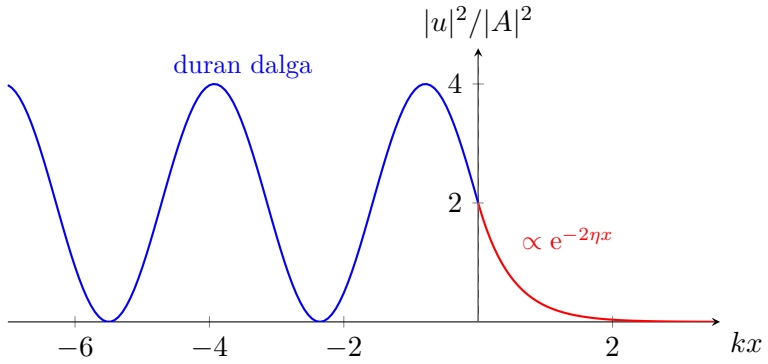
$$u_2(x)=\frac{2k}{k+i\eta}A\,\mathrm{e}^{-\eta x},\qquad |u_2|^2=\frac{4k^2}{k^2+\eta^2}|A|^2\mathrm{e}^{-2\eta x}.$$

Akı: $u_2'=-\eta u_2$ olduğundan $u_2^*u_2'=-\eta|C|^2\mathrm{e}^{-2\eta x}$ reeldir, dolayısıyla

$$j_2=\frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(u_2^*u_2')=0.$$

Bölge 1'deki akı da $j_1=\frac{\hbar k}{m}(|A|^2-|B|^2)=0$'dır; tutarlıdır. Olasılık $x>0$'a sızar, fakat net olasılık akışı yoktur.

Bölge 1'deki toplam dalga: $u_1=A\left(\mathrm{e}^{ikx}+\mathrm{e}^{-2i\theta}\mathrm{e}^{-ikx}\right)=2A\mathrm{e}^{-i\theta}\cos(kx+\theta)$, yani bir *duran dalgadır*; $|u_1|^2=4|A|^2\cos^2(kx+\theta)$. Aşağıdaki şekil $k=\eta$ ($\theta=\pi/4$) için olasılık yoğunluğunu göstermektedir.



Sızma derinliği. Olasılık yoğunluğu $|u_2|^2\propto\mathrm{e}^{-2\eta x}$ olduğundan $1/\mathrm{e}$'ye düştüğü derinlik $2\eta\delta=1$'den

$$\delta=\frac{1}{2\eta}=\frac{\hbar}{2\sqrt{2m(V_0-E)}}=\frac{\hbar c}{2\sqrt{2\,m_ec^2\,(V_0-E)}}.$$

Sayısal değerler: $m_ec^2=511\,000$ eV, $\hbar c=197.3$ eV nm, $V_0-E=1$ eV:

$$\sqrt{2\times511\,000\times1}\ \text{eV}=\sqrt{1\,022\,000}\ \text{eV}\simeq1011\ \text{eV},\qquad \eta=\frac{1011\ \text{eV}}{197.3\ \text{eV nm}}\simeq5.12\ \text{nm}^{-1},$$

$$\delta=\frac{1}{2\times5.12\ \text{nm}^{-1}}\simeq0.098\ \text{nm}\approx1\ \text{Å}.$$

(Dalga fonksiyonunun genliğinin $1/\mathrm{e}$'ye düştüğü uzunluk ise $1/\eta\simeq0.20$ nm'dir.)

Tünelleme mi? Hayır. Parçacık klasik olarak yasak bölgeye ($V>E$) yaklaşık bir angström kadar sızar, ancak basamak sonsuz kalınlıktadır; parçacığın yeniden serbestçe yayılabileceği bir bölge yoktur ve $T=0$, $R=1$'dir. Tünelleme, yasak bölgenin sonlu kalınlıkta olduğu, öbür tarafta parçacığın yeniden yayılabildiği engel potansiyelinde ortaya çıkar (Soru 4.4).

Kontrol

- **Boyut:** k,q,η birimi $\sqrt{\text{kg}\cdot\text{J}}/(\text{J s})=\sqrt{\text{kg}^2\text{m}^2\text{s}^{-2}}/(\text{kg m}^2\text{s}^{-1})=\text{m}^{-1}$; R, T boyutsuz oranlardır; δ uzunluktur.
- **Limitler:** $V_0\to0$ ise $q\to k$, $R\to0$, $T\to1$ (engel yok). $E\to V_0^+$ ise $q\to0$, $T\to0$, $R\to1$; bu, (c)'deki $R=1$ sonucuyla süreklidir. $E\gg V_0$ ise $q\simeq k\left(1-\frac{V_0}{2E}\right)$, $R\simeq\left(\frac{V_0}{4E}\right)^2\to0$: klasik sınıra yaklaşılır.
- **Kesin sayılar:** $R+T=(17-12\sqrt{2})+(12\sqrt{2}-16)=1$ tam olarak sağlanır. Python ile: $R=0.02944$, $T=0.97056$, $\eta=5.123$ nm^{-1}, $\delta=0.0976$ nm.

- **Süreklilik:** şekildeki eğrinin $x = 0$'da hem değeri ($4\cos^2\frac{\pi}{4} = 2$) hem eğimi (-4) iki tarafta aynıdır.

Fiziksel yorum

Enerjisi basamağın iki katı olan parçacık bile yaklaşık %3 olasılıkla geri döner. Bu, optikte kırılma indisi aniden değişen bir yüzeyden kısmi yansımanın tam karşılığıdır ($R = \left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2$, burada $n \leftrightarrow k$). Ayrıca R basamağın yukarı ya da aşağı olmasına bağlı değildir ($k \leftrightarrow q$ değişiminde R aynı kalır): aşağı inen bir basamaktan da parçacık yansıyabilir; bu klasik olarak tamamen anlaşılmazdır. $E < V_0$ durumunda angström mertebesindeki sızma, metal yüzeyinin dışına taşan elektron bulutuna ve iki yakın yüzey arasında tünellemeye zemin hazırlar.

Sık yapılan hatalar

- $T = |C|^2/|A|^2$ yazmak: $q \neq k$ olduğundan hız çarpanı q/k unutulursa $R + T \neq 1$ olur.
- $x > 0$'da e^{-iqx} veya (c)'de $e^{+\eta x}$ terimini tutmak; sınır şartı (kaynak yok / sonlu kalma) bu terimleri yok eder.
- Sızma derinliğini $1/\eta$ olarak vermek: soru olasılık *yoğunluğunun* 1/e'ye düşmesini sorduğundan $1/(2\eta)$ doğrudur.
- Klasik yasak bölgeye sızmayı "tünelleme" sanmak; sonsuz kalın basamakta $T = 0$'dır.

■

Soru 4.2 (Tek Dirac-delta kuyusu)

$V(x) = -g\,\delta(x)$, $g > 0$.

(a) Schrödinger denklemini $x = 0$ etrafında integre ederek türevin sıçrama şartını bulunuz.

(b) Bağlı durumun enerjisini ve normalize dalga fonksiyonunu bulunuz.

(c) Parçacığın $|x| > 1/\kappa$ bölgesinde bulunma olasılığını hesaplayınız.

(d) Neden tek pariteli bir bağlı durum yoktur?

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- $V(x) = -g\,\delta(x)$, $g > 0$ (birimi enerji×uzunluk, çünkü $\delta(x)$'in birimi 1/uzunluk). Kütle m.
- İstenenler: (a) $x = 0$'da u''nün sıçrama şartı; (b) bağlı durum enerjisi E ve normalize $u(x)$; (c) $P(|x| > 1/\kappa)$; (d) tek pariteli bağlı durumun yokluğu.

Fiziksel fikir

Delta fonksiyonu sonsuz derin, sıfır genişlikli bir kuyudur. $x \neq 0$'da parçacık serbesttir; tüm fizik $x = 0$'daki sınır şartındadır. Potansiyel sonsuz olduğundan u' artık sürekli değildir: Schrödinger denklemi $x = 0$ etrafında integre edildiğinde u''nün sıçraması $u(0)$ ile orantılı çıkar. Bağlı durumda ($E < 0$) dışarıda çözümler üstel olarak söner; sıçrama şartı κ'yı ve dolayısıyla enerjiyi belirler.

Çözüm

(a) Schrödinger denklemi:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u''(x) - g\,\delta(x)\,u(x) = E\,u(x).$$

Her terimi küçük bir $[-\varepsilon,\varepsilon]$ aralığında x'e göre integre edelim:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u''\,\mathrm{d}x - g\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\delta(x)u(x)\,\mathrm{d}x = E\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u\,\mathrm{d}x.$$

Terim terim:

- $\displaystyle\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u''\,\mathrm{d}x = u'(\varepsilon) - u'(-\varepsilon)$ (temel teorem);
- $\displaystyle\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\delta(x)u(x)\,\mathrm{d}x = u(0)$ (delta fonksiyonunun tanımı; aralık 0'ı içerdiği sürece ε'dan bağımsız);
- u sürekli ve sınırlı ($|u|\le M$) olduğundan $\left|\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u\,\mathrm{d}x\right| \le 2\varepsilon M \to 0$.

$\varepsilon\to 0$ limitinde

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Big[u'(0^+) - u'(0^-)\Big] - g\,u(0) = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{u'(0^+) - u'(0^-) = -\frac{2mg}{\hbar^2}\,u(0)}.$$

u'nun kendisi süreklidir (aksi hâlde u' bir delta, u'' ise deltanın türevini içerirdi ve denklemde onu dengeleyecek bir terim yoktur). Dolayısıyla u sürekli, u' süreksizdir: u'nun $x=0$'da bir "köşesi" vardır.

(b) Bağlı durumda parçacık sonsuza kaçmamalı, yani $E<0$ olmalıdır. $E = -\dfrac{\hbar^2\kappa^2}{2m}$ ($\kappa>0$) yazalım. $x\neq 0$'da $\delta(x)=0$ ve denklem

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u'' = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}u \quad\Longrightarrow\quad u'' = \kappa^2 u,$$

çözümleri $\mathrm{e}^{\kappa x}$ ve $\mathrm{e}^{-\kappa x}$. $x\to-\infty$'da $\mathrm{e}^{-\kappa x}$, $x\to+\infty$'da $\mathrm{e}^{\kappa x}$ ıraksar; bunlar atılır:

$$u(x) = \begin{cases} A\mathrm{e}^{\kappa x}, & x<0,\\ B\mathrm{e}^{-\kappa x}, & x>0.\end{cases}$$

Süreklilik: $u(0^-)=A$, $u(0^+)=B \Rightarrow A=B\equiv C$, yani $u(x)=C\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$.

Sıçrama şartı: $u'(0^+)=-\kappa C$, $u'(0^-)=+\kappa C$:

$$-\kappa C - \kappa C = -\frac{2mg}{\hbar^2}\,C \quad\Longrightarrow\quad 2\kappa = \frac{2mg}{\hbar^2} \quad\Longrightarrow\quad \kappa = \frac{mg}{\hbar^2}.$$

Enerji:

$$E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{m^2g^2}{\hbar^4} = -\frac{mg^2}{2\hbar^2}.$$

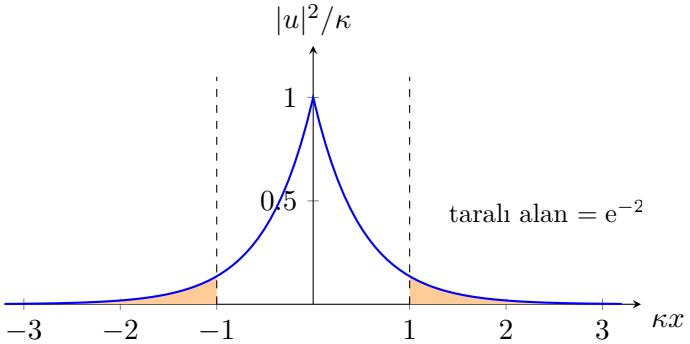
Sıçrama şartı tek bir κ değeri verdiğinden *tam olarak bir* bağlı durum vardır.

Normalizasyon: $|u|^2 = |C|^2\mathrm{e}^{-2\kappa|x|}$ çift fonksiyon olduğundan integral iki yarının iki katıdır:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|C|^2\mathrm{e}^{-2\kappa|x|}\,\mathrm{d}x = 2|C|^2\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-2\kappa x}\,\mathrm{d}x = 2|C|^2\left[\frac{\mathrm{e}^{-2\kappa x}}{-2\kappa}\right]_0^{\infty} = 2|C|^2\left(0+\frac{1}{2\kappa}\right) = \frac{|C|^2}{\kappa}.$$

Bunu 1'e eşitleyip C'yi reel ve pozitif seçersek $C=\sqrt{\kappa}$:

$$u(x) = \sqrt{\kappa}\,\mathrm{e}^{-\kappa|x|}, \qquad \kappa = \frac{mg}{\hbar^2}.$$



(c) $|u|^2 = \kappa \mathrm{e}^{-2\kappa|x|}$ çift olduğundan $x > 1/\kappa$ ve $x < -1/\kappa$ bölgelerinin katkıları eşittir:

$$P\left(|x| > \tfrac{1}{\kappa}\right) = 2\kappa \int_{1/\kappa}^{\infty} \mathrm{e}^{-2\kappa x}\,\mathrm{d}x = 2\kappa \left[\frac{\mathrm{e}^{-2\kappa x}}{-2\kappa}\right]_{1/\kappa}^{\infty} = 2\kappa \cdot \frac{\mathrm{e}^{-2}}{2\kappa} = \mathrm{e}^{-2} \simeq 0.135.$$

Dolayısıyla $P(|x| < 1/\kappa) = 1 - \mathrm{e}^{-2} \simeq 0.865$. Sonuç g'den bağımsızdır: $1/\kappa = \hbar^2/(mg)$ bağlı durumun doğal büyüklük ölçeğidir.

(d) Tek pariteli bir çözüm $u(-x) = -u(x)$ sağlar. $x = 0$ konursa $u(0) = -u(0)$, yani $u(0) = 0$. $x \neq 0$'daki sönen çözümler, pariteyle birlikte

$$u(x) = \begin{cases} -C\mathrm{e}^{\kappa x}, & x < 0 \\ C\mathrm{e}^{-\kappa x}, & x > 0 \end{cases}$$

biçimindedir ve $x \to 0^{\pm}$'da $\pm C$'ye gider. Süreklilik $C = -C$, yani $C = 0$ ister: çözüm özdeş olarak sıfırdır. Başka bir bakış: $u(0) = 0$ ise sıçrama şartının sağ tarafı sıfırdır, u' sürekli olur ve delta kuyusu parçacığı hiç "görmez". Serbest parçacığın ise normalize edilebilir bağlı durumu yoktur. Bu yüzden tek pariteli bağlı durum yoktur.

Kontrol

- **Boyut:** $[g] = \mathrm{J\ m}$. $[\kappa] = [mg/\hbar^2] = \dfrac{\mathrm{kg \cdot J\ m}}{\mathrm{J^2 s^2}} = \dfrac{\mathrm{kg\ m}}{\mathrm{kg\ m^2 s^{-2}\ s^2}} = \mathrm{m^{-1}}$. $[E] = [mg^2/\hbar^2] = \dfrac{\mathrm{kg\ J^2 m^2}}{\mathrm{J^2 s^2}} = \mathrm{kg\ m^2 s^{-2}} = \mathrm{J}$.
- **Limit:** $g \to 0$ ise $E \to 0$ ve $1/\kappa \to \infty$: kuyu kaybolurken bağlı durum sonsuza yayılır. g büyüdükçe durum daralır ve derinleşir ($E \propto -g^2$).
- **Sıçrama şartının doğrulanması:** $u = \sqrt{\kappa}\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$ için $u'(0^+) - u'(0^-) = -2\kappa\sqrt{\kappa} = -\frac{2mg}{\hbar^2}u(0)$. ✓
- **Sayısal:** $\mathrm{e}^{-2} = 0.13534$ (Python).

Fiziksel yorum

Bir boyutta, ne kadar zayıf olursa olsun her çekici potansiyelin en az bir bağlı durumu vardır; delta kuyusu bunun en temiz örneğidir. Dalga fonksiyonunun $x = 0$'daki köşesi, sonsuz potansiyelin bıraktığı izdir. Klasik bir parçacık $E < 0$ ile ancak tam $x = 0$'da bulunabilirdi; kuantum parçacığı ise %13.5 olasılıkla $|x| > 1/\kappa$ bölgesindedir. Delta kuyusu, kısa menzilli çekimlerin (ör. bir safsızlık atomunun yakalama potansiyeli, döteronun kaba modeli) basit bir modelidir.

Sık yapılan hatalar

- u''yü $x = 0$'da sürekli kabul etmek: delta potansiyelinde türev mutlaka sıçrar.
- Sıçramanın işaretini karıştırmak: çekici kuyu ($-g\delta$) için $u'(0^+) - u'(0^-) < 0$ olmalı (yukarı doğru sivri köşe).
- Normalizasyonda yalnızca $x > 0$ yarısını alıp 2 çarpanını unutmak ($C = \sqrt{2\kappa}$ gibi yanlış sonuç).
- (c)'de $|u|$ yerine $|u|^2$'nin üstelini kullanmamak; e^{-1} yanlış cevaptır.

■

Soru 4.3 (Sonlu kuyudan saçılma ve geçiş rezonansları)

$|x| \le a$'da $V = -V_0$, dışarıda $V = 0$ olan kuyudan $E > 0$ enerjili parçacıklar saçılıyor.

Yansıyan ve geçen genlikler

$$A_R = \mathrm{e}^{-2ika}\frac{(k^2-q^2)\sin 2qa}{(k^2+q^2)\sin 2qa + 2ikq\cos 2qa}, \qquad A_T = \mathrm{e}^{-2ika}\frac{2ikq}{(k^2+q^2)\sin 2qa + 2ikq\cos 2qa}$$

ile verilir ($k^2 = 2mE/\hbar^2$, $q^2 = 2m(E+V_0)/\hbar^2$).

(a) $|A_R|^2 + |A_T|^2 = 1$ olduğunu gösteriniz.

(b) Tam geçişin ($R = 0$) gerçekleştiği enerjileri bulunuz ve kuyu genişliğiyle dalga boyu arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

(c) Derinliği $V_0 = 10$ eV, genişliği $2a = 1$ nm olan bir kuyu için ilk iki rezonans enerjisini bulunuz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Kuyu: $|x| \le a$'da $V = -V_0$, $|x| > a$'da $V = 0$; parçacık enerjisi $E > 0$.
- Dalga sayıları: dışarıda $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, içeride $q = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$ ($q > k$).
- A_R, A_T genlikleri soruda verilmiştir (gelen dalganın genliği 1 alınmıştır).
- Sayısal: $V_0 = 10$ eV, $2a = 1$ nm, elektron.
- İstenenler: (a) $|A_R|^2 + |A_T|^2 = 1$; (b) $R = 0$ koşulu ve yorumu; (c) ilk iki rezonans enerjisi.

Fiziksel fikir

Kuyunun iki kenarı birer kısmi yansıtıcıdır. Bu iki yansıtıcıdan geri dönen dalgalar girişim yapar. Kuyu içindeki dalga boyu uygun olduğunda geri yansıyan dalgalar birbirini tamamen söndürür ve parçacık kuyudan hiç yansımadan geçer. Bu, optikteki Fabry–Perot girişimölçerinin ve yansıma önleyici kaplamaların ilkesidir. Kuyunun iki yanında potansiyel ($V = 0$) ve dolayısıyla hız aynı olduğundan $R = |A_R|^2$, $T = |A_T|^2$'dir.

Çözüm

(a) Kısaltmalar: $s \equiv \sin 2qa$, $c \equiv \cos 2qa$; ortak payda

$$N \equiv (k^2+q^2)s + 2ikq\,c.$$

$|\mathrm{e}^{-2ika}| = 1$ olduğundan bu çarpan modüllerde kaybolur. Karmaşık sayı $X + iY$ (X, Y reel) için $|X+iY|^2 = X^2 + Y^2$; burada $X = (k^2+q^2)s$, $Y = 2kq\,c$:

$$D \equiv |N|^2 = (k^2+q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2c^2.$$

Böylece

$$|A_R|^2 = \frac{(k^2-q^2)^2 s^2}{D}, \qquad |A_T|^2 = \frac{|2ikq|^2}{D} = \frac{4k^2q^2}{D}.$$

Payların toplamında $(k^2-q^2)^2 = k^4 - 2k^2q^2 + q^4 = (k^2+q^2)^2 - 4k^2q^2$ özdeşliğini kullanalım:

$$\begin{aligned}(k^2-q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2 &= \left[(k^2+q^2)^2 - 4k^2q^2\right] s^2 + 4k^2q^2 \\ &= (k^2+q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2\left(1 - s^2\right) \\ &= (k^2+q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2c^2 = D,\end{aligned}$$

burada $1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$ kullanıldı. Dolayısıyla

$$R + T = |A_R|^2 + |A_T|^2 = \frac{D}{D} = 1.$$

(b) T'yi açıkça yazalım. $D = (k^2-q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2$ (yukarıdaki özdeşlik) olduğundan

$$T = \frac{4k^2q^2}{4k^2q^2 + (k^2-q^2)^2 s^2} = \left[1 + \frac{(q^2-k^2)^2}{4k^2q^2}\sin^2 2qa\right]^{-1}.$$

$q^2 - k^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$ ve $k^2q^2 = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^2 E(E+V_0)$ yazılırsa $2m/\hbar^2$ çarpanları sadeleşir:

$$T(E) = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)}\sin^2 2qa\right]^{-1}.$$

$R = 0$ ($T = 1$) olması için A_R'nin payı sıfır olmalıdır. $V_0 \neq 0$ ise $k^2 - q^2 = -2mV_0/\hbar^2 \neq 0$, dolayısıyla

$$\sin 2qa = 0 \quad\Longrightarrow\quad 2qa = n\pi \quad\Longrightarrow\quad q_n = \frac{n\pi}{2a}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

$q^2 = 2m(E+V_0)/\hbar^2$ kullanarak enerjiye çevirelim:

$$E_n + V_0 = \frac{\hbar^2 q_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{n^2\pi^2}{4a^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} \quad\Longrightarrow\quad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} - V_0.$$

Yalnızca $E_n > 0$ olanlar saçılma rezonanslarıdır. Bu enerjilerde $s = 0$, $c = \cos n\pi = \pm 1$, $D = 4k^2q^2$ ve $|A_T|^2 = 1$.

Yorum. Kuyu içindeki de Broglie dalga boyu $\lambda_{\text{iç}} = 2\pi/q_n = 4a/n$, yani

$$2a = n\,\frac{\lambda_{\text{iç}}}{2}\,:$$

kuyu genişliğine tam sayıda yarım dalga boyu sığar. Kuyu içinde bir gidiş-dönüş yapan dalganın yol farkı $2\cdot 2a = n\lambda_{\text{iç}}$, faz farkı $2\pi n$'dir. Sol kenardan doğrudan yansıyan dalga ile içeride bir tur atıp çıkan dalga arasında kenarlardaki yansımaların getirdiği ek π faz farkı bulunur (biri yavaş→hızlı, diğeri hızlı→yavaş geçişte yansır); bu yüzden geri yansıyan bütün katkılar yıkıcı girişim yapar. $E_n + V_0$, genişliği $2a$ olan *sonsuz* kuyunun enerji düzeyleriyle aynıdır.

(c) Enerji ölçeği:

$$\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} = n^2\,\frac{\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2} = n^2\,\frac{\pi^2(\hbar c)^2}{2m_e c^2(2a)^2} \equiv n^2\varepsilon_1.$$

$2a = 1$ nm, $\hbar c = 197.33$ eV nm, $m_e c^2 = 511\,000$ eV:

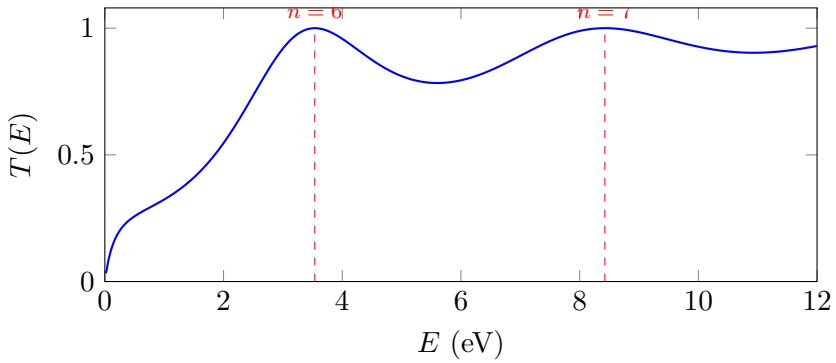
$$(\hbar c)^2 = 38\,938\ \text{eV}^2\text{nm}^2, \qquad \pi^2 \times 38\,938 = 384\,302\ \text{eV}^2\text{nm}^2,$$

$$\varepsilon_1 = \frac{384\,302\ \text{eV}^2\text{nm}^2}{2\times 511\,000\ \text{eV}\times(1\ \text{nm})^2} = \frac{384\,302}{1\,022\,000}\ \text{eV} \simeq 0.376\ \text{eV}.$$

Böylece $E_n = 0.376\,n^2 - 10$ eV. $E_n > 0$ için $n^2 > 10/0.376 = 26.6$, yani $n \geq 6$:

n	$n^2\varepsilon_1$ (eV)	E_n (eV)	durum
5	9.40	−0.60	rezonans değil ($E<0$)
6	13.54	3.54	1. rezonans
7	18.43	8.43	2. rezonans

İlk iki rezonans: $E_6 \simeq 3.54$ eV ve $E_7 \simeq 8.43$ eV. Bu enerjilerdeki elektronlar kuyudan hiç yansımadan geçer. Aşağıda $T(E)$ çizilmiştir (q nm^{-1} cinsinden $q = 5.123\sqrt{(E+10)/\text{eV}}$).



Kontrol

- **Boyut:** A_R ve A_T'de pay ve payda aynı boyutta (m^{-2}); $2qa$ boyutsuz. ε_1: $\mathrm{eV}^2\mathrm{nm}^2/(\mathrm{eV\,nm}^2) = \mathrm{eV}$.
- **Limitler:** $V_0 \to 0$ ise $q \to k$, $A_R \to 0$, $|A_T| \to 1$. $E \to 0$ ise $k \to 0$, $T \to 0$ (rezonans dışında düşük enerjili parçacık tamamen yansır). $E \gg V_0$ ise $\frac{V_0^2}{4E(E+V_0)} \to 0$ ve $T \to 1$.
- **Python:** $\varepsilon_1 = 0.37603$ eV, $E_6 = 3.537$ eV, $E_7 = 8.425$ eV. $n = 6$'da kuyu içinde $\lambda_{\text{iç}} = 1/3$ nm; $6 \times \frac{1}{6}$ nm $= 1$ nm ✓.
- **Grafik:** $T(E)$ eğrisi tam olarak E_6 ve E_7'de 1'e ulaşır; rezonanslar arasında T en fazla ≈ 0.78'e kadar düşer; $E \to 0$'a yaklaşıldıkça minimumlar derinleşir.

Fiziksel yorum

Klasik bir parçacık $E > 0$ ile kuyudan her zaman geçer; kuantum parçacığı ise genelde kısmen yansır, yalnızca belirli enerjilerde tam geçiş olur. Bu, Ramsauer–Townsend etkisinin bir boyutlu modelidir: düşük enerjili elektronlar soy gaz atomlarından (Ar, Kr, Xe) belirli enerjilerde neredeyse hiç saçılmadan geçer. Aynı girişim ilkesi rezonans tünelleme diyotlarında ve ince film optiğinde kullanılır.

Sık yapılan hatalar

- $|N|^2$'yi hesaplarken $|(k^2+q^2)s|^2 + |2kqc|^2$ yerine karma terimler eklemek; reel ve sanal kısımlar ayrı ayrı karelenir.
- Rezonans koşulunu dış dalga sayısı k ile yazmak ($2ka = n\pi$); koşul kuyu içindeki q iledir.
- $E_n < 0$ çıkan değerleri ($n \le 5$) rezonans saymak; bunlar saçılma durumu değildir.
- E_n formülünde a (yarı genişlik) ile $2a$ (tam genişlik) karıştırmak; dört kat hata verir.

■

Soru 4.4 (Engel potansiyeli ve tünelleme)

Yüksekliği V_0, genişliği $L = 2a$ olan dikdörtgen bir engele $E < V_0$ enerjili parçacıklar geliyor. Geçiş katsayısı

$$T = \frac{(2kq_b)^2}{(k^2+q_b^2)^2 \sinh^2(q_b L) + (2kq_b)^2}, \qquad q_b = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}.$$

(a) $q_b L \gg 1$ için $T \simeq \dfrac{16E(V_0-E)}{V_0^2} \mathrm{e}^{-2q_b L}$ olduğunu gösteriniz.

(b) $E = 1$ eV, $V_0 = 5$ eV, $L = 1$ nm için bir elektronun T değerini hesaplayınız. Engel kalınlığı 2 nm olsaydı T kaç kat değişirdi?

(c) Bu yaklaşıklığın yavaş değişen $V(x)$ için genellemesini yazınız ve bir uygulamasını açıklayınız.

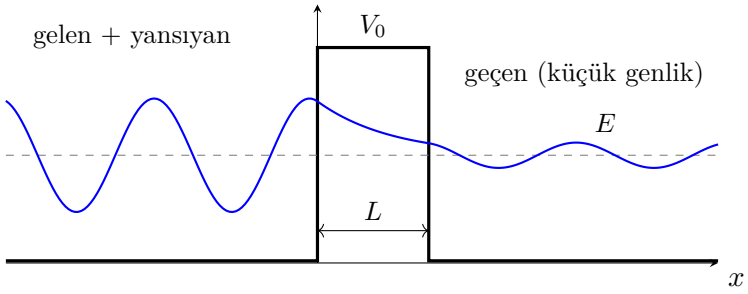
Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Dikdörtgen engel: yükseklik V_0, tam genişlik $L = 2a$; $E < V_0$.
- Geçiş katsayısının kesin ifadesi soruda verilmiştir.
- Dalga sayıları: dışarıda $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, engel içinde $q_b = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$.
- Sayısal: elektron, $E = 1$ eV, $V_0 = 5$ eV, $L = 1$ nm (ve $L = 2$ nm).
- İstenenler: (a) kalın engel yaklaşıklığı; (b) T ve L iki katına çıkınca değişim oranı; (c) yavaş değişen $V(x)$'e genelleme ve bir uygulama.

Fiziksel fikir

Engel içinde dalga fonksiyonu salınmaz, $\mathrm{e}^{\pm q_b x}$ biçiminde üsteldir. Engel kalınsa ($q_b L \gg 1$) dalga içeri girdikçe sönen çözüm baskındır ve öbür kenara ulaşan genlik $\mathrm{e}^{-q_b L}$ ile, olasılık $\mathrm{e}^{-2q_b L}$ ile orantılıdır. Ön çarpan iki kenardaki süreklilik şartlarından gelir ve üstel çarpana göre yavaş değişir. Klasik olarak $E < V_0$ olan parçacık engeli asla geçemez ($T = 0$).



(Şematik: dalga fonksiyonunun reel kısmı, E çizgisi taban alınarak çizilmiştir.)

Çözüm

(a) Tanımdan $\sinh z = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{z} - \mathrm{e}^{-z})$. $z = q_b L \gg 1$ ise $\mathrm{e}^{-z} \ll \mathrm{e}^{z}$ ve

$$\sinh(q_b L) \simeq \tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{q_b L}, \qquad \sinh^2(q_b L) \simeq \tfrac{1}{4}\mathrm{e}^{2q_b L} \gg 1.$$

Paydadaki iki terimi karşılaştıralım. Aritmetik–geometrik ortalama eşitsizliğinden $(k^2 + q_b^2) \geq 2kq_b$, yani $(2kq_b)^2 \leq (k^2 + q_b^2)^2$; dolayısıyla

$$\frac{(2kq_b)^2}{(k^2 + q_b^2)^2 \sinh^2(q_b L)} \leq \frac{1}{\sinh^2(q_b L)} \simeq 4\mathrm{e}^{-2q_b L} \ll 1,$$

ikinci terim ihmal edilebilir:

$$T \simeq \frac{(2kq_b)^2}{(k^2 + q_b^2)^2 \cdot \frac{1}{4}\mathrm{e}^{2q_b L}} = \frac{16\,k^2 q_b^2}{(k^2 + q_b^2)^2}\,\mathrm{e}^{-2q_b L}.$$

Şimdi $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E$, $q_b^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)$ ve bunların toplamı $k^2 + q_b^2 = \frac{2m}{\hbar^2}V_0$:

$$\frac{16k^2 q_b^2}{(k^2 + q_b^2)^2} = \frac{16\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^2 E(V_0 - E)}{\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^2 V_0^2} = \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2}.$$

Sonuç:

$$\boxed{T \simeq \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2}\,\mathrm{e}^{-2q_b L}}$$

Üsteldeki uzunluk engelin *tam* genişliği $L = 2a$'dır.

(b) *Engel içindeki dalga sayısı.* $V_0 - E = 4$ eV:

$$q_b = \frac{\sqrt{2m_e c^2(V_0 - E)}}{\hbar c} = \frac{\sqrt{2 \times 511\,000 \times 4}\ \text{eV}}{197.3\ \text{eV nm}} = \frac{\sqrt{4\,088\,000}}{197.3}\ \text{nm}^{-1} = \frac{2022}{197.3}\ \text{nm}^{-1} \simeq 10.25\ \text{nm}^{-1}.$$

$q_b L = 10.25 \gg 1$; yaklaşıklık geçerlidir.

Ön çarpan:

$$\frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} = \frac{16 \times 1 \times 4}{5^2} = \frac{64}{25} = 2.56.$$

Üstel çarpan: $2q_b L = 20.49$. Onluk tabana çevirmek için $\mathrm{e}^{-x} = 10^{-x/\ln 10}$, $\ln 10 = 2.303$:

$$\mathrm{e}^{-20.49} = 10^{-20.49/2.303} = 10^{-8.90} = 10^{0.10} \times 10^{-9} \simeq 1.26 \times 10^{-9}.$$

Sonuç:

$$T(1\ \text{nm}) \simeq 2.56 \times 1.26 \times 10^{-9} \simeq 3.2 \times 10^{-9}.$$

Kesin formülle karşılaştırma: $k = \sqrt{2 \times 511\,000 \times 1}/197.3 = 5.12\ \text{nm}^{-1}$, $k^2 = 26.2$, $q_b^2 = 105.0$, $k^2 + q_b^2 = 131.2\ (\text{nm}^{-2})$; $(2kq_b)^2 = 1.10 \times 10^4$, $\sinh(10.25) \simeq 1.41 \times 10^4$:

$$T = \frac{1.10 \times 10^4}{(131.2)^2 \times (1.41 \times 10^4)^2 + 1.10 \times 10^4} = \frac{1.10 \times 10^4}{3.42 \times 10^{12}} \simeq 3.2 \times 10^{-9},$$

yaklaşık sonuçla aynıdır. Yani her $1/T \simeq 3 \times 10^8$ elektrondan yaklaşık biri geçer.

$L = 2$ *nm:* Ön çarpan L'ye bağlı değildir; üstel çarpan $\mathrm{e}^{-2q_b \cdot 2L} = \left(\mathrm{e}^{-2q_b L}\right)^2$ olur:

$$T(2\ \text{nm}) \simeq T(1\ \text{nm}) \times \mathrm{e}^{-20.49} \simeq 3.2 \times 10^{-9} \times 1.26 \times 10^{-9} \simeq 4.1 \times 10^{-18}.$$

Oran: $\dfrac{T(1\ \text{nm})}{T(2\ \text{nm})} = \mathrm{e}^{20.49} \simeq 7.9 \times 10^8 \sim 10^9$. Kalınlığın iki katına çıkması geçişi yaklaşık bir milyar kat azaltır.

(c) $V(x)$ yavaş değişiyorsa (V'nin anlamlı ölçüde değiştiği uzunluk $1/q_b$'den çok büyükse) engel, her birinde $V \simeq V(x_i)$ sabit olan, genişliği Δx_i olan ince fakat yine de "kalın" ($q_b(x_i)\Delta x_i$ küçük olmayan) dilimlere bölünebilir. Her dilim için (a)'daki sonuç

$$T_i \simeq (\text{ön çarpan})_i\, \mathrm{e}^{-2q_b(x_i)\Delta x_i}, \qquad q_b(x) = \frac{\sqrt{2m(V(x) - E)}}{\hbar}.$$

Ardışık engellerden geçiş olasılıkları (girişim ihmal edilirse) çarpılır, $T \simeq \prod_i T_i$; logaritma alınca toplam olur:

$$\ln T \simeq \sum_i \ln(\text{ön çarpan})_i - 2\sum_i q_b(x_i)\Delta x_i.$$

Kalın engelde üstel terim baskındır; ön çarpanların logaritmaları (birim mertebesinde) ihmal edilir. $\Delta x_i \to 0$ limitinde toplam integrale dönüşür:

$$\ln T \simeq -2\int_{x_1}^{x_2} q_b(x)\,\mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T \simeq \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m\,(V(x) - E)}\ \mathrm{d}x\right]}$$

Burada x_1 ve x_2, $V(x) = E$ olan klasik dönüm noktalarıdır (integrand yalnızca $V > E$ olan yerde reeldir). Dikdörtgen engel için integral $q_b L$ verir ve (a)'nın üstel kısmı geri elde edilir. Daha kesin türetim WKB (yarı-klasik) yaklaşıklığıdır.

Uygulama — alfa bozunması (Gamow; Gurney–Condon, 1928). Alfa parçacığı çekirdek içinde, kısa menzilli çekirdek kuvvetinin oluşturduğu kuyu ile dışarıdaki Coulomb itmesinin ($V(r) = \frac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$) oluşturduğu engel arasındadır. Enerjisi (4–9 MeV) engelin tepesinden (yaklaşık 25–30 MeV) düşüktür; klasik olarak hiç kaçamaz. Yukarıdaki formüldeki integral Coulomb engeli için hesaplanır ve her çarpışmada kaçma olasılığı T bulunur; yarı ömür $\propto 1/T$'dir. Üstel bağımlılık, alfa enerjisindeki birkaç MeV'lik farkların yarı ömürlerde 10^{20} kattan fazla farka yol açmasını açıklar (Geiger–Nuttall yasası).

Kontrol

- **Boyut:** $16E(V_0 - E)/V_0^2$ boyutsuz; $q_b L$ boyutsuz ($\mathrm{nm}^{-1}\times\mathrm{nm}$). WKB üstelinde $\frac{1}{\hbar}\sqrt{mJ}\,\mathrm{m} = \frac{\mathrm{kg\ m^2 s^{-1}}}{\mathrm{J\ s}} = 1$.
- **Python:** $q_b = 10.246\ \mathrm{nm}^{-1}$, $\mathrm{e}^{-2q_bL} = 1.259\times10^{-9}$, $T_{\text{yaklaşßk}} = 3.2239\times10^{-9}$, $T_{\text{kesin}} = 3.2239\times10^{-9}$ (on basamağa kadar aynı); $L = 2$ nm: 4.06×10^{-18}; oran 7.94×10^{8}.
- **Limitler:** $L \to 0$ ise kesin formülde $\sinh \to 0$, $T \to 1$. $E \to 0$ ya da $E \to V_0$ ise ön çarpan $\to 0$.
- **Tutarlılık:** WKB formülü dikdörtgen engel için (a)'nın üstel çarpanını verir.

Fiziksel yorum

Tünelleme tamamen dalga doğasının sonucudur: dalga fonksiyonu yasak bölgede sıfıra inmeden söner ve engel sonlu olduğu için öbür tarafta küçük ama sonlu bir genlikle yeniden yayılır. Geçiş olasılığının engel kalınlığına üstel bağımlılığı, taramalı tünelleme mikroskobunda (STM) uç–yüzey uzaklığının 0.1 nm değişmesinin akımı yaklaşık $\mathrm{e}^{2\times10.25\times0.1} \approx 8$ kat değiştirmesini, böylece atomik çözünürlüğü sağlar. Aynı fizik alan emisyonu, tünel diyotları, flash bellekler ve Josephson eklemlerinde de belirleyicidir.

Sık yapılan hatalar

- Üstelde yarı genişlik a'yı kullanmak (e^{-2q_ba}); doğru olan tam genişlik $L = 2a$'dır.
- q_b'yi $\sqrt{2mE}/\hbar$ ya da $\sqrt{2mV_0}/\hbar$ ile karıştırmak; doğru olan $V_0 - E$'dir.
- $\mathrm{e}^{-20.5}$'i hesap makinesi olmadan $10^{-20.5}$ sanmak; $\ln 10$ dönüşümü unutulmamalı.
- L iki katına çıkınca T'nin yarıya ineceğini düşünmek; değişim üsteldir.

■

Soru 4.5 (Sonlu kuyuda bağlı durumlar)

Derinliği $V_0 = 5$ eV, yarı genişliği $a = 0.3$ nm olan kuyuda ($|x| \le a$) bir elektron bulunuyor.

(a) Çift ve tek çözümler için $v = u\tan u$ ve $v = -u\cot u$ özdeğer denklemlerini türetiniz ($u = qa$, $v = ka$).

(b) $u^2 + v^2 = z_0^2 = 2mV_0a^2/\hbar^2$ olduğunu gösteriniz ve z_0'ı hesaplayınız.

(c) Kaç bağlı durum vardır? Paritelerini belirtiniz.

(d) Taban durumun enerjisini grafiksel/sayısal olarak bulunuz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Kuyu: $|x| \le a$'da $V = -V_0$, dışarıda $V = 0$; $V_0 = 5$ eV, $a = 0.3$ nm (tam genişlik 0.6 nm); parçacık elektron ($m_ec^2 = 511$ keV).
- Boyutsuz değişkenler: $u = qa$, $v = ka$ (burada u bir sayıdır, dalga fonksiyonuyla karıştırmamak için dalga fonksiyonunu ψ ile göstereceğiz).
- İstenenler: (a) çift/tek özdeğer denklemleri; (b) $u^2 + v^2 = z_0^2$ ve z_0; (c) bağlı durum sayısı ve pariteleri; (d) taban durum enerjisi.

Fiziksel fikir

Kuyu içinde $E > V$, dalga fonksiyonu salınır; dışarıda $E < V = 0$, üstel olarak söner. $x = \pm a$'da ψ ve ψ' sürekli olmalıdır. Bu iki şart ancak belirli enerjilerde aynı anda sağlanabilir: enerji kuantumlanır. Potansiyel simetrik olduğundan ($V(-x) = V(x)$) $\psi(-x)$ de aynı enerjili bir çözümdür;

bir boyutta bağlı durumlar dejenere olmadığından $\psi(-x) = \pm\psi(x)$, yani çözümler ya çift ya tektir. Bu, problemi yalnızca $x = +a$ sınırına indirger.

Çözüm

(a) Bağlı durumlar için $-V_0 < E < 0$. $E = -|E|$ yazıp şunları tanımlayalım:

$$k^2 = \frac{2m|E|}{\hbar^2} > 0, \qquad q^2 = \frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} = \frac{2m(V_0 - |E|)}{\hbar^2} > 0.$$

İçeride ($|x| < a$): $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' - V_0\psi = E\psi \Rightarrow \psi'' + q^2\psi = 0$, çözümler $\cos qx$, $\sin qx$.

Dışarıda ($|x| > a$): $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi \Rightarrow \psi'' - k^2\psi = 0$, çözümler $\mathrm{e}^{\pm kx}$; $x > a$'da sonlu kalması için yalnız e^{-kx}.

Çift çözüm: $\psi = A\cos qx$ ($|x| < a$), $\psi = C\mathrm{e}^{-kx}$ ($x > a$). $x = a$'da

$$A\cos qa = C\mathrm{e}^{-ka}, \qquad -qA\sin qa = -kC\mathrm{e}^{-ka}.$$

İkincisini birincisine bölelim (bu, *logaritmik türevin* ψ'/ψ sürekliliğidir ve bilinmeyen A, C'yi yok eder):

$$-q\tan qa = -k \quad \Longrightarrow \quad k = q\tan qa.$$

Her iki tarafı a ile çarparsak

$$\boxed{v = u\tan u} \qquad (u = qa,\ v = ka).$$

(Ayrıca birinci denklemden $C = A\cos(qa)\,\mathrm{e}^{ka}$.)

Tek çözüm: $\psi = B\sin qx$ ($|x| < a$), $\psi = C\mathrm{e}^{-kx}$ ($x > a$):

$$B\sin qa = C\mathrm{e}^{-ka}, \qquad qB\cos qa = -kC\mathrm{e}^{-ka} \quad \Longrightarrow \quad q\cot qa = -k \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v = -u\cot u}.$$

$x = -a$'daki şartlar parite nedeniyle aynı denklemleri verir; yeni bilgi içermez.

(b)

$$u^2 + v^2 = a^2(q^2 + k^2) = a^2\,\frac{2m}{\hbar^2}\,[(V_0 - |E|) + |E|] = \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2} \equiv z_0^2.$$

z_0 yalnızca kuyunun derinliğine ve genişliğine bağlıdır; enerjiden bağımsızdır. (u, v) düzleminde bu, yarıçapı z_0 olan bir çemberdir.

Sayısal değer ($\hbar$'ı $\hbar c$ ile, m'yi m_ec^2 ile yazmak için pay ve paydayı c ile çarpıyoruz):

$$z_0 = \frac{a\sqrt{2m_ec^2V_0}}{\hbar c}, \qquad \sqrt{2\times 511\,000\times 5}\ \text{eV} = \sqrt{5\,110\,000}\ \text{eV} \simeq 2261\ \text{eV},$$

$$z_0 = \frac{0.3\ \text{nm}\times 2261\ \text{eV}}{197.3\ \text{eV nm}} = \frac{678.2}{197.3} \simeq 3.44, \qquad z_0^2 \simeq 11.81.$$

(c) Bağlı durumda $q > 0$ ve $k > 0$, yani $u > 0$, $v > 0$: kesişimler birinci çeyrek çemberdedir. Eğrilerin davranışı:

- $v = u\tan u$: $u \in [0, \pi/2)$'de 0'dan $+\infty$'a artar; $[\pi/2, \pi)$'de $\tan u < 0$ olduğundan $v < 0$ (geçersiz); $[\pi, 3\pi/2)$'de yine 0'dan $+\infty$'a artar, vb.
- $v = -u\cot u$: $u \in (0, \pi/2)$'de $\cot u > 0$ olduğundan $v < 0$ (geçersiz); $[\pi/2, \pi)$'de 0'dan $+\infty$'a artar, vb.

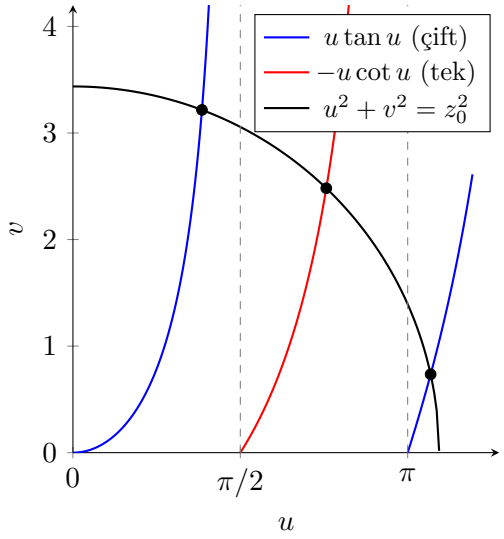
Çeyrek çember $u \le z_0$ bölgesindedir ve $v = \sqrt{z_0^2 - u^2}$ azalandır. Sol ucu ($v = 0$ noktası) z_0'dan küçük olan her artan dal çemberi tam bir kez keser. Dalların sol uçları 0, $\pi/2 = 1.571$, $\pi = 3.142$, $3\pi/2 = 4.712, \ldots$:

$$0 < 1.571 < 3.142 < z_0 = 3.44 < 4.712.$$

Böylece üç kesişim vardır:

dal	aralık	parite
$v = u\tan u$	$[0, \pi/2)$	çift (taban durum)
$v = -u\cot u$	$[\pi/2, \pi)$	tek
$v = u\tan u$	$[\pi, z_0)$	çift

Genel olarak bağlı durum sayısı $N = \lceil 2z_0/\pi \rceil$'dir; burada $2z_0/\pi = 6.87/3.14 = 2.19$, $N = 3$. $[0, \pi/2)$ dalı her $z_0 > 0$ için çemberi kestiğinden bir boyutlu sonlu kuyunun her zaman en az bir (çift) bağlı durumu vardır.



(d) Taban durum, $[0, \pi/2)$ dalındaki köktür:

$$F(u) \equiv u\tan u - \sqrt{z_0^2 - u^2} = 0, \qquad z_0^2 = 11.81.$$

$F(1.0) = 1.557 - 3.29 < 0$, $F(1.3) = 4.68 - 3.18 > 0$; kök bu aralıktadır. Daraltalım:

u	$u\tan u$	$\sqrt{z_0^2 - u^2}$	$F(u)$
1.20	3.087	3.220	-0.134
1.21	3.207	3.217	-0.010
1.22	3.334	3.213	$+0.121$

1.21 ile 1.22 arasında doğrusal ara değerleme: $u_1 \simeq 1.21 + 0.01 \times \frac{0.010}{0.010+0.121} \simeq 1.2108 \simeq 1.21$.

Enerjiye dönüşüm: $E + V_0 = \dfrac{\hbar^2 q^2}{2m}$ ve $\dfrac{q^2}{2mV_0/\hbar^2} = \dfrac{q^2 a^2}{z_0^2} = \dfrac{u^2}{z_0^2}$ olduğundan

$$E + V_0 = V_0 \left(\frac{u}{z_0}\right)^2 \quad \Longrightarrow \quad E = -V_0 \left[1 - \left(\frac{u}{z_0}\right)^2\right].$$

Taban durum için

$$\left(\frac{1.211}{3.437}\right)^2 = (0.3523)^2 = 0.1241, \qquad E_1 = -5 + 5 \times 0.1241 \text{ eV} = -5 + 0.62 \text{ eV} \simeq -4.38 \text{ eV}.$$

Aynı yolla (Python ile kök bularak) diğer durumlar:

durum	u_n	v_n	$E_n + V_0$ (eV)	E_n (eV)
1 (çift)	1.211	3.216	0.62	-4.38
2 (tek)	2.378	2.482	2.39	-2.61
3 (çift)	3.357	0.735	4.77	-0.23

Sonsuz kuyuyla karşılaştırma: aynı genişlikteki (0.6 nm) sonsuz kuyunun taban durumu tabanın

$$\frac{\pi^2(\hbar c)^2}{2m_e c^2(2a)^2} = \frac{384\,302}{1\,022\,000 \times 0.36}\ \text{eV} \simeq 1.04\ \text{eV}$$

üzerindedir. Sonlu kuyuda bu değer 0.62 eV'dir; dalga fonksiyonu duvarlara sızdığı için "etkin genişlik" daha büyük ve enerji daha düşüktür.

Kontrol

- **Boyut:** $z_0 = a\sqrt{2mV_0}/\hbar$: $\text{m} \times \text{kg m s}^{-1}/(\text{J s})$ boyutsuzdur; u, v de boyutsuzdur.
- **Sonsuz kuyu limiti:** $z_0 \to \infty$ iken taban durumu kökü $u \to \pi/2$'ye gider. $u = \pi/2$ konursa $V_0(\pi/2z_0)^2 = 1.04$ eV, yukarıdaki sonsuz kuyu değeriyle aynıdır. ✓
- **Sıralama:** $E_1 < E_2 < E_3 < 0$ ve paritelerin çift–tek–çift sırasıyla değişmesi düğüm teoremiyle uyumludur (n. durumun $n-1$ düğümü vardır).
- **Python:** $z_0 = 3.4367$, kökler 1.2108, 2.3776, 3.3572; enerjiler -4.379, -2.607, -0.229 eV.
- **Sızma:** taban durumda $k = v_1/a = 3.216/0.3 = 10.7\ \text{nm}^{-1}$, sızma uzunluğu $1/k \simeq 0.09$ nm $\ll a$; dalga fonksiyonu büyük ölçüde kuyu içindedir.

Fiziksel yorum

Sonlu kuyu, sonsuz kuyudan iki önemli farkla ayrılır: bağlı durum sayısı sonludur (z_0 büyüdükçe artar) ve enerjiler daha düşüktür. Üçüncü durum kuyu kenarına çok yakındır (-0.23 eV) ve dalga fonksiyonu kuyunun dışına uzun bir kuyruk salar ($1/k \simeq 0.4$ nm). Bu model yarıiletken kuantum kuyularının (ör. GaAs/AlGaAs) enerji düzeylerini, döteronun tek bağlı durumunu ve kuantum noktalarının optik geçişlerini anlamada temel araçtır.

Sık yapılan hatalar

- $u\tan u$ dalının $[\pi/2, \pi)$ aralığında da kesişim verdiğini sanmak; orada $v < 0$'dır ve fiziksel değildir.
- z_0'ı hesaplarken a yerine tam genişlik $2a$ kullanmak; bağlı durum sayısı yanlış çıkar.
- Enerjiyi kuyunun tabanından ölçülen $\hbar^2q^2/2m$ ile karıştırmak: $E = -V_0 + \hbar^2q^2/2m$'dir.
- Hesap makinesini derece modunda bırakarak $\tan u$ hesaplamak; u radyandır.

■

Soru 4.6 (Çift Dirac-delta kuyusu)

$V(x) = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\lambda}{a}\,[\delta(x-a) + \delta(x+a)]$, $\lambda > 0$.

(a) Çift pariteli bağlı durum için özdeğer denkleminin $y(1+\tanh y) = \lambda$ ($y = \kappa a$) olduğunu gösteriniz.

(b) Tek pariteli durum için $y(1+\coth y) = \lambda$ denklemini türetiniz ve tek durumun yalnızca $\lambda > 1$ için var olduğunu gösteriniz.

(c) $\lambda = 2.5$ için iki durumun enerjilerini $\hbar^2/(2ma^2)$ biriminde bulunuz ve aynı şiddetteki tek delta kuyusunun enerjisiyle karşılaştırınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- $V(x) = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\lambda}{a}\,[\delta(x-a)+\delta(x+a)]$, $\lambda>0$ boyutsuz şiddet parametresi; kuyular $x=\pm a$'da.
- Bağlı durum: $E=-\hbar^2\kappa^2/2m<0$, boyutsuz $y\equiv\kappa a>0$.
- İstenenler: (a) çift durum için $y(1+\tanh y)=\lambda$; (b) tek durum için $y(1+\coth y)=\lambda$ ve varlık koşulu $\lambda>1$; (c) $\lambda=2.5$ için enerjiler ($\hbar^2/2ma^2$ biriminde) ve tek delta kuyusuyla karşılaştırma.

Fiziksel fikir

Her delta noktasında u sürekli, u' ise Soru 4.2'deki gibi sıçrar. Üç bölgenin (sol dış, orta, sağ dış) her birinde $u''=\kappa^2 u$'dur. Potansiyel simetrik olduğundan çözümler çift ya da tektir; orta bölgede çift çözüm $\cosh\kappa x$, tek çözüm $\sinh\kappa x$ olur. Simetri sayesinde yalnızca $x=+a$'daki şartı yazmak yeterlidir. Bu sistem iki atomlu molekülün (H_2^+) en basit modelidir: iki "atomik" durum birleşerek bağlayıcı ve karşı-bağlayıcı durumlar oluşturur.

Çözüm

Sıçrama şartı. Soru 4.2'deki genel sonuç $-g\delta(x-x_0)$ için $u'(x_0^+)-u'(x_0^-)=-\frac{2mg}{\hbar^2}u(x_0)$'dır. Burada $g=\dfrac{\hbar^2\lambda}{2ma}$ olduğundan $\dfrac{2mg}{\hbar^2}=\dfrac{\lambda}{a}$:

$$u'(a^+)-u'(a^-)=-\frac{\lambda}{a}\,u(a).$$

(Doğrudan türetim: denklemi $[a-\varepsilon,a+\varepsilon]$'da integre edersek $-\frac{\hbar^2}{2m}[u'(a^+)-u'(a^-)]-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\lambda}{a}u(a)=0$.)

(a) *Çift çözüm.* Orta bölgede çift çözüm $\cosh\kappa x$, dışarıda sönen üstel. $x=a$'da sürekliliği kendiliğinden sağlayacak biçimde normalize edilmemiş çözüm:

$$u_+(x)=\begin{cases}\cosh\kappa x, & |x|\le a,\\ \cosh(\kappa a)\,\mathrm{e}^{-\kappa(|x|-a)}, & |x|>a.\end{cases}$$

$x=a$'daki türevler:

$$u_+'(a^-)=\kappa\sinh\kappa a,\qquad u_+'(a^+)=-\kappa\cosh(\kappa a)\,\mathrm{e}^{0}=-\kappa\cosh\kappa a.$$

Sıçrama şartına koyalım:

$$-\kappa\cosh\kappa a-\kappa\sinh\kappa a=-\frac{\lambda}{a}\cosh\kappa a.$$

Her iki tarafı $-a/\cosh\kappa a$ ile çarpalım ($\cosh>0$):

$$\kappa a\left(1+\frac{\sinh\kappa a}{\cosh\kappa a}\right)=\lambda\quad\Longrightarrow\quad\boxed{y(1+\tanh y)=\lambda}.$$

Kökün varlığı: $G(y)=y(1+\tanh y)$ için $G(0)=0$, $G\to\infty$ ($y\to\infty$) ve $G'(y)=1+\tanh y+y\,\mathrm{sech}^2 y>0$; G tekdüze artan olduğundan her $\lambda>0$ için tam bir kök y_+ vardır. $0<\tanh y<1$ olduğundan $y<G(y)<2y$, yani $\lambda/2<y_+<\lambda$.

(b) *Tek çözüm.*

$$u_-(x)=\begin{cases}\sinh\kappa x, & |x|\le a,\\ \mathrm{sgn}(x)\,\sinh(\kappa a)\,\mathrm{e}^{-\kappa(|x|-a)}, & |x|>a.\end{cases}$$

$u_-'(a^-)=\kappa\cosh\kappa a$, $u_-'(a^+)=-\kappa\sinh\kappa a$:

$$-\kappa\sinh\kappa a-\kappa\cosh\kappa a=-\frac{\lambda}{a}\sinh\kappa a\quad\Longrightarrow\quad\boxed{y(1+\coth y)=\lambda}.$$

Sadeleştirme:

$$1+\coth y=\frac{\sinh y+\cosh y}{\sinh y}=\frac{\mathrm{e}^{y}}{\frac12(\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y})}=\frac{2}{1-\mathrm{e}^{-2y}},$$

(çünkü $\sinh y + \cosh y = \mathrm{e}^{y}$; pay ve paydayı e^{y}'ye böldük). Denklem

$$\frac{2y}{1-\mathrm{e}^{-2y}} = \lambda \quad \Longleftrightarrow \quad 2y = \lambda\left(1-\mathrm{e}^{-2y}\right).$$

$f(y) \equiv \lambda(1-\mathrm{e}^{-2y}) - 2y$ tanımlayalım:

$$f(0) = 0, \qquad f'(y) = 2\lambda \mathrm{e}^{-2y} - 2, \qquad f'(0) = 2(\lambda - 1), \qquad f''(y) = -4\lambda \mathrm{e}^{-2y} < 0.$$

f içbükeydir; $y \to \infty$'da $f \simeq \lambda - 2y \to -\infty$.

- $\lambda \le 1$: $f'(0) \le 0$ ve f' azalan olduğundan $y > 0$ için $f'(y) < 0$, dolayısıyla $f(y) < f(0) = 0$: pozitif kök yoktur.
- $\lambda > 1$: $f'(0) > 0$ olduğundan f önce pozitif değerlere yükselir, sonra (içbükey olduğundan) azalarak $-\infty$'a gider; ara değer teoremine göre tam bir pozitif kök vardır.

$y = 0$ kökü fiziksel değildir: $\kappa = 0$ ise dışarıdaki çözüm sönmez (sabit kalır) ve normalize edilemez; ayrıca $u_- \equiv 0$ olur. Dolayısıyla tek durum yalnızca $\lambda > 1$ iken vardır.

(c) $\lambda = 2.5$, $\lambda/2 = 1.25$.

Çift durum: $1 + \tanh y = \frac{2}{1+\mathrm{e}^{-2y}}$ (benzer şekilde $\cosh y + \sinh y = \mathrm{e}^{y}$, $\cosh y = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{y}(1+\mathrm{e}^{-2y})$) olduğundan denklem $y = \frac{\lambda}{2}(1+\mathrm{e}^{-2y})$ biçimini alır. Ardışık yerine koyma ($y_{j+1} = 1.25(1+\mathrm{e}^{-2y_j})$, $y_0 = 1.25$):

$$y_1 = 1.25(1+\mathrm{e}^{-2.50}) = 1.25 \times 1.0821 = 1.3526, \quad y_2 = 1.3336, \quad y_3 = 1.3368, \quad y_4 = 1.3363.$$

$y_+ \simeq 1.336$. (Yineleme yakınsar, çünkü $|\,\mathrm{d}\phi/\,\mathrm{d}y| = \lambda \mathrm{e}^{-2y} \simeq 2.5\,\mathrm{e}^{-2.67} \simeq 0.17 < 1$.)

Tek durum: $y_{j+1} = 1.25(1-\mathrm{e}^{-2y_j})$, $y_0 = 1.25$:

$$y_1 = 1.25(1-0.0821) = 1.1474, \quad y_2 = 1.1240, \quad y_3 = 1.1180, \quad y_4 = 1.1164, \quad y_5 = 1.1160.$$

$y_- \simeq 1.116$ (türev $\simeq 2.5\,\mathrm{e}^{-2.23} \simeq 0.27 < 1$).

Enerjiler: $E = -\dfrac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -y^2\,\dfrac{\hbar^2}{2ma^2}$:

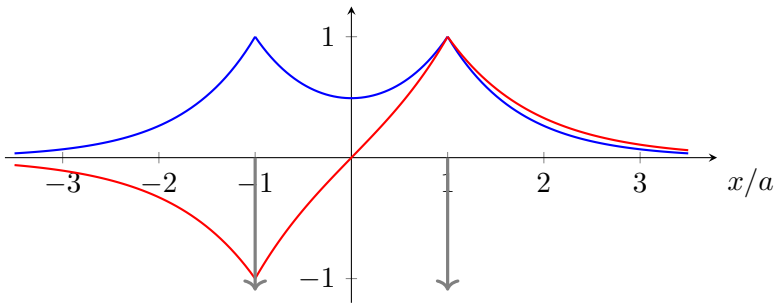
$$E_+ = -(1.336)^2 = -1.786, \qquad E_- = -(1.116)^2 = -1.245 \qquad \left[\frac{\hbar^2}{2ma^2}\right].$$

Tek delta kuyusu (aynı şiddet, $g = \hbar^2\lambda/2ma$): Soru 4.2'den $\kappa = mg/\hbar^2 = \lambda/(2a)$, yani $y = \lambda/2 = 1.25$ ve

$$E_{\text{tek delta}} = -(1.25)^2 = -1.5625 \quad \left[\frac{\hbar^2}{2ma^2}\right].$$

Sıralama:

$$E_+ = -1.79 \;<\; E_{\text{tek delta}} = -1.56 \;<\; E_- = -1.25 \;<\; 0.$$



u_+ (çift, bağlayıcı) — u_- (tek, karşı-bağlayıcı)

($\lambda = 2.5$; gri oklar delta kuyularını gösterir. Eğriler $u(\pm a) = \pm 1$ olacak biçimde ölçeklenmiştir; köşeler $x = \pm a$'dadır.)

Kontrol

- **Boyut:** λ boyutsuz, $\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\lambda}{a}\delta(x)$ enerji birimindedir (J $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-1}$). $y = \kappa a$ boyutsuz.
- **Uzak kuyular limiti:** $a \to \infty$ (sabit g, yani $\lambda \propto a \to \infty$) için y büyük, $\tanh y \to 1$, $\coth y \to 1$: her iki denklem $2y = \lambda$, yani $\kappa = \lambda/2a = mg/\hbar^2$ verir. İki düzey tek delta enerjisine yaklaşır (dejenere olur) ✓.
- **Aralık kontrolü:** $\lambda/2 = 1.25 < y_+ = 1.336 < \lambda = 2.5$ ✓; $y_- < \lambda/2$ çünkü $\coth y > 1$.
- **Python:** $y_+ = 1.33633$, $y_- = 1.11581$; $E_+ = -1.7858$, $E_- = -1.2450$.
- **Kritik değer:** $\lambda = 1$ iken tek delta durumunun boyu $1/\kappa = 2a/\lambda = 2a$ kuyular arası uzaklığa eşittir; tek durum, kuyular birbirini "görecek kadar" uzak/güçlü olduğunda oluşur.

Fiziksel yorum

Çift durumda dalga fonksiyonu kuyular arasında büyüktür ve parçacık iki kuyunun çekiminden birlikte yararlanır: enerji tek kuyudan daha düşüktür (*bağlayıcı* durum). Tek durumun ortada düğümü vardır; parçacık kuyular arasında bulunamaz, eğrilik (kinetik enerji) artar ve enerji tek kuyudan yüksektir (*karşı-bağlayıcı* durum). İki düzey arasındaki fark $E_- - E_+ \simeq 0.54\,\hbar^2/(2ma^2)$, kuyular arası tünelleme genliğinin ölçüsüdür; kuyular uzaklaştıkça üstel olarak küçülür. Bu, H_2^+ molekül iyonunda kimyasal bağın, amonyak molekülündeki tersinme yarılmasının ve katılarda enerji bantlarının oluşumunun en basit modelidir.

Sık yapılan hatalar

- Dış çözümde $\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$ yazıp $\cosh(\kappa a)\mathrm{e}^{\kappa a}$ çarpanını unutmak; süreklilik bozulur ve yanlış denklem çıkar.
- Sıçrama şartının katsayısını yanlış almak: burada $2mg/\hbar^2 = \lambda/a$ (ne λ ne $2\lambda/a$).
- $y = 0$'ı tek durumun kökü saymak; normalize edilemez ve özdeş olarak sıfırdır.
- "Aynı şiddetteki tek delta" için λ yerine 2λ kullanmak (iki kuyunun toplamı); soru tek bir kuyuyu kastediyor.

■

Soru 4.7 (Harmonik salınıcı)

(a) $x = \ell y$, $E = \frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon$, $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$ dönüşümüyle $u'' + (\varepsilon - y^2)u = 0$ denklemini elde ediniz. $u = h(y)\mathrm{e}^{-y^2/2}$ yazarak $h'' - 2yh' + (\varepsilon - 1)h = 0$ denklemini bulunuz.

(b) Kuvvet serisi yöntemiyle yineleme bağıntısını türetiniz ve normalize edilebilirlik şartından $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ sonucunu elde ediniz.

(c) Yineleme bağıntısıyla $n = 2$ polinomunu bulunuz ve $H_2(y) = 4y^2 - 2$ ile karşılaştırınız.

(d) Taban durumda parçacığın klasik olarak yasak bölgede bulunma olasılığını hesaplayınız ($\mathrm{erfc}(1) \simeq 0.157$).

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Potansiyel $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$; kütle m, açısal frekans ω.
- Dönüşümler: $x = \ell y$, $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$ (salınıcı uzunluğu), $E = \frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon$ (ε boyutsuz enerji).
- $\mathrm{erfc}(1) \simeq 0.157$, burada $\mathrm{erfc}(z) \equiv \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\int_z^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

- İstenenler: (a) boyutsuz denklem ve $h(y)$ denklemi; (b) yineleme bağıntısı ve E_n; (c) $n=2$ polinomu; (d) taban durumda klasik yasak bölgede bulunma olasılığı.

Fiziksel fikir

Boyutsuz değişkenlere geçmek denklemi parametresiz hâle getirir. Büyük $|y|$'deki davranış ($u \sim \mathrm{e}^{-y^2/2}$) ayrılınca kalan $h(y)$ kuvvet serisiyle çözülür. Seri sonsuza giderse $h \sim \mathrm{e}^{y^2}$ büyür ve dalga fonksiyonu normalize edilemez; serinin bir polinomda kesilmesi şartı enerjiyi kuantumlar. (d)'de taban durumun Gauss biçimli olasılık yoğunluğu klasik dönüm noktalarının dışında integre edilir.

Çözüm

(a) Schrödinger denklemi:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2u=Eu.$$

$x=\ell y$ zincir kuralıyla $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\ell}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{\ell^2}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2}$ verir. $E=\frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon$ ile:

$$-\frac{\hbar^2}{2m\ell^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}y^2}+\frac{1}{2}m\omega^2\ell^2y^2u=\frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon u.$$

$\ell^2=\hbar/(m\omega)$ yerine konursa katsayılar:

$$\frac{\hbar^2}{2m\ell^2}=\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{m\omega}{\hbar}=\frac{\hbar\omega}{2},\qquad \frac{1}{2}m\omega^2\ell^2=\frac{1}{2}m\omega^2\cdot\frac{\hbar}{m\omega}=\frac{\hbar\omega}{2}.$$

Bütün terimler $\hbar\omega/2$ çarpanı taşır; bölüp düzenlersek ($' \equiv \mathrm{d}/\mathrm{d}y$):

$$u''+(\varepsilon-y^2)u=0.$$

Asimptotik davranış: $|y|\to\infty$'da ε ihmal edilir, $u''\simeq y^2u$. $u=\mathrm{e}^{\pm y^2/2}$ denenirse $u''=(y^2\pm1)\mathrm{e}^{\pm y^2/2}\simeq y^2u$; normalize edilebilir olan $\mathrm{e}^{-y^2/2}$'dir. Bu yüzden $u=h(y)\mathrm{e}^{-y^2/2}$ yazıyoruz.

Türevler (çarpım kuralı, $(\mathrm{e}^{-y^2/2})'=-y\mathrm{e}^{-y^2/2}$):

$$\begin{aligned}u'&=h'\mathrm{e}^{-y^2/2}+h\cdot(-y)\mathrm{e}^{-y^2/2}=(h'-yh)\mathrm{e}^{-y^2/2},\\ u''&=(h''-h-yh')\mathrm{e}^{-y^2/2}+(h'-yh)(-y)\mathrm{e}^{-y^2/2}\\ &=\left(h''-2yh'+(y^2-1)h\right)\mathrm{e}^{-y^2/2}.\end{aligned}$$

Denkleme koyup $\mathrm{e}^{-y^2/2}\neq0$'a bölelim:

$$h''-2yh'+(y^2-1)h+(\varepsilon-y^2)h=0\quad\Longrightarrow\quad h''-2yh'+(\varepsilon-1)h=0.$$

y^2h terimleri sadeleşti; bu Hermite denklemidir.

(b) $h(y)=\sum_{r=0}^{\infty}a_ry^r$ yazalım. Türevler:

$$h'=\sum_{r=1}^{\infty}ra_ry^{r-1},\qquad 2yh'=\sum_{r=0}^{\infty}2ra_ry^r,\qquad h''=\sum_{r=2}^{\infty}r(r-1)a_ry^{r-2}.$$

h'''de $r\to r+2$ indis kaydırmasıyla $h''=\sum_{r=0}^{\infty}(r+2)(r+1)a_{r+2}y^r$. Hepsini aynı y^r kuvvetinde toplayalım:

$$\sum_{r=0}^{\infty}\left[(r+2)(r+1)a_{r+2}-2ra_r+(\varepsilon-1)a_r\right]y^r=0.$$

Bir kuvvet serisi her y için sıfırsa bütün katsayıları sıfırdır (kuvvet serilerinin tekliği):

$$\boxed{a_{r+2}=\frac{2r+1-\varepsilon}{(r+2)(r+1)}\,a_r}$$

Yineleme r'yi 2 adım ilerletir: a_0 çift kuvvetleri, a_1 tek kuvvetleri belirler.

Kuantumlanma. Seri sonlanmazsa büyük r'de

$$\frac{a_{r+2}}{a_r} = \frac{2r+1-\varepsilon}{(r+2)(r+1)} \simeq \frac{2r}{r^2} = \frac{2}{r}.$$

Karşılaştırma: $\mathrm{e}^{y^2} = \sum_j \frac{y^{2j}}{j!}$ serisinde y^r $(r=2j)$ ve y^{r+2} katsayılarının oranı $\frac{1/(j+1)!}{1/j!} = \frac{1}{j+1} \simeq \frac{1}{j} = \frac{2}{r}$; aynı. Dolayısıyla büyük $|y|$'de $h \sim \mathrm{e}^{y^2}$ ve

$$u = h\mathrm{e}^{-y^2/2} \sim \mathrm{e}^{y^2}\mathrm{e}^{-y^2/2} = \mathrm{e}^{y^2/2} \to \infty,$$

dalga fonksiyonu normalize edilemez. Normalize edilebilir çözüm için seri bir $r = n$ teriminde kesilmelidir: $a_n \neq 0$ fakat $a_{n+2} = 0$. Yineleme bağıntısında $r = n$:

$$2n+1-\varepsilon = 0 \quad\Longrightarrow\quad \varepsilon = 2n+1 \quad\Longrightarrow\quad E_n = \frac{\hbar\omega}{2}(2n+1) = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \quad n = 0,1,2,\ldots$$

Bu kesilme yalnızca n ile aynı pariteye sahip seriyi sonlandırır; diğer seri sonlanmaz. Bu yüzden n çiftse $a_1 = 0$, n tekse $a_0 = 0$ seçilir. Enerji düzeyleri $\hbar\omega$ aralıklıdır ve en düşük enerji $\frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$'dır (sıfır noktası enerjisi).

(c) $n = 2$: $\varepsilon = 5$, çift seri, $a_1 = 0$ (dolayısıyla tüm tek katsayılar sıfır).

$$r=0: \quad a_2 = \frac{2\cdot 0+1-5}{2\cdot 1}\,a_0 = \frac{-4}{2}a_0 = -2a_0, \qquad r=2: \quad a_4 = \frac{2\cdot 2+1-5}{4\cdot 3}\,a_2 = \frac{0}{12}a_2 = 0.$$

$a_4 = 0$ olduğundan $a_6 = a_8 = \cdots = 0$:

$$h_2(y) = a_0 + a_2 y^2 = a_0(1-2y^2).$$

$a_0 = -2$ seçilirse $h_2(y) = -2 + 4y^2 = 4y^2 - 2 = H_2(y)$. Polinom yalnızca sabit bir çarpana kadar belirlidir; Hermite polinomlarında standart seçim en yüksek dereceli terimin katsayısını 2^n yapar ($n = 2$ için 4).

Doğrulama: $H_2' = 8y$, $H_2'' = 8$; $H_2'' - 2yH_2' + 4H_2 = 8 - 16y^2 + 16y^2 - 8 = 0$ ✓.

(d) *Klasik dönüm noktaları.* Taban durumda $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$. $V(x) = E_0$:

$$\frac{1}{2}m\omega^2x^2 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad\Longrightarrow\quad x^2 = \frac{\hbar}{m\omega} = \ell^2 \quad\Longrightarrow\quad x = \pm\ell,\ y = \pm 1.$$

Klasik yasak bölge $|x| > \ell$, yani $|y| > 1$.

Gauss integrali (ara sonuç): $I = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$ ise

$$I^2 = \iint \mathrm{e}^{-(y^2+z^2)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-r^2}r\,\mathrm{d}r = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi, \qquad I = \sqrt{\pi}.$$

Normalize taban durum: $u_0 = N\mathrm{e}^{-y^2/2} = N\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}$.

$$\int |u_0|^2\,\mathrm{d}x = N^2\int \mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}\,\mathrm{d}x = N^2\ell\int \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = N^2\ell\sqrt{\pi} = 1 \quad\Longrightarrow\quad N = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}}.$$

Böylece $|u_0|^2\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}\,\ell}\mathrm{e}^{-y^2}\,\ell\,\mathrm{d}y = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$.

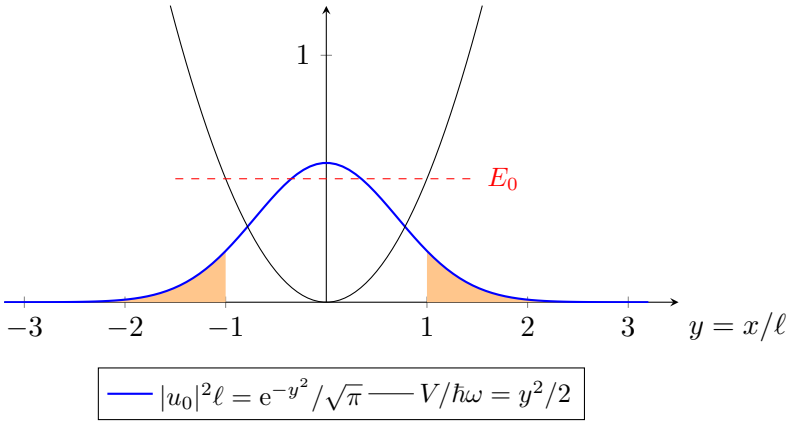
Olasılık: yoğunluk çift olduğundan iki kuyruk eşittir:

$$P = 2\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-y^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_1^{\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \operatorname{erfc}(1) \simeq 0.157.$$

Bağımsız doğrulama ($\operatorname{erf} = 1 - \operatorname{erfc}$, e^{-t^2}'nin Taylor serisini terim terim integre ederek):

$$\operatorname{erf}(1) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} = 1.1284\left(1 - \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{10} - \tfrac{1}{42} + \tfrac{1}{216} - \tfrac{1}{1320} + \cdots\right)$$

$$= 1.1284 \times 0.74682 \simeq 0.8427, \qquad \operatorname{erfc}(1) = 1 - 0.8427 = 0.1573.$$



(Taralı alanların toplamı $\operatorname{erfc}(1) \simeq 0.157$; dönüm noktaları E_0 çizgisinin parabolü kestiği $y = \pm 1$'dir.)

Kontrol

- **Boyut:** $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$: $\sqrt{\mathrm{J\ s/(kg\ s^{-1})}} = \sqrt{\mathrm{m^2}} = \mathrm{m}$. $|u_0|^2$'nin birimi $1/\ell$, yani 1/uzunluk ✓.
- **Taban durumun doğrulanması:** $n = 0$, $\varepsilon = 1$, $u = \mathrm{e}^{-y^2/2}$: $u'' = (y^2-1)u$, dolayısıyla $u'' + (1 - y^2)u = 0$ ✓.
- **Tutarlılık:** yasak bölgede bulunma olasılığı 0 ile 1 arasında; Gauss dağılımının $\pm\sqrt{2}\sigma$ dışındaki kesri ($\sigma = \ell/\sqrt{2}$) için bilinen %15.7 değeriyle aynıdır.
- **Python:** $\operatorname{erfc}(1) = 0.157299$.

Fiziksel yorum

Kuantum salınıcının enerjileri eşit aralıklıdır ($\hbar\omega$); bu, molekül titreşim spektrumlarındaki eşit aralıklı çizgileri ve Planck'ın kuantum hipotezini açıklar. Sıfır noktası enerjisi $\frac{1}{2}\hbar\omega$, belirsizlik ilkesinin bir sonucudur: parçacık hem tam dipte durup hem de sıfır momentuma sahip olamaz; bu enerji örneğin helyumun normal basınçta mutlak sıfırda bile katılaşmamasında belirleyicidir. Taban durumdaki salınıcı yaklaşık %16 olasılıkla klasik olarak giremeyeceği ($V > E$) bölgededir; klasik salınıcı için bu olasılık sıfırdır. Bu sızma, dalga fonksiyonunun dönüm noktalarında aniden sıfıra inmeyip Gauss biçiminde sönmesinin sonucudur.

Sık yapılan hatalar

- u'' hesabında çarpım kuralını eksik uygulamak (ör. $-h$ terimini unutmak); o zaman $\varepsilon = 2n$ gibi yanlış sonuç çıkar.
- İndis kaydırmasını yanlış yapmak: h'' serisinde y^r'nin katsayısı $(r+2)(r+1)a_{r+2}$'dir.
- Hem çift hem tek seriyi aynı anda tutmak; yalnızca n ile aynı pariteli seri kesilir, diğerinin katsayısı sıfır seçilmelidir.
- Dönüm noktalarını $x = \pm\sqrt{2}\ell$ almak (enerjiyi $\hbar\omega$ sanmak) ya da olasılıkta tek kuyruğu alıp $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}(1)$ vermek.

■

5 Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı

Soru 5.1 (Hermit işlemciler)

Uygun sınır şartlarına sahip ($\pm\infty$'da sıfıra giden) fonksiyonlar uzayında aşağıdaki işlemcilerin Hermit olup olmadığını belirleyiniz:

$$\hat{x}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \quad i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}, \quad \hat{x}\hat{p}, \quad \tfrac{1}{2}(\hat{x}\hat{p}+\hat{p}\hat{x}).$$

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Fonksiyon uzayı: $x \to \pm\infty$'da sıfıra giden (karesi integrallenebilir) $\phi(x), \psi(x)$ fonksiyonları.
- İşlemciler: $\hat{x}$, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, $i\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$, $\hat{x}\hat{p}$, $\frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p}+\hat{p}\hat{x})$; burada $\hat{p} = -i\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$.
- İstenen: Her birinin Hermit olup olmadığı.

Fiziksel fikir

Gözlenebilir büyüklüklere karşılık gelen işlemciler Hermit olmalıdır; çünkü ölçüm sonuçları (özdeğerler) ve beklenen değerler reel sayılardır. Bir $\hat{Q}$ işlemcisinin Hermit olmasının tanımı şudur: uzaydaki *her* ϕ, ψ çifti için

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x)\,(\hat{Q}\psi)(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{Q}\phi)^*(x)\,\psi(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \text{kısaca} \qquad \langle\phi|\hat{Q}\psi\rangle = \langle\hat{Q}\phi|\psi\rangle.$$

Genel olarak $\langle\phi|\hat{Q}\psi\rangle = \langle\hat{Q}^\dagger\phi|\psi\rangle$ eşitliğini sağlayan $\hat{Q}^\dagger$ işlemcisine $\hat{Q}$'nun *Hermit eşleniği* denir; Hermitlik $\hat{Q}^\dagger = \hat{Q}$ demektir. Türev içeren işlemcilerde $\hat{Q}$'yu sağdaki fonksiyondan soldakine "taşımak" için kısmi integrasyon yapılır. Fonksiyonlar $\pm\infty$'da sıfıra gittiğinden bütün sınır terimleri kaybolur; işaret değişimleri ve karmaşık eşlenik alma ($i^* = -i$) sonucu belirler.

Çözüm

(1) $\hat{x}$: $\hat{x}$ fonksiyonu x ile çarpar ve x reel bir sayıdır, $x^* = x$. Dolayısıyla

$$\int \phi^*\,(x\psi)\,\mathrm{d}x = \int (x\phi^*)\,\psi\,\mathrm{d}x = \int (x\phi)^*\,\psi\,\mathrm{d}x.$$

Tanım her ϕ, ψ için sağlanır: $\hat{x}^\dagger = \hat{x}$, $\hat{x}$ **Hermittir.** (Aynı akıl yürütme her reel $V(x)$ fonksiyonu için geçerlidir; potansiyel enerji işlemcisi de Hermittir.)

(2) $\hat{D} \equiv \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$: Sol tarafı kısmi integrasyonla hesaplayalım. Seçim:

$$u = \phi^* \;\Rightarrow\; \mathrm{d}u = \phi^{*\prime}\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}v = \psi'\,\mathrm{d}x \;\Rightarrow\; v = \psi.$$

$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ kuralıyla

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi^*\psi'\,\mathrm{d}x = \Big[\phi^*\psi\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \phi^{*\prime}\psi\,\mathrm{d}x.$$

Sınır terimi: $\phi^*(\pm\infty)\psi(\pm\infty) = 0$, dolayısıyla $\big[\phi^*\psi\big]_{-\infty}^{\infty} = 0$. Türev ile eşlenik sırası değiştirilebilir, $\phi^{*\prime} = (\phi')^*$:

$$\int \phi^*(\hat{D}\psi)\,\mathrm{d}x = \int (-\phi')^*\psi\,\mathrm{d}x = \int (-\hat{D}\phi)^*\psi\,\mathrm{d}x.$$

Yani $\hat{D}^\dagger = -\hat{D} \neq \hat{D}$: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ **Hermit değildir**, *anti-Hermit*tir. Sonuç olarak beklenen değeri saf sanaldır: $\langle\hat{D}\rangle^* = \langle\psi|\hat{D}\psi\rangle^* = \langle\hat{D}\psi|\psi\rangle = -\langle\psi|\hat{D}\psi\rangle = -\langle\hat{D}\rangle$. Örneğin reel bir ψ için $\langle\hat{D}\rangle = \int \psi\psi'\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\big[\psi^2\big]_{-\infty}^{\infty} = 0$ olur (hem reel hem saf sanal olan tek sayı sıfırdır).

(3) $i\hat{D} = i\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$**:** (2)'deki sonucu kullanalım; sabit i integral dışına çıkar:

$$\int \phi^*(i\psi')\,\mathrm{d}x = i\int \phi^*\psi'\,\mathrm{d}x = i\left(-\int \phi^{*\prime}\psi\,\mathrm{d}x\right) = \int (-i\phi^{*\prime})\psi\,\mathrm{d}x.$$

Öte yandan $(i\phi')^* = i^*\phi^{*\prime} = -i\phi^{*\prime}$. Bu yüzden

$$\int \phi^*(i\psi')\,\mathrm{d}x = \int (i\phi')^*\psi\,\mathrm{d}x,$$

yani $(i\hat{D})^\dagger = i^*\hat{D}^\dagger = (-i)(-\hat{D}) = i\hat{D}$. $i\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ **Hermittir.** Kısmi integrasyonun getirdiği eksi işaretini, eşlenik almada $i \to -i$ değişiminin getirdiği eksi işareti tam olarak götürür. Bu nedenle $\hat{p} = -i\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = -\hbar\,(i\hat{D})$ de (reel bir sabit çarpı Hermit işlemci olarak) Hermittir.

(4) $\hat{D}^2 = \dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$**:** İki kez kısmi integrasyon yapalım.
Birinci adım: $u = \phi^*,\ \mathrm{d}v = \psi''\,\mathrm{d}x \Rightarrow\ \mathrm{d}u = \phi^{*\prime}\,\mathrm{d}x,\ v = \psi'$:

$$\int \phi^*\psi''\,\mathrm{d}x = \Big[\phi^*\psi'\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int \phi^{*\prime}\psi'\,\mathrm{d}x = -\int \phi^{*\prime}\psi'\,\mathrm{d}x.$$

İkinci adım: $u = \phi^{*\prime},\ \mathrm{d}v = \psi'\,\mathrm{d}x \Rightarrow\ \mathrm{d}u = \phi^{*\prime\prime}\,\mathrm{d}x,\ v = \psi$:

$$-\int \phi^{*\prime}\psi'\,\mathrm{d}x = -\Big[\phi^{*\prime}\psi\Big]_{-\infty}^{\infty} + \int \phi^{*\prime\prime}\psi\,\mathrm{d}x = \int (\phi'')^*\psi\,\mathrm{d}x.$$

Her iki sınır terimi de sıfırdır, çünkü ψ ve ϕ^* (dolayısıyla $\phi^*\psi'$ ve $\phi^{*\prime}\psi$ çarpımları) sonsuzda sıfıra gider. İki eksi işaret birbirini götürür:

$$\int \phi^*(\hat{D}^2\psi)\,\mathrm{d}x = \int (\hat{D}^2\phi)^*\psi\,\mathrm{d}x.$$

Hermittir. Kısaca: $(\hat{D}^2)^\dagger = \hat{D}^\dagger\hat{D}^\dagger = (-\hat{D})(-\hat{D}) = \hat{D}^2$. Kinetik enerji $\hat{T} = \hat{p}^2/2m = -\frac{\hbar^2}{2m}\hat{D}^2$ bu sayede Hermittir.

(5) $\hat{x}\hat{p}$**:** Önce çarpımın eşleniğini bulalım. Herhangi iki $\hat{A}, \hat{B}$ için

$$\langle\phi|\hat{A}\hat{B}\psi\rangle = \langle\hat{A}^\dagger\phi|\hat{B}\psi\rangle = \langle\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger\phi|\psi\rangle \quad\Longrightarrow\quad (\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger.$$

$\hat{x}$ ve $\hat{p}$ Hermit olduğundan $(\hat{x}\hat{p})^\dagger = \hat{p}\hat{x}$. Komütatör $[\hat{x},\hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$'i bir $f(x)$ üzerinde hesaplayalım:

$$\hat{x}\hat{p}f = -i\hbar x f', \qquad \hat{p}\hat{x}f = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf) = -i\hbar(f + xf'),$$

$$[\hat{x},\hat{p}]f = -i\hbar x f' + i\hbar f + i\hbar x f' = i\hbar f \quad\Longrightarrow\quad [\hat{x},\hat{p}] = i\hbar.$$

Buradan $\hat{p}\hat{x} = \hat{x}\hat{p} - i\hbar \neq \hat{x}\hat{p}$; yani $(\hat{x}\hat{p})^\dagger \neq \hat{x}\hat{p}$, $\hat{x}\hat{p}$ **Hermit değildir.**
Somut örnek: Reel bir ψ için

$$\langle xp\rangle = -i\hbar\int x\psi\psi'\,\mathrm{d}x = -i\hbar\int x\,\frac{1}{2}(\psi^2)'\,\mathrm{d}x.$$

Kısmi integrasyon ($u = x,\ \mathrm{d}v = (\psi^2)'\,\mathrm{d}x,\ v = \psi^2$):

$$\int x(\psi^2)'\,\mathrm{d}x = \Big[x\psi^2\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int \psi^2\,\mathrm{d}x = 0 - 1 = -1,$$

(sınır teriminin sıfır olması için $x\psi^2 \to 0$ yeterlidir; bağlı durumlarda ψ üstel olarak söner.) Böylece $\langle xp\rangle = -i\hbar\cdot\frac{1}{2}\cdot(-1) = \dfrac{i\hbar}{2}$: saf sanal bir beklenen değer. Hermit bir işlemcinin beklenen değeri hiçbir zaman sanal olamayacağından bu da Hermit olmadığını doğrudan gösterir.

(6) $\hat{S} \equiv \frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$**:** (5)'teki kuralla

$$\hat{S}^\dagger = \tfrac{1}{2}\left[(\hat{x}\hat{p})^\dagger + (\hat{p}\hat{x})^\dagger\right] = \tfrac{1}{2}\left[\hat{p}\hat{x} + \hat{x}\hat{p}\right] = \hat{S}.$$

(İki işlemcinin toplamının eşleniği eşleniklerin toplamıdır; $\frac{1}{2}$ reel olduğundan eşlenikte değişmez.) **Hermittir.** Reel ψ örneğinde: $\langle px\rangle = \langle xp\rangle - i\hbar = \frac{i\hbar}{2} - i\hbar = -\frac{i\hbar}{2}$, dolayısıyla $\langle S\rangle = \frac{1}{2}(\frac{i\hbar}{2} - \frac{i\hbar}{2}) = 0$, reeldir.

İşlemci	Eşleniği	Hermit mi?
$\hat{x}$	$\hat{x}$	Evet
$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}/\mathrm{d}x$	Hayır (anti-Hermit)
$i\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$	$i\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$	Evet
$\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$	$\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$	Evet
$\hat{x}\hat{p}$	$\hat{p}\hat{x} = \hat{x}\hat{p} - i\hbar$	Hayır
$\frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$	kendisi	Evet

Kontrol

- *Tutarlılık:* $\hat{D}^\dagger = -\hat{D}$ bilindiğinde diğer sonuçlar cebirden çıkar: $(i\hat{D})^\dagger = (-i)(-\hat{D}) = i\hat{D}$, $(\hat{D}^2)^\dagger = (-\hat{D})^2 = \hat{D}^2$. Doğrudan kısmi integrasyon sonuçlarıyla uyumlu.
- *Boyut:* $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$; her iki taraf da $\mathrm{m}\cdot\mathrm{kg\,m/s} = \mathrm{J\,s}$ boyutundadır.
- *Ayrışım:* $\hat{x}\hat{p} = \hat{S} + \frac{1}{2}[\hat{x},\hat{p}] = \hat{S} + \frac{i\hbar}{2}$. Hermit kısım $\hat{S}$, anti-Hermit kısım $\frac{i\hbar}{2}$. Reel ψ için $\langle xp\rangle = 0 + \frac{i\hbar}{2}$; yukarıdaki doğrudan hesapla aynıdır.

Fiziksel yorum

Hermitlik, "ölçülebilir bir büyüklüğün reel değerler alması" koşulunun matematiksel ifadesidir. Sonsuzdaki sınır koşulları burada belirleyicidir: kısmi integrasyonun sınır terimi kaybolmasaydı (örneğin periyodik olmayan sonlu bir aralıkta) $\hat{p}$ bile Hermit olmayabilirdi. Klasik fizikte $xp = px$ olduğundan "klasik xp" niceliğinin kuantum karşılığı tek değildir; ancak Hermit (simetrik) sıralama $\frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$ fiziksel bir gözlenebilir verir. Bu "sıralama sorunu", kuantumlamanın klasik ifadeden tek biçimde türetilemeyeceğini gösterir.

Sık yapılan hatalar

- Kısmi integrasyonda eksi işaretini unutup $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$'i Hermit sanmak.
- $i\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ için eşlenik alırken $i^* = -i$ değişimini unutmak (ya da iki kez uygulamak).
- $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger$ yazmak; doğru sıra $\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$'dir.
- "Hermit işlemcilerin çarpımı Hermittir" sanmak; bu ancak işlemciler komüte ederse doğrudur.

■

Soru 5.2 (Hermit işlemcilerin özellikleri)

$\hat{A}$ ve $\hat{B}$ Hermit işlemciler olsun.

(a) $\hat{A}$'nın özdeğerlerinin reel, farklı özdeğerlere ait özfonksiyonlarının dik olduğunu gösteriniz.

(b) $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}$ olduğunu gösteriniz. $\hat{A}\hat{B}$ hangi koşulda Hermittir?

(c) $i[\hat{A},\hat{B}]$'nin Hermit olduğunu ve beklenen değerinin reel olduğunu gösteriniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- $\hat{A}$, $\hat{B}$ Hermit: her ϕ, ψ için $\langle\phi|\hat{A}\psi\rangle = \langle\hat{A}\phi|\psi\rangle$, aynı şekilde $\hat{B}$ için.
- İstenenler: (a) özdeğerlerin reel, farklı özdeğerlere ait özfonksiyonların dik olması; (b) $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}$ ve $\hat{A}\hat{B}$'nin Hermit olma koşulu; (c) $i[\hat{A},\hat{B}]$'nin Hermitliği ve beklenen değerinin reelliği.

Fiziksel fikir

Kullanacağımız tek araç Hermitlik tanımı ve iç çarpımın şu iki özelliğidir:

$$\langle\phi|c\,\psi\rangle = c\,\langle\phi|\psi\rangle, \qquad \langle c\,\phi|\psi\rangle = c^*\langle\phi|\psi\rangle, \qquad \langle\phi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\phi\rangle,$$

yani iç çarpım sağdaki girdide doğrusal, soldakinde eşlenik doğrusaldır ($\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^*\psi\,\mathrm{d}x$ tanımından, c sabitinin soldaki fonksiyonla birlikte eşleniklendiği görülür). Özdeğer denklemini Hermitlik tanımına "iki taraftan" uyguladığımızda bir kez a, bir kez a^* ortaya çıkar; bu ikisini eşitlemek reellik ve diklik sonuçlarını verir.

Çözüm

(a) Reel özdeğerler. $\hat{A}u = a\,u$ olsun ($u \neq 0$; gerekiyorsa $\langle u|u\rangle = 1$ olacak şekilde normalize ederiz). Hermitlik tanımında $\phi = \psi = u$ seçelim. Sol taraf:

$$\langle u|\hat{A}u\rangle = \langle u|a\,u\rangle = a\,\langle u|u\rangle = a.$$

Sağ taraf:

$$\langle\hat{A}u|u\rangle = \langle a\,u|u\rangle = a^*\langle u|u\rangle = a^*.$$

Hermitlikten bu iki ifade eşittir: $a = a^*$. Bir karmaşık sayı kendi eşleniğine eşitse sanal kısmı sıfırdır; a **reeldir.** (Normalize etmeseydik $(a - a^*)\langle u|u\rangle = 0$ elde ederdik; $u \neq 0$ olduğundan $\langle u|u\rangle > 0$, sonuç aynıdır.)

Diklik. $\hat{A}u_1 = a_1u_1$, $\hat{A}u_2 = a_2u_2$ ve $a_1 \neq a_2$ olsun. Hermitlik tanımında $\phi = u_1$, $\psi = u_2$ seçelim.

$$\text{Sol:}\quad \langle u_1|\hat{A}u_2\rangle = \langle u_1|a_2u_2\rangle = a_2\langle u_1|u_2\rangle,$$

$$\text{Sağ:}\quad \langle\hat{A}u_1|u_2\rangle = \langle a_1u_1|u_2\rangle = a_1^*\langle u_1|u_2\rangle = a_1\langle u_1|u_2\rangle.$$

Son adımda az önce kanıtladığımız $a_1^* = a_1$ kullanıldı. Sol = sağ eşitliğinden

$$a_2\langle u_1|u_2\rangle - a_1\langle u_1|u_2\rangle = (a_2 - a_1)\langle u_1|u_2\rangle = 0.$$

$a_2 - a_1 \neq 0$ olduğundan iki taraf bu sayıya bölünebilir: $\langle u_1|u_2\rangle = \int u_1^*u_2\,\mathrm{d}x = 0$. **Farklı özdeğerlere ait özfonksiyonlar diktir.** (Dejenere özdeğerlerde, yani $a_1 = a_2$ ise, bu argüman bir şey söylemez; o durumda dik bir set Gram–Schmidt yöntemiyle *seçilir*.)

(b) Çarpımın eşleniği. Eşlenik işlemci $\langle\hat{Q}\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\hat{Q}^\dagger\psi\rangle$ ile tanımlıdır (bu, $\langle\phi|\hat{Q}\psi\rangle = \langle\hat{Q}^\dagger\phi|\psi\rangle$ tanımının karmaşık eşleniğidir). $\hat{Q} = \hat{A}\hat{B}$ için sol taraftan başlayalım ve işlemcileri birer birer sağa taşıyalım:

$$\langle\hat{A}\hat{B}\phi|\psi\rangle = \langle\hat{A}(\hat{B}\phi)|\psi\rangle \overset{\hat{A}\ \text{Hermit}}{=} \langle\hat{B}\phi|\hat{A}\psi\rangle \overset{\hat{B}\ \text{Hermit}}{=} \langle\phi|\hat{B}\hat{A}\psi\rangle.$$

İlk adımda $\hat{B}\phi$'yi tek bir fonksiyon olarak düşünüp $\hat{A}$'yı Hermitlikle sağa taşıdık; ikinci adımda $\hat{A}\psi$'yi tek fonksiyon olarak düşünüp $\hat{B}$'yi taşıdık. Tanımla karşılaştırınca

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}.$$

Hermitlik koşulu: $\hat{A}\hat{B}$ Hermit $\iff$ $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{A}\hat{B}$ $\iff$ $\hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}$ $\iff$ $[\hat{A},\hat{B}] = 0$. Yani iki Hermit işlemcinin çarpımı ancak ve ancak komüte ediyorlarsa Hermittir. Örnek: $\hat{x}\hat{p}$ Hermit değildir ($[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar \neq 0$, Soru 5.1), ama $\hat{x}\,V(\hat{x})$ Hermittir.

(c) $\hat{C} \equiv i[\hat{A},\hat{B}]$**.** Eşlenik almanın kuralları: $(c\hat{Q})^\dagger = c^*\hat{Q}^\dagger$, $(\hat{Q}_1+\hat{Q}_2)^\dagger = \hat{Q}_1^\dagger + \hat{Q}_2^\dagger$, ve (b)'den $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}$, $(\hat{B}\hat{A})^\dagger = \hat{A}\hat{B}$. Bunları sırayla uygulayalım:

$$\begin{aligned}\hat{C}^\dagger &= (i\hat{A}\hat{B} - i\hat{B}\hat{A})^\dagger = i^*(\hat{A}\hat{B})^\dagger - i^*(\hat{B}\hat{A})^\dagger \\ &= -i\,\hat{B}\hat{A} + i\,\hat{A}\hat{B} = i(\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}) = i[\hat{A},\hat{B}] = \hat{C}.\end{aligned}$$

$i[\hat{A},\hat{B}]$ **Hermittir.** (Komütatörün kendisi ise anti-Hermittir: $[\hat{A},\hat{B}]^\dagger = -[\hat{A},\hat{B}]$.)

Ara sonuç (Hermit işlemcinin beklenen değeri reeldir). Normalize ψ için

$$\langle\hat{C}\rangle^* = \langle\psi|\hat{C}\psi\rangle^* = \langle\hat{C}\psi|\psi\rangle \overset{\text{Hermit}}{=} \langle\psi|\hat{C}\psi\rangle = \langle\hat{C}\rangle.$$

İlk eşitlikte $\langle\phi|\chi\rangle^* = \langle\chi|\phi\rangle$ özelliği kullanıldı. Bir sayı eşleniğine eşitse reeldir.

Buna göre $\langle i[\hat{A},\hat{B}]\rangle = i\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$ **reeldir**; dolayısıyla $\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$ saf sanaldır.

Örnek: $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar \Rightarrow i[\hat{x},\hat{p}] = i\cdot i\hbar = -\hbar$: reel bir sabit, Hermit (sabit çarpı birim işlemci). $\langle[\hat{x},\hat{p}]\rangle = i\hbar$ saf sanaldır.

Kontrol

- *Matris örneği:* $A = \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ (ikisi de Hermit). $AB = \begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$. $(AB)^\dagger = (AB)^{*T} = \begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix} = BA$ ✓. $i[A,B] = i\begin{pmatrix}0&2\\-2&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&2i\\-2i&0\end{pmatrix}$; eşlenik-transpozu kendisidir ✓.
- *Özdeğer örneği:* Aynı B'nin özdeğerleri ±1 (reel), özvektörleri $(1,1)/\sqrt{2}$ ve $(1,-1)/\sqrt{2}$; iç çarpımları $\frac{1}{2}(1-1) = 0$ ✓.
- *Limit:* $[\hat{A},\hat{B}] = 0$ ise (c)'deki işlemci sıfır işlemcidir; sıfır trivial olarak Hermittir, (b) ile tutarlı.

Fiziksel yorum

(a) kuantum mekaniğinin ölçüm yorumunun temelidir: bir gözlenebilir ölçüldüğünde sonuç işlemcinin bir özdeğeridir ve bu reel olmalıdır; farklı sonuçlara karşılık gelen durumlar dik (birbirinden kesin biçimde ayırt edilebilir) durumlardır. (b), klasik fizikte sorunsuz olan "iki büyüklüğün çarpımı"nın kuantumda ancak büyüklükler komüte ediyorsa doğrudan bir gözlenebilir olduğunu söyler. (c) ise genel belirsizlik bağıntısında (Soru 5.5) ve Ehrenfest teoreminde (Soru 5.6) $\frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle$ ifadesinin reel bir hız (zaman türevi) vermesini güvenceye alır.

Sık yapılan hatalar

- İç çarpımda sabiti sol girdiden dışarı çıkarırken eşleniğini almayı unutmak ($\langle au|u\rangle = a^*\langle u|u\rangle$).
- Diklik kanıtında özdeğerlerin reelliğini (ilk kısmı) kullanmayı atlamak; $a_1^* = a_1$ olmadan (a_2-a_1) çarpanı elde edilemez.
- Dejenere özdeğerlere ait özfonksiyonların *kendiliğinden* dik olduğunu sanmak.
- $\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$'nin reel olduğunu yazmak; reel olan $i\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$'dir.

■

Soru 5.3 (Açılım katsayıları ve ölçüm)

Bir harmonik salınıcı $\psi = \frac{1}{\sqrt{6}}(u_0 + 2u_1 + iu_2)$ durumundadır.

(a) ψ'nin normalize olduğunu gösteriniz. Enerji ölçümünün olası sonuçlarını ve olasılıklarını

yazınız.

(b) $\langle H\rangle$ ve ΔE'yi hesaplayınız.

(c) Bir ölçüm E_1 sonucunu verirse ölçümden hemen sonraki durum nedir? Ölçüm hemen tekrarlanırsa ne bulunur?

(d) Ölçüm yapılmazsa enerji olasılıkları zamanla değişir mi? Konum olasılık yoğunluğu değişir mi?

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Harmonik salınıcı, $\hat{H}u_n = E_n u_n$, $E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$, $\{u_n\}$ ortonormal: $\langle u_m|u_n\rangle = \delta_{mn}$.
- Durum: $\psi = \frac{1}{\sqrt{6}}(u_0 + 2u_1 + iu_2)$, yani $\psi = \sum_n c_n u_n$ ile $c_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}$, $c_1 = \frac{2}{\sqrt{6}}$, $c_2 = \frac{i}{\sqrt{6}}$.
- İstenenler: (a) normalizasyon, olası enerjiler ve olasılıklar; (b) $\langle H\rangle$, ΔE; (c) E_1 ölçümü sonrası durum ve tekrar ölçüm; (d) olasılıkların ve $|\psi(x,t)|^2$'nin zamanla değişimi.

Fiziksel fikir

Kuantum mekaniğinin ölçüm postülaları:

1. $\hat{H}$ ölçümünün sonucu yalnızca özdeğerlerden biri olabilir.
2. $\psi = \sum c_n u_n$ normalize ise E_n sonucunun olasılığı $P_n = |c_n|^2 = |\langle u_n|\psi\rangle|^2$'dir.
3. Ölçümden hemen sonra durum, ölçülen özdeğerin özuzayına izdüşürülür (dalga fonksiyonunun "çökmesi").
4. Ölçüm yapılmadığında durum Schrödinger denklemiyle evrilir: $\psi(x,t) = \sum c_n u_n(x) \mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}$.

Çözüm

(a) Normalizasyon. Ortonormallikten

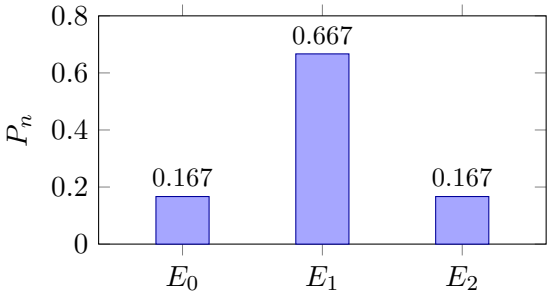
$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle u_m|u_n\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2.$$

Katsayıların mutlak kareleri: $|c_0|^2 = \frac{1}{6}$, $|c_1|^2 = \frac{4}{6}$, $|c_2|^2 = \frac{|i|^2}{6} = \frac{i\cdot(-i)}{6} = \frac{1}{6}$. Toplam:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \frac{1+4+1}{6} = 1. \qquad \checkmark$$

Olası sonuçlar: ψ yalnızca u_0, u_1, u_2 içerir; dolayısıyla ölçüm E_0, E_1, E_2 dışında bir değer veremez ($n \geq 3$ için $c_n = 0$, olasılık sıfır).

n	E_n	c_n	$P_n = \lvert c_n\rvert^2$
0	$\frac{1}{2}\hbar\omega$	$1/\sqrt{6}$	$1/6 \simeq 0.167$
1	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	$2/\sqrt{6}$	$2/3 \simeq 0.667$
2	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	$i/\sqrt{6}$	$1/6 \simeq 0.167$



c_2'deki i fazı $|c_2|^2$'yi değiştirmez; ancak (d)'de görüleceği gibi girişim terimlerini etkiler.

(b) Ortalama enerji. $\hat{H}\psi = \sum c_n E_n u_n$ olduğundan $\langle H\rangle = \langle\psi|\hat{H}\psi\rangle = \sum_n E_n|c_n|^2$.

$$\langle H\rangle = \hbar\omega\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} + \frac{3}{2}\cdot\frac{4}{6} + \frac{5}{2}\cdot\frac{1}{6}\right) = \hbar\omega\,\frac{0.5+6+2.5}{6} = \hbar\omega\,\frac{9}{6} = \frac{3}{2}\hbar\omega.$$

Benzer biçimde $\hat{H}^2\psi = \sum c_n E_n^2 u_n$ olduğundan $\langle H^2\rangle = \sum_n E_n^2|c_n|^2$:

$$\langle H^2\rangle = \hbar^2\omega^2\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6} + \frac{9}{4}\cdot\frac{4}{6} + \frac{25}{4}\cdot\frac{1}{6}\right) = \hbar^2\omega^2\,\frac{0.25+9+6.25}{6} = \hbar^2\omega^2\,\frac{15.5}{6} = \frac{31}{12}\hbar^2\omega^2.$$

Varyans:

$$(\Delta E)^2 = \langle H^2\rangle - \langle H\rangle^2 = \frac{31}{12}\hbar^2\omega^2 - \frac{9}{4}\hbar^2\omega^2 = \frac{31-27}{12}\hbar^2\omega^2 = \frac{1}{3}\hbar^2\omega^2,$$

$$\Delta E = \frac{\hbar\omega}{\sqrt{3}} \simeq 0.577\,\hbar\omega.$$

Ortalama enerji tesadüfen E_1'e eşittir; fakat bu, "parçacığın enerjisi E_1'dir" anlamına gelmez: tek bir ölçüm 1/3 olasılıkla E_0 veya E_2 verir.

(c) Ölçüm sonrası durum. E_1 sonucu alındığında durum E_1 özuzayına izdüşürülür. $\hat{P}_1$ bu özuzaya izdüşüm işlemcisi olsun: $\hat{P}_1\psi = u_1\langle u_1|\psi\rangle = c_1 u_1$. Normalize edilmiş ölçüm sonrası durum

$$\psi_{\text{son}} = \frac{\hat{P}_1\psi}{\|\hat{P}_1\psi\|} = \frac{c_1 u_1}{|c_1|} = \frac{(2/\sqrt{6})\,u_1}{2/\sqrt{6}} = u_1.$$

(E_1 dejenere olmadığından özuzay tek boyutludur; c_1 reel ve pozitif olduğundan faz çarpanı da 1'dir.) Ölçüm hemen tekrarlanırsa durum artık u_1'dir: $c_1^{\text{yeni}} = 1$, diğerleri sıfır; E_1 **sonucu** 1 **olasılıkla** tekrar elde edilir. ("Hemen" ifadesi önemlidir; u_1 durağan durum olduğundan aslında beklemek de sonucu değiştirmez.)

(d) Zaman evrimi. $\hat{H}$ zamandan bağımsızdır. Her bileşen kendi enerjisiyle salınır:

$$\psi(x,t) = \sum_n c_n\,u_n(x)\,\mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}, \qquad c_n(t) = c_n\mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}.$$

Enerji olasılıkları: $|c_n(t)|^2 = |c_n|^2\,|\mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}|^2 = |c_n|^2$ (birim modüllü faz). Olasılıklar, dolayısıyla $\langle H\rangle$ ve ΔE **zamanla değişmez**.

Konum olasılık yoğunluğu: Ortak faz $\mathrm{e}^{-i\omega t/2}$'yi dışarı alalım ($E_n/\hbar = \omega/2 + n\omega$):

$$\psi(x,t) = \frac{\mathrm{e}^{-i\omega t/2}}{\sqrt{6}}\Big(u_0 + 2u_1\mathrm{e}^{-i\omega t} + iu_2\mathrm{e}^{-2i\omega t}\Big).$$

u_n'ler reeldir. $a_0 = u_0$, $a_1 = 2u_1\mathrm{e}^{-i\omega t}$, $a_2 = iu_2\mathrm{e}^{-2i\omega t}$ diyelim; $|a_0+a_1+a_2|^2 = \sum|a_j|^2 + 2\sum_{j<k}\mathrm{Re}(a_j^*a_k)$:

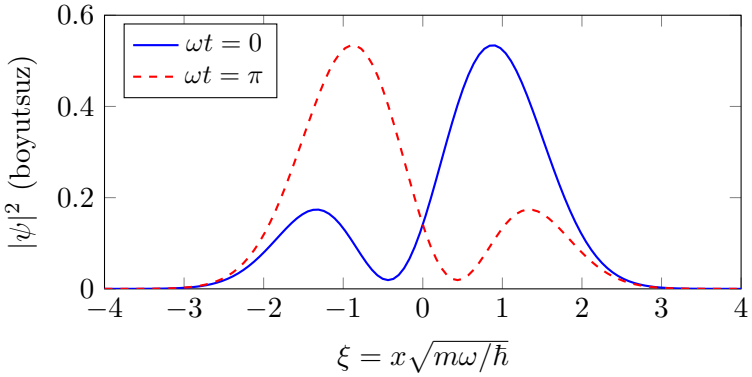
$$\begin{aligned}
2\,\mathrm{Re}(a_0^*a_1) &= 4u_0u_1\,\mathrm{Re}\,\mathrm{e}^{-i\omega t} = 4u_0u_1\cos\omega t,\\
2\,\mathrm{Re}(a_0^*a_2) &= 2u_0u_2\,\mathrm{Re}(i\mathrm{e}^{-2i\omega t}) = 2u_0u_2\sin 2\omega t,\\
2\,\mathrm{Re}(a_1^*a_2) &= 4u_1u_2\,\mathrm{Re}(i\mathrm{e}^{-i\omega t}) = 4u_1u_2\sin\omega t.
\end{aligned}$$

(Burada $\mathrm{Re}(i\mathrm{e}^{-i\theta}) = \mathrm{Re}(i\cos\theta + \sin\theta) = \sin\theta$.) Sonuç:

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{1}{6}\Big[u_0^2 + 4u_1^2 + u_2^2 + 4u_0u_1\cos\omega t + 2u_0u_2\sin 2\omega t + 4u_1u_2\sin\omega t\Big].$$

Çapraz (girişim) terimleri zamana bağlıdır; dolayısıyla **konum yoğunluğu salınır**. Açısal frekanslar $(E_n - E_m)/\hbar$, yani ω ve 2ω'dır. Tek bir enerji özdurumunda çapraz terim olmadığından yoğunluk sabit kalırdı.

Boyutsuz $\xi = x\sqrt{m\omega/\hbar}$ ile $u_0 \propto \mathrm{e}^{-\xi^2/2}$, $u_1 \propto \sqrt{2}\,\xi\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$, $u_2 \propto \frac{1}{\sqrt{2}}(2\xi^2-1)\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$ (ortak çarpan $\pi^{-1/4}$). $t=0$'da $\psi \propto (u_0+2u_1) + iu_2$, yani $|\psi|^2 = \frac{1}{6}[(u_0+2u_1)^2 + u_2^2]$; $\omega t = \pi$'de $\cos\omega t = -1$, sinüsler sıfır: $|\psi|^2 = \frac{1}{6}[(u_0-2u_1)^2 + u_2^2]$, yani ilk yoğunluğun $\xi \to -\xi$ aynasıdır.



Kontrol

- *Varyans, ikinci yol:* $(\Delta E)^2 = \sum_n (E_n - \langle H\rangle)^2 |c_n|^2 = (\hbar\omega)^2[(-1)^2\tfrac{1}{6} + 0^2\cdot\tfrac{4}{6} + 1^2\cdot\tfrac{1}{6}] = \tfrac{1}{3}(\hbar\omega)^2$ ✓.
- *Sınırlar:* $E_0 \le \langle H\rangle \le E_2$ ve $\Delta E \le (E_2 - E_0)/2 = \hbar\omega$ olmalı: $1.5\hbar\omega$ ve $0.577\hbar\omega$ uygun.
- *Yoğunluğun normu:* Çapraz terimlerin integrali $\int u_m u_n \,\mathrm{d}x = 0$ $(m \neq n)$ nedeniyle sıfırdır; her an $\int |\psi|^2 \,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{6}(1+4+1) = 1$. Şekildeki eğrilerin sayısal integrali 1.000 verir.
- *Boyut:* $\langle H\rangle$ ve ΔE enerji $(\hbar\omega)$, $\langle H^2\rangle$ enerji^2 boyutundadır.

Fiziksel yorum

Süperpozisyon durumu "kesin bir enerjiye" sahip değildir; enerji ölçümü olasılıksal sonuç verir ama olasılıklar sabittir (enerji korunumu, kuantum biçimiyle). Konum ise salınır: yoğunluk tepesi $\xi > 0$ ile $\xi < 0$ arasında açısal frekans ω ile gidip gelir, tıpkı klasik salınıcının periyodu $2\pi/\omega$ ile. Nitekim $x_{n,n+1} = \sqrt{\frac{n+1}{2}}\sqrt{\hbar/m\omega}$ matris elemanları (Ünite 6) kullanılırsa $\langle x\rangle(t) = \sqrt{\hbar/m\omega}\,(2\sqrt{2}\cos\omega t + 4\sin\omega t)/6$ bulunur; $t = 0$'da $0.471\sqrt{\hbar/m\omega}$, şekildeki asimetriyle uyumludur. Ölçüm ise durumu geri dönüşsüz biçimde değiştirir: E_1 ölçüldükten sonra u_0 ve u_2 bileşenleri, dolayısıyla salınım, kaybolur.

Sık yapılan hatalar

- $|c_2|^2$'yi $i^2/6 = -1/6$ olarak hesaplamak; doğru olan $|i|^2 = i\cdot i^* = 1$'dir.
- $\langle H\rangle$'yi "ölçülecek değer" sanmak; $\langle H\rangle$ çok sayıda özdeş ölçümün ortalamasıdır.
- $(\Delta E)^2$ yerine $\langle H^2\rangle - \langle H\rangle$ veya $\sum E_n^2 c_n$ (mutlak kare yerine katsayı) yazmak.
- Enerji olasılıklarının sabit olmasından $|\psi(x,t)|^2$'nin de sabit olduğu sonucunu çıkarmak; girişim terimleri salınır.

■

Soru 5.4 (Komüte eden gözlenebilirler ve dejenerelik)

Serbest parçacığın $E = \hbar^2k^2/2m$ enerjili altuzayını $\{c = \cos kx,\ s = \sin kx\}$ bazında ele alınız.

(a) $\hat{H}$, $\hat{p}$ ve $\hat{\Pi}$'nin bu bazdaki 2×2 matrislerini yazınız.

(b) $\hat{p}$ matrisini köşegenleştirerek $\hat{H}$ ve $\hat{p}$'nin ortak özfonksiyonlarını bulunuz.

(c) $[\hat{H},\hat{p}] = 0$ olmasına rağmen c ve s'nin $\hat{p}$'nin özfonksiyonu olmadığını açıklayınız. Ortak özfonksiyonlarla ilgili genel teoremi ifade ediniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Serbest parçacık: $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$, $\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$; parite $\hat{\Pi}f(x) = f(-x)$.
- Altuzay: $E = \hbar^2k^2/2m$ enerjisine ait, baz $c(x) = \cos kx$, $s(x) = \sin kx$ ($k > 0$ sabit).
- İstenenler: (a) $\hat{H}$, $\hat{p}$, $\hat{\Pi}$'nin 2×2 matrisleri; (b) $\hat{p}$'nin köşegenleştirilmesi ve ortak özfonksiyonlar; (c) komütasyon ile ortak özfonksiyonlar arasındaki ilişki.

Fiziksel fikir

Serbest parçacıkta her $E > 0$ enerjisi iki kat dejeneredir: e^{ikx} (sağa giden) ve e^{-ikx} (sola giden), ya da eşdeğer olarak $\cos kx$ ve $\sin kx$. Bu iki boyutlu altuzay $\hat{H}$, $\hat{p}$ ve $\hat{\Pi}$ altında kendi içine kapalıdır, yani her biri bu uzayda bir 2×2 matrisle temsil edilir. Matrislerin komütasyonları, hangi baz seçiminin hangi işlemcileri aynı anda köşegen yaptığını gösterir.

Baz hakkında not: Bir periyodun tam katı uzunluğundaki L aralığında $\int c^2 = \int s^2 = L/2$, $\int cs = 0$; yani c ve s diktir ve normları eşittir. Ortak normalizasyon çarpanı matris elemanlarını değiştirmediğinden $\{c, s\}$'yi ortonormal baz gibi kullanabiliriz.

Çözüm

(a) İşlemcileri baz fonksiyonlarına uygulayalım.

Momentum: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos kx = -k\sin kx$ ve $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin kx = k\cos kx$ olduğundan

$$\hat{p}c = -i\hbar(-k\sin kx) = i\hbar k\, s, \qquad \hat{p}s = -i\hbar(k\cos kx) = -i\hbar k\, c.$$

Hamiltonyen: $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\cos kx = -k^2\cos kx$, $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\sin kx = -k^2\sin kx$:

$$\hat{H}c = -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)c = \frac{\hbar^2k^2}{2m}c = Ec, \qquad \hat{H}s = Es.$$

Parite: $\cos(-kx) = \cos kx$ (çift), $\sin(-kx) = -\sin kx$ (tek):

$$\hat{\Pi}c = c, \qquad \hat{\Pi}s = -s.$$

Matris kuralı: Baz vektörleri $e_1 = c$, $e_2 = s$ ise $\hat{Q}e_j = \sum_i Q_{ij}e_i$; yani matrisin j. sütunu, $\hat{Q}e_j$'nin bileşenleridir. Momentum için $\hat{p}c = 0\cdot c + i\hbar k\cdot s \Rightarrow$ 1. sütun $(0,\ i\hbar k)^T$; $\hat{p}s = -i\hbar k\cdot c + 0\cdot s \Rightarrow$ 2. sütun $(-i\hbar k,\ 0)^T$. Böylece

$$H = E\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad p = \hbar k\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}, \qquad \Pi = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

p'nin elemanları karmaşıktır, ama $p^\dagger = (p^*)^T = \hbar k\begin{pmatrix}0 & i\\ -i & 0\end{pmatrix}^T = \hbar k\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} = p$: Hermittir (Hermit bir işlemcinin ortonormal bazdaki matrisi Hermit olmalıdır).

(b) *Özdeğerler:* $\det(p - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix}-\lambda & -i\hbar k\\ i\hbar k & -\lambda\end{vmatrix} = \lambda^2 - (-i\hbar k)(i\hbar k) = \lambda^2 - (-i\cdot i)\hbar^2k^2 = \lambda^2 - \hbar^2k^2 = 0$$

($-i\cdot i = -i^2 = 1$). Kökler: $\lambda_\pm = \pm\hbar k$ (reel, Soru 5.2a ile uyumlu).

$\lambda_+ = +\hbar k$ *özvektörü:* $(p - \hbar k I)\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = 0$ sisteminin ilk satırı

$$-\hbar k\,\alpha - i\hbar k\,\beta = 0 \;\Rightarrow\; \beta = \frac{-\alpha}{i} = i\alpha.$$

(İkinci satır $i\hbar k\alpha - \hbar k\beta = 0 \Rightarrow \beta = i\alpha$, aynı koşul.) Normalize: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 2|\alpha|^2 = 1$, $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Özvektör $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,\ i)^T$, fonksiyon olarak

$$v_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos kx + i\sin kx) = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{ikx} \qquad \text{(Euler formülü)}.$$

$\lambda_- = -\hbar k$ *özvektörü:* İlk satır $\hbar k\,\alpha - i\hbar k\,\beta = 0 \Rightarrow \beta = \alpha/i = -i\alpha$. Özvektör $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,\ -i)^T$:

$$v_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos kx - i\sin kx) = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-ikx}.$$

Doğrudan kontrol: $\hat{p}\,\mathrm{e}^{\pm ikx} = -i\hbar(\pm ik)\mathrm{e}^{\pm ikx} = \pm\hbar k\,\mathrm{e}^{\pm ikx}$ ✓.

$H = EI$ olduğundan bu altuzaydaki *her* vektör $\hat{H}$'nin E özdeğerli özvektörüdür. Dolayısıyla $\mathrm{e}^{\pm ikx}$, $\hat{H}$ ve $\hat{p}$'nin **ortak özfonksiyonlarıdır**: momentumları $\pm\hbar k$, enerjileri E.

(c) *Matris komütatörleri.* $H = EI$ birim matrisle orantılı olduğundan her matrisle komüte eder: $[H, p] = E(p - p) = 0$, $[H, \Pi] = 0$. Π ile p için çarpımları satır×sütun kuralıyla hesaplayalım:

$$\Pi p = \hbar k \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \hbar k \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \qquad p\Pi = \hbar k \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \hbar k \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

$p\Pi = -\Pi p$ (antikomüte ederler), dolayısıyla $[\Pi, p] = 2\Pi p \neq 0$. (Fonksiyonlarla: $\hat{\Pi}\hat{p}f(x) = -i\hbar f'(-x)$ ve $\hat{p}\hat{\Pi}f = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(-x) = +i\hbar f'(-x)$; yine $\hat{p}\hat{\Pi} = -\hat{\Pi}\hat{p}$.)

Neden c ve s, $\hat{p}$'nin özfonksiyonu değil? Komüte etme şunu garanti eder: $\hat{H}u = Eu$ ise

$$\hat{H}(\hat{p}u) = \hat{p}(\hat{H}u) = \hat{p}(Eu) = E(\hat{p}u),$$

yani $\hat{p}u$ da E özdeğerli bir özfonksiyondur: $\hat{p}$, E özuzayını kendi içine taşır. Özuzay tek boyutlu (dejenere olmayan E) olsaydı $\hat{p}u$ zorunlu olarak u ile orantılı olurdu, u da $\hat{p}$'nin özfonksiyonu olurdu. Burada özuzay iki boyutludur; $\hat{p}$, c'yi bu özuzayın *başka* bir vektörüne, s'ye götürebilir: $\hat{p}c = i\hbar k\,s \not\propto c$. Komütasyon ortak bir bazın *var olduğunu* söyler, $\hat{H}$'nin her özbazının ortak baz olduğunu söylemez.

Genel teorem. İki Hermit işlemci $\hat{A}, \hat{B}$ için:

- $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ ise, her iki işlemcinin de özfonksiyonlarından oluşan tam bir ortak baz seçilebilir (dejenere özuzaylarda uygun doğrusal birleşimler alınarak, burada olduğu gibi).
- Tersine, tam bir ortak özfonksiyon bazı varsa $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$'dır.

Burada iki geçerli seçim vardır: $\{c, s\}$ ($\hat{H}$ ve $\hat{\Pi}$'nin ortak bazı) ve $\{\mathrm{e}^{ikx}, \mathrm{e}^{-ikx}\}$ ($\hat{H}$ ve $\hat{p}$'nin ortak bazı). $\hat{p}$ ile $\hat{\Pi}$ komüte etmediğinden üçünün ortak bir bazı yoktur; dolayısıyla $\hat{H}$'nin özfonksiyonlarının *tümü* hem $\hat{p}$'nin hem $\hat{\Pi}$'nin özfonksiyonu olamaz.

Kontrol

- *$H = p^2/2m$ matris düzeyinde:* $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} (-i)(i) & 0 \\ 0 & (i)(-i) \end{pmatrix} = I$, dolayısıyla $p^2/2m = \frac{\hbar^2k^2}{2m}I = EI = H$ ✓.
- *İz ve determinant:* $\mathrm{tr}\,p = 0 = \lambda_+ + \lambda_-$, $\det p = -(-i)(i)\hbar^2k^2 = -\hbar^2k^2 = \lambda_+\lambda_-$ ✓.
- *Diklik:* $v_+^\dagger v_- = \frac{1}{2}(1\cdot 1 + (-i)(-i)) = \frac{1}{2}(1-1) = 0$ ✓ (Soru 5.2a).
- *Parite ve momentum:* $\hat{\Pi}\mathrm{e}^{ikx} = \mathrm{e}^{-ikx}$: parite sağa gideni sola gidene çevirir, tam da $\Pi p = -p\Pi$'nin söylediği gibi.

Fiziksel yorum

e^{ikx} belirli momentumlu (belirli yönde ilerleyen) bir dalgadır ama paritesi belirsizdir; $\cos kx$ ise belirli paritelidir ama momentumu $+\hbar k$ ve $-\hbar k$ değerlerini eşit olasılıkla ($\frac{1}{2}$) alır, çünkü $\cos kx =$

$\frac{1}{2}(e^{ikx} + e^{-ikx})$. Hangi bazın "doğal" olduğu, hangi gözlenebilirin ölçüldüğüne bağlıdır: saçılma deneylerinde momentum, simetrik potansiyel kuyularında (bağlı durumlar) parite bazı kullanılır. Dejenerelik ve onu "kaldıran" ek gözlenebilir fikri, hidrojen atomunda $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ tam kümesine kadar uzanır.

Sık yapılan hatalar

- Matrisi satır satır doldurmak: $\hat{p}c$'nin bileşenleri birinci *sütuna* yazılır; yanlış doldurulursa p yerine $p^T = -p$ elde edilir ve özvektörlerin momentumları yer değiştirir.
- $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$'dan "$\hat{H}$'nin her özfonksiyonu $\hat{p}$'nin özfonksiyonudur" sonucunu çıkarmak (yalnızca dejenere olmayan durumda doğru).
- p matrisi reel olmadığı için Hermit olmadığını sanmak; Hermitlik $p^\dagger = (p^*)^T = p$ demektir.
- $\hat{p}$ ile $\hat{\Pi}$'nin komüte ettiğini varsaymak; antikomüte ederler.

■

Soru 5.5 (Genel belirsizlik bağıntısı)

(a) Cauchy–Schwarz eşitsizliğini kullanarak $\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|$ bağıntısını türetiniz.

(b) $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ olduğunu herhangi bir $f(x)$ üzerinde göstererek $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ sonucunu yazınız.

(c) Harmonik salınıcının u_n durumunda virial teoremi $\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_n/2$ geçerlidir. $\Delta x \Delta p = (n + \frac{1}{2})\hbar$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- $\hat{A}, \hat{B}$ Hermit; normalize ψ; $\langle A\rangle = \langle\psi|\hat{A}\psi\rangle$, $(\Delta A)^2 = \langle(\hat{A} - \langle A\rangle)^2\rangle = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$.
- İstenenler: (a) $\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|$; (b) $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ve $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$; (c) harmonik salınıcı u_n için $\Delta x \Delta p = (n + \frac{1}{2})\hbar$ (virial teoremi $\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_n/2$ verilmiş).

Fiziksel fikir

Belirsizlik bağıntısı iki işlemcinin komüte etmemesinin geometrik sonucudur. Standart sapmalar iki vektörün ($\delta\hat{A}\psi$ ve $\delta\hat{B}\psi$) uzunluklarıdır; bu iki vektörün iç çarpımı Cauchy–Schwarz eşitsizliğiyle uzunlukların çarpımıyla sınırlanır. İç çarpımın sanal kısmı ise tam olarak komütatörün beklenen değeridir. Komütatör sıfırdan farklıysa uzunluklar aynı anda keyfi küçük olamaz.

Çözüm

(a) *Tanımlar.* $\delta\hat{A} \equiv \hat{A} - \langle A\rangle$, $\delta\hat{B} \equiv \hat{B} - \langle B\rangle$ (burada $\langle A\rangle$, $\langle B\rangle$ reel sayılar, birim işlemciyle çarpılmış sabitlerdir). Hermit işlemciden reel sabit çıkarmak Hermitliği bozmaz. $f \equiv \delta\hat{A}\,\psi$, $g \equiv \delta\hat{B}\,\psi$ fonksiyonlarını tanımlayalım.

Normlar: $\delta\hat{A}$ Hermit olduğundan

$$\langle f|f\rangle = \langle\delta\hat{A}\psi|\delta\hat{A}\psi\rangle = \langle\psi|(\delta\hat{A})^2\psi\rangle = \langle(\hat{A} - \langle A\rangle)^2\rangle = (\Delta A)^2,$$

benzer şekilde $\langle g|g\rangle = (\Delta B)^2$. (Açarsak: $\langle(\hat{A} - \langle A\rangle)^2\rangle = \langle A^2\rangle - 2\langle A\rangle\langle A\rangle + \langle A\rangle^2 = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$.)

Ara sonuç (Cauchy–Schwarz). Her f, g için $\langle f|f\rangle\langle g|g\rangle \geq |\langle f|g\rangle|^2$. Kanıt: $g = 0$ ise trivial. Değilse $h = f - \lambda g$, $\lambda = \langle g|f\rangle/\langle g|g\rangle$ olsun. Norm negatif olamaz:

$$0 \leq \langle h|h\rangle = \langle f|f\rangle - \lambda\langle f|g\rangle - \lambda^*\langle g|f\rangle + |\lambda|^2\langle g|g\rangle = \langle f|f\rangle - \frac{|\langle g|f\rangle|^2}{\langle g|g\rangle} - \frac{|\langle g|f\rangle|^2}{\langle g|g\rangle} + \frac{|\langle g|f\rangle|^2}{\langle g|g\rangle},$$

(burada $\langle f|g\rangle = \langle g|f\rangle^*$ kullanıldı) yani $\langle f|f\rangle\langle g|g\rangle \geq |\langle g|f\rangle|^2 = |\langle f|g\rangle|^2$.
Sanal kısım. $z = \langle f|g\rangle$ karmaşık sayısı için $|z|^2 = (\mathrm{Re}\, z)^2 + (\mathrm{Im}\, z)^2 \geq (\mathrm{Im}\, z)^2$ ve $\mathrm{Im}\, z = \frac{z-z^*}{2i}$. $z^* = \langle f|g\rangle^* = \langle g|f\rangle$ olduğundan

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq |\langle f|g\rangle|^2 \geq \left(\frac{\langle f|g\rangle - \langle g|f\rangle}{2i}\right)^2.$$

Komütatöre bağlantı. $\delta\hat{A}$ Hermit olduğundan $\langle f|g\rangle = \langle \delta\hat{A}\psi|\delta\hat{B}\psi\rangle = \langle\psi|\delta\hat{A}\,\delta\hat{B}\,\psi\rangle$ ve $\langle g|f\rangle = \langle\psi|\delta\hat{B}\,\delta\hat{A}\,\psi\rangle$. Farkları:

$$\langle f|g\rangle - \langle g|f\rangle = \langle[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}]\rangle.$$

Sabitler her işlemciyle komüte ettiğinden $[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] = [\hat{A} - \langle A\rangle, \hat{B} - \langle B\rangle] = [\hat{A}, \hat{B}] - [\hat{A}, \langle B\rangle] - [\langle A\rangle, \hat{B}] + [\langle A\rangle, \langle B\rangle] = [\hat{A}, \hat{B}]$. Soru 5.2(c)'den $\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle$ saf sanaldır, dolayısıyla $\frac{1}{2i}\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle$ reeldir ve karesi $\frac{1}{4}\big|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\big|^2$'dir:

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4}\Big|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\Big|^2.$$

İki taraf da negatif olmadığından karekök alınabilir:

$$\boxed{\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}\Big|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\Big|}$$

(b) Komütatörü keyfi bir (türevlenebilir) $f(x)$ üzerinde hesaplayalım. Çarpım kuralıyla $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf) = f + xf'$:

$$[\hat{x}, \hat{p}]f = x\big(-i\hbar f'\big) - \big(-i\hbar\big)\big(f + xf'\big) = -i\hbar x f' + i\hbar f + i\hbar x f' = i\hbar f.$$

Bu her f için doğru olduğundan işlemci eşitliği $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ geçerlidir. (a)'da $\hat{A} = \hat{x}$, $\hat{B} = \hat{p}$:

$$\Delta x\,\Delta p \geq \frac{1}{2}\big|\langle i\hbar\rangle\big| = \frac{1}{2}|i\hbar|\langle\psi|\psi\rangle = \frac{\hbar}{2}.$$

Komütatör bir sabit (c-sayı) olduğundan alt sınır *her* durum için aynıdır.

(c) *Ortalamalar.* u_n'nin paritesi $(-1)^n$'dir: $u_n(-x) = (-1)^n u_n(x)$; dolayısıyla $|u_n|^2$ çifttir ve $x|u_n|^2$ tektir:

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x\,u_n^2\,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{(simetrik aralıkta tek fonksiyonun integrali).}$$

u_n reel olduğundan $u_n u_n' = \frac{1}{2}(u_n^2)'$:

$$\langle p\rangle = -i\hbar\int u_n u_n'\,\mathrm{d}x = -\frac{i\hbar}{2}\Big[u_n^2\Big]_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

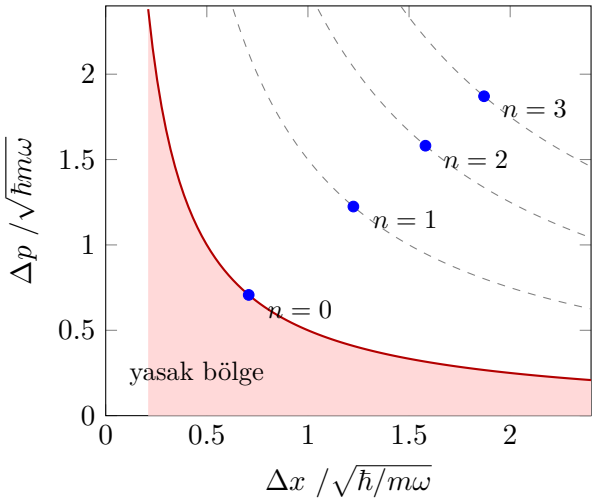
Böylece $(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle$, $(\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle$.
Virial teoremi (Soru 5.6c'de türetilecek): $\langle T\rangle = \langle V\rangle = \frac{E_n}{2}$.

$$\langle V\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\langle x^2\rangle = \frac{E_n}{2} \implies \langle x^2\rangle = \frac{E_n}{m\omega^2}, \qquad \langle T\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{2m} = \frac{E_n}{2} \implies \langle p^2\rangle = mE_n.$$

Çarpım:

$$(\Delta x)^2(\Delta p)^2 = \frac{E_n}{m\omega^2}\cdot mE_n = \frac{E_n^2}{\omega^2} \quad\Longrightarrow\quad \Delta x\,\Delta p = \frac{E_n}{\omega} = \frac{(n+\frac{1}{2})\hbar\omega}{\omega} = \Big(n + \frac{1}{2}\Big)\hbar.$$

$n = 0$: $\Delta x\Delta p = \hbar/2$, sınırın tam kendisi (taban durumu minimum belirsizlik durumudur). $n = 1, 2, 3$: $\frac{3}{2}\hbar$, $\frac{5}{2}\hbar$, $\frac{7}{2}\hbar$. Ayrıca $\Delta x = \sqrt{(n+\frac{1}{2})\hbar/m\omega}$ ve $\Delta p = \sqrt{(n+\frac{1}{2})\hbar m\omega}$; doğal birimlerde ikisi de $\sqrt{n+\frac{1}{2}}$'dir.



Şekil: Taralı bölge $\Delta x\Delta p < \hbar/2$ (yasak). Kalın eğri sınır; kesikli eğriler $\Delta x\Delta p = (n+\frac{1}{2})\hbar$. Salınıcı durumları köşegen üzerindedir; yalnızca $n = 0$ sınıra dokunur.

Kontrol

- *Doğrudan hesap ($n = 0$):* $u_0 = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4}\mathrm{e}^{-\alpha x^2/2}$, $\alpha = m\omega/\hbar$. Gauss integralleri $\int \mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/\alpha}$ ve bunun α'ya göre türevinden $\int x^2\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\alpha}\sqrt{\pi/\alpha}$. Böylece $\langle x^2\rangle = \frac{1}{2\alpha} = \frac{\hbar}{2m\omega}$. $u_0'' = (\alpha^2x^2 - \alpha)u_0$ olduğundan $\langle p^2\rangle = -\hbar^2\langle\alpha^2x^2 - \alpha\rangle = \hbar^2(\alpha - \frac{\alpha}{2}) = \frac{\hbar m\omega}{2}$. Çarpım $\frac{\hbar^2}{4}$, $\Delta x\Delta p = \frac{\hbar}{2}$ ✓.
- *Boyut:* $\langle x^2\rangle = E_n/m\omega^2$: $\mathrm{J}/(\mathrm{kg\,s^{-2}}) = \mathrm{m}^2$ ✓; $\langle p^2\rangle = mE_n$: $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{J} = (\mathrm{kg\,m/s})^2$ ✓.
- *Tutarlılık:* $(n+\frac{1}{2})\hbar \geq \frac{\hbar}{2}$ her $n \geq 0$ için sağlanır; (b) ile çelişki yok.

Fiziksel yorum

Belirsizlik bağıntısı ölçüm aletlerinin kusurundan değil, durumun kendisinden kaynaklanır: $[\hat{x},\hat{p}] \neq 0$ olduğu için hiçbir dalga fonksiyonu hem konumda hem momentumda keskin olamaz. Klasik salınıcıda taban durumunda parçacık dipte hareketsiz durabilir ($\Delta x = \Delta p = 0$, enerji 0); kuantum salınıcı bunu yapamaz ve sıfır noktası enerjisi $\frac{1}{2}\hbar\omega$ tam da bu belirsizliğin enerji bedelidir. Uyarılmış durumlar düğümlere sahiptir, daha geniş yayılır ve daha hızlı salınır; bu nedenle çarpım n ile doğrusal artar.

Sık yapılan hatalar

- $(\Delta A)^2 = \langle A^2\rangle$ yazıp $\langle A\rangle^2$'yi çıkarmayı unutmak (burada $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$ olduğu için zararsız, genelde değil).
- $|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle|$'deki mutlak değeri atlamak; komütatörün beklenen değeri sanaldır, "$\geq$" ancak reel sayılar arasında anlamlıdır.
- $[\hat{x},\hat{p}]$'yi hesaplarken $\hat{p}(xf)$'te çarpım kuralını unutup sıfır bulmak.
- Her durumun minimum belirsizlik verdiğini sanmak; $\Delta x\Delta p = \hbar/2$ yalnızca Gauss biçimli durumlar için geçerlidir.

■

Soru 5.6 (Ehrenfest teoremi ve virial teoremi)

(a) $\dfrac{\mathrm{d}\langle A\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle\partial_t\hat{A}\rangle + \dfrac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle$ bağıntısını kullanarak $\dfrac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\langle p\rangle}{m}$ ve $\dfrac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = -\langle V'(x)\rangle$ sonuçlarını türetiniz.

(b) Hangi potansiyellerde $\langle x\rangle$ klasik hareket denklemini tam olarak sağlar? Genel durumda $\langle F(x)\rangle$ ile $F(\langle x\rangle)$ arasındaki farkı, $\langle x\rangle$ etrafında Taylor açılımıyla ikinci mertebeye kadar yazınız.

(c) $\hat{A} = \hat{x}\hat{p}$ seçerek durağan durumlar için $2\langle T\rangle = \langle xV'(x)\rangle$ (virial teoremi) bağıntısını elde ediniz; harmonik salınıcı için uygulayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- $\hat{H} = \dfrac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$; genel hareket denklemi $\dfrac{\mathrm{d}\langle A\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle \partial_t \hat{A}\rangle + \dfrac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle$.
- İstenenler: (a) $\dfrac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\langle p\rangle}{m}$, $\dfrac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = -\langle V'(x)\rangle$; (b) $\langle x\rangle$'in klasik denklemi tam sağladığı potansiyeller ve $\langle F(x)\rangle - F(\langle x\rangle)$ farkı (ikinci mertebe); (c) $\hat{A} = \hat{x}\hat{p}$ ile virial teoremi $2\langle T\rangle = \langle xV'\rangle$ ve harmonik salınıcıya uygulama.

Fiziksel fikir

Beklenen değerler, klasik fizikle kuantum fiziği arasındaki köprüdür. Schrödinger denkleminden türetilen genel hareket denklemi, bir gözlenebilirin ortalamasının zamanla değişimini $\hat{H}$ ile komütatörüne bağlar. $\hat{x}$ ve $\hat{p}$ için bu, Newton denklemlerine çok benzeyen (ama ortalamanın kuvvetini, kuvvetin ortalaması ile değiştiren) Ehrenfest denklemlerini verir. Durağan durumlarda bütün beklenen değerler sabit olduğundan, uygun bir $\hat{A}$ seçimi enerji bileşenleri arasında bağıntılar (virial teoremi) üretir.

Ara sonuç (genel hareket denklemi). Schrödinger denklemi $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$, yani $\partial_t\psi = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\psi$. $\langle A\rangle = \langle\psi|\hat{A}\psi\rangle$'nin türevi:

$$\frac{\mathrm{d}\langle A\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle\partial_t\psi|\hat{A}\psi\rangle + \langle\psi|(\partial_t\hat{A})\psi\rangle + \langle\psi|\hat{A}\,\partial_t\psi\rangle.$$

Birinci terim: $\langle -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\psi|\hat{A}\psi\rangle = (-\frac{i}{\hbar})^*\langle\hat{H}\psi|\hat{A}\psi\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle\psi|\hat{H}\hat{A}\psi\rangle$ ($\hat{H}$ Hermit). Üçüncü terim: $-\frac{i}{\hbar}\langle\psi|\hat{A}\hat{H}\psi\rangle$. Toplam: $\frac{\mathrm{d}\langle A\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle\partial_t\hat{A}\rangle + \frac{i}{\hbar}\langle\hat{H}\hat{A} - \hat{A}\hat{H}\rangle$, verilen bağıntı.

Çözüm

(a) $\hat{x}$ ve $\hat{p}$ zamana açıkça bağlı değildir: $\partial_t\hat{x} = \partial_t\hat{p} = 0$. Yalnızca komütatör terimi kalır.

Komütatör kuralları. Tanımı açarak:

$$[\hat{A}\hat{B},\hat{C}] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} = \hat{A}[\hat{B},\hat{C}] + [\hat{A},\hat{C}]\hat{B},$$

(ortaya $-\hat{A}\hat{C}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} = 0$ eklendi). Benzer şekilde $[\hat{A},\hat{B}\hat{C}] = [\hat{A},\hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A},\hat{C}]$.

Konum. $V(\hat{x})$, $\hat{x}$'in bir fonksiyonu olduğundan $\hat{x}$ ile komüte eder: $[V,\hat{x}] = 0$. Kinetik kısım için kuralla ve $[\hat{p},\hat{x}] = -[\hat{x},\hat{p}] = -i\hbar$ ile:

$$[\hat{p}^2,\hat{x}] = \hat{p}[\hat{p},\hat{x}] + [\hat{p},\hat{x}]\hat{p} = \hat{p}(-i\hbar) + (-i\hbar)\hat{p} = -2i\hbar\,\hat{p}.$$

$$[\hat{H},\hat{x}] = \frac{1}{2m}[\hat{p}^2,\hat{x}] + [V,\hat{x}] = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}.$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\Big(-\frac{i\hbar}{m}\Big)\langle p\rangle = \frac{-i^2}{m}\langle p\rangle = \frac{\langle p\rangle}{m}.$$

Momentum. $[\hat{p}^2,\hat{p}] = \hat{p}^3 - \hat{p}^3 = 0$, dolayısıyla $[\hat{H},\hat{p}] = [V,\hat{p}]$. Keyfi f üzerinde (çarpım kuralı $(Vf)' = V'f + Vf'$):

$$[V,\hat{p}]f = V(-i\hbar f') - (-i\hbar)(Vf)' = -i\hbar Vf' + i\hbar V'f + i\hbar Vf' = i\hbar V'f \implies [\hat{H},\hat{p}] = i\hbar\,V'(\hat{x}).$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\cdot i\hbar\,\langle V'\rangle = -\langle V'(x)\rangle = \langle F(x)\rangle, \qquad F(x)\equiv -V'(x).$$

İkisini birleştirirsek **Ehrenfest teoremi**:

$$m\frac{\mathrm{d}^2\langle x\rangle}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle F(x)\rangle.$$

(b) $X\equiv\langle x\rangle$ etrafında F'nin Taylor açılımı:

$$F(x) = F(X) + F'(X)(x-X) + \frac{1}{2}F''(X)(x-X)^2 + \frac{1}{6}F'''(X)(x-X)^3 + \cdots$$

$F(X)$, $F'(X)$, $F''(X)$ sayılardır (beklenen değer dışına çıkarlar). Terim terim beklenen değer alalım:

$$\langle x-X\rangle = \langle x\rangle - X = 0, \qquad \langle (x-X)^2\rangle = \langle x^2\rangle - 2X\langle x\rangle + X^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = (\Delta x)^2.$$

Böylece ikinci mertebeye kadar

$$\langle F(x)\rangle = F(\langle x\rangle) + \frac{1}{2}F''(\langle x\rangle)\,(\Delta x)^2 + \cdots$$

Klasik denklem $m\ddot{x} = F(x)$'tir. $\langle x\rangle$'in bunu tam sağlaması, yani $m\frac{\mathrm{d}^2\langle x\rangle}{\mathrm{d}t^2} = F(\langle x\rangle)$ olması için düzeltme terimlerinin *her* durumda sıfır olması gerekir: $F''=F'''=\cdots=0$. Bu, F'nin x'te en fazla birinci dereceden, V'nin en fazla ikinci dereceden olması demektir:

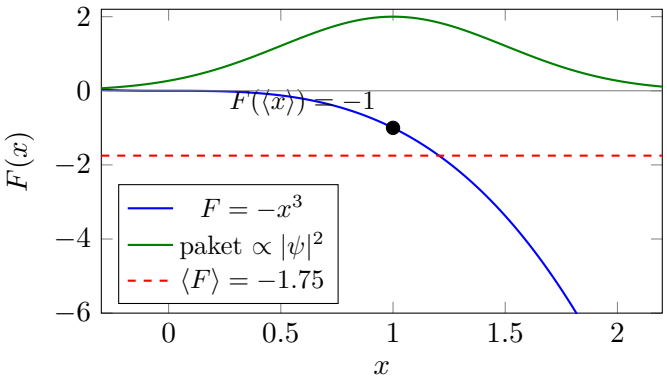
- serbest parçacık: $V=0$, $F=0$;
- düzgün alan: $V=-F_0x$, $F=F_0$ (yerçekimi $F_0=-mg$, sabit elektrik alanı $F_0=qE$);
- harmonik salınıcı: $V=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$, $F=-m\omega^2x$ (ve bunların toplamları).

Diğer potansiyellerde $\langle x\rangle$ klasik yörüngeyi ancak yaklaşık izler; bunun için düzeltme terimi baskın terime göre küçük olmalıdır, kabaca $(\Delta x)^2|F''| \ll |F|$: paketin genişliği, kuvvetin belirgin değiştiği uzunluk ölçeğinden çok küçük olmalıdır.

Somut örnek. $V=\frac{1}{4}x^4$ ($F=-x^3$, $F''=-6x$) ve ortalaması $X=1$, genişliği $\sigma=\Delta x=0.5$ olan Gauss dağılımı (boyutsuz birimler). Gauss için $\langle (x-X)^3\rangle = 0$ olduğundan $\langle x^3\rangle = X^3+3X\sigma^2$ ve

$$\langle F\rangle = -(1+3\cdot 1\cdot 0.25) = -1.75, \qquad F(X)=-1, \qquad \tfrac{1}{2}F''(X)\sigma^2 = \tfrac{1}{2}(-6)(0.25) = -0.75.$$

Açılım bu örnekte tamdır ($F''''=0$ ve tek momentler sıfır): $-1-0.75=-1.75$ ✓. Kuantum paketi, merkezindeki klasik parçacıktan %75 daha büyük bir ortalama kuvvet hisseder.



(c) $\hat{A}=\hat{x}\hat{p}$ (açık zaman bağımlılığı yok). Kural $[\hat{A},\hat{B}\hat{C}] = [\hat{A},\hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A},\hat{C}]$ ve (a)'daki komütatörlerle:

$$[\hat{H},\hat{x}\hat{p}] = [\hat{H},\hat{x}]\,\hat{p} + \hat{x}\,[\hat{H},\hat{p}] = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}^2 + i\hbar\,\hat{x}\,V'(\hat{x}).$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle xp\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{x}\hat{p}]\rangle = \frac{i}{\hbar}\Big(-\frac{i\hbar}{m}\Big)\langle p^2\rangle + \frac{i}{\hbar}\,i\hbar\langle xV'\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{m} - \langle xV'\rangle = 2\langle T\rangle - \langle xV'\rangle,$$

burada $\langle T\rangle = \langle p^2\rangle/2m$. ($\hat{x}\hat{p}$ Hermit değildir, ama yukarıdaki türetme yalnızca Schrödinger denklemini kullanır, sonuç geçerlidir; sağ taraf reel olduğundan $\langle xp\rangle$'nin sanal kısmı $i\hbar/2$ zaten sabittir.)

Durağan durum: $\psi(x,t) = u(x)\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$ için herhangi bir zamandan bağımsız $\hat{A}$:

$$\langle A\rangle = \int u^*\mathrm{e}^{+iEt/\hbar}\,\hat{A}\,u\,\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}\,\mathrm{d}x = \int u^*\hat{A}u\,\mathrm{d}x,$$

fazlar birbirini götürür; $\langle A\rangle$ zamandan bağımsızdır, sol taraf sıfırdır:

$$\boxed{2\langle T\rangle = \langle x\,V'(x)\rangle} \qquad \text{(virial teoremi).}$$

Harmonik salınıcı: $V = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \Rightarrow V' = m\omega^2x \Rightarrow xV' = m\omega^2x^2 = 2V$.

$$2\langle T\rangle = 2\langle V\rangle \;\Rightarrow\; \langle T\rangle = \langle V\rangle.$$

Enerji özdurumunda $\langle T\rangle + \langle V\rangle = \langle H\rangle = E_n$; dolayısıyla

$$\langle T\rangle = \langle V\rangle = \frac{E_n}{2} = \frac{1}{2}\Big(n+\frac{1}{2}\Big)\hbar\omega.$$

(Soru 5.5c'de kullanılan sonuç budur.)

Kontrol

- *Boyut:* $[\hat{H},\hat{p}] = i\hbar V'$: sol J·kg m/s; sağ J s·J/m = J·kg m/s ✓ (J = kg m^2/s^2).
- *Taban durumu sayısal:* $\langle x^2\rangle = \hbar/2m\omega$ (Soru 5.5 kontrolü) $\Rightarrow \langle V\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\cdot\frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\hbar\omega}{4} = \frac{E_0}{2}$ ✓.
- *Genelleme:* $V \propto |x|^s$ için $xV' = sV$, virial $2\langle T\rangle = s\langle V\rangle$. $s=2$: $\langle T\rangle = \langle V\rangle$. $s=-1$ (Coulomb benzeri): $\langle T\rangle = -\frac{1}{2}\langle V\rangle = -E$; hidrojen atomunda bilinen sonuç.
- *Klasik limit:* $\Delta x \to 0$ (çok dar paket) olursa (b)'deki düzeltme sıfıra gider ve Newton denklemi geri gelir.

Fiziksel yorum

Ehrenfest teoremi, kuantum mekaniğinin klasik mekaniği "ortalamada" içerdiğini gösterir: $\langle x\rangle$ ve $\langle p\rangle$, Hamilton denklemlerine benzer denklemlere uyar. Ancak dalga paketi, kuvvetin değiştiği bir bölgede yayıldığında kuvvetin ortalaması ortalamadaki kuvvetten farklıdır ve paket merkezi klasik yörüngeden sapar. Harmonik salınıcıda bu sapma olmadığından koherent durumlar klasik salınımı tam olarak izler. Virial teoremi klasik mekanikteki zaman ortalamalı virial teoreminin kuantum karşılığıdır; durağan durumlarda zaman ortalaması yerine beklenen değer geçer.

Sık yapılan hatalar

- $\langle V'(x)\rangle = V'(\langle x\rangle)$ varsaymak; bu yalnızca V en fazla ikinci dereceden ise doğrudur.
- $[\hat{H},\hat{x}]$ hesaplarken $[\hat{p},\hat{x}] = +i\hbar$ almak (doğrusu $-i\hbar$); işaret hatası $\mathrm{d}\langle x\rangle/\mathrm{d}t = -\langle p\rangle/m$ verir.
- $[\hat{p}^2,\hat{x}]$'i $2\hat{p}[\hat{p},\hat{x}]$ yerine sırayı gözetmeden hesaplamak (burada sonuç aynıdır çünkü $[\hat{p},\hat{x}]$ sabittir, genelde değil).
- Virial teoremini durağan olmayan (süperpozisyon) durumlara anlık olarak uygulamak; $\mathrm{d}\langle xp\rangle/\mathrm{d}t = 0$ yalnızca durağan durumda sağlanır.

■

Soru 5.7 (Tamlık bağıntısı)

(a) Ortonormal ve tam bir $\{u_n\}$ seti için $\sum_n u_n(x)u_n^*(y) = \delta(x-y)$ bağıntısını türetiniz.

(b) Soru 3.4'teki $\psi = \sqrt{30/a^5}\,x(a-x)$ açılımında $\sum |c_n|^2 = 1$ ve $\sum E_n|c_n|^2 = \langle H\rangle$ eşitliklerini kullanarak

$$\sum_{n\ \text{tek}} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{960}, \qquad \sum_{n\ \text{tek}} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

olduğunu gösteriniz.

(c) Momentum bazının tamlığından $\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi}\int \mathrm{e}^{ik(x-y)}\,\mathrm{d}k$ gösterimini elde ediniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- $\{u_n\}$ ortonormal ($\int u_m^* u_n\,\mathrm{d}x = \delta_{mn}$) ve tam (her uygun ψ, $\sum c_n u_n$ biçiminde yazılabilir).
- Sonsuz kuyu ($0<x<a$): $u_n = \sqrt{2/a}\,\sin(n\pi x/a)$, $E_n = \dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$; durum $\psi = \sqrt{30/a^5}\,x(a-x)$.
- İstenenler: (a) $\sum_n u_n(x)u_n^*(y) = \delta(x-y)$; (b) $\sum_{\text{tek}} n^{-6} = \pi^6/960$, $\sum_{\text{tek}} n^{-4} = \pi^4/96$; (c) $\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi}\int \mathrm{e}^{ik(x-y)}\,\mathrm{d}k$.

Fiziksel fikir

Tamlık, bir özfonksiyon setinin "hiçbir yönü eksik olmayan" bir koordinat sistemi olmasıdır. Açılım katsayılarını geri yerine koyunca, $\sum_n u_n(x)u_n^*(y)$ çekirdeğinin her fonksiyonu kendisine götüren işlemci, yani birim işlemci (δ fonksiyonu) olduğu görülür. Bunun ölçülebilir sonuçları: olasılıkların toplamı 1 (Parseval) ve enerjinin ortalaması $\sum E_n|c_n|^2$; iki farklı yoldan hesaplanan aynı fiziksel nicelik matematiksel seri toplamları verir.

Çözüm

(a) Tamlıktan $\psi(x) = \sum_n c_n u_n(x)$. *Katsayılar:* her iki tarafı $u_m^*(x)$ ile çarpıp integre edelim (toplam ile integralin yer değiştirmesi, yakınsak açılım için geçerlidir):

$$\int u_m^*(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_n c_n \int u_m^* u_n\,\mathrm{d}x = \sum_n c_n\delta_{mn} = c_m.$$

Kronecker deltası toplamdan yalnızca $n=m$ terimini seçer. İntegral değişkenini y ile göstererek $c_n = \int u_n^*(y)\psi(y)\,\mathrm{d}y$. Açılımda yerine koyalım:

$$\psi(x) = \sum_n u_n(x)\int u_n^*(y)\psi(y)\,\mathrm{d}y = \int \Big[\sum_n u_n(x)u_n^*(y)\Big]\psi(y)\,\mathrm{d}y \equiv \int K(x,y)\psi(y)\,\mathrm{d}y.$$

Dirac deltasının tanımlayıcı özelliği $\psi(x) = \int \delta(x-y)\psi(y)\,\mathrm{d}y$'dir. İki ifade *her* ψ için aynı sonucu verdiğinden çekirdekler (dağılım olarak) eşittir:

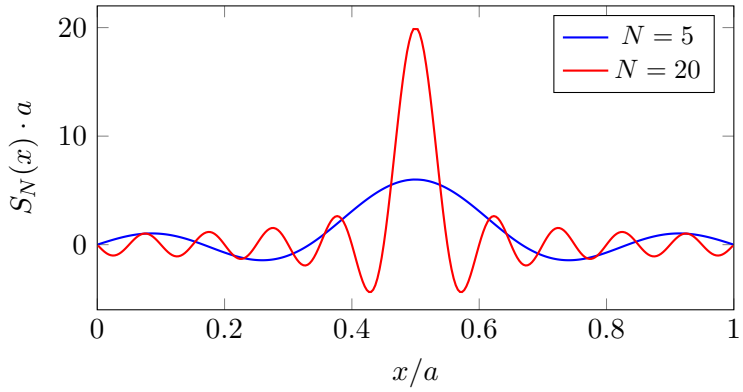
$$\boxed{\sum_n u_n(x)u_n^*(y) = \delta(x-y)}$$

Bir u_N eksik olsaydı, $\psi = u_N$ için sağ taraf sıfır verirdi; K delta olamazdı. Dirac gösteriminde: $\sum_n |u_n\rangle\langle u_n| = \hat{1}$.

Şekil: Sonsuz kuyuda $a=1$, $y=\frac{1}{2}$ alarak kısmi toplam $S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} 2\sin(n\pi x)\sin(n\pi/2)$'yi çizelim. $2\sin A\sin B = \cos(A-B)-\cos(A+B)$ ve $\sum_{n=1}^{N}\cos n\theta = \frac{\sin[(N+\frac{1}{2})\theta]}{2\sin(\theta/2)} - \frac{1}{2}$ (Dirichlet çekirdeği; geometrik seri $\sum \mathrm{e}^{in\theta}$'nın reel kısmından) kullanılarak kapalı biçim

$$S_N(x) = D_N(\pi(x-\tfrac{1}{2})) - D_N(\pi(x+\tfrac{1}{2})), \qquad D_N(\theta) = \frac{\sin[(N+\frac{1}{2})\theta]}{2\sin(\theta/2)}.$$

N arttıkça $x=\frac{1}{2}$'de yükseklik $\approx N$ ile büyür, genişlik $\approx 1/N$ ile daralır, alan 1'de kalır:



(b) *Ara sonuç: açılım katsayıları.* $k \equiv n\pi/a$ olsun.

$$c_n = \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}}\sin kx \sqrt{\frac{30}{a^5}}\,x(a-x)\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{60}}{a^3}\,I_n, \qquad I_n \equiv \int_0^a (ax-x^2)\sin kx\,\mathrm{d}x.$$

1. kısmi integrasyon: $u = ax - x^2,\ \mathrm{d}v = \sin kx\,\mathrm{d}x \Rightarrow\ \mathrm{d}u = (a-2x)\,\mathrm{d}x,\ v = -\frac{\cos kx}{k}$:

$$I_n = \Big[-(ax-x^2)\frac{\cos kx}{k}\Big]_0^a + \frac{1}{k}\int_0^a (a-2x)\cos kx\,\mathrm{d}x.$$

Sınır terimi sıfırdır, çünkü $ax - x^2$ hem $x = 0$'da hem $x = a$'da sıfırdır.

2. kısmi integrasyon: $u = a - 2x,\ \mathrm{d}v = \cos kx\,\mathrm{d}x \Rightarrow\ \mathrm{d}u = -2\,\mathrm{d}x,\ v = \frac{\sin kx}{k}$:

$$\frac{1}{k}\int_0^a (a-2x)\cos kx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{k}\Big[(a-2x)\frac{\sin kx}{k}\Big]_0^a + \frac{2}{k^2}\int_0^a \sin kx\,\mathrm{d}x.$$

Sınır terimi sıfırdır: $\sin 0 = 0$ ve $\sin ka = \sin n\pi = 0$. Kalan integral:

$$I_n = \frac{2}{k^2}\Big[-\frac{\cos kx}{k}\Big]_0^a = \frac{2}{k^3}(1-\cos n\pi) = \frac{2}{k^3}(1-(-1)^n).$$

Çift n için $I_n = 0$; tek n için $I_n = \frac{4}{k^3} = \frac{4a^3}{n^3\pi^3}$. Böylece (tek n)

$$c_n = \frac{\sqrt{60}}{a^3}\cdot\frac{4a^3}{n^3\pi^3} = \frac{4\cdot 2\sqrt{15}}{n^3\pi^3} = \frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}, \qquad |c_n|^2 = \frac{64\cdot 15}{n^6\pi^6} = \frac{960}{n^6\pi^6}.$$

(Sayısal: $c_1 = 0.99928$, $c_3 = 0.03701$; doğrudan sayısal integralle aynı. Çift n'lerin sıfır olması simetriden gelir: ψ, $x = a/2$'ye göre çifttir, çift n özfonksiyonları ise tektir.)

Ara sonuç: $\langle H\rangle$. $\psi'' = \sqrt{30/a^5}\,(ax-x^2)'' = -2\sqrt{30/a^5}$; dolayısıyla

$$\langle H\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\int_0^a \psi\psi''\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{30}{a^5}\cdot 2\int_0^a (ax-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{30\hbar^2}{ma^5}\Big(\frac{a^3}{2}-\frac{a^3}{3}\Big) = \frac{30\hbar^2}{ma^5}\cdot\frac{a^3}{6} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}.$$

Normalizasyon (Parseval): (a)'daki gibi $\langle\psi|\psi\rangle = \sum|c_n|^2$ ve ψ normalizedir:

$$\sum_{n\ \text{tek}}\frac{960}{n^6\pi^6} = 1 \quad\Longrightarrow\quad \sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{960} \simeq \frac{961.39}{960} = 1.00145.$$

Enerji: $\langle H\rangle = \sum E_n|c_n|^2$:

$$\sum_{n\ \text{tek}}\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\cdot\frac{960}{n^6\pi^6} = \frac{480\,\hbar^2}{\pi^4 ma^2}\sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^4} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$$

$$\Longrightarrow\quad \sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^4} = \frac{5\pi^4}{480} = \frac{\pi^4}{96} \simeq \frac{97.409}{96} = 1.01468.$$

Kontrol

- *Kısmi toplamlar:* $\sum n^{-4}$: $1+\frac{1}{81}+\frac{1}{625}+\frac{1}{2401}+\cdots = 1+0.012346+0.0016+0.000416+\cdots \to 1.014678$; $\sum n^{-6}$: $1+0.001372+0.000064+\cdots \to 1.001447$. Python ile 10^5 terimli toplam: 1.0146780 ve 1.0014471, kapalı ifadelerle aynı.
- *Zeta fonksiyonuyla:* $\sum_{\text{tek}} n^{-s} = (1-2^{-s})\zeta(s)$. $\zeta(4)=\pi^4/90$: $\frac{15}{16}\cdot\frac{\pi^4}{90}=\frac{\pi^4}{96}$ ✓; $\zeta(6)=\pi^6/945$: $\frac{63}{64}\cdot\frac{\pi^6}{945}=\frac{\pi^6}{960}$ ✓.
- *Mantıklılık:* $|c_1|^2 = 960/\pi^6 = 0.9986$: ψ parabolü taban durumu sinüsüne çok benzer. $\langle H\rangle = 5\hbar^2/ma^2$ ile $E_1 = \pi^2\hbar^2/2ma^2 = 4.935\hbar^2/ma^2$ karşılaştırılırsa $\langle H\rangle \geq E_1$ (varyasyon ilkesi) ve yalnızca %1.3 büyük ✓.
- *Boyut:* ψ'nin boyutu $\mathrm{m}^{-1/2}$ ($\sqrt{a^{-5}}\cdot a^2$); c_n boyutsuz ✓.

(c) Momentum özfonksiyonları $u_p(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ sürekli bir settir, $p\in(-\infty,\infty)$. Ayrık indisli toplam sürekli indiste integrale dönüşür ($\sum_n \to \int \mathrm{d}p$). (a)'daki tamlık bağıntısı:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_p(x)u_p^*(y)\,\mathrm{d}p = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{ipx/\hbar}\mathrm{e}^{-ipy/\hbar}\,\mathrm{d}p = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{ip(x-y)/\hbar}\,\mathrm{d}p = \delta(x-y).$$

Değişken dönüşümü $p=\hbar k$, $\mathrm{d}p=\hbar\,\mathrm{d}k$ (sınırlar değişmez, $\hbar>0$):

$$\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{ik(x-y)}\,\hbar\,\mathrm{d}k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{ik(x-y)}\,\mathrm{d}k.$$

Ara sonuç (düzenleme). İntegral sıradan anlamda yakınsamaz; $\mathrm{e}^{-\epsilon k^2}$ ($\epsilon>0$) ile çarpıp $\epsilon\to 0$ alalım. $z=x-y$ ve kareye tamamlama: $-\epsilon k^2+ikz = -\epsilon\left(k-\frac{iz}{2\epsilon}\right)^2 - \frac{z^2}{4\epsilon}$. Gauss integrali $\int \mathrm{e}^{-\epsilon q^2}\,\mathrm{d}q = \sqrt{\pi/\epsilon}$ ile

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\epsilon k^2+ikz}\,\mathrm{d}k = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\pi}{\epsilon}}\,\mathrm{e}^{-z^2/4\epsilon} = \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon}}\,\mathrm{e}^{-z^2/4\epsilon}.$$

Bu, alanı 1 ve genişliği $\sqrt{2\epsilon}$ olan bir Gauss fonksiyonudur; $\epsilon\to 0$'da $z=0$'da sonsuz sivrileşir, başka her yerde sıfıra gider: $\delta(z)$'ye yakınsar ✓.

Fiziksel yorum

Tamlık bağıntısı, olasılıkların toplamının bir olmasını ve $\langle H\rangle = \sum E_n|c_n|^2$ gibi ölçüm istatistiğinin tutarlı olmasını garanti eder. (b)'de görüldüğü gibi bir fiziksel niceliği iki yoldan (konum uzayında doğrudan integral ve enerji bazında toplam) hesaplamak, saf matematiksel özdeşlikler üretir. (c)'deki Fourier gösterimi ise Fourier dönüşümü ile ters dönüşümünün birbirinin tersi olmasının, dolayısıyla konum ve momentum dalga fonksiyonlarının aynı bilgiyi taşımasının temelidir.

Sık yapılan hatalar

- $\sum_n u_n(x)u_n^*(y)$ yerine $\sum_n u_n^*(x)u_n(y)$ yazmak; karmaşık setlerde (ör. e^{ikx}) bu $\delta(y-x)$ verir ama gösterim tutarlılığı önemlidir.
- Tamlığı ortonormallikle karıştırmak: ortonormallik $\int u_m^*u_n = \delta_{mn}$ (setin içi), tamlık $\sum_n u_n u_n^* = \delta$ (setin yeterliliği).
- c_n hesabında $\sqrt{2/a}$ normalizasyon çarpanını unutmak; o zaman $\sum|c_n|^2\neq 1$ olur.
- (c)'de $\mathrm{d}p=\hbar\,\mathrm{d}k$ dönüşümünde $\hbar$ çarpanını unutup $\frac{1}{2\pi\hbar}$ ile kalmak.

■

6 Kuantum Mekaniğinde İşlemci Yöntemleri

Soru 6.1 (Dirac gösterimi, izdüşüm ve spektral açılım)

Ortonormal $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ bazında $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|1\rangle + 2i|2\rangle)$ ve $\hat{Q} = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|$ veriliyor.

(a) $\langle\psi|$'yi yazınız; $\langle\psi|\psi\rangle$'yi hesaplayınız.

(b) $\hat{P}_2 = |2\rangle\langle 2|$ izdüşüm işlemcisinin $\hat{P}_2^2 = \hat{P}_2$ olduğunu gösteriniz ve $\hat{P}_2|\psi\rangle$ ile $\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle$'yi hesaplayınız.

(c) $\hat{Q}$'nun Hermit olduğunu gösteriniz; özdeğerlerini, özketlerini ve spektral açılımını bulunuz.

(d) $\langle Q\rangle$'yu hesaplayınız ve $\hat{Q}$ ölçümünün sonuçlarının olasılıklarını bulunuz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- İki boyutlu Hilbert uzayında ortonormal baz: $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$, $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle = 0$.
- Durum keti: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|1\rangle + 2i|2\rangle)$; bileşenleri $\psi_1 = \langle 1|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\psi_2 = \langle 2|\psi\rangle = \frac{2i}{\sqrt{5}}$.
- İşlemci: $\hat{Q} = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|$ (dış çarpımlar toplamı).
- İstenenler: (a) $\langle\psi|$ ve $\langle\psi|\psi\rangle$; (b) $\hat{P}_2^2 = \hat{P}_2$, $\hat{P}_2|\psi\rangle$, $\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle$; (c) $\hat{Q}^\dagger = \hat{Q}$, özdeğerler, özketler, spektral açılım; (d) $\langle Q\rangle$ ve ölçüm olasılıkları.

Fiziksel fikir

Dirac gösteriminde her durum bir *ket* $|\psi\rangle$ (sütun vektörü), onun Hermit eşleniği bir *bra* $\langle\psi|$ (satır vektörü) ile gösterilir. Bra ile ketin yan yana yazılması $\langle\phi|\psi\rangle$ bir karmaşık sayı (iç çarpım), ters sırada yazılması $|\phi\rangle\langle\chi|$ ise bir işlemci (dış çarpım) verir. İşlemcilerin üzerinde yapılan her şey üç kurala dayanır: (i) doğrusallık, (ii) baz ketlerinin ortonormalliği $\langle j|k\rangle = \delta_{jk}$, (iii) Hermit eşlenik kuralları $(c|a\rangle)^\dagger = c^*\langle a|$, $(|a\rangle\langle b|)^\dagger = |b\rangle\langle a|$, $(\hat{X}\hat{Y})^\dagger = \hat{Y}^\dagger\hat{X}^\dagger$. Ölçüm postülası gereği bir gözlenebilire karşılık gelen Hermit işlemcinin özdeğerleri olası ölçüm sonuçlarıdır; λ sonucunun olasılığı $P(\lambda) = |\langle\lambda|\psi\rangle|^2$'dir. Bu soruda tüm bu kuralları, sonuçları hem matris hem de Dirac dilinde kontrol ederek uygulayacağız.

Çözüm

(a) Bra, ketin Hermit eşleniğidir. Bir sayı ile ketin çarpımının eşleniği $(c|n\rangle)^\dagger = c^*\langle n|$ olduğundan her katsayının karmaşık eşleniği alınır:

$$\langle\psi| = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}|1\rangle + \frac{2i}{\sqrt{5}}|2\rangle\right)^\dagger = \frac{1}{\sqrt{5}}\langle 1| + \left(\frac{2i}{\sqrt{5}}\right)^*\langle 2| = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\langle 1| - 2i\langle 2|\right),$$

çünkü $(2i)^* = -2i$ ve $1/\sqrt{5}$ gerçeldir. Matris dilinde:

$$|\psi\rangle \;\to\; \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\ 2i\end{pmatrix}, \qquad \langle\psi| \;\to\; \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & -2i\end{pmatrix}.$$

Norm karesi için çarpımı dağıtalım (dört terim):

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi\rangle &= \frac{1}{5}\left(\langle 1| - 2i\langle 2|\right)\left(|1\rangle + 2i|2\rangle\right)\\ &= \frac{1}{5}\Big(\langle 1|1\rangle + 2i\langle 1|2\rangle - 2i\langle 2|1\rangle + (-2i)(2i)\langle 2|2\rangle\Big)\\ &= \frac{1}{5}\Big(1 + 2i\cdot 0 - 2i\cdot 0 + 4\cdot 1\Big) = \frac{5}{5} = 1.\end{aligned}$$

Burada $(-2i)(2i) = -4i^2 = +4$ kullanıldı. Genel kural: $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_n |\psi_n|^2 = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1$. Durum normalizedir.

(b) *İdempotentlik.* $\hat{P}_2 = |2\rangle\langle 2|$ işlemcisinin karesinde ortadaki bra-ket bir sayıdır:

$$\hat{P}_2^2 = \left(|2\rangle\langle 2|\right)\left(|2\rangle\langle 2|\right) = |2\rangle\underbrace{\langle 2|2\rangle}_{=1}\langle 2| = |2\rangle\langle 2| = \hat{P}_2.$$

Matris olarak $P_2 = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ve $P_2^2 = \begin{pmatrix}0\cdot 0 + 0\cdot 0 & 0\cdot 0 + 0\cdot 1\\ 0\cdot 0 + 1\cdot 0 & 0\cdot 0 + 1\cdot 1\end{pmatrix} = P_2$. Geometrik anlam: bir vektörü $|2\rangle$ doğrultusuna izdüşürdükten sonra tekrar izdüşürmek onu değiştirmez. Ayrıca $\hat{P}_2^\dagger = \left(|2\rangle\langle 2|\right)^\dagger = |2\rangle\langle 2| = \hat{P}_2$, yani izdüşüm işlemcisi Hermittir.

Kete etkisi. Doğrusallıkla

$$\hat{P}_2|\psi\rangle = |2\rangle\langle 2|\psi\rangle = |2\rangle\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\Big(\langle 2|1\rangle + 2i\langle 2|2\rangle\Big) = |2\rangle\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}(0 + 2i) = \frac{2i}{\sqrt{5}}|2\rangle.$$

Sonuç bir *ket*tir: $|\psi\rangle$'nin $|2\rangle$ ekseni üzerindeki bileşeni. Normu $\left|\frac{2i}{\sqrt{5}}\right| = \frac{2}{\sqrt{5}} < 1$, yani izdüşüm normu küçültür (normalize değildir).

Beklenen değer. $\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle = \langle\psi|\left(|2\rangle\langle 2|\right)|\psi\rangle = \langle\psi|2\rangle\langle 2|\psi\rangle$. $\langle\psi|2\rangle = \langle 2|\psi\rangle^*$ olduğundan

$$\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle = \langle 2|\psi\rangle^*\langle 2|\psi\rangle = |\langle 2|\psi\rangle|^2 = \left|\frac{2i}{\sqrt{5}}\right|^2 = \frac{(2i)(-2i)}{5} = \frac{4}{5}.$$

Sonuç bir *sayıdır*: $|2\rangle$ ile etiketlenen ölçüm sonucunun olasılığıdır. Benzer şekilde $\hat{P}_1 = |1\rangle\langle 1|$ için $\langle\psi|\hat{P}_1|\psi\rangle = \frac{1}{5}$ ve $\frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1$; ayrıca $\hat{P}_1 + \hat{P}_2 = \hat{I}$ (tamlık bağıntısı).

(c) *Hermitlik.* $\left(|a\rangle\langle b|\right)^\dagger = |b\rangle\langle a|$ kuralı, $\left(|a\rangle\langle b|\right)^\dagger$'ın matris elemanlarının $\langle j|\left(|a\rangle\langle b|\right)^\dagger|k\rangle = \left(\langle k||a\rangle\langle b||j\rangle\right)^* = \langle k|a\rangle^*\langle b|j\rangle^* = \langle j|b\rangle\langle a|k\rangle$ olmasından gelir. Bunu uygularsak

$$\hat{Q}^\dagger = \left(|1\rangle\langle 2|\right)^\dagger + \left(|2\rangle\langle 1|\right)^\dagger = |2\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 2| = \hat{Q}.$$

Matris gösterimi. $Q_{jk} = \langle j|\hat{Q}|k\rangle = \langle j|1\rangle\langle 2|k\rangle + \langle j|2\rangle\langle 1|k\rangle$:

$$\begin{aligned}Q_{11} &= \langle 1|1\rangle\langle 2|1\rangle + \langle 1|2\rangle\langle 1|1\rangle = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 = 0, \quad & Q_{12} &= \langle 1|1\rangle\langle 2|2\rangle + \langle 1|2\rangle\langle 1|2\rangle = 1\cdot 1 + 0 = 1,\\ Q_{21} &= \langle 2|1\rangle\langle 2|1\rangle + \langle 2|2\rangle\langle 1|1\rangle = 0 + 1\cdot 1 = 1, & Q_{22} &= \langle 2|1\rangle\langle 2|2\rangle + \langle 2|2\rangle\langle 1|2\rangle = 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$

$$Q = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \qquad \text{(Pauli } \sigma_x \text{ matrisi)}, \qquad Q^\dagger = (Q^T)^* = Q.$$

Özdeğerler. Karakteristik denklem:

$$\det(Q - \lambda I) = \det\begin{pmatrix}-\lambda & 1\\ 1 & -\lambda\end{pmatrix} = (-\lambda)(-\lambda) - 1\cdot 1 = \lambda^2 - 1 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \lambda_\pm = \pm 1.$$

Hermit işlemcinin beklendiği gibi özdeğerleri gerçeldir.

Özketler. $|\lambda\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|2\rangle$ yazıp $(Q - \lambda I)\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = 0$ çözelim:

- $\lambda=+1$: $\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}=0\Rightarrow -\alpha+\beta=0\Rightarrow\beta=\alpha$. Normalizasyon $|\alpha|^2+|\beta|^2=2|\alpha|^2=1\Rightarrow\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$: $|+\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle+|2\rangle)$.
- $\lambda=-1$: $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}=0\Rightarrow\alpha+\beta=0\Rightarrow\beta=-\alpha$: $|-\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle-|2\rangle)$.

Doğrudan sağlama: $\hat{Q}|+\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle\langle 2|1\rangle+|1\rangle\langle 2|2\rangle+|2\rangle\langle 1|1\rangle+|2\rangle\langle 1|2\rangle)=\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle+|2\rangle)=|+\rangle$. Diklik: $\langle+|-\rangle=\frac{1}{2}(\langle 1|1\rangle-\langle 1|2\rangle+\langle 2|1\rangle-\langle 2|2\rangle)=\frac{1}{2}(1-0+0-1)=0$. Farklı özdeğerlere ait özketlerin dik olması Hermit işlemcilerin genel bir özelliğidir.

Spektral açılım. Hermit bir işlemci kendi ortonormal özketleri cinsinden $\hat{Q}=\sum_\lambda\lambda|\lambda\rangle\langle\lambda|$ biçiminde yazılabilir:

$$\hat{Q}=(+1)|+\rangle\langle+|+(-1)|-\rangle\langle-|=|+\rangle\langle+|-|-\rangle\langle-|.$$

Sağlama için dış çarpımları açalım:

$$\begin{aligned}|+\rangle\langle+|&=\tfrac{1}{2}(|1\rangle+|2\rangle)(\langle 1|+\langle 2|)=\tfrac{1}{2}(|1\rangle\langle 1|+|1\rangle\langle 2|+|2\rangle\langle 1|+|2\rangle\langle 2|),\\ |-\rangle\langle-|&=\tfrac{1}{2}(|1\rangle-|2\rangle)(\langle 1|-\langle 2|)=\tfrac{1}{2}(|1\rangle\langle 1|-|1\rangle\langle 2|-|2\rangle\langle 1|+|2\rangle\langle 2|),\\ |+\rangle\langle+|-|-\rangle\langle-|&=\tfrac{1}{2}(2|1\rangle\langle 2|+2|2\rangle\langle 1|)=|1\rangle\langle 2|+|2\rangle\langle 1|=\hat{Q}.\quad\checkmark\end{aligned}$$

Toplamları ise $|+\rangle\langle+|+|-\rangle\langle-|=|1\rangle\langle 1|+|2\rangle\langle 2|=\hat{I}$ (yeni bazda tamlık).

(d) *Doğrudan yol.* Önce $\hat{Q}$'yu $|\psi\rangle$'ye uygulayalım:

$$\hat{Q}|\psi\rangle=|1\rangle\langle 2|\psi\rangle+|2\rangle\langle 1|\psi\rangle=\frac{2i}{\sqrt{5}}|1\rangle+\frac{1}{\sqrt{5}}|2\rangle=\frac{1}{\sqrt{5}}(2i|1\rangle+|2\rangle).$$

$\hat{Q}$ yalnızca iki bileşeni yer değiştirir. Sonra

$$\begin{aligned}\langle Q\rangle=\langle\psi|\hat{Q}|\psi\rangle&=\frac{1}{5}\left(\langle 1|-2i\langle 2|\right)\left(2i|1\rangle+|2\rangle\right)\\ &=\frac{1}{5}\Big(2i\langle 1|1\rangle+\langle 1|2\rangle-2i\cdot 2i\langle 2|1\rangle-2i\langle 2|2\rangle\Big)=\frac{1}{5}(2i+0+0-2i)=0.\end{aligned}$$

Olasılıklar. Ölçüm sonucu yalnızca $+1$ veya -1 olabilir. Genlikler:

$$\begin{aligned}\langle+|\psi\rangle&=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\langle 1|+\langle 2|\right)\left(|1\rangle+2i|2\rangle\right)=\frac{1}{\sqrt{10}}(1+2i),\\ \langle-|\psi\rangle&=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\langle 1|-\langle 2|\right)\left(|1\rangle+2i|2\rangle\right)=\frac{1}{\sqrt{10}}(1-2i).\end{aligned}$$

$|1\pm 2i|^2=(1\pm 2i)(1\mp 2i)=1+4=5$ olduğundan

$$P(+1)=|\langle+|\psi\rangle|^2=\frac{5}{10}=\frac{1}{2},\qquad P(-1)=|\langle-|\psi\rangle|^2=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}.$$

Tutarlılık: $\langle Q\rangle=\sum_\lambda\lambda P(\lambda)=(+1)\cdot\frac{1}{2}+(-1)\cdot\frac{1}{2}=0$, doğrudan hesapla aynıdır.

Kontrol

- *Olasılıkların toplamı:* $|1\rangle,|2\rangle$ bazında $\frac{1}{5}+\frac{4}{5}=1$; $|\pm\rangle$ bazında $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$. Baz değişikliği toplam olasılığı korur.
- *Gerçeklik:* $\langle Q\rangle=0$ gerçeldir; Hermit işlemcinin beklenen değeri her zaman gerçel olmalıdır. $\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle=\frac{4}{5}\in[0,1]$, bir olasılık için gereklidir.
- *İz ve determinant:* $\operatorname{Tr}Q=0=\lambda_++\lambda_-$, $\det Q=-1=\lambda_+\lambda_-$.

- *Sayısal doğrulama (Python):* $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, $|\psi_2|^2 = 0.8$, $\langle Q\rangle = 0$, özdeğerler $\{-1,+1\}$ ve olasılıklar $\{0.5, 0.5\}$ bulundu.
- *Sezgisel:* $\hat{Q}$, $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ değiş tokuşudur. $\langle Q\rangle = 2\,\mathrm{Re}(\psi_1^*\psi_2) = 2\,\mathrm{Re}(\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\frac{2i}{\sqrt{5}}) = 0$, çünkü iki bileşen arasındaki faz farkı $\pi/2$'dir.

Fiziksel yorum

$|1\rangle, |2\rangle$ bazında ölçüm yapıldığında sonuçlar çok dengesizdir (20% ile 80%), ancak aynı durum $\hat{Q}$'nun özbazında tam dengelidir (50%–50%). Bu, kuantum durumunun tek bir bazda "kesin değerlere" sahip olmadığını, ölçülen gözlenebilire göre farklı olasılık dağılımları verdiğini gösterir. Örneğin bir spin-$\frac{1}{2}$ parçacıkta $|1\rangle = |\uparrow\rangle$, $|2\rangle = |\downarrow\rangle$ alınırsa $\hat{Q} = \sigma_x$ olur; $|\psi\rangle$ ise Bloch küresinde y–z düzleminde bir doğrultuyu gösterir ve x yönündeki spin ölçümü yazı-tura gibi sonuç verir. Bağıl faz ($2i$'deki i) $|1\rangle, |2\rangle$ bazındaki olasılıkları etkilemez, fakat $\hat{Q}$ ölçümünü belirler: faz 1 olsaydı ($|\psi\rangle \propto |1\rangle + 2|2\rangle$) $\langle Q\rangle = \frac{4}{5}$ çıkardı.

Sık yapılan hatalar

- Bra yazarken katsayıların karmaşık eşleniğini almayı unutmak: $\langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{5}}(\langle 1| + 2i\langle 2|)$ yazılırsa $\langle\psi|\psi\rangle = \frac{1-4}{5} = -\frac{3}{5}$ gibi anlamsız bir sonuç çıkar.
- $\hat{P}_2|\psi\rangle$ (bir ket) ile $\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle$ (bir sayı) arasındaki farkı karıştırmak.
- Olasılığı genliğin kendisi sanmak: $P(+1) = |\langle +|\psi\rangle|^2$'dir, $\langle +|\psi\rangle$ değil; genlik karmaşık olabilir.
- Özketleri normalize etmeyi unutmak; $|1\rangle + |2\rangle$ ile hesaplanan "olasılık" 2 kat büyük çıkar.

■

Soru 6.2 (Merdiven işlemcileri)

$\hat{A} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\hat{p}$ olsun.

(a) $\hat{A}^\dagger$'ı yazınız ve $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1$ olduğunu gösteriniz.

(b) $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2})$ olduğunu gösteriniz. $\frac{1}{2}\hbar\omega$ terimi nereden gelir?

(c) $[\hat{H}, \hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A}$, $[\hat{H}, \hat{A}^\dagger] = \hbar\omega\hat{A}^\dagger$ bağıntılarını türetiniz ve $\hat{A}|E\rangle$, $\hat{A}^\dagger|E\rangle$ ketlerinin enerjilerini bulunuz.

(d) Enerjinin alttan $\frac{1}{2}\hbar\omega$ ile sınırlı olduğunu gösteriniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Bir boyutlu harmonik salınıcı: kütle m, açısal frekans ω, $\hat{H} = \dfrac{\hat{p}^2}{2m} + \dfrac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$.
- Temel komütatör: $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$; $\hat{x}$ ve $\hat{p}$ Hermit.
- Alçaltma işlemcisi: $\hat{A} = \sqrt{\dfrac{m\omega}{2\hbar}}\,\hat{x} + \dfrac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\,\hat{p}$ (boyutsuz).

- İstenenler: (a) $\hat{A}^\dagger$ ve $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger]$; (b) $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2})$ ve $\frac{1}{2}$'nin kaynağı; (c) $[\hat{H}, \hat{A}]$, $[\hat{H}, \hat{A}^\dagger]$ ve $\hat{A}|E\rangle$, $\hat{A}^\dagger|E\rangle$'nin enerjileri; (d) $E \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$.

Fiziksel fikir

Hamiltonyen $\hat{x}^2$ ve $\hat{p}^2$'nin toplamıdır. Sayılar için $X^2 + P^2 = (X - iP)(X + iP)$ çarpanlarına ayrılır. İşlemciler için bu çarpanlara ayırma *neredeyse* çalışır; aradaki fark tam olarak $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ komütatöründen gelir. Bu cebirsel yaklaşım (Dirac'ın yöntemi) diferansiyel denklem çözmeden tüm enerji spektrumunu verir: $\hat{A}$ ve $\hat{A}^\dagger$ enerji merdiveninde bir basamak aşağı/yukarı iner/çıkar; merdivenin bir alt ucunun olması gerektiği ise bir vektörün norm karesinin negatif olamamasından çıkar.

Çözüm

(a) Hermit eşlenik alınırken: gerçel katsayılar aynı kalır, $i \to -i$ olur, $\hat{x}^\dagger = \hat{x}$, $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$:

$$\hat{A}^\dagger = \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\right)^* \hat{x}^\dagger + \left(\frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\right)^* \hat{p}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\,\hat{p}.$$

$\hat{A} \neq \hat{A}^\dagger$: merdiven işlemcileri Hermit değildir, dolayısıyla doğrudan gözlenebilir değildir.

Hesabı sadeleştirmek için boyutsuz Hermit işlemciler tanımlayalım:

$$\hat{X} \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\hat{x}, \qquad \hat{P} \equiv \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\omega\hbar}}, \qquad \hat{A} = \hat{X} + i\hat{P}, \qquad \hat{A}^\dagger = \hat{X} - i\hat{P}.$$

Sabitler komütatörün dışına çıkar:

$$[\hat{X}, \hat{P}] = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\,[\hat{x}, \hat{p}] = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar \cdot 2m\omega\hbar}}\; i\hbar = \frac{1}{2\hbar}\, i\hbar = \frac{i}{2}.$$

Komütatör her iki girdisinde de doğrusaldır; $[\hat{X}, \hat{X}] = [\hat{P}, \hat{P}] = 0$ ve $[\hat{P}, \hat{X}] = -[\hat{X}, \hat{P}]$:

$$\begin{aligned}[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] &= [\hat{X} + i\hat{P},\ \hat{X} - i\hat{P}] \\ &= [\hat{X}, \hat{X}] - i[\hat{X}, \hat{P}] + i[\hat{P}, \hat{X}] + (i)(-i)[\hat{P}, \hat{P}] \\ &= 0 - i[\hat{X}, \hat{P}] - i[\hat{X}, \hat{P}] + 0 = -2i \cdot \frac{i}{2} = -i^2 = 1.\end{aligned}$$

Yani $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A} + 1$.

(b) Çarpımı dikkatle, sıralamayı koruyarak açalım:

$$\begin{aligned}\hat{A}^\dagger\hat{A} &= (\hat{X} - i\hat{P})(\hat{X} + i\hat{P}) = \hat{X}^2 + i\hat{X}\hat{P} - i\hat{P}\hat{X} + \hat{P}^2 \\ &= \hat{X}^2 + \hat{P}^2 + i(\hat{X}\hat{P} - \hat{P}\hat{X}) = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 + i \cdot \frac{i}{2} = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 - \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Şimdi $\hat{X}^2 + \hat{P}^2$'yi Hamiltonyene bağlayalım:

$$\hat{X}^2 + \hat{P}^2 = \frac{m\omega}{2\hbar}\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m\omega\hbar} = \frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m}\right) = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega}.$$

(İlk terimde $\frac{m\omega}{2\hbar} = \frac{1}{\hbar\omega} \cdot \frac{m\omega^2}{2}$, ikincide $\frac{1}{2m\omega\hbar} = \frac{1}{\hbar\omega} \cdot \frac{1}{2m}$.) Böylece

$$\hat{A}^\dagger\hat{A} = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2}\right)}.$$

$\frac{1}{2}\hbar\omega$ *nereden gelir?* Sayılar için $(X - iP)(X + iP) = X^2 + P^2$ tam olarak sağlanır, çünkü $XP - PX = 0$. İşlemcilerde ise çapraz terimler birbirini götürmez ve $i[\hat{X}, \hat{P}] = -\frac{1}{2}$ kalır. Bu terim $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

komütatörünün, yani belirsizlik ilkesinin doğrudan sonucudur ve sıfır nokta enerjisinin kaynağıdır. Ters sırayla yazılsaydı $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 + \frac{1}{2}$ ve $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}\hat{A}^\dagger - \frac{1}{2})$ bulunurdu; iki ifade (a)'daki komütatör sayesinde eşdeğerdir.

(c) Kullanacağımız özdeşlik: $[\hat{B}\hat{C}, \hat{D}] = \hat{B}\hat{C}\hat{D} - \hat{D}\hat{B}\hat{C} = \hat{B}(\hat{C}\hat{D} - \hat{D}\hat{C}) + (\hat{B}\hat{D} - \hat{D}\hat{B})\hat{C} = \hat{B}[\hat{C}, \hat{D}] + [\hat{B}, \hat{D}]\hat{C}$. Ayrıca birim işlemcinin katı olan sabit $\frac{1}{2}$ her şeyle komüte eder.

$$[\hat{A}^\dagger\hat{A}, \hat{A}] = \hat{A}^\dagger \underbrace{[\hat{A}, \hat{A}]}_{0} + \underbrace{[\hat{A}^\dagger, \hat{A}]}_{-1}\hat{A} = -\hat{A}, \qquad [\hat{H}, \hat{A}] = \hbar\omega[\hat{A}^\dagger\hat{A}, \hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A},$$

$$[\hat{A}^\dagger\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = \hat{A}^\dagger \underbrace{[\hat{A}, \hat{A}^\dagger]}_{1} + \underbrace{[\hat{A}^\dagger, \hat{A}^\dagger]}_{0}\hat{A} = \hat{A}^\dagger, \qquad [\hat{H}, \hat{A}^\dagger] = \hbar\omega\hat{A}^\dagger.$$

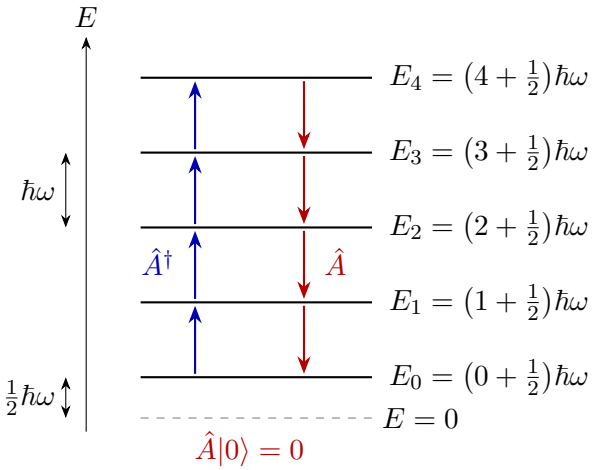
Enerji kaydırması. $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$ olsun. Birinci komütatörü açık yazarsak $\hat{H}\hat{A} - \hat{A}\hat{H} = -\hbar\omega\hat{A}$, yani $\hat{H}\hat{A} = \hat{A}\hat{H} - \hbar\omega\hat{A}$. Bu işlemci eşitliğini $|E\rangle$'ye uygulayalım:

$$\hat{H}(\hat{A}|E\rangle) = \hat{A}(\hat{H}|E\rangle) - \hbar\omega\hat{A}|E\rangle = \hat{A}\,E|E\rangle - \hbar\omega\hat{A}|E\rangle = (E - \hbar\omega)(\hat{A}|E\rangle).$$

İkinci komütatörden $\hat{H}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{H} + \hbar\omega\hat{A}^\dagger$; $|E\rangle$'ye uygularsak

$$\hat{H}(\hat{A}^\dagger|E\rangle) = \hat{A}^\dagger E|E\rangle + \hbar\omega\hat{A}^\dagger|E\rangle = (E + \hbar\omega)(\hat{A}^\dagger|E\rangle).$$

Dolayısıyla $\hat{A}|E\rangle$ (sıfır vektörü değilse) enerjisi $E - \hbar\omega$ olan, $\hat{A}^\dagger|E\rangle$ ise enerjisi $E + \hbar\omega$ olan bir özkettir. $\hat{A}$'ya *alçaltma*, $\hat{A}^\dagger$'a *yükseltme* işlemcisi denmesinin nedeni budur. Bu ketler genellikle normalize değildir (normları Soru 6.3'te bulunacaktır).



(d) Herhangi bir normalize $|\psi\rangle$ alalım. (b)'deki ifadeyi kullanırsak

$$\langle H\rangle = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \hbar\omega\left(\langle\psi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\psi\rangle + \frac{1}{2}\langle\psi|\psi\rangle\right) = \hbar\omega\left(\langle\psi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\psi\rangle + \frac{1}{2}\right).$$

$|\phi\rangle \equiv \hat{A}|\psi\rangle$ diyelim. Hermit eşlenik kuralıyla $\langle\phi| = (\hat{A}|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|\hat{A}^\dagger$; dolayısıyla

$$\langle\psi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\psi\rangle = \langle\phi|\phi\rangle = \|\hat{A}|\psi\rangle\|^2 \;\geq\; 0.$$

Buradan $\langle H\rangle \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$. Eğer $|\psi\rangle = |E\rangle$ bir özket ise $\langle H\rangle = E$ olduğundan her özdeğer için $E \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$.

Merdivenin alt ucu. $|E\rangle$'den başlayıp $\hat{A}$'yı art arda uygulayalım: $\hat{A}^k|E\rangle$'nin enerjisi $E - k\hbar\omega$'dır. k yeterince büyükse $E - k\hbar\omega < \frac{1}{2}\hbar\omega$ olur; bu ise yukarıdaki alt sınıra aykırıdır. Çelişkiden kurtulmanın tek yolu zincirin bir yerde *sıfır vektörü* vermesidir (sıfır vektörü bir durum değildir, özdeğer denklemi kendiliğinden $0 = 0$ olur). Son sıfırdan farklı kete $|0\rangle$ diyelim: $\hat{A}|0\rangle = 0$. Bu ketin enerjisi

$$\hat{H}|0\rangle = \hbar\omega\left(\hat{A}^\dagger \underbrace{\hat{A}|0\rangle}_{0} + \frac{1}{2}|0\rangle\right) = \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle.$$

Taban durum enerjisi alt sınıra tam eşittir: $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$. Tersine, $\|\hat{A}|E\rangle\|^2 = (E/\hbar\omega - \frac{1}{2})$ sıfır ise $E = \frac{1}{2}\hbar\omega$ zorunludur; yani merdiven ancak tam bu enerjide sonlanabilir. Yükseltme işlemcisiyle $|0\rangle$'dan başlayarak $E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ spektrumu elde edilir.

Kontrol

- *Boyut:* $\sqrt{m\omega/\hbar}\,x$: $\sqrt{\mathrm{kg\,s^{-1}/(J\,s)}} \cdot \mathrm{m} = \sqrt{\mathrm{kg/(kg\,m^2)}} \cdot \mathrm{m} = 1$; $p/\sqrt{m\omega\hbar}$: $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}/\sqrt{\mathrm{kg\,s^{-1}\,kg\,m^2\,s^{-1}}} = 1$. $\hat{A}$ boyutsuzdur, $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1$ tutarlıdır.
- *Klasik limit:* $\hbar \to 0$ ile $[\hat{x}, \hat{p}] \to 0$ ve $\frac{1}{2}\hbar\omega \to 0$; enerji klasik olarak sıfır olabilir.
- *Sayısal (Python):* 40×40'lık kesilmiş matrislerle $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger]$'nin köşegeni 1 (son eleman kesilme nedeniyle hariç) ve $\hat{H}$'nin köşegeni $0.5, 1.5, 2.5, \ldots$ bulundu.
- *İz argümanı:* Sonlu boyutlu matrislerde $\mathrm{Tr}[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 0 \neq N$; yani $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1$ ancak sonsuz boyutlu uzayda sağlanabilir. Bu tutarlıdır: salınıcının sonsuz sayıda düzeyi vardır.

Fiziksel yorum

Eşit aralıklı merdiven yapısı, elektromanyetik alanın modlarının kuantumlanmasının temelidir: her $\hat{A}^\dagger$ bir *foton* (veya katılarda bir *fonon*) ekler, $\hat{A}$ bir tane yok eder. Planck'ın $E = nh\nu$ varsayımı burada doğal bir sonuç olarak çıkar; ek olarak $\frac{1}{2}\hbar\omega$ sıfır nokta enerjisi gelir. Bu enerji Casimir kuvveti, düşük sıcaklıkta helyumun sıvı kalması ve moleküllerin titreşim spektrumlarındaki izotop kaymaları gibi deneysel olaylarla doğrulanmıştır. Klasik salınıcı hareketsiz durarak $E = 0$'a sahip olabilir; kuantum salınıcı ise belirsizlik ilkesi nedeniyle hiçbir zaman tamamen duramaz.

Sık yapılan hatalar

- $\hat{A}^\dagger\hat{A}$'yı açarken işlemcilerin sırasını korumamak ve $\hat{X}\hat{P} - \hat{P}\hat{X}$ terimini sıfır almak; bu durumda $\frac{1}{2}$ terimi kaybolur.
- $\hat{A}^\dagger$ yazarken i'nin işaretini değiştirmeyi unutmak, ya da $\hat{A}$'yı Hermit sanmak.
- $\hat{A}|E\rangle$'yi normalize bir ket sanmak; aslında normu $\sqrt{E/\hbar\omega - 1/2}$'dir.
- Alt sınır argümanında "$\hat{A}|0\rangle = 0$" ile "$|0\rangle = 0$"ı karıştırmak: $|0\rangle$ taban durumdur, sıfır vektörü değildir.

■

Soru 6.3 (Normalizasyon ve matris elemanları)

(a) $|n\rangle = \frac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$ tanımından $\hat{A}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ ve $\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ olduğunu gösteriniz. ($\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle$ kullanılabilir.)

(b) $\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)$, $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)$ ifadelerini kullanarak $\langle m|\hat{x}|n\rangle$'yi bulunuz.

(c) $\langle n|\hat{x}^2|n\rangle$ ve $\langle n|\hat{p}^2|n\rangle$'yi hesaplayıp $\Delta x \Delta p$'yi bulunuz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Soru 6.2'den: $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1$, $\hat{A}|0\rangle = 0$, $\langle 0|0\rangle = 1$, $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2})$.

- Tanım: $|n\rangle = \dfrac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$; yardımcı bağıntı $\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle$.
- Salınıcı uzunluk ölçeği: $\ell \equiv \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ (birimi metre).
- Ters bağıntılar: $\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)$, $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)$.
- İstenenler: (a) $\hat{A}^\dagger|n\rangle$, $\hat{A}|n\rangle$; (b) $\langle m|\hat{x}|n\rangle$; (c) $\langle n|\hat{x}^2|n\rangle$, $\langle n|\hat{p}^2|n\rangle$, $\Delta x \Delta p$.

Fiziksel fikir

$|n\rangle$ durumları taban durumdan n kez yükseltme yapılarak elde edilir; $1/\sqrt{n!}$ çarpanı onları normalize eder. Bir kez $\hat{A}|n\rangle$ ve $\hat{A}^\dagger|n\rangle$ bilindiğinde, $\hat{x}$ ve $\hat{p}$'nin her kuvvetinin matris elemanları yalnızca "merdivende kaç basamak yukarı/aşağı" sayılarak bulunur: $\langle m|\cdots|n\rangle$ ancak toplam basamak değişimi $m - n$ ise sıfırdan farklıdır. Böylece hiçbir integral almadan beklenen değerler ve belirsizlikler hesaplanır.

Çözüm

(a) *Ön adım: yardımcı bağıntının ispatı.* n üzerinden tümevarım yapalım. $n = 1$: $\hat{A}\hat{A}^\dagger|0\rangle = (\hat{A}^\dagger\hat{A} + 1)|0\rangle = \hat{A}^\dagger \cdot 0 + |0\rangle = 1 \cdot (\hat{A}^\dagger)^0|0\rangle$. ✓ n için doğru olsun. $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A} + 1$ kullanarak

$$\begin{aligned}\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^{n+1}|0\rangle &= (\hat{A}\hat{A}^\dagger)(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = (\hat{A}^\dagger\hat{A} + 1)(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle \\ &= \hat{A}^\dagger\big[\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle\big] + (\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = \hat{A}^\dagger\, n(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle + (\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = (n+1)(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle.\end{aligned}$$

Bu, $n + 1$ için ifadedir; tümevarım tamamlanır.

Yükseltme. $|n\rangle$'nin tanımında önüne bir $\hat{A}^\dagger$ daha koyup $(n+1)! = (n+1)\,n!$ kullanalım:

$$\hat{A}^\dagger|n\rangle = \frac{(\hat{A}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{n!}}|0\rangle = \frac{\sqrt{(n+1)!}}{\sqrt{n!}} \cdot \frac{(\hat{A}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}}|0\rangle = \sqrt{\frac{(n+1)\,n!}{n!}}\,|n+1\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle.$$

Alçaltma. $n \geq 1$ için yardımcı bağıntıyı ve $n! = n\,(n-1)!$'i kullanalım:

$$\hat{A}|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = \frac{n}{\sqrt{n!}}(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle = \frac{n\sqrt{(n-1)!}}{\sqrt{n!}} \cdot \frac{(\hat{A}^\dagger)^{n-1}}{\sqrt{(n-1)!}}|0\rangle = \frac{n}{\sqrt{n}}|n-1\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle.$$

$n = 0$ için formül $\sqrt{0}|-1\rangle = 0$ verir; bu doğrudan $\hat{A}|0\rangle = 0$ ile tutarlıdır.

Normalizasyonun kontrolü. $\langle n|n\rangle = \frac{1}{n!}\langle 0|\hat{A}^n(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle$. Yardımcı bağıntıyı n kez uygularsak $\hat{A}^n(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n\,\hat{A}^{n-1}(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle = n(n-1)\hat{A}^{n-2}(\hat{A}^\dagger)^{n-2}|0\rangle = \cdots = n!|0\rangle$, dolayısıyla $\langle n|n\rangle = \frac{n!}{n!}\langle 0|0\rangle = 1$.

Sayı işlemcisi. $\hat{N} \equiv \hat{A}^\dagger\hat{A}$ tanımlayalım: $\hat{N}|n\rangle = \hat{A}^\dagger\sqrt{n}|n-1\rangle = \sqrt{n}\sqrt{(n-1)+1}|n\rangle = n|n\rangle$. Böylece $\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})|n\rangle$. Benzer şekilde $\hat{A}\hat{A}^\dagger|n\rangle = \hat{A}\sqrt{n+1}|n+1\rangle = (n+1)|n\rangle$ (bunu (c)'de kullanacağız).

(b) $|n\rangle$'ler $\hat{N}$'nin farklı özdeğerli özketleri olduğundan ortonormaldir: $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$. (a)'dan

$$\langle m|\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}\,\langle m|n-1\rangle = \sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}, \qquad \langle m|\hat{A}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,\langle m|n+1\rangle = \sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}.$$

Doğrusallıkla

$$\langle m|\hat{x}|n\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\Big(\langle m|\hat{A}|n\rangle + \langle m|\hat{A}^\dagger|n\rangle\Big) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}\right).$$

Matris olarak ($m, n = 0, 1, 2, \ldots$ satır/sütun):

$$x = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ \sqrt{1} & 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & \sqrt{3} & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

Matris gerçel ve simetriktir (Hermit), yalnızca ana köşegenin hemen üstü ve altı doludur. Özellikle $\langle n|\hat{x}|n\rangle = 0$: her enerji özdurumunda $\langle x\rangle = 0$ (potansiyelin simetrisiyle uyumlu). Aynı yolla $\langle m|\hat{p}|n\rangle = \frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\left(\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1} - \sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}\right)$ ve $\langle n|\hat{p}|n\rangle = 0$.

(c) $\hat{x}^2$. Kareyi sırayı koruyarak açalım:

$$\hat{x}^2 = \frac{\ell^2}{2}(\hat{A}+\hat{A}^\dagger)(\hat{A}+\hat{A}^\dagger) = \frac{\ell^2}{2}\left(\hat{A}^2 + \hat{A}\hat{A}^\dagger + \hat{A}^\dagger\hat{A} + \hat{A}^{\dagger 2}\right).$$

Her terimin $\langle n|\cdots|n\rangle$ elemanı:

- $\hat{A}^2|n\rangle = \sqrt{n}\sqrt{n-1}|n-2\rangle$, $\langle n|n-2\rangle = 0 \Rightarrow$ katkı 0;
- $\hat{A}^{\dagger 2}|n\rangle = \sqrt{n+1}\sqrt{n+2}|n+2\rangle$, $\langle n|n+2\rangle = 0 \Rightarrow$ katkı 0;
- $\langle n|\hat{A}^\dagger\hat{A}|n\rangle = n$; $\quad \langle n|\hat{A}\hat{A}^\dagger|n\rangle = n+1$.

$$\langle n|\hat{x}^2|n\rangle = \frac{\ell^2}{2}(0 + (n+1) + n + 0) = \frac{\ell^2}{2}(2n+1) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ell^2.$$

$\hat{p}^2$. $\left(-\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\right)^2 = \frac{i^2\hbar^2}{2\ell^2} = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}$ olduğundan

$$\hat{p}^2 = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}(\hat{A}-\hat{A}^\dagger)(\hat{A}-\hat{A}^\dagger) = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}\left(\hat{A}^2 - \hat{A}\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{A} + \hat{A}^{\dagger 2}\right).$$

Yine $\hat{A}^2$ ve $\hat{A}^{\dagger 2}$ köşegen katkı vermez:

$$\langle n|\hat{p}^2|n\rangle = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}(0 - (n+1) - n + 0) = \frac{\hbar^2}{2\ell^2}(2n+1) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar^2}{\ell^2}.$$

Belirsizlikler. $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$ ((b)'den) olduğundan $(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \langle x^2\rangle$ ve $(\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle$:

$$\Delta x = \ell\sqrt{n+\tfrac{1}{2}}, \qquad \Delta p = \frac{\hbar}{\ell}\sqrt{n+\tfrac{1}{2}}, \qquad \Delta x\,\Delta p = \ell\sqrt{n+\tfrac{1}{2}}\cdot\frac{\hbar}{\ell}\sqrt{n+\tfrac{1}{2}} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar.$$

Değerler: $n=0$: $\frac{1}{2}\hbar$; $n=1$: $\frac{3}{2}\hbar$; $n=2$: $\frac{5}{2}\hbar$.

Kontrol

- *Belirsizlik ilkesi:* $\Delta x\Delta p = (n+\frac{1}{2})\hbar \geq \frac{\hbar}{2}$; eşitlik yalnızca taban durumda sağlanır (Gauss dalga paketi).
- *Virial teoremi:* $\langle T\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m\ell^2}(n+\frac{1}{2})$; $\ell^2 = \hbar/m\omega$ ile $\frac{\hbar^2}{m\ell^2} = \hbar\omega$, yani $\langle T\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega(n+\frac{1}{2})$. $\langle V\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\langle x^2\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\frac{\hbar}{m\omega}(n+\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}\hbar\omega(n+\frac{1}{2})$. $\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_n/2$ ve $\langle T\rangle + \langle V\rangle = E_n$. ✓
- *Boyut:* ℓ^2: m^2; $\hbar^2/\ell^2$: $(\mathrm{kg\,m/s})^2$; çarpımın karekökü J s. ✓
- *Taban durumda integralle:* $u_0 = \pi^{-1/4}\ell^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}$ ile $\int x^2 u_0^2\,\mathrm{d}x = \ell^2/2$ (Python/sembolik integral). ✓
- *Sayısal (Python):* Kesilmiş 40×40 matrislerde $(x^2)_{nn} = (p^2)_{nn} = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5$ ($\ell = \hbar = 1$). ✓

Fiziksel yorum

$\langle m|\hat{x}|n\rangle$'nin yalnızca $m = n\pm 1$ için sıfırdan farklı olması, *dipol seçim kuralı*nı verir: elektrik dipol ışımasında etkileşme $\propto \hat{x}$ olduğundan harmonik salınıcı yalnızca komşu düzeyler arasında geçiş yapar ve tek bir frekansta, ω'da ışır. İki atomlu moleküllerin kızılötesi titreşim spektrumunda

temel çizginin baskın olması bunun deneysel yansımasıdır (zayıf üst tonlar potansiyelin harmonik olmamasından gelir). Δx'in $\sqrt{n+\frac{1}{2}}$ ile büyümesi, yüksek enerjili durumların daha geniş bölgeye yayıldığını gösterir; klasik dönüm noktası $x_{\max} = \ell\sqrt{2n+1}$ olduğundan $\Delta x = x_{\max}/\sqrt{2}$, klasik bir salınıcının zaman ortalaması $\overline{x^2} = x_{\max}^2/2$ ile tam aynıdır.

Sık yapılan hatalar

- $\hat{A}\hat{A}^\dagger$ ile $\hat{A}^\dagger\hat{A}$'yı aynı kabul etmek: $\langle n|\hat{A}\hat{A}^\dagger|n\rangle = n+1$, $\langle n|\hat{A}^\dagger\hat{A}|n\rangle = n$; fark tam olarak $\frac{1}{2}$ teriminin kaynağıdır.
- $(\hat{A}+\hat{A}^\dagger)^2 = \hat{A}^2 + 2\hat{A}^\dagger\hat{A} + \hat{A}^{\dagger 2}$ yazmak (sayılar için binom açılımı işlemcilerde geçerli değildir).
- $\hat{p}^2$'nin önündeki $(-i)^2 = -1$ işaretini kaçırıp $\langle p^2\rangle$'yi negatif bulmak.
- Normalizasyon katsayısını $\sqrt{n}$ yerine n ya da $\sqrt{n+1}$ yerine $\sqrt{n}$ yazmak; $\hat{A}^\dagger\hat{A}|n\rangle = n|n\rangle$ sağlaması bu hatayı yakalar.

■

Soru 6.4 (Konum gösterimine geçiş)

(a) $\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{ipx/\hbar}$ ve momentum bazının tamlığını kullanarak $\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ olduğunu gösteriniz.

(b) $\langle x|\hat{A}|0\rangle = 0$ koşulundan taban durum dalga fonksiyonunu bulunuz ve normalize ediniz.

(c) $u_1(x) = \langle x|\hat{A}^\dagger|0\rangle$'ı hesaplayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Konum ve momentum özketleri: $\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle$, $\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle$; geçiş genliği $\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{ipx/\hbar}$.
- Tamlık: $\int_{-\infty}^{\infty}|p\rangle\langle p|\,\mathrm{d}p = \hat{I}$. Dalga fonksiyonları: $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$, $\phi(p) = \langle p|\psi\rangle$.
- $\hat{A} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\hat{p}$, $\hat{A}|0\rangle = 0$; $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$.
- İstenenler: (a) $\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\psi'(x)$; (b) $u_0(x) = \langle x|0\rangle$ ve normalizasyonu; (c) $u_1(x) = \langle x|\hat{A}^\dagger|0\rangle$.

Fiziksel fikir

Soyut ket uzayında yazılmış bir işlemci denklemi, sol taraftan $\langle x|$ ile çarpılınca konum gösteriminde bir diferansiyel denkleme dönüşür. Bunun için yalnızca $\hat{x}$ ve $\hat{p}$'nin konum gösterimindeki etkisini bilmek yeterlidir: $\hat{x} \to x$ (çarpma), $\hat{p} \to -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ (türev). İkincisi, momentum özfonksiyonlarının düzlem dalgalar olmasından ve bir baz değişikliğinden (Fourier dönüşümü) kendiliğinden çıkar. Ardından $\hat{A}|0\rangle = 0$ ikinci mertebeden Schrödinger denklemi yerine *birinci mertebeden* bir denklem verir; çözmesi çok daha kolaydır.

Çözüm

(a) $\hat{p}$ ile $|\psi\rangle$ arasına birim işlemciyi momentum bazında yerleştirelim:

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = \langle x|\hat{p}\,\hat{I}|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\langle x|\hat{p}|p\rangle\,\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}p.$$

$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle$ olduğundan $\langle x|\hat{p}|p\rangle = p\langle x|p\rangle$, ve $\langle p|\psi\rangle = \phi(p)$:

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = \int p\,\langle x|p\rangle\,\phi(p)\,\mathrm{d}p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} p\,\mathrm{e}^{ipx/\hbar}\,\phi(p)\,\mathrm{d}p.$$

Ara sonuç: Düzlem dalganın x'e göre türevi

$$\frac{\partial}{\partial x}\mathrm{e}^{ipx/\hbar} = \frac{ip}{\hbar}\mathrm{e}^{ipx/\hbar} \quad\Longrightarrow\quad p\,\mathrm{e}^{ipx/\hbar} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\mathrm{e}^{ipx/\hbar} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\mathrm{e}^{ipx/\hbar}$$

($1/i = -i$). $\phi(p)$ ve integral sınırları x'e bağlı olmadığından türev integralin dışına çıkarılabilir:

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \mathrm{e}^{ipx/\hbar}\phi(p)\,\mathrm{d}p\right] = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int\langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}p.$$

Köşeli parantez içi yine tamlık bağıntısıdır: $\int\langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}p = \langle x|\big(\int|p\rangle\langle p|\,\mathrm{d}p\big)|\psi\rangle = \langle x|\psi\rangle = \psi(x)$. Dolayısıyla

$$\boxed{\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}}.$$

(Köşeli parantez içindeki ifade aynı zamanda $\psi(x)$'in $\phi(p)$'den ters Fourier dönüşümüdür.) Benzer biçimde $\langle x|\hat{x}|\psi\rangle = (\hat{x}|x\rangle)^\dagger|\psi\rangle = x\langle x|\psi\rangle = x\psi(x)$, çünkü x gerçeldir.

(b) $\hat{A}|0\rangle = 0$ eşitliğini soldan $\langle x|$ ile çarpalım ve $u_0(x) \equiv \langle x|0\rangle$ yazalım. Doğrusallık ve (a) ile

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\langle x|\hat{x}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\,\langle x|\hat{p}|0\rangle = 0 \;\Longrightarrow\; \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\,u_0(x) + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\left(-i\hbar\frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}x}\right) = 0.$$

$i\cdot(-i) = 1$; her terimi $\sqrt{2m\omega\hbar}$ ile çarpalım. $\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\sqrt{2m\omega\hbar} = \sqrt{m^2\omega^2} = m\omega$ olduğundan

$$m\omega\,x\,u_0 + \hbar\,\frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}x} = 0 \qquad\Longrightarrow\qquad \frac{1}{u_0}\frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}x} = -\frac{m\omega}{\hbar}x = -\frac{x}{\ell^2}.$$

Bu, değişkenlerine ayrılabilir birinci mertebe doğrusal bir denklemdir. $\frac{\mathrm{d}u_0}{u_0} = -\frac{x}{\ell^2}\,\mathrm{d}x$ yazıp iki tarafın integralini alalım:

$$\int\frac{\mathrm{d}u_0}{u_0} = -\frac{1}{\ell^2}\int x\,\mathrm{d}x \quad\Longrightarrow\quad \ln u_0 = -\frac{x^2}{2\ell^2} + K \quad\Longrightarrow\quad u_0(x) = C\,\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2},$$

$C = \mathrm{e}^K$. Birinci mertebe denklem olduğu için *tek* bir bağımsız çözüm vardır: taban durum yozlaşmamıştır.

Ara sonuç (Gauss integrali): $I(\beta) = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta x^2}\,\mathrm{d}x$ için kutupsal koordinatlara geçerek

$$I^2 = \iint \mathrm{e}^{-\beta(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\cdot\frac{1}{2\beta} = \frac{\pi}{\beta}, \qquad I = \sqrt{\pi/\beta}.$$

Normalizasyon: $|u_0|^2 = |C|^2\mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}$, yani $\beta = 1/\ell^2 = m\omega/\hbar$:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|u_0|^2\,\mathrm{d}x = |C|^2\sqrt{\pi\ell^2} = |C|^2\sqrt{\pi}\,\ell = 1 \quad\Longrightarrow\quad C = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$$

(faz gerçel ve pozitif seçildi). Sonuç:

$$\boxed{u_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\!\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}}\,\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}}.$$

Sağlama: $u_0'' = \left(\frac{x^2}{\ell^4} - \frac{1}{\ell^2}\right)u_0$; Schrödinger denkleminde $-\frac{\hbar^2}{2m}u_0'' + \frac{1}{2}m\omega^2x^2u_0 = -\frac{\hbar^2x^2}{2m\ell^4}u_0 + \frac{\hbar^2}{2m\ell^2}u_0 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2u_0$. $\frac{\hbar^2}{m\ell^4} = \frac{\hbar^2m^2\omega^2}{m\hbar^2} = m\omega^2$ olduğundan x^2'li terimler sadeleşir, geriye $\frac{\hbar^2}{2m\ell^2}u_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega\,u_0$ kalır. ✓

(c) $\hat{A}^\dagger$'ın konum gösterimini bulalım. Katsayıları ℓ cinsinden yazarsak $\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\ell}$ ve $\frac{\hbar}{\sqrt{2m\omega\hbar}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}$:

$$\langle x|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\,\ell}x\psi - \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(-i\hbar)\psi' = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell} - \ell\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\psi(x),$$

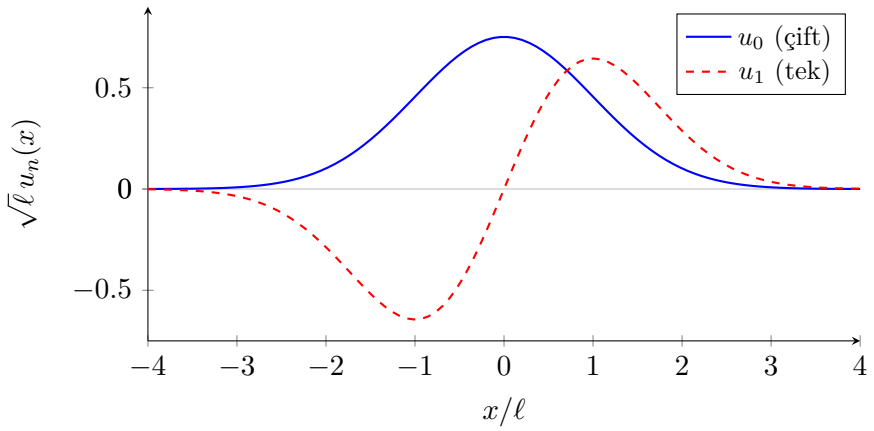
çünkü $-i\cdot(-i) = i^2 = -1$. Şimdi $\psi = u_0$ alalım. (b)'deki denklemden doğrudan $u_0' = -\frac{x}{\ell^2}u_0$:

$$u_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell}u_0 - \ell\cdot\left(-\frac{x}{\ell^2}u_0\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell} + \frac{x}{\ell}\right)u_0 = \frac{2}{\sqrt{2}}\frac{x}{\ell}\,u_0 = \sqrt{2}\,\frac{x}{\ell}\,u_0(x).$$

Açık hâli:

$$u_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{\pi^{1/4}\ell^{3/2}}\;x\,\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}.$$

Normalizasyon kendiliğinden: $\|\hat{A}^\dagger|0\rangle\|^2 = \langle 0|\hat{A}\hat{A}^\dagger|0\rangle = \langle 0|(\hat{A}^\dagger\hat{A}+1)|0\rangle = 0+1 = 1$. İntegralle sağlama: $\int u_1^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\ell^2}\int x^2u_0^2\,\mathrm{d}x$. Kısmi integrasyonla $\int x^2\mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}\,\mathrm{d}x$: $u = x$, $\mathrm{d}v = x\mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}\,\mathrm{d}x$, $v = -\frac{\ell^2}{2}\mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}$; sınır terimi $\left[-\frac{\ell^2}{2}x\mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}\right]_{-\infty}^{\infty} = 0$, kalan $\frac{\ell^2}{2}\int\mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\ell^2}{2}\sqrt{\pi}\,\ell$. Böylece $\int x^2u_0^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{\pi}\ell}\cdot\frac{\sqrt{\pi}\ell^3}{2} = \frac{\ell^2}{2}$ ve $\int u_1^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\ell^2}\cdot\frac{\ell^2}{2} = 1$. ✓



Kontrol

- *Boyut:* $|u_n|^2$'nin birimi m^{-1} olmalı: $u_0 \propto \ell^{-1/2}$, $u_1 \propto x\,\ell^{-3/2} \sim \ell^{-1/2}$. ✓
- *Parite:* $u_0(-x) = u_0(x)$, $u_1(-x) = -u_1(x)$; $\hat{A}^\dagger$ (tek işlemci: x ve $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ ikisi de pariteyi değiştirir) pariteyi çevirir.
- *Hermite polinomlarıyla:* $u_n \propto H_n(x/\ell)\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}$, $H_0 = 1$, $H_1(y) = 2y$; normalizasyon $\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}$ ile $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 2\frac{x}{\ell}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}} = \sqrt{2}\frac{x}{\ell}u_0$. ✓
- *Sembolik doğrulama (Python/SymPy):* $\int u_0^2 = \int u_1^2 = 1$ ve $\frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{x}{\ell}u_0 - \ell u_0') - u_1 = 0$.
- *Düğüm sayısı:* u_0'ın düğümü yok, u_1'in $x = 0$'da bir düğümü var; n-inci durumun n düğümü olur.

Fiziksel yorum

Taban durum bir Gauss fonksiyonudur; genişliği $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$ kuantum ve klasik büyüklüklerin dengesinden gelir: daha sert yay (büyük ω) veya daha ağır parçacık (büyük m) dalga fonksiyonunu daraltır. Örneğin H_2 molekülünde ($m \approx m_p/2$, $\hbar\omega \approx 0.52$ eV) $\ell \approx 0.13$ Å, bağ uzunluğunun (0.74 Å) yaklaşık altıda biridir; bu sıfır nokta titreşiminin genliğidir. Gauss fonksiyonunun Fourier

dönüşümü de Gauss olduğundan $\phi_0(p)$ aynı biçimdedir: salınıcı x ve p'ye simetrik davranır. Klasik salınıcı en çok dönüm noktalarında zaman geçirirken kuantum taban durumunda olasılık merkezde en büyüktür; bu fark yüksek n'lerde kaybolur (karşılık ilkesi).

Sık yapılan hatalar

- $\langle x|\hat{p}|\psi\rangle$ türetiminde $p\,\mathrm{e}^{ipx/\hbar} = -i\hbar\,\partial_x \mathrm{e}^{ipx/\hbar}$ yerine $+i\hbar\,\partial_x$ yazıp işaret hatası yapmak.
- $\hat{A}^\dagger$'ın konum gösteriminde türev teriminin işaretini yanlış almak ($\frac{x}{\ell} + \ell\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ yazılırsa $u_1 = 0$ bulunur, çünkü bu aslında $\sqrt{2}\hat{A}$'dır).
- Gauss integralinde $\int \mathrm{e}^{-x^2/\ell^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\ell$ yerine $\sqrt{\pi}\ell^2$ veya $\sqrt{2\pi}\ell$ yazmak; $|u_0|^2$'de üs x^2/ℓ^2'dir, $x^2/2\ell^2$ değil.
- u_1'i tekrar normalize etmeye çalışıp gereksiz çarpan eklemek; $\hat{A}^\dagger|0\rangle$ zaten normalizedir.

■

Soru 6.5 (Zaman gelişim işlemcisi)

(a) Zamandan bağımsız $\hat{H}$ için $\hat{U}(t) = \mathrm{e}^{-i\hat{H}t/\hbar}$'nin üniter olduğunu ve iç çarpımları koruduğunu gösteriniz.

(b) $\hat{U}$'nun spektral açılımını yazınız.

(c) Harmonik salınıcı $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ durumunda hazırlanıyor. $|\psi(t)\rangle$, $\langle x\rangle(t)$ ve $\langle p\rangle(t)$'yi bulunuz ve $m\,\mathrm{d}\langle x\rangle/\,\mathrm{d}t = \langle p\rangle$ olduğunu doğrulayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Zamandan bağımsız Hermit Hamiltonyen $\hat{H}$; zaman gelişim işlemcisi $\hat{U}(t) = \mathrm{e}^{-i\hat{H}t/\hbar}$, $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$.
- İşlemci fonksiyonu kuvvet serisiyle tanımlıdır: $\mathrm{e}^{\hat{B}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\hat{B}^k}{k!}$.
- Harmonik salınıcı: $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$, $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$; başlangıç durumu $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.
- $\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)$, $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)$, $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$.
- İstenenler: (a) $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$ ve iç çarpımın korunması; (b) $\hat{U}$'nun spektral açılımı; (c) $|\psi(t)\rangle$, $\langle x\rangle(t)$, $\langle p\rangle(t)$ ve $m\,\mathrm{d}\langle x\rangle/\,\mathrm{d}t = \langle p\rangle$.

Fiziksel fikir

Schrödinger denklemi $i\hbar\,\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ birinci mertebe ve doğrusal olduğundan çözümü bir işlemciyle verilir: $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$. $\hat{H}$ Hermit olduğundan $\hat{U}$ üniterdir; üniter işlemciler uzunlukları ve açıları (iç çarpımları) korur, bu da olasılığın korunumudur. Enerji özbazında $\hat{U}$ köşegendir: her enerji bileşeni yalnızca kendi fazıyla döner. Gözlenebilir zaman bağımlılığı, farklı enerjili bileşenlerin bağıl fazının değişmesinden, yani *girişim*den doğar.

Çözüm

(a) *$\hat{U}$'nun Hermit eşleniği.* Serinin her terimi için $(c\hat{H}^k)^\dagger = c^*(\hat{H}^\dagger)^k = c^*\hat{H}^k$ (çünkü $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$). $\left(-\frac{it}{\hbar}\right)^* = +\frac{it}{\hbar}$ (t gerçel) olduğundan

$$\hat{U}^\dagger = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\left(-\frac{it}{\hbar}\right)^k \hat{H}^k\right)^\dagger = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\left(\frac{it}{\hbar}\right)^k \hat{H}^k = \mathrm{e}^{i\hat{H}t/\hbar} = \hat{U}(-t).$$

Üniterlik. Genelde $\mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{\hat{C}} \neq \mathrm{e}^{\hat{B}+\hat{C}}$'dir; ancak $[\hat{B},\hat{C}] = 0$ ise eşitlik sağlanır (iki serinin Cauchy çarpımında binom açılımı sıra değiştirilmeden yapılabilir). Burada $\hat{B} = i\hat{H}t/\hbar$ ve $\hat{C} = -i\hat{H}t/\hbar$ aynı işlemcinin katlarıdır, $[\hat{B},\hat{C}] = 0$:

$$\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathrm{e}^{i\hat{H}t/\hbar}\mathrm{e}^{-i\hat{H}t/\hbar} = \mathrm{e}^{(i-i)\hat{H}t/\hbar} = \mathrm{e}^{\hat{0}} = \hat{I}, \qquad \text{aynı şekilde } \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}.$$

İç çarpım. İki durum $|\psi(t)\rangle = \hat{U}|\psi(0)\rangle$ ve $|\phi(t)\rangle = \hat{U}|\phi(0)\rangle$ alalım. Bra: $\langle\phi(t)| = \left(\hat{U}|\phi(0)\rangle\right)^\dagger = \langle\phi(0)|\hat{U}^\dagger$:

$$\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\phi(0)|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\psi(0)\rangle = \langle\phi(0)|\hat{I}|\psi(0)\rangle = \langle\phi(0)|\psi(0)\rangle.$$

$|\phi\rangle = |\psi\rangle$ özel durumunda $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 1$: toplam olasılık her an 1'dir. Ayrıca başta dik olan iki durum her zaman dik kalır.

Schrödinger denklemini sağlar mı? Seriyi terim terim türevlersek $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U} = -\frac{i\hat{H}}{\hbar}\hat{U}$, yani $i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$. ✓

(b) Enerji özketleri tam bir ortonormal baz oluşturur: $\hat{I} = \sum_n |n\rangle\langle n|$. $\hat{H}^k|n\rangle = E_n^k|n\rangle$ olduğundan (her uygulamada bir E_n çarpanı gelir) seriyi terim terim $|n\rangle$'ye uygularsak

$$\hat{U}|n\rangle = \sum_k \frac{1}{k!}\left(-\frac{it}{\hbar}\right)^k E_n^k|n\rangle = \mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle.$$

Böylece

$$\hat{U}(t) = \hat{U}(t)\,\hat{I} = \sum_n \hat{U}(t)|n\rangle\langle n| = \sum_n \mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle\langle n|.$$

Herhangi bir başlangıç durumu $|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$ ($c_n = \langle n|\psi(0)\rangle$) için $|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n\mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$: her bileşen yalnızca faz kazanır, $|c_n|^2$ olasılıkları sabittir.

(c) *Durum vektörü.* $c_0 = c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$, $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$; $E_0t/\hbar = \frac{\omega t}{2}$, $E_1t/\hbar = \frac{3\omega t}{2}$:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{-i\omega t/2}|0\rangle + \mathrm{e}^{-3i\omega t/2}|1\rangle\right) = \frac{\mathrm{e}^{-i\omega t/2}}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + \mathrm{e}^{-i\omega t}|1\rangle\right).$$

Ortak faz $\mathrm{e}^{-i\omega t/2}$ ölçülemez; fiziksel olan bağıl faz $\mathrm{e}^{-i\omega t}$'dir. Bra:

$$\langle\psi(t)| = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{+i\omega t/2}\langle 0| + \mathrm{e}^{+3i\omega t/2}\langle 1|\right).$$

$\langle A\rangle$'nın hesabı. $\hat{A}|0\rangle = 0$ ve $\hat{A}|1\rangle = \sqrt{1}|0\rangle = |0\rangle$:

$$\hat{A}|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{-i\omega t/2}\cdot 0 + \mathrm{e}^{-3i\omega t/2}|0\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-3i\omega t/2}|0\rangle.$$

$\langle\psi(t)|$ ile iç çarpımda yalnızca $\langle 0|$ terimi katkı verir ($\langle 1|0\rangle = 0$):

$$\langle A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{+i\omega t/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-3i\omega t/2}\langle 0|0\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{i\omega t/2-3i\omega t/2} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-i\omega t}.$$

$\langle A^\dagger\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle = \left(\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle\right)^* = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{i\omega t}$.

Konum. Euler formülü $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ ile

$$\langle x\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\langle A\rangle + \langle A^\dagger\rangle) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cdot\frac{e^{-i\omega t}+e^{i\omega t}}{2} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cos\omega t.$$

Momentum. $e^{-i\theta} - e^{i\theta} = -2i\sin\theta$ olduğundan $\langle A\rangle - \langle A^\dagger\rangle = \frac{1}{2}(-2i\sin\omega t) = -i\sin\omega t$:

$$\langle p\rangle = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\langle A\rangle - \langle A^\dagger\rangle) = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(-i\sin\omega t) = \frac{i^2\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\sin\omega t = -\frac{\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\sin\omega t.$$

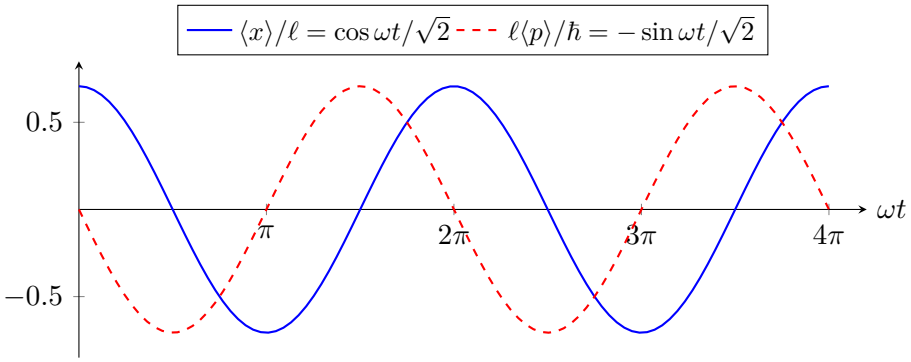
Ehrenfest kontrolü. $\langle x\rangle$'in türevi:

$$m\frac{d\langle x\rangle}{dt} = m\cdot\frac{\ell}{\sqrt{2}}\cdot(-\omega\sin\omega t) = -\frac{m\omega\ell}{\sqrt{2}}\sin\omega t.$$

$m\omega\ell = m\omega\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} = \sqrt{m\omega\hbar}$ ve $\frac{\hbar}{\ell} = \hbar\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} = \sqrt{m\omega\hbar}$; yani $m\omega\ell = \hbar/\ell$. Böylece

$$m\frac{d\langle x\rangle}{dt} = -\frac{\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\sin\omega t = \langle p\rangle. \quad \checkmark$$

Ayrıca $\frac{d\langle p\rangle}{dt} = -\frac{\hbar\omega}{\sqrt{2}\ell}\cos\omega t = -m\omega^2\cdot\frac{\ell}{\sqrt{2}}\cos\omega t = -m\omega^2\langle x\rangle = \langle -\partial V/\partial x\rangle$ (ikinci Ehrenfest denklemi).



Kontrol

- *Boyut:* $\ell\cos\omega t$: m; $\hbar/\ell$: J s/m = kg m/s. ✓
- $t = 0$: $\langle x\rangle(0) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}$, $\langle p\rangle(0) = 0$. Doğrudan: $\langle\psi(0)|\hat{x}|\psi(0)\rangle = \frac{1}{2}\cdot 2\langle 0|\hat{x}|1\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}}$ (Soru 6.3(b)'den $\langle 0|\hat{x}|1\rangle = \ell/\sqrt{2}$). ✓
- *Periyot:* $\langle x\rangle$'in periyodu $2\pi/\omega$, $|\psi(t)\rangle$'nin bağıl fazının periyoduyla ($(E_1-E_0)/\hbar = \omega$) aynıdır.
- *Faz uzayı:* $\left(\frac{\langle x\rangle}{\ell}\right)^2 + \left(\frac{\ell\langle p\rangle}{\hbar}\right)^2 = \frac{1}{2}$ sabit: merkez klasik salınıcı gibi bir çember çizer.
- *Sayısal (Python, $\omega t = 0.7$, $\ell = \hbar = 1$):* matrislerle $\langle x\rangle = 0.54083$, $\langle p\rangle = -0.45553$; formüller $\frac{\cos 0.7}{\sqrt{2}} = 0.54083$, $-\frac{\sin 0.7}{\sqrt{2}} = -0.45553$. ✓

Fiziksel yorum

Tek bir enerji özdurumunda tüm beklenen değerler zamandan bağımsızdır (*durağan durum*): $\langle x\rangle = 0$. İki komşu düzeyin üst üste binmesiyle olasılık yoğunluğu $|\psi(x,t)|^2 = \frac{1}{2}\left[u_0^2 + u_1^2 + 2u_0u_1\cos\omega t\right]$ olur; çapraz (girişim) terimi dalga paketinin sağa-sola çalkalanmasını sağlar. Salınım frekansı, enerji farkının Bohr frekansı $(E_1-E_0)/\hbar = \omega$'dır; bu, atomlarda ışıma frekansının iki düzey arasındaki enerji farkıyla belirlenmesinin kuantum mekaniksel kökenidir: salınan yük yoğunluğu aynı frekansta ışık yayar. Beklenen değerlerin klasik hareket denklemlerine uyması (Ehrenfest teoremi) harmonik salınıcıda *tam*dır, çünkü kuvvet x'e doğrusal bağlıdır ve $\langle F(x)\rangle = F(\langle x\rangle)$ olur.

Sık yapılan hatalar

- $\mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{\hat{C}} = \mathrm{e}^{\hat{B}+\hat{C}}$ eşitliğini her durumda geçerli sanmak; bu yalnızca $[\hat{B},\hat{C}] = 0$ ise doğrudur.
- $\langle\psi(t)|$ yazarken fazların eşleniğini almayı unutmak; bu durumda $\langle A\rangle$'da $\mathrm{e}^{-2i\omega t}$ gibi yanlış frekans çıkar.
- Ortak $\mathrm{e}^{-i\omega t/2}$ fazını fiziksel sanmak veya $E_0 = 0$ alıp sıfır nokta enerjisini atlamak; gözlenebilirler yalnızca enerji *farklarına* bağlıdır, ama $|\psi(t)\rangle$ doğru yazılmalıdır.
- $\langle p\rangle$'yi hesaplarken $(-i)(-i) = -1$ işaretini kaçırıp $\langle p\rangle = +\frac{\hbar}{\sqrt{2}\ell}\sin\omega t$ bulmak; Ehrenfest sağlaması bu hatayı hemen gösterir.

■

Soru 6.6 (Heisenberg resmi)

(a) Heisenberg resminde $\hat{Q}_H(t) = \hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}$ tanımından $\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H},\hat{Q}_H]$ ($\hat{Q}_S$ zamana açıkça bağlı değilken) bağıntısını türetiniz.

(b) Harmonik salınıcı için $\hat{A}_H(t)$'yi bulunuz.

(c) $\hat{x}_H(t) = \hat{x}\cos\omega t + \frac{\hat{p}}{m\omega}\sin\omega t$ olduğunu gösteriniz ve klasik çözümle karşılaştırınız.

(d) Schrödinger ve Heisenberg resimlerinde beklenen değerlerin aynı olduğunu gösteriniz.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Zamandan bağımsız $\hat{H}$, $\hat{U}(t) = \mathrm{e}^{-i\hat{H}t/\hbar}$ (üniter, Soru 6.5).
- Heisenberg işlemcisi: $\hat{Q}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t)\hat{Q}_S\hat{U}(t)$, $\hat{Q}_H(0) = \hat{Q}_S$; $\hat{Q}_S$ zamana açıkça bağlı değil.
- Harmonik salınıcı: $[\hat{H},\hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A}$ (Soru 6.2), $\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{A}+\hat{A}^\dagger)$, $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\hat{A}-\hat{A}^\dagger)$, $\ell^2 = \frac{\hbar}{m\omega}$.
- İstenenler: (a) Heisenberg hareket denklemi; (b) $\hat{A}_H(t)$; (c) $\hat{x}_H(t)$ ve klasik karşılaştırma; (d) iki resimde beklenen değerlerin eşitliği.

Fiziksel fikir

Ölçülebilir büyüklükler beklenen değerlerdir: $\langle\psi(t)|\hat{Q}|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{U}^\dagger\hat{Q}\hat{U}|\psi(0)\rangle$. Zaman bağımlılığını iki farklı yere yerleştirebiliriz: ya durum vektörüne (Schrödinger resmi) ya da işlemciye (Heisenberg resmi). Heisenberg resminde işlemciler klasik mekanikteki dinamik değişkenler gibi zamanla değişir ve hareket denklemleri klasik Hamilton denklemlerine çok benzer: klasik Poisson parantezi $\{Q,H\}$'nin yerini $\frac{1}{i\hbar}[\hat{Q},\hat{H}]$ alır.

Çözüm

(a) *$\hat{U}$'nun türevi.* Kuvvet serisini terim terim türevleyelim:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{U}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(-\frac{i\hat{H}}{\hbar}\right)^k t^k = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{k\,t^{k-1}}{k!}\left(-\frac{i\hat{H}}{\hbar}\right)^k = -\frac{i\hat{H}}{\hbar}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{t^j}{j!}\left(-\frac{i\hat{H}}{\hbar}\right)^j = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}$$

($j = k-1$). $\hat{H}$ kendi fonksiyonu $\hat{U}$ ile komüte ettiğinden bu $-\frac{i}{\hbar}\hat{U}\hat{H}$'ye de eşittir. Hermit eşlenik alırsak $\frac{\mathrm{d}\hat{U}^\dagger}{\mathrm{d}t} = \left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}\right)^\dagger = \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}$.

Çarpım kuralı. $\hat{Q}_S$ sabit olduğundan $\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_S}{\mathrm{d}t} = 0$ ve (sırayı koruyarak)

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_H}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}\hat{U}^\dagger}{\mathrm{d}t}\hat{Q}_S\hat{U} + \hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\frac{\mathrm{d}\hat{U}}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{Q}_S\hat{U} + \hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}\right)\\ &= \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\left(\hat{H}\hat{Q}_S - \hat{Q}_S\hat{H}\right)\hat{U}.\end{aligned}$$

Heisenberg işlemcilerine çevirme. Her çarpımın arasına $\hat{I} = \hat{U}\hat{U}^\dagger$ yerleştirelim:

$$\hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{Q}_S\hat{U} = \hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{U}\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U} = (\hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{U})(\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}) = \hat{H}_H\hat{Q}_H.$$

$\hat{H}$ ile $\hat{U}$ komüte ettiğinden $\hat{H}_H = \hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{U} = \hat{U}^\dagger\hat{U}\hat{H} = \hat{H}$ (Hamiltonyen her iki resimde aynıdır; enerji korunur). Benzer şekilde $\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{H}\hat{U} = \hat{Q}_H\hat{H}$. Böylece

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{Q}_H]}.$$

Genel özellik: Bir işlemci denklemi, örneğin $[\hat{B}, \hat{C}] = \hat{D}$, iki taraf $\hat{U}^\dagger\cdots\hat{U}$ ile sarmalanınca $[\hat{B}_H, \hat{C}_H] = \hat{D}_H$ olur (aynı $\hat{I} = \hat{U}\hat{U}^\dagger$ yerleştirme hilesiyle). Özellikle $[\hat{x}_H(t), \hat{p}_H(t)] = i\hbar$ her an geçerlidir.

(b) $[\hat{H}, \hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A}$ bağıntısını sarmalarsak $[\hat{H}, \hat{A}_H] = -\hbar\omega\hat{A}_H$. Hareket denklemi:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{A}_H] = \frac{i}{\hbar}\left(-\hbar\omega\hat{A}_H\right) = -i\omega\hat{A}_H.$$

Bu, katsayısı sabit birinci mertebe doğrusal bir denklemdir. Deneme çözümü $\hat{A}_H(t) = \mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{B}$ ($\hat{B}$ sabit işlemci): türevi $-i\omega\mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{B} = -i\omega\hat{A}_H$, denklemi sağlar. Başlangıç şartı $\hat{A}_H(0) = \hat{B} = \hat{A}$:

$$\hat{A}_H(t) = \mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A}, \qquad \hat{A}_H^\dagger(t) = \left(\hat{A}_H(t)\right)^\dagger = \mathrm{e}^{+i\omega t}\hat{A}^\dagger.$$

Alternatif doğrudan yol: Spektral açılımla $\hat{A}_H|n\rangle = \hat{U}^\dagger\hat{A}\,\mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle = \mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}\sqrt{n}\,\mathrm{e}^{iE_{n-1}t/\hbar}|n-1\rangle = \mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A}|n\rangle$, çünkü $E_n - E_{n-1} = \hbar\omega$. ✓

(c) $\hat{x}$ ve $\hat{A}, \hat{A}^\dagger$ arasındaki bağıntı doğrusal olduğundan Heisenberg resminde de geçerlidir:

$$\hat{x}_H(t) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left(\hat{A}_H(t) + \hat{A}_H^\dagger(t)\right) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A} + \mathrm{e}^{i\omega t}\hat{A}^\dagger\right).$$

Euler formülü $\mathrm{e}^{\mp i\omega t} = \cos\omega t \mp i\sin\omega t$ ile:

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A} + \mathrm{e}^{i\omega t}\hat{A}^\dagger &= (\cos\omega t - i\sin\omega t)\hat{A} + (\cos\omega t + i\sin\omega t)\hat{A}^\dagger\\ &= (\hat{A} + \hat{A}^\dagger)\cos\omega t - i(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)\sin\omega t.\end{aligned}$$

Şimdi $\hat{A} \pm \hat{A}^\dagger$'ı $\hat{x}, \hat{p}$ cinsinden yazalım (verilen ters bağıntılardan):

$$\hat{A} + \hat{A}^\dagger = \frac{\sqrt{2}}{\ell}\hat{x}, \qquad \hat{A} - \hat{A}^\dagger = \frac{\sqrt{2}\,\ell}{-i\hbar}\hat{p} = \frac{i\sqrt{2}\,\ell}{\hbar}\hat{p}$$

($\frac{1}{-i} = i$). Yerine koyalım:

$$\begin{aligned}\hat{x}_H(t) &= \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left[\frac{\sqrt{2}}{\ell}\hat{x}\cos\omega t - i\cdot\frac{i\sqrt{2}\,\ell}{\hbar}\hat{p}\sin\omega t\right] = \hat{x}\cos\omega t - \frac{i^2\ell^2}{\hbar}\hat{p}\sin\omega t\\ &= \hat{x}\cos\omega t + \frac{\ell^2}{\hbar}\hat{p}\sin\omega t = \hat{x}\cos\omega t + \frac{\hat{p}}{m\omega}\sin\omega t,\end{aligned}$$

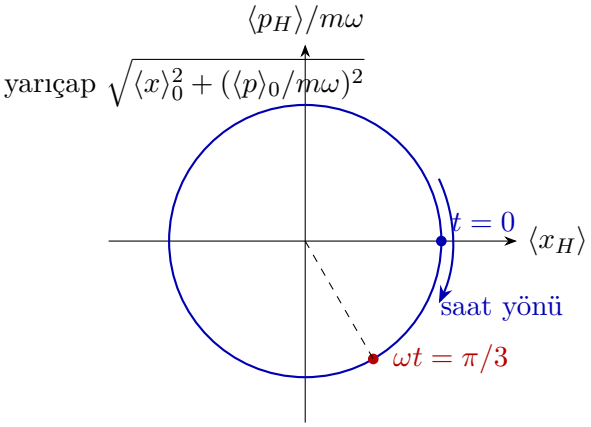
çünkü $\frac{\ell^2}{\hbar} = \frac{1}{m\omega}$. Aynı yolla

$$\hat{p}_H(t) = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\left(\mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A} - \mathrm{e}^{i\omega t}\hat{A}^\dagger\right) = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\Big[(\hat{A}-\hat{A}^\dagger)\cos\omega t - i(\hat{A}+\hat{A}^\dagger)\sin\omega t\Big]$$
$$= -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\left[\frac{i\sqrt{2}\,\ell}{\hbar}\hat{p}\cos\omega t - \frac{i\sqrt{2}}{\ell}\hat{x}\sin\omega t\right] = \hat{p}\cos\omega t - \frac{\hbar}{\ell^2}\hat{x}\sin\omega t = \hat{p}\cos\omega t - m\omega\hat{x}\sin\omega t.$$

Klasik karşılaştırma. Klasik denklem $m\ddot{x} = -m\omega^2 x$'in genel çözümü $x(t) = a\cos\omega t + b\sin\omega t$; $x(0) = x_0 \Rightarrow a = x_0$ ve $\dot{x}(0) = p_0/m \Rightarrow b\omega = p_0/m$:

$$x_{\mathrm{kl}}(t) = x_0\cos\omega t + \frac{p_0}{m\omega}\sin\omega t, \qquad p_{\mathrm{kl}}(t) = p_0\cos\omega t - m\omega x_0\sin\omega t.$$

Kuantum sonucu biçim olarak birebir aynıdır; tek fark x_0, p_0 sayılarının yerini komüte etmeyen $\hat{x}, \hat{p}$ işlemcilerinin almasıdır. Ayrıca türevler: $\frac{\mathrm{d}\hat{x}_H}{\mathrm{d}t} = -\omega\hat{x}\sin\omega t + \frac{\hat{p}}{m}\cos\omega t = \frac{\hat{p}_H}{m}$ ve $\frac{\mathrm{d}\hat{p}_H}{\mathrm{d}t} = -\omega\hat{p}\sin\omega t - m\omega^2\hat{x}\cos\omega t = -m\omega^2\hat{x}_H$: işlemci düzeyinde Hamilton denklemleri.



(d) Schrödinger resminde durum zamanla değişir, işlemci sabittir: $|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$, $\hat{Q}_S$. Heisenberg resminde durum sabittir, işlemci değişir: $|\psi_H\rangle = |\psi(0)\rangle$, $\hat{Q}_H(t)$. Schrödinger beklenen değerinde bra'yı $\langle\psi_S(t)| = \langle\psi(0)|\hat{U}^\dagger$ yazıp birleşme özelliğini kullanırsak

$$\langle\psi_S(t)|\hat{Q}_S|\psi_S(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}|\psi(0)\rangle = \langle\psi(0)|(\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U})|\psi(0)\rangle = \langle\psi_H|\hat{Q}_H(t)|\psi_H\rangle.$$

Her iki resim aynı sayıyı verir; fark yalnızca parantezlerin nereye konduğudur.

Örnek (Soru 6.5'teki durum). $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ için $\langle x\rangle_0 = \frac{1}{2}(\langle 0|\hat{x}|1\rangle + \langle 1|\hat{x}|0\rangle) = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{\ell}{\sqrt{2}} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}$ ve $\langle p\rangle_0 = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\ell}\cdot\frac{1}{2}(\langle 0|\hat{A}|1\rangle - \langle 1|\hat{A}^\dagger|0\rangle) = -\frac{i\hbar}{2\sqrt{2}\ell}(1-1) = 0$. Heisenberg sonucu:

$$\langle x_H(t)\rangle = \langle x\rangle_0\cos\omega t + \frac{\langle p\rangle_0}{m\omega}\sin\omega t = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cos\omega t,$$

Soru 6.5'te Schrödinger resminde bulunan sonuçla aynıdır.

Kontrol

- $t = 0$: $\hat{x}_H(0) = \hat{x}$, $\hat{p}_H(0) = \hat{p}$, $\hat{A}_H(0) = \hat{A}$. ✓
- *Komütatörün korunması:* $[\hat{x}_H, \hat{p}_H] = [\hat{x},\hat{p}]\cos^2\omega t - m\omega\cdot\frac{1}{m\omega}[\hat{p},\hat{x}]\sin^2\omega t + \big(-m\omega[\hat{x},\hat{x}] + \frac{1}{m\omega}[\hat{p},\hat{p}]\big)\sin\omega t\cos\omega t = i\hbar(\cos^2+\sin^2) = i\hbar$. ✓
- *Boyut:* $\frac{\hat{p}}{m\omega}$: $(\mathrm{kg\,m/s})/(\mathrm{kg/s}) = \mathrm{m}$. ✓
- *Periyodiklik:* $t = 2\pi/\omega$'da $\hat{x}_H = \hat{x}$; $t = \pi/\omega$'da $\hat{x}_H = -\hat{x}$ (yarım periyotta yansıma,

klasik gibi).

- *Enerji:* $\hat{H}_H = \frac{\hat{p}_H^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}_H^2$; açılınca çapraz terimler $\pm\frac{\omega}{2}(\hat{x}\hat{p}+\hat{p}\hat{x})\sin\omega t\cos\omega t$ birbirini götürür ve $\hat{H}$ kalır. ✓

Fiziksel yorum

Heisenberg resmi kuantum mekaniğinin klasik mekanikle yapısal benzerliğini en açık biçimde gösterir: hareket denklemleri aynıdır, yalnızca değişkenler işlemcidir. Harmonik salınıcıda bu benzerlik tamdır; her durum için $\langle x\rangle(t)$ ve $\langle p\rangle(t)$ faz uzayında klasik elips (uygun ölçekle çember) çizer. Kuantum etkisi beklenen değerlerde değil, dağılımlarda ortaya çıkar: $[\hat{x}_H(t), \hat{p}_H(t)] = i\hbar$ her an geçerli olduğundan $\Delta x\Delta p \geq \hbar/2$ hiçbir zaman ihlal edilmez. Kuantum alan teorisinde ve kuantum optikte (ör. bir lazer kovuğundaki alan modu $\hat{a}(t) = \mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{a}$) neredeyse her zaman Heisenberg resmi kullanılır.

Sık yapılan hatalar

- Hareket denklemindeki işareti karıştırmak: $\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{Q}_H] = \frac{1}{i\hbar}[\hat{Q}_H, \hat{H}]$; $[\hat{Q}, \hat{H}]$ ile birlikte $+\frac{i}{\hbar}$ yazılırsa salınım ters yönde döner.
- $\hat{U}$ ile $\hat{U}^\dagger$'ın sırasını değiştirip $\hat{Q}_H = \hat{U}\hat{Q}_S\hat{U}^\dagger$ yazmak; bu $\hat{A}_H = \mathrm{e}^{+i\omega t}\hat{A}$ gibi yanlış sonuç verir.
- Heisenberg resminde durumu da zamanla değiştirmek (zaman bağımlılığını iki kez saymak).
- $\hat{A} - \hat{A}^\dagger$'ı $\hat{p}$ cinsinden yazarken $1/(-i) = i$ dönüşümünde hata yapıp $\hat{x}_H$'de $-\frac{\hat{p}}{m\omega}\sin\omega t$ bulmak; $t \to 0$'da türev $\hat{p}/m$ olmalıdır.

■

Soru 6.7 (Alçaltma işlemcisinin özketleri: koherent durumlar)

$\hat{A}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ (α karmaşık sayı) eşitliğini sağlayan normalize ketleri ele alınız.

(a) $|\alpha\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$ açılımında $c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0$ olduğunu gösteriniz ve c_0'ı normalizasyondan bulunuz.

(b) Enerji ölçümünde n kuantumu bulma olasılığının Poisson dağılımı olduğunu gösteriniz; $\langle N\rangle$'i bulunuz.

(c) $\langle x\rangle$, $\langle p\rangle$ ve $\Delta x\Delta p$'yi hesaplayınız.

Çözüm.

Verilenler ve istenenler

- Özdeğer denklemi: $\hat{A}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$, $\alpha \in \mathbb{C}$; $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$.
- Enerji bazı: $\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$; sayı işlemcisi $\hat{N} = \hat{A}^\dagger\hat{A}$, $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$.
- $\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)$, $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)$, $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1$.
- İstenenler: (a) c_n ve c_0; (b) $P(n)$'nin Poisson dağılımı olduğu ve $\langle N\rangle$; (c) $\langle x\rangle$, $\langle p\rangle$, $\Delta x\Delta p$.

Fiziksel fikir

Enerji özdurumlarında $\langle x\rangle = 0$ olduğundan bunlar klasik bir salınıma benzemez. Klasik salınıma benzeyen bir durum, salınım fazını taşıyan karmaşık bir genliğe sahip olmalıdır; $\hat{A}$'nın beklenen değeri tam olarak böyle bir karmaşık genliktir ($\langle A\rangle \propto \langle x\rangle + i\langle p\rangle/m\omega$). $\hat{A}$'nın özketlerinde bu genlik kesin bir değer, α, alır. Özdeğer denklemini enerji bazında yazınca katsayılar için bir *yineleme bağıntısı* çıkar; normalizasyon üstel fonksiyonun seri açılımını verir ve olasılıklar Poisson dağılımına uyar.

Çözüm

(a) *Sol taraf.* $|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n|n\rangle$ ($c_n = \langle n|\alpha\rangle$) yazıp $\hat{A}$'yı terim terim uygulayalım. $n = 0$ terimi $\hat{A}|0\rangle = 0$ olduğundan düşer:

$$\hat{A}|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n\sqrt{n}\,|n-1\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\sqrt{n}\,|n-1\rangle.$$

İndisi kaydıralım: $k = n-1$ ($n = 1 \Rightarrow k = 0$), sonra k'yı yine n diye adlandıralım:

$$\hat{A}|\alpha\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+1}\sqrt{k+1}\,|k\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}\sqrt{n+1}\,|n\rangle.$$

Sağ taraf. $\alpha|\alpha\rangle = \sum_n \alpha c_n|n\rangle$. İki açılım eşit olduğundan ve $|n\rangle$'ler doğrusal bağımsız olduğundan (her iki tarafı $\langle m|$ ile çarpıp $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ kullanarak) katsayılar terim terim eşittir:

$$\sqrt{n+1}\,c_{n+1} = \alpha\, c_n \qquad \Longrightarrow \qquad c_{n+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}}\,c_n, \qquad n = 0,1,2,\ldots$$

Yinelemeyi çözelim:

$$c_1 = \frac{\alpha}{\sqrt{1}}c_0 = \alpha c_0, \qquad c_2 = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}c_1 = \frac{\alpha^2}{\sqrt{1\cdot 2}}c_0, \qquad c_3 = \frac{\alpha}{\sqrt{3}}c_2 = \frac{\alpha^3}{\sqrt{1\cdot 2\cdot 3}}c_0,$$
$$c_n = \frac{\alpha}{\sqrt{n}}\cdot\frac{\alpha}{\sqrt{n-1}}\cdots\frac{\alpha}{\sqrt{1}}\,c_0 = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,c_0.$$

(Tümevarımla: $c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0$ ise $c_{n+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0 = \frac{\alpha^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}}c_0$.)

Normalizasyon. $|\alpha^n|^2 = (|\alpha|^2)^n$ olduğundan

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}|c_n|^2 = |c_0|^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(|\alpha|^2)^n}{n!} = |c_0|^2\,\mathrm{e}^{|\alpha|^2} = 1,$$

burada $\mathrm{e}^y = \sum_n y^n/n!$ (her y için yakınsak) kullanıldı. Faz serbestliğinde c_0'ı gerçel ve pozitif seçersek $c_0 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}$:

$$\boxed{|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle}.$$

Seri her $\alpha \in \mathbb{C}$ için yakınsar, dolayısıyla *her* karmaşık sayı $\hat{A}$'nın bir özdeğeridir. Bu, Hermit işlemcilerin gerçel özdeğer kuralıyla çelişmez, çünkü $\hat{A}$ Hermit değildir (aynı nedenle farklı α'lı ketler dik değildir: $|\langle\beta|\alpha\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha-\beta|^2}$). $\alpha = 0$ özel durumunda $|\alpha = 0\rangle = |n = 0\rangle$, yani taban durum bir koherent durumdur.

(b) *Olasılık dağılımı.* Enerji ölçümünde E_n (yani n kuantum) bulma olasılığı

$$P(n) = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = |c_n|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = \mathrm{e}^{-\mu}\frac{\mu^n}{n!}, \qquad \mu \equiv |\alpha|^2.$$

Bu, parametresi μ olan Poisson dağılımıdır. $\sum_n P(n) = \mathrm{e}^{-\mu}\mathrm{e}^{\mu} = 1$.

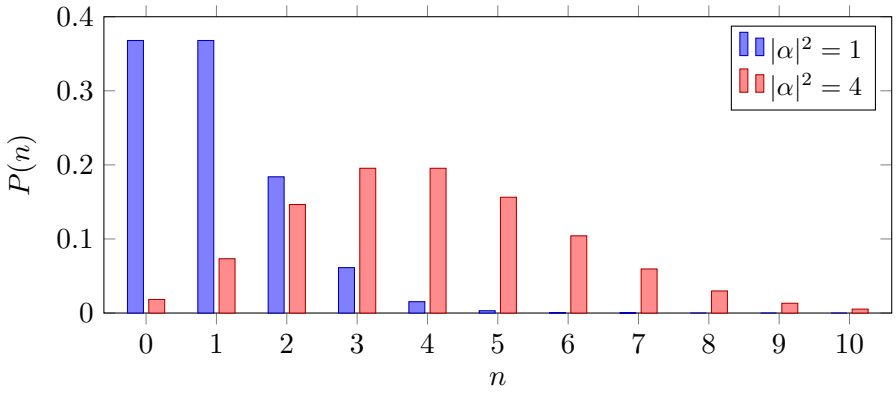
Ortalama, seriden: $n=0$ terimi sıfırdır; $\frac{n}{n!}=\frac{1}{(n-1)!}$:

$$\langle N\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}nP(n)=\mathrm{e}^{-\mu}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mu^n}{(n-1)!}=\mu\,\mathrm{e}^{-\mu}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\mu^k}{k!}=\mu\,\mathrm{e}^{-\mu}\mathrm{e}^{\mu}=\mu=|\alpha|^2.$$

Ortalama, işlemci yoluyla: $\hat{A}|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$'nın Hermit eşleniği $\langle\alpha|\hat{A}^\dagger=\alpha^*\langle\alpha|$:

$$\langle N\rangle=\langle\alpha|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\alpha\rangle=\big(\langle\alpha|\hat{A}^\dagger\big)\big(\hat{A}|\alpha\rangle\big)=\alpha^*\alpha\langle\alpha|\alpha\rangle=|\alpha|^2.$$

Varyans: $\hat{N}^2=\hat{A}^\dagger\hat{A}\hat{A}^\dagger\hat{A}=\hat{A}^\dagger(\hat{A}^\dagger\hat{A}+1)\hat{A}=\hat{A}^{\dagger2}\hat{A}^2+\hat{A}^\dagger\hat{A}$, dolayısıyla $\langle N^2\rangle=|\alpha|^4+|\alpha|^2$ ve $(\Delta N)^2=|\alpha|^2=\langle N\rangle$ (Poisson dağılımının bilinen özelliği: varyans = ortalama). Ortalama enerji $\langle H\rangle=\hbar\omega\left(\langle N\rangle+\frac{1}{2}\right)=\hbar\omega\left(|\alpha|^2+\frac{1}{2}\right)$.



(c) *Birinci momentler.* $\langle A\rangle=\langle\alpha|\hat{A}|\alpha\rangle=\alpha\langle\alpha|\alpha\rangle=\alpha$ ve $\langle A^\dagger\rangle=\langle\alpha|\hat{A}^\dagger|\alpha\rangle=\alpha^*$. $\alpha=\alpha_R+i\alpha_I$ ($\alpha_R=\mathrm{Re}\,\alpha$, $\alpha_I=\mathrm{Im}\,\alpha$) yazarsak $\alpha+\alpha^*=2\alpha_R$, $\alpha-\alpha^*=2i\alpha_I$:

$$\langle x\rangle=\frac{\ell}{\sqrt{2}}(\alpha+\alpha^*)=\frac{\ell}{\sqrt{2}}\,2\alpha_R=\sqrt{2}\,\ell\,\alpha_R,\qquad\langle p\rangle=-\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\alpha-\alpha^*)=-\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\,2i\alpha_I=\frac{\sqrt{2}\,\hbar}{\ell}\,\alpha_I.$$

Tersine $\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\langle x\rangle}{\ell}+i\frac{\ell\langle p\rangle}{\hbar}\right)$: α, faz uzayında dalga paketinin merkezini gösterir.

$\langle x^2\rangle$. $\hat{A}\hat{A}^\dagger=\hat{A}^\dagger\hat{A}+1$ kullanarak $\hat{x}^2$'yi *normal sıraya* (tüm $\hat{A}^\dagger$'lar solda, $\hat{A}$'lar sağda) getirelim; böylece $\hat{A}$ kete, $\hat{A}^\dagger$ braya etki eder:

$$\hat{x}^2=\frac{\ell^2}{2}\left(\hat{A}^2+\hat{A}\hat{A}^\dagger+\hat{A}^\dagger\hat{A}+\hat{A}^{\dagger2}\right)=\frac{\ell^2}{2}\left(\hat{A}^2+\hat{A}^{\dagger2}+2\hat{A}^\dagger\hat{A}+1\right).$$

Her terim: $\langle\alpha|\hat{A}^2|\alpha\rangle=\alpha^2$, $\langle\alpha|\hat{A}^{\dagger2}|\alpha\rangle=(\alpha^*)^2$, $\langle\alpha|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\alpha\rangle=\alpha^*\alpha$:

$$\langle x^2\rangle=\frac{\ell^2}{2}\left(\alpha^2+\alpha^{*2}+2\alpha^*\alpha+1\right)=\frac{\ell^2}{2}\left[(\alpha+\alpha^*)^2+1\right].$$

$\langle x\rangle^2=\frac{\ell^2}{2}(\alpha+\alpha^*)^2$ olduğundan

$$(\Delta x)^2=\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2=\frac{\ell^2}{2}\left[(\alpha+\alpha^*)^2+1-(\alpha+\alpha^*)^2\right]=\frac{\ell^2}{2}.$$

$\langle p^2\rangle$. $\left(-\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\ell}\right)^2=-\frac{\hbar^2}{2\ell^2}$ ve $(\hat{A}-\hat{A}^\dagger)^2=\hat{A}^2-\hat{A}\hat{A}^\dagger-\hat{A}^\dagger\hat{A}+\hat{A}^{\dagger2}=\hat{A}^2+\hat{A}^{\dagger2}-2\hat{A}^\dagger\hat{A}-1$:

$$\langle p^2\rangle=-\frac{\hbar^2}{2\ell^2}\left(\alpha^2+\alpha^{*2}-2\alpha^*\alpha-1\right)=-\frac{\hbar^2}{2\ell^2}\left[(\alpha-\alpha^*)^2-1\right],\qquad\langle p\rangle^2=-\frac{\hbar^2}{2\ell^2}(\alpha-\alpha^*)^2.$$

($(\alpha-\alpha^*)^2=(2i\alpha_I)^2=-4\alpha_I^2\le 0$ olduğundan $\langle p\rangle^2\ge 0$, beklendiği gibi.) Fark:

$$(\Delta p)^2=\langle p^2\rangle-\langle p\rangle^2=-\frac{\hbar^2}{2\ell^2}\left[(\alpha-\alpha^*)^2-1-(\alpha-\alpha^*)^2\right]=\frac{\hbar^2}{2\ell^2}.$$

Belirsizlik çarpımı:

$$\Delta x\,\Delta p=\frac{\ell}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}=\frac{\hbar}{2}.$$

Sonuç α'dan bağımsızdır ve Heisenberg alt sınırına tam eşittir.

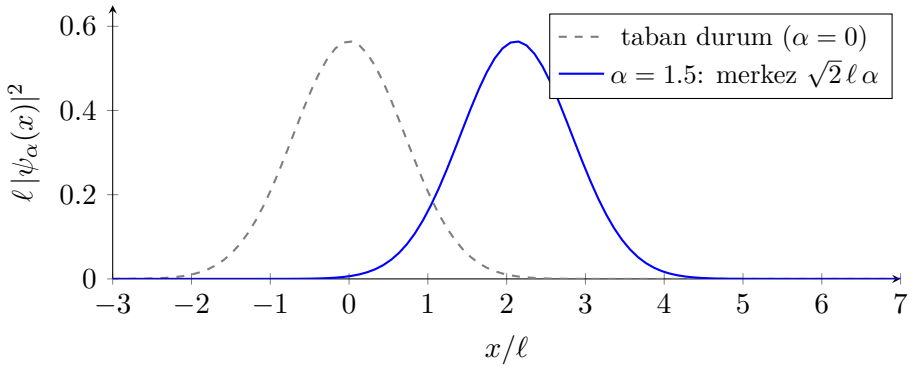
Zaman gelişimi. Spektral açılımla

$$\begin{aligned}\hat U(t)|\alpha\rangle&=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_n\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\mathrm{e}^{-i\omega(n+\frac12)t}|n\rangle=\mathrm{e}^{-i\omega t/2}\,\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_n\frac{(\alpha\mathrm{e}^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle\\&=\mathrm{e}^{-i\omega t/2}|\alpha\mathrm{e}^{-i\omega t}\rangle\qquad(|\alpha\mathrm{e}^{-i\omega t}|=|\alpha|\text{ olduğundan normalizasyon çarpanı aynıdır}).\end{aligned}$$

Koherent durum, ortak bir faz dışında, koherent kalır; yalnızca etiketi $\alpha\to\alpha(t)=\alpha\mathrm{e}^{-i\omega t}$ olur (Heisenberg resminde $\hat A_H=\mathrm{e}^{-i\omega t}\hat A$ ile aynı sonuç). $\alpha=|\alpha|\mathrm{e}^{i\varphi}$ yazarsak

$$\langle x\rangle(t)=\sqrt{2}\,\ell\,\mathrm{Re}(|\alpha|\mathrm{e}^{i(\varphi-\omega t)})=\sqrt{2}\,\ell\,|\alpha|\cos(\omega t-\varphi),\qquad\langle p\rangle(t)=-\frac{\sqrt{2}\,\hbar}{\ell}|\alpha|\sin(\omega t-\varphi),$$

genlik ve faz klasik salınımdaki gibidir; Δx ve Δp ise her an aynı kalır.



Kontrol

- $\alpha\to 0$ *limiti:* $|\alpha\rangle\to|0\rangle$, $\langle N\rangle=0$, $\langle x\rangle=\langle p\rangle=0$, $\Delta x\Delta p=\hbar/2$ (Soru 6.3, $n=0$). ✓
- *Boyut:* α boyutsuz; $\ell\alpha$: m, $\hbar\alpha/\ell$: kg m/s. ✓
- *Göreli dalgalanma:* $\Delta N/\langle N\rangle=1/|\alpha|\to 0$ büyük $|\alpha|$'da; enerji klasik olarak keskinleşir.
- *Sayısal (Python, $\alpha=1.2+0.5i$, 40 düzeyle kesilmiş baz):* $\langle\alpha|\alpha\rangle=1.000$, $\|\hat A|\alpha\rangle-\alpha|\alpha\rangle\|\approx 10^{-16}$, $\langle x\rangle/\ell=1.69706=\sqrt{2}\cdot 1.2$, $\ell\langle p\rangle/\hbar=0.70711=\sqrt{2}\cdot 0.5$, $\Delta x\Delta p/\hbar=0.50000$, $\langle N\rangle=1.6900=|\alpha|^2$. ✓
- *Poisson değerleri:* $\mu=4$ için $P(3)=P(4)=\mathrm{e}^{-4}\frac{4^3}{3!}=0.01832\times 10.667=0.1954$ (şekildeki en yüksek çubuklar). ✓

Fiziksel yorum

Koherent durumlar klasik salınıma en yakın kuantum durumlarıdır: merkezleri klasik yörüngeyi izler, şekilleri (taban durumla aynı Gauss) bozulmaz ve belirsizlik çarpımı en küçük değerdedir. Kararlı tek modlu bir lazerin ışığı iyi bir yaklaşıklıkla koherent durumdadır (Glauber, 2005 Nobel): bir fotodedektörde belirli bir sürede sayılan foton sayısı Poisson dağılımına uyar, yani fotonlar

birbirinden bağımsız, rastgele gelir. Termal ışık bunun üstünde ($\Delta N^2 > \langle N\rangle$), sıkıştırılmış veya tek-foton kaynaklarının ışığı altında ($\Delta N^2 < \langle N\rangle$) dalgalanma gösterir; bu farklar Hanbury Brown–Twiss deneyleriyle ölçülür. Makroskobik bir sarkaç için $|\alpha|^2 \sim 10^{30}$ gibi devasa olduğundan göreli belirsizlikler gözlenemez ve klasik fizik geri kazanılır.

Sık yapılan hatalar

- İndis kaydırmasında $\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ yerine $\sqrt{n+1}$ kullanmak; yineleme $c_{n+1} = \alpha c_n/\sqrt{n}$ gibi yanlış çıkar ve $n = 0$'da tanımsız olur.
- Normalizasyonda $\sum |c_n|^2$ yerine $\sum c_n^2$ almak; α karmaşık olduğunda e^{α^2} gibi anlamsız sonuç verir.
- $\langle\alpha|\hat{A}^\dagger = \alpha^*\langle\alpha|$ yerine $\hat{A}^\dagger|\alpha\rangle = \alpha^*|\alpha\rangle$ yazmak: $|\alpha\rangle$, $\hat{A}^\dagger$'ın özketi *değildir*.
- $\langle x^2\rangle$ hesabında $\hat{A}\hat{A}^\dagger$'ı normal sıraya getirmeden $\langle\alpha|\hat{A}\hat{A}^\dagger|\alpha\rangle = |\alpha|^2$ almak; bu, $+1$ terimini ve dolayısıyla Δx'in kendisini kaybettirir ($\Delta x = 0$ gibi imkânsız bir sonuç).

■